Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:19 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:17 AM
Time taken	58 mins 38 secs
Marks	7.00/15.00
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LIC$ si $L_1 \cup L_2 \in LIC$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Nicio varianta

b. $L_1, L_2 \in LIC$

c. $L_1 \in LIC \vee L_2 \in LIC$

d. Cel putin un limbaj este finit ✖

The correct answer is: Nicio varianta

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si $L = \{xw \mid x, w \in \Sigma^* \wedge |x| = |w|\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Independent de context ✖

b. Turing Decidabil

c. Turing Acceptat

d. Regulat

The correct answer is: Regulat

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid n = m\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Orice APD care accepta L are minim 4 stari ✖
- b. Nicio afirmatie nu este adevarata
- c. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L

The correct answer is: Nu se poate construi niciun APD care accepta L

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista $L \in TA \setminus TD$ a.i. $\overline{L} \notin TA$

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✖
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.
- b. $L_1, L_2 \in TD$
- c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- d. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LR$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LR$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LR$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 doua limbaje independente de context. Cum este $(\overline{(\overline{L_1} \cup \overline{L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. limbaj finit
- b. limbaj independent de context
- c. nicio varianta ✖
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel putin 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. nu este Turing Acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic ✖
- b. L este Turing Decidabil
- c. L poate sa nu fie Turing Acceptat
- d. L este Turing Acceptat

The correct answer is: L poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \rightarrow S_1 S_2$
$S_1 \rightarrow aS_1b|e$
$S_2 \rightarrow bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para
- b. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$ ✖
- c. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri
- d. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in \Sigma^*$ este un limbaj regulat, atunci $L' = \{0^i \mid \exists w \in L, i = |w|\}$ este regulat
- limbajul $\mathcal{L}(\emptyset^* a^*)$ este vid

Select one:

a. Fals, Adevarat

b. Fals, Fals ✖

c. Adevarat, Fals

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

a. exact unul este decidabil

b. ambele sunt decidabile ✔

c. niciunul nu este decidabil

d. nicio varianta

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L. Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

a. $PREFIX(L)$ este regulat

b. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

c. $SUFIX(L)$ este regulat

d. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a,b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L|$ este:

Select one:

a. ∞

b. 0

c. 1 ✔

d. 2

The correct answer is: 1

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:20 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:11 AM
Time taken	50 mins 47 secs
Marks	11.00/15.00
Grade	**7.33** out of 10.00 (**73**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L. Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $SUFIX(L)$ este regulat
- b. $PREFIX(L)$ este regulat
- c. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

- a. niciunul nu este decidabil
- b. ambele sunt decidabile ✔
- c. nicio varianta
- d. exact unul este decidabil

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid |w| = 2$ si M se opreste cu w la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nu exista nicio MT care accepta L
- b. L este acceptat doar de MT cu o banda
- c. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L
- d. Orice MT accepta L ✖

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta L

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid n = m\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Orice APD care accepta L are minim 4 stari
- b. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- c. Nicio afirmatie nu este adevarata
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L ✔

The correct answer is: Nu se poate construi niciun APD care accepta L

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un APD D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala
- b. D poate avea toate starile finale
- c. D nu poate avea nicio stare finala
- d. D poate avea doar o stare ✔

The correct answer is: D poate avea doar o stare

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este independent de context
- b. Finit
- c. Independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un AFN D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D poate avea doar o stare ✔
- b. D nu poate avea nicio stare finala
- c. D poate avea toate starile finale
- d. D are cel putin o stare finala

The correct answer is: D poate avea doar o stare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. L este Turing Decidabil ✖
- b. nu se poate afirma nimic
- c. L poate sa nu fie Turing Acceptat
- d. L este Turing Acceptat

The correct answer is: L poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 0^n 0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de context
- b. Independent de context
- c. Finit
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Turing Acceptat ✔
- b. nu se poate afirma nimic
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca L este un limbaj NP complet, atunci $L \notin TD$
- Daca $L \in LIC$, atunci $\overline{L} \in TD$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L^*|$ este:

Select one:

- a. ∞
- b. 2
- c. 0
- d. 1 ✖

The correct answer is: 2

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si $L = \{xw \mid x, w \in \Sigma^* \wedge |x| = |w|\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de context
- b. Turing Acceptat
- c. Regulat ✔
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔

b. nicio varianta

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:04 AM
Time taken	48 mins 38 secs
Marks	13.00/15.00
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un AFN D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala
- b. D poate avea toate starile finale
- c. D poate avea doar o stare ✔
- d. \(D\) nu poate avea nicio stare finala

The correct answer is: \(D\) poate avea doar o stare

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari al unui APD pentru \(L=\{a\}\)?

Select one:

- a. 0
- b. 2 ✔
- c. 1
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{\rho (M) \mid M\) accepta cel putin un palindrom\(\}\). L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul \(L\) in ordinea descrescatoare a lungimii lor. \(L\) este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Regulat

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^nb^na^mb^m \mid n,m \geq 0\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- b. Orice APD care accepta L are minim 4 stari
- c. Nicio afirmatie nu este adevarata ✖
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L

The correct answer is: Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L$ limbaj peste $\Sigma = \{a, b, c\} \mid L \cdot L^* = L^*\}$.

Care este cardinalul multimii $P = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \forall L \in J, w \in L\}$?

Select one:

- a. 0
- b. 2
- c. 1 ✔
- d. 3

The correct answer is: 1

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{0^n1^n1^n \mid n \geq 0\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de context
- b. Regulat
- c. Independent de context ✔
- d. Finit

The correct answer is: Independent de context

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Independent de context
- c. Nu este independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G\) o GIC cu regulile \(S \rightarrow 1B1 \mid 0B0 \mid ASA\), \(B \rightarrow ABA \mid \#\), \(A \rightarrow 0 \mid 1\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

c. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\)

d. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\) ✔

The correct answer is: \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Definim \(PREFIX(L)\) multimea prefixelor cuvintelor din \(L\) si \(SUFIX(L)\) multimea sufixelor cuvintelor din \(L\). Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

a. \(PREFIX(L)\) este regulat

b. \(SUFIX(L)\) este regulat

c. \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\) ✔

d. \(L \cap PREFIX(L)\) este regulat

The correct answer is: \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \rho (w) \mid |w|=2\) si M se opreste cu \(w\) la intrare \(\}\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\) ✔
- b. Orice MT accepta \(L\)
- c. Nu exista nicio MT care accepta \(L\)
- d. \(L\) este acceptat doar de MT cu o banda

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L \in TD\), atunci \(L^R\) poate sa nu fie \(TD\).
- Daca \(L \subseteq \Sigma ^*, |\Sigma |=2\), atunci \(L\) este intotdeauna \(TD\).

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L\) este un limbaj NP complet, atunci \(L \notin TD\)
- Daca \(L \in LIC\), atunci \(\overline {L} \in TD\)

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) doua limbaje independente de context. Cum este \((\overline {(\overline {L_1} \cup \overline {L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. nicio varianta

b. limbaj finit ✔

c. limbaj regulat

d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj finit

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma \) un alfabet si \(L = \{xw \mid x, w \in \Sigma ^* \wedge |x| = |w| \}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Independent de context ✖
- c. Turing Decidabil
- d. Regulat

The correct answer is: Regulat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:15 AM
Time taken	1 hour
Marks	12.00/15.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci intotdeauna $\bar{L} \in TD$
- Daca $L \in TD$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TD$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(J = \{ L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty \}\). Valoarea \(\sum \limits _{L \in J}|L|\) este:

Select one:

a. 1

b. 0

c. \(\infty \)

d. 2 ✖

The correct answer is: 1

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC\) si \(L_2 \in LR\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L_1 \backslash L_2 \in LR\)
- b. \(L_1 \backslash L_2 \notin LR\)
- c. \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\) ✔
- d. \(L_1 \backslash L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) limbaje neregulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\) ✔
- b. \(L_1 \cap L_2\) nu este regulat
- c. \(L_1 \cup L_2\) nu este regulat
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Exista limbajele regulate \(R_1\) si \(R_2\) ai \(R_1 \subseteq L_1 \subseteq R_2\)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari al unui AFN pentru \(L=\{e\}\)?

Select one:

- a. 3
- b. 2
- c. 0
- d. 1 ✔

The correct answer is: 1

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M = (K, \{0,1\}, \delta , s_0, F)\) un AFD ai \(\mathcal {L}(M) = \{0, 1\}^*\). Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. \(|\delta | = 2\) ✖
- c. \(F = \emptyset \)
- d. \(F = K \)

The correct answer is: Nicio varianta

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat
- b. Nu este Independent de context ✔
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Nu este Independent de context

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat ✔
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L_1,L_2 \in TD$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.
- c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- d. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho (M) \mid M$ accepta cel putin un palindrom$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. nu este Turing Acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L\) este Turing Acceptat
- b. \(L\) este Turing Decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat ✔

The correct answer is: \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2 \in LIC\) si \(L_3\) oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- \(L_1L_3=L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC\)
- \(L_1L_2=L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC\)

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^ib^ja^ib^j \mid i,j \geq 0\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Independent de context ✔
- b. Regulat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Independent de context

The correct answer is: nu este Independent de context

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in \Sigma ^*$ este un limbaj regulat, atunci $L' = \{0^i \mid \exists w \in L, i=|w|\}$ este regulat
- limbajul $\mathcal {L}(\emptyset ^*a^*)$ este vid

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:15 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:04 AM
Time taken	48 mins 38 secs
Marks	13.00/15.00
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \emptyset$ si un AFN D ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. D are cel putin o stare finala
- b. D poate avea toate starile finale
- c. D poate avea doar o stare ✔
- d. \(D\) nu poate avea nicio stare finala

The correct answer is: \(D\) poate avea doar o stare

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari al unui APD pentru \(L=\{a\}\)?

Select one:

- a. 0
- b. 2 ✔
- c. 1
- d. 3

The correct answer is: 2

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{\rho (M) \mid M\) accepta cel putin un palindrom\(\}\). L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu este Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul \(L\) in ordinea descrescatoare a lungimii lor. \(L\) este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Regulat

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^nb^na^mb^m \mid n,m \geq 0\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L
- b. Orice APD care accepta L are minim 4 stari
- c. Nicio afirmatie nu este adevarata ✖
- d. Nu se poate construi niciun APD care accepta L

The correct answer is: Se poate construi un APD cu 2 stari care accepta L

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L$ limbaj peste $\Sigma = \{a, b, c\} \mid L \cdot L^* = L^*\}$.

Care este cardinalul multimii $P = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \forall L \in J, w \in L\}$?

Select one:

- a. 0
- b. 2
- c. 1 ✔
- d. 3

The correct answer is: 1

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{0^n1^n1^n \mid n \geq 0\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de context
- b. Regulat
- c. Independent de context ✔
- d. Finit

The correct answer is: Independent de context

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Independent de context
- c. Nu este independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G\) o GIC cu regulile \(S \rightarrow 1B1 \mid 0B0 \mid ASA\), \(B \rightarrow ABA \mid \#\), \(A \rightarrow 0 \mid 1\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

c. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\)

d. \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\) ✔

The correct answer is: \(\mathcal {L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w|=|x|, x \neq w\#(w^R)^c\}\), unde \(x^R\) este rasturnatul sirului \(x\) si \(x^c\) este complementul sirului binar \(x\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Definim \(PREFIX(L)\) multimea prefixelor cuvintelor din \(L\) si \(SUFIX(L)\) multimea sufixelor cuvintelor din \(L\). Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

a. \(PREFIX(L)\) este regulat

b. \(SUFIX(L)\) este regulat

c. \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\) ✔

d. \(L \cap PREFIX(L)\) este regulat

The correct answer is: \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \rho (w) \mid |w|=2\) si M se opreste cu \(w\) la intrare \(\}\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\) ✔
- b. Orice MT accepta \(L\)
- c. Nu exista nicio MT care accepta \(L\)
- d. \(L\) este acceptat doar de MT cu o banda

The correct answer is: Exista o infinitate de MT cu 2 benzi care accepta \(L\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L \in TD\), atunci \(L^R\) poate sa nu fie \(TD\).
- Daca \(L \subseteq \Sigma ^*, |\Sigma |=2\), atunci \(L\) este intotdeauna \(TD\).

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca \(L\) este un limbaj NP complet, atunci \(L \notin TD\)
- Daca \(L \in LIC\), atunci \(\overline {L} \in TD\)

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) si \(L_2\) doua limbaje independente de context. Cum este \((\overline {(\overline {L_1} \cup \overline {L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. nicio varianta

b. limbaj finit ✔

c. limbaj regulat

d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj finit

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma \) un alfabet si \(L = \{xw \mid x, w \in \Sigma ^* \wedge |x| = |w| \}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Independent de context ✖
- c. Turing Decidabil
- d. Regulat

The correct answer is: Regulat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:16 AM
Time taken	58 mins 45 secs
Marks	13.00/15.00
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \{0,1\}, \Delta, s_0, F)$ un AFN ai $\mathcal{L}(M) = \{0,1\}^*$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. $F = \emptyset$

b. $|\Delta| = 2$

c. Nicio varianta ✔

d. $F = K$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \to S_1 S_2$
$S_1 \to aS_1b|e$
$S_2 \to bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri

b. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a

c. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para ✔

d. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Regulat
- b. LIC
- c. Turing Acceptat ✖
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to 1B1 \mid 0B0 \mid ASA$, $B \to ABA \mid \#$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nicio varianta
- b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x
- c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x ✔
- d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|, x \neq w\#(w^R)^c\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x si x^c este complementul sirului binar x

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Nu este independent de context
- c. Finit
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LIC$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC$

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Adevarat ✔

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel putin un palindrom$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

a. Turing Decidabil

b. Turing Acceptat ✔

c. nu se poate afirma nimic

d. nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci L^R poate sa nu fie TD.
- Daca $L \subseteq \Sigma^*$, $|\Sigma| = 2$, atunci L este intotdeauna TD.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Fals ✔

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TA$, atunci intotdeauna $\overline{L} \in TA$
- Daca $L \in TA$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TA$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals ✔

The correct answer is: Fals, Fals

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔
- b. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$
- c. $L_1, L_2 \in TD$
- d. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = \{ u \in \{a,b,c\}^* \mid u=wcw^Rcw, w\in \{a,b\}^*\}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil ✔
- b. Regulat
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(J = \{ L \subseteq \{a, b\}^* \mid |L^*| < \infty \}\). Valoarea \(\sum \limits _{L \in J}|L|\) este:

Select one:

- a. \(\infty \)
- b. 2
- c. 0 ✖
- d. 1

The correct answer is: 1

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\in LR\) si \(|L|>0\). Care este numarul minim de tranzitii al unui AFD care accepta L?

Select one:

- a. 1 ✔
- b. 0
- c. 3
- d. 2

The correct answer is: 1

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Definim \(PREFIX(L)\) multimea prefixelor cuvintelor din \(L\) si \(SUFIX(L)\) multimea sufixelor cuvintelor din \(L\).
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. \(SUFIX(L)\) este regulat
- b. \(L \cap PREFIX(L)\) este regulat
- c. \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\) ✔
- d. \(PREFIX(L)\) este regulat

The correct answer is: \(L = PREFIX(L)\cdot SUFIX(L)\)

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata este echivalenta cu o expresie regulata ce nu contine paranteze.
- Orice limbaj regulat poate fi acceptat de un automat finit nedeterminist fara tranzitii pe sirul vid.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:17 AM
Time taken	59 mins 42 secs
Marks	14.00/15.00
Grade	**9.33** out of 10.00 (**93**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Regulat
- b. Turing Decidabil ✖
- c. LIC
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 doua limbaje independente de context. Cum este $(\overline{(\overline{L_1} \cup \overline{L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context
- c. limbaj finit ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: limbaj finit

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L.
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- b. $SUFIX(L)$ este regulat
- c. $PREFIX(L)$ este regulat
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i+j+k+m = 11, i, j, k, m \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Turing Acceptat
- c. Regulat ✔
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \to S_1 S_2$
$S_1 \to aS_1b|e$
$S_2 \to bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$
- b. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a
- c. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri
- d. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para ✔

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat, definim $PERMUTARI(L)$ limbajul obtinut prin permutarea cuvintelor din L. $PERMUTARI(L)$ este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. nu se poate afirma nimic
- c. Turing Acceptat ✔
- d. nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. $L_1, L_2 \in TD$

b. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔

d. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to \# \mid ASA$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$ ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

a. nu este Turing Acceptat ✔

b. Turing Decidabil

c. nu se poate afirma nimic

d. Turing Acceptat

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LIC$ si $|L| > 0$. Care este numarul minim de tranzitii al unui APD care accepta L?

Select one:

- a. 1
- b. 0 ✔
- c. 3
- d. 2

The correct answer is: 0

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $G = \{G_i \mid G_i$ gramatica regulata$\}$. Un limbaj L cu proprietatea ca $\forall w \in L, \exists G_i \in G, w \in \mathcal{L}(G_i)$ este, in cel mai strict sens

Select one:

- a. Nicio varianta ✔
- b. Limbaj independent de context
- c. Limbaj finit
- d. Limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: Nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Finit
- c. Independent de context
- d. Nu este independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{u \in \{a,b,c\}^* \mid u = wcw^Rcw, w \in \{a,b\}^*\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil ✔
- b. Independent de context
- c. Regulat
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LR$ si $L_1 \cup L_2 \in LR$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L_1, L_2 \in LR$
- b. Cel putin un limbaj este finit.
- c. $L_1 \in LR \vee L_2 \in LR$
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci intotdeauna $\overline{L} \in TD$
- Daca $L \in TD$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TD$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:21 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:21 AM
Time taken	1 hour
Marks	7.00/15.00
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Fie $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ un automat finit determinist, unde

$K = \{q_{ij} \mid i = \overline{0, m-1}, j = \overline{0, n-1}\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\forall q_{ij} \in K, \delta(q_{ij}, a) = q_{((i+1)\%m)j}, \delta(q_{ij}, b) = q_{i((j+1)\%n)}$

$s = q_{00}$

$F = \{q_{00}\}$

Limbajul acceptat de M este:

Select one:

a. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

b. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$ ✔

c. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$

d. $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$

The correct answer is: $\{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este Turing decidabil, ce se poate spune intotdeauna despre A si B:

Select one:

- a. nicio varianta
- b. exact unul este decidabil
- c. ambele sunt decidabile
- d. niciunul nu este decidabil ✖

The correct answer is: ambele sunt decidabile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \{0,1\}, \Delta, s_0, F)$ un AFN ai $\mathcal{L}(M) = \{0,1\}^*$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $F = K$
- b. $F = \emptyset$
- c. Nicio varianta ✔
- d. $|\Delta| = 2$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LR$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LR$
- $L_1L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LR$

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat ✔

c. Adevarat, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to \# \mid ASA$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x ✖

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ se termina in a si incepe cu $b\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Independent de context
- c. Nu este independent de context
- d. Regulat ✔

The correct answer is: Regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ se opreste cu w_1 la intrare sau M se opreste cu w_2 la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. L este acceptat doar de o MT cu 2 benzi
- b. $L \notin TD$ ✔
- c. $L \notin TA$
- d. \(L \in TD\)

The correct answer is: \(L \notin TD\)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj si \(L' = \{ww \mid w \in L\}\). Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(L'\) nu este regulat ✖
- b. \(L' = LL\)
- c. Nicio varianta
- d. \(L'\) este regulat

The correct answer is: Nicio varianta

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\emptyset \) si un APD \(D\) ce accepta L. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. \(D\) poate avea doar o stare
- b. \(D\) are cel putin o stare finala
- c. \(D\) nu poate avea nicio stare finala ✖
- d. \(D\) poate avea toate starile finale

The correct answer is: \(D\) poate avea doar o stare

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{\rho (M) \mid M\) accepta cel putin \(5673929\) siruri\(\}\). \(L\) este in cel mai strict sens:

Select one:

a. nu se poate afirma nimic

b. nu este Turing Acceptat

c. Turing Acceptat ✔

d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC\) si \(L_2 \in LR\). Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. \(L_1 \backslash L_2 \in LR\)

b. \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

c. \(L_1 \backslash L_2 \notin LIC\)

d. \(L_1 \backslash L_2 \notin LR\) ✖

The correct answer is: \(L_1 \backslash L_2 \in LIC\)

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G = \{ G_i \mid G_i\) gramatica regulata\(\}\). Un limbaj \(L\) cu proprietatea ca \(\forall w \in L, \exists G_i \in G, w \in \mathcal {L}(G_i)\) este, in cel mai strict sens

Select one:

- a. Limbaj independent de context
- b. Nicio varianta
- c. Limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. Limbaj finit

The correct answer is: Nicio varianta

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) reuniunea unui numar infinit numarabil de limbaje regulate. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat ✔
- c. \(L\) este Turing Acceptat
- d. \(L\) este Turing Decidabil

The correct answer is: \(L\) poate sa nu fie Turing Acceptat

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista \(L \in TA\backslash TD\) a.i. \(\overline {L} \notin TA\)

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Adevarat ✖

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{0^n0^n0^n \mid n \geq 0\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

a. Regulat

b. Nu este Independent de context

c. Independent de context ✖

d. Finit

The correct answer is: Regulat

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:20 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:19 AM
Time taken	59 mins 11 secs
Marks	10.00/15.00
Grade	**6.67** out of 10.00 (**67**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci L^R poate sa nu fie TD.
- Daca $L \subseteq \Sigma^*, |\Sigma| = 2$, atunci L este intotdeauna TD.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat ✖

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Finit

b. Nu este Independent de context ✔

c. Independent de context

d. Regulat

The correct answer is: Nu este Independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $J = \{L \subseteq \{a,b\}^* \mid |L^*| < \infty\}$. Valoarea $\sum_{L \in J} |L|$ este:

Select one:

- a. 2
- b. 1 ✔
- c. 0
- d. ∞

The correct answer is: 1

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Fie $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ un automat finit determinist, unde

$K = \{q_{ij} \mid i = \overline{0, m-1}, j = \overline{0, n-1}\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\forall q_{ij} \in K, \delta(q_{ij}, a) = q_{((i+1)\%m)j}, \delta(q_{ij}, b) = q_{i((j+1)\%n)}$

$s = q_{00}$

$F = \{q_{00}\}$

Limbajul acceptat de M este:

Select one:

- a. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$
- b. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m \neq 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$
- c. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n \neq 0\}$
- d. $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$ ✔

The correct answer is: $\{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%m = 0 \wedge \#_b(w)\%n = 0\}$

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. Turing Decidabil
- c. nu este Turing Acceptat
- d. Turing Acceptat ✖

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L.
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- b. $PREFIX(L)$ este regulat
- c. $SUFIX(L)$ este regulat
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. LIC
- b. Regulat
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil ✖

The correct answer is: Regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Finit
- b. Regulat ✔
- c. Nu este independent de context
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j a^i b^j \mid i,j \geq 0\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Independent de context ✖
- b. Regulat
- c. nu este Independent de context
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: nu este Independent de context

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i+j+k+m = 11, i,j,k,m \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Independent de context
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Regulat

Question **11**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LR$ si $L_1 \cup L_2 \in LR$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. $L_1 \in LR \vee L_2 \in LR$

b. $L_1, L_2 \in LR$ ✖

c. Nicio varianta

d. Cel putin un limbaj este finit.

The correct answer is: Nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Este posibil ca anumite limbaje nedecidabile sa fie NP complete
- Exista $L \in TA \backslash TD$ a.i. $\overline{L} \notin TA$

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in LIC$ si L_3 oarecare. Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- $L_1 L_3 = L_2 \Rightarrow L_3 \in LIC$
- $L_1 L_2 = L_3 \Rightarrow L_3 \in LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ se opreste cu w_1 la intrare sau M se opreste cu w_2 la intrare $\}$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L \in TD$
- b. $L \notin TD$ ✔
- c. L este acceptat doar de o MT cu 2 benzi
- d. $L \notin TA$

The correct answer is: $L \notin TD$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{u \in \{a, b, c\}^* \mid u = wcw^R cw, w \in \{a, b\}^*\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat
- b. Turing decidabil ✔
- c. Independent de context
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:17 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:56 PM
Time taken	39 mins 7 secs

Question **1**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid \forall w \in \Sigma^* \wedge |w| < 100$, M executa exact 5 tranzitii cu w la intrare}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Nu e Turing Acceptat
- c. Nu exista un astfel de limbaj
- d. Turing Decidabil ✔

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **2**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si L_2 un limbaj, cu proprietatea ca $L_1 \setminus L_2 \in TD$. Cum este L_2 in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. Turing Decidabil
- c. Turing Acceptat ✖
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Nicio varianta

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing Decidabil
- d. Independent de Context

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- O MT nedeterminista accepta limbaje pe care MT determinista nu le poate accepta.
- O MT cu k benzi decide limbaje pe care o MT cu $k-1$ benzi nu le poate decide ($k > 1$).

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **5**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe si se termina cu 'a' si este palindrom}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✖
- b. Turing Acceptat
- c. Independent de Context
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid M$ are 3 stari si 2 tranzitii}. Cate masini Turing care decid limbajul L se pot construi?

Select one:

- a. Limbajul nu este decidabil
- b. 3
- c. O infinitate ✔
- d. 1

The correct answer is: O infinitate

Question **7**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(A_1)\rho(A_2) \mid A_1, A_2 \in APD \wedge \mathcal{L}(A_1) = \mathcal{L}(A_2)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Turing Acceptat ✖
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 1 \vee |\mathcal{L}(M_2)| \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Turing Acceptat ✔
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)\dots\rho(M_k) \mid w$ este un sir, $k > 2$, majoritatea M_i accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Turing Decidabil
- c. Nu e Turing Acceptat
- d. Nu exista un astfel de limbaj

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice LIC poate fi acceptat de un APD cu o singura stare finala care accepta cu stiva vida.
- Intersectia a doua limbaje independente de context nu este niciodata un limbaj independent de context.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 29 secs
Grade	**10.40** out of 15.00 (**69**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. un limbaj regulat ✔
- b. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. M_2
- c. M_1
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este independent de context
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cup \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \(\phi \)
- b. \((a\cup b)^*\)
- c. \((a\cup b)\)
- d. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✔

The correct answer is: \((a\cup b)(a\cup b)^*\)

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{a^nb^na^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(a^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- b. niciuna dintre variante
- c. \(b\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit
- b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- c. \(L\) nu este independent de context ✖
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. unul
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) peste \(\Sigma =\{a,b\}\) a.i. \(L_1L_2=L_2L_1\). Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus

b. \(L_1=\mathcal {L}(a^*), L_2=\mathcal {L}(b^*)\)

c. \(L_1=\mathcal {L}(a^*b^*), L_2=\mathcal {L}(b^*a^*)\)

d. \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

The correct answer is: \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)\)

Select one:

a. a doua si a treia

b. a doua

c. prima

d. prima si a treia ✔

The correct answer is: prima si a treia

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) cu AFN-ul asociat \(M_1 = (K_1, \Sigma _1, \Delta _1, s_1, F_1)\) si \(L_2\) cu AFN-ul asociat \(M_2 = (K_2, \Sigma _2, \Delta _2, s_2, F_2)\). Stiind ca \(L_1 \subseteq L_2\), \(K_1 = K_2\), \(\Sigma _1 = \Sigma _2\) si \(|\Sigma _1| > 1\), care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(\Delta _1 \subseteq \Delta _2\) ✖
- b. \(F_1 = F_2\)
- c. Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\)
- d. Nu exista \(L_1, L_2\) care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq 100<k\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- c. finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^* \cup 1\)
- b. \(E = 0 \cup 1\) ✔
- c. \(E = 0^*\)
- d. \(E = 0\)

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

a. \(L\) este regulat, dar nu finit

b. \(L\) este finit

c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✔

d. \(L\) nu este independent de context

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 28 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

a. L este Turing decidabil

b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. L este finit

d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

b. L este Turing decidabil

c. L nu este Turing acceptat

d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

a. L nu este Turing acceptat

b. \(L\) este finit

c. \(L\) este Turing decidabil

d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. Nu se poate construi un APD pentru L

b. \(L\) este finit

c. Nicio varianta

d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖

c. Niciuna dintre celelalte variante

d. \(\overline {L}\) este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k = 100\) benzi si \(h=10\) capete de citire:

Select one:

a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k=2\) si \(h=2\)

b. niciuna dintre variante

c. poate fi decis de o masina Turing cu \(k=3\) si \(h=1\) ✔

d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k=1\) si \(h=3\)

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k=3\) si \(h=1\)

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul \(L = \{\rho (D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT \) ai \(L(M) = L(D)\}\) este:

Select one:

a. Nu se poate preciza

b. Turing decidabil ✔

c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M\) un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de \(176\) simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. \(L(M)\) nu este independent de context

b. Niciuna dintre celelalte variante

c. \(L(M)\) este independent de context, dar nu regulat

d. \(L(M)\) este regulat ✔

The correct answer is: \(L(M)\) este regulat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:46 PM
Time taken	32 mins 17 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Este posibil ca un automat finit nedeterminist cu 2 stari sa accepte urmatorul limbaj $L = \{e\}$?
- Este posibil ca un automat finit nedeterminist cu 3 stari sa accepte urmatorul limbaj $L = \emptyset$?

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LIC$. Cum este L^R?

Select one:

- a. $\forall L \in LIC \Rightarrow L^R \in LR$
- b. L^R este intotdeauna finit
- c. $\exists L \in LIC \Rightarrow L^R \notin LIC$
- d. $\forall L \in LIC \Rightarrow L^R \in LIC$ ✔

The correct answer is: $\forall L \in LIC \Rightarrow L^R \in LIC$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, z-$palindrom, $|z| \geq 300\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. Limbaj finit
- c. Nu se poate spune
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate push-down se pot scrie pentru $L = \{a\}$?

Select one:

- a. 4
- b. Niciunul
- c. 1
- d. O infinitate ✔

The correct answer is: O infinitate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj finit
- b. Limbaj regulat
- c. Limbaj independent de context
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ cu $|\delta|$ = numarul de tranzitii.

Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

- a. $|K| * |\Sigma| = |\delta|$
- b. $F \subset K$ ✔
- c. $|F| = 0 \Rightarrow |\delta| = 0$
- d. $|F| \neq 0$

The correct answers are: $|K| * |\Sigma| = |\delta|$
, $F \subset K$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$ cu urmatoarele reguli:
$S \rightarrow SS|aAB|BB$
$A \rightarrow a|A|AAB|e$
$B \rightarrow bB|AS|SAA$

Ce limbaj genereaza gramatica G?

Select one:

- a. $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$
- b. $\mathcal{L}(G) = \{e\}$
- c. $\mathcal{L}(G) = \emptyset$ ✔
- d. $\mathcal{L}(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) > \#_b(w)\}$

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \emptyset$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din C in G $\{w \in \Sigma^* \mid C \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

a. $\emptyset$ pentru ca C nu este simbol de start

b. Siruri cu numar par de simboluri c

c. Siruri cu numar impar de simboluri c

d. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu^R; u \in \{a\}^*\}$

Select one:

a. Limbaj finit

b. LIC

c. Nu se poate specifica

d. LR ✔

The correct answer is: LR

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = \emptyset^* ab^* bb^*$. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Select one:

a. Orice w din $\mathcal{L}(E)$ se termina in numar impar de b

b. $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(a(b\emptyset \cup b^*)b)$ ✔

c. $\mathcal{L}(E) = \emptyset$

d. $\mathcal{L}(ab^*) \subset \mathcal{L}(E)$ si $\mathcal{L}(E) \subset \overline{\mathcal{L}(\emptyset)}$

The correct answer is: $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(a(b\emptyset \cup b^*)b)$

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Tema ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2021)

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:17 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:44 PM
Time taken	27 mins 50 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet, cate automate finite nedeterministe se pot scrie pentru $L = \Sigma^*$?

Select one:
- a. O infinitate ✔
- b. 4
- c. 1
- d. Niciunul

The correct answer is: O infinitate

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu^R; u \in \{a\}^*\}$

Select one:
- a. LIC ✘
- b. LR
- c. Limbaj finit
- d. Nu se poate specifica

The correct answer is: LR

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* |$ numarul de 1 din w este prim$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
- a. Limbaj regulat
- b. Limbaj independent de context
- c. Limbaj finit
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:
- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor regulate acceptate de toate automatele push-down.
- $\forall L \in LR$ infinit, se poate scrie o expresie regulata pentru orice submultime a lui L.

Select one:
- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Fals ✘
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe cu a $\}$:

Select one:
- a. 6
- b. 2
- c. 3 ✘
- d. 4

The correct answer is: 6

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a,b,c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a,b\}^*, x-$palindrom, $|y| \geq 700\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
- a. Limbaj finit
- b. Nu se poate spune
- c. LIC ✔
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **7**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:
- Se poate scrie o infinitate de expresii regulate pentru $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R\}$.
- Se poate scrie o infinitate de gramatici independente de context pentru $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R\}$.

Select one:
- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals
- d. Adevarat, Adevarat ✘

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie urmatoarele limbaje: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m; n = 2m, n, m > 0\}$. $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w = b^m c^k; k = 2m, m, k > 0\}$. Cum este limbajul $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:
- a. Nu este LIC
- b. LR
- c. $L_3 = \Sigma^*$
- d. LIC ✔

The correct answer is: LIC

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$ si $\mathcal{L}(M) \notin LR$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:
- a. $|\Gamma| > 0$ ✔
- b. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- c. $|K| * |\Sigma| = |\Delta|$
- d. $F \subset K$

The correct answers are: $|\Gamma| > 0$
, $F \subset K$

Question **10**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a,b,c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din X in G $\{w \in \Sigma^* \mid X \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:
- a. $\mathcal{L}(b^*c^*)$ ✘
- b. Siruri cu numar impar de simboluri \(b\)
- c. \(\emptyset \) pentru ca \(X\) nu este simbol de start
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nicio varianta

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Maximilian BANU (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:53 PM
Time taken	39 mins 50 secs
Grade	**2.00** out of 10.00 (**20**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor regulate acceptate de toate automatele push-down.
- $\forall L \in LR$ infinit, se poate scrie o expresie regulata pentru orice submultime a lui L.

Select one:

- a. Fals, Fals ✖
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, x-$ palindrom, $|y| \geq 700\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate spune ✖
- b. LR
- c. LIC
- d. Limbaj finit

The correct answer is: LIC

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite nedeterministe se pot scrie pentru $L = \{a\}$?

Select one:

- a. O infinitate ✔
- b. 1

c. Niciunul

d. 5

The correct answer is: O infinitate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LR$. Cum este L^R?

Select one:

a. $\exists L \in LR \Rightarrow L^R \notin LR$

b. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LIC \wedge L^R \notin LR$

c. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$ ✔

d. L^R este intotdeauna finit

The correct answer is: $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie urmatoarele limbaje: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m; n = 2m, n, m > 0\}$,
$L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w = b^m c^k; k = 2m, m, k > 0\}$. Cum este limbajul $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

a. LIC

b. $L_3 = \Sigma^*$

c. LR

d. Nu este LIC ✖

The correct answer is: LIC

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

a. $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$

b. $F \subset K$

c. $|F| \neq 0 \Rightarrow |\Delta| > 0$

d. $|K| * |\Sigma| = |\Delta|$ ✖

The correct answers are: $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$
, $F \subset K$

Question **7**

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din X in G $\{w \in \Sigma^* \mid X \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

- a. $\mathcal{L}(b^*c^*)$ ✖
- b. $\emptyset$ pentru ca X nu este simbol de start
- c. Nicio varianta
- d. Siruri cu numar impar de simboluri b

The correct answer is: Nicio varianta

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit nedeterminist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ incepe cu 0 $\}$:

Select one:

- a. 4
- b. 3
- c. 1
- d. 2 ✖

The correct answer is: 3

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj regulat finit este si independent de context.
- Exista limbaje regulate care sunt acceptate de automate finite nedeterministe, dar nu sunt acceptate de automate finite deterministe.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✖
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **10**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie Σ un alfabet si L un limbaj peste Σ. Care este valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii $L_1 = L \cup \Sigma^* \Rightarrow L_1 \in LR$?

Select one:

a. Adevarat doar daca $L = \emptyset$

b. Adevarat doar daca L este finit

c. Fals ✖

d. Adevarat pentru orice L

The correct answer is: Adevarat pentru orice L

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Tema ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:48 PM
Time taken	38 mins 16 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit nedeterminist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ incepe cu 0 $\}$:

Select one:

- a. 3 ✔
- b. 2
- c. 4
- d. 1

The correct answer is: 3

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{n^2} \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nicio varianta ✔
- b. Limbaj regulat
- c. Limbaj finit
- d. Limbaj independent de context

The correct answer is: Nicio varianta

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LR$. Cum este L^R?

Select one:

- a. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$ ✔
- b. $\exists L \in LR \Rightarrow L^R \notin LR$
- c. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LIC \wedge L^R \notin LR$
- d. L^R este intotdeauna finit

The correct answer is: $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 limbaje peste un alfabet Σ. Definim $L_3 = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Stiind ca L_1 si L_2 sunt regulate, L_3 este:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. Nu este LIC
- c. LIC ✔
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate push-down se pot scrie pentru $L = \{a\}$?

Select one:

- a. 1
- b. Niciunul
- c. O infinitate ✔
- d. 4

The correct answer is: O infinitate

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor regulate peste $\Sigma = \{a\}$ este finita.
- $\emptyset^* = \emptyset$

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Fals ✔

c. Adevarat, Adevarat

d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

a. $|\Gamma| > 0$

b. $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$

c. $|F| \neq 0 \Rightarrow |\Delta| > 0$

d. $F \subset K$ ✔

The correct answers are: $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$
, $F \subset K$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu; u \in \{a\}^*\}$

Select one:

a. Nu se poate specifica ✖

b. LR

c. LIC

d. Limbaj finit

The correct answer is: LR

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Care dintre urmatoarele siruri pot fi derivate din S in zero sau mai multi pasi?

Select one:

- a. $abcabc$
- b. $aaAbXc$ ✔
- c. $aaba$
- d. $aabbbc$

The correct answer is: $aaAbXc$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, x-$ palindrom, $|y| \geq 700\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate spune
- b. Limbaj finit
- c. LR
- d. LIC ✔

The correct answer is: LIC

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Tema ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:53 PM
Time taken	38 mins 55 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Limbaj independent de context

b. Nicio varianta ✔

c. Limbaj finit

d. Limbaj regulat

The correct answer is: Nicio varianta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, x-$ palindrom, $|y| \geq 700\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. LR

b. Limbaj finit

c. LIC ✔

d. Nu se poate spune

The correct answer is: LIC

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (\{s\}, \Sigma, \delta, s, \{s\})$ un automat finit determinist.

Fie $M' = (K', \Sigma, \delta', s', F')$ un automat finit determinist cu proprietatea ca

$\forall w \in \Sigma^*, (s, w) \vdash_{\mathrm{M}}^* (s, e) \Rightarrow \exists f' \in F', (s', w) \vdash_{\mathrm{M'}}^* (f', w)$

Cate automate M' pot exista?

Select one:

- a. $|\Sigma| * 2^{|K|} + 1$
- b. niciunul
- c. $|\Sigma|^{|K|^2+1}$
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet, cate automate finite nedeterministe se pot scrie pentru $L = \Sigma^*$?

Select one:

- a. 4
- b. Niciunul
- c. 1
- d. O infinitate ✔

The correct answer is: O infinitate

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Care dintre urmatoarele siruri pot fi derivate din S in zero sau mai multi pasi?

Select one:

- a. \(aaba\)
- b. \(aaAbXc\)
- c. \(abcabc\) ✖
- d. \(aabbbc\)

The correct answer is: \(aaAbXc\)

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- \(\overline {(L^*)} = (\overline {L})^*\)
- \((L^*)^* = L^*\)

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LR, L_2 \in LIC, L_3 \notin LIC \). Daca \(L_4 = L_1 \cap \{a^nb^n | n=2k, k \geq 0 \} \), atunci \(L_5 = (L_1 \cap L_2) \cup (L_3 \cap \emptyset) \cup (L_4 \cap \Sigma ^*)\). Cum este \(L_5\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. \(L_5 = \emptyset \)
- c. LR
- d. Nu e LIC

The correct answer is: LIC

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj \(L=\{w\in \{a,b\}^* \mid w \) incepe cu a \(\}\):

Select one:

- a. 4 ✖
- b. 2
- c. 3
- d. 6

The correct answer is: 6

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): \(L = \{ w \in \{1\}^* \mid w = x^ny^nz^n, x,y,z \in \{1\}, n \geq 0 \}\)

Select one:

- a. LIC
- b. Limbaj finit
- c. Nu se poate specifica
- d. LR ✔

The correct answer is: LR

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Tema ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:54 PM
Time taken	39 mins 53 secs

Question **1**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M)\rho(w)$| exista un sir mai lung decat w pentru care M se termina}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Nu exista un astfel de limbaj
- c. Nu e Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_2 = \Sigma^* \setminus L_1$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Nicio varianta ✖
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Independent de context
- c. Turing Decidabil ✖
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Se poate decide daca doua AFD accepta acelasi limbaj.
- Se poate decide daca doua MT accepta acelasi limbaj

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = max(\#_b(w), \#_c(w)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Independent de Context ✔
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Independent de Context
- d. Nu este definit corect

The correct answers are: Nu este definit corect, Nu este Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si M are 3 stari si 2 tranzitii si $|w| = 10$}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil ✔
- c. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **7**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {\(\rho (A_1) \rho (A_2) \mid A_1, A_2 \in APD \wedge \mathcal {L}(A_1)=\mathcal {L}(A_2)\}\). Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Turing Acceptat
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Nu este Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {\(\rho (M) \mid \mathcal {L}(M) = \emptyset \}\). Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat ✔
- b. Turing Decidabil
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {\(\rho (M)\rho (w_1)\rho (w_2) \mid M\) accepta \(w_1\) in mai mult de 10 tranzitii si accepta \(w_2\) in mai putin de 10 tranzitii}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu exista un astfel de limbaj
- b. Turing Decidabil
- c. Turing Acceptat ✔
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(k>0\), definim clasa gramaticilor \(G_k\) ca fiind gramaticile ale caror reguli au forma \(u \rightarrow v\), unde \(u \in (V - \Sigma)^*\), \(\mid u \mid \leq k\), \(v \in V^*\). Ce clasa de limbaje corespund gramaticilor descrise de \(G_1\)?

Select one:

- a. Limbaje Turing Acceptate
- b. Limbaje Independente de Context ✔
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Limbaje Dependente de Context

The correct answer is: Limbaje Independente de Context

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2021)

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:49 PM
Time taken	34 mins 36 secs

Question **1**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho\langle M\rangle \mid \forall w \in \Sigma^*, |w| < 40, M$ se termina si executa mai mult de 5 tranzitii cu w la intrare$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Turing Decidabil
b. Turing Acceptat ✔
c. Nu exista un astfel de limbaj
d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**
Incorrect
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_1 = \Sigma^* \setminus L_2$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 \cup L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:
a. Nu este Turing Acceptat
b. Turing Decidabil
c. Turing Acceptat
d. Nicio varianta ✖

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si $L_2 \in LIC$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:
a. Turing Decidabil ✔
b. Nu este Turing Acceptat
c. Independent de context
d. Este Turing Acceptat, dar nu Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **4**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:
- Exista un numar infinit numarabil de limbaje Turing acceptate.
- Problema determinarii daca o GIC genereaza sirul vid este decidabila.

Select one:
a. Adevarat, Fals
b. Fals, Adevarat
c. Adevarat, Adevarat ✔
d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe si se termina cu 'a' si este palindrom$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Turing Acceptat
b. Turing Decidabil
c. Independent de Context ✔
d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si $|w| = 10$ si M accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Turing Decidabil
b. Turing Acceptat ✔
c. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid
d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**
Incorrect
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(G)\rho(w) \mid G \in GIC \wedge w \in \mathcal{L}(G)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Turing acceptat
b. Turing decidabil
c. Nu se poate afirma nimic
d. Nu este Turing Acceptat ✖

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**
Incorrect
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 0 \wedge |\mathcal{L}(M_2)| \geq 2\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Turing Decidabil
b. Turing Acceptat
c. Nu este Turing Acceptat ✖
d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)\dots\rho(M_k) \mid w$ este un sir, $k > 2$, majoritatea M_i accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:
a. Nu exista un astfel de limbaj
b. Nu e Turing Acceptat
c. Turing Decidabil
d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**
Correct
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:
- Orice LIC poate fi acceptat de un APD cu o singura stare finala care accepta cu stiva vida.
- Intersectia a doua limbaje independente de context nu este niciodata un limbaj independent de context.

Select one:
a. Fals, Adevarat
b. Fals, Fals
c. Adevarat, Fals ✔
d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Finish review

Quiz navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Show one page at a time
Finish review

You are logged in as Maximilian BANU (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:50 PM
Time taken	39 mins 58 secs

Question **1**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M)\rho(w)|$ exista un sir mai lung decat w pentru care M se termina$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Nu exista un astfel de limbaj
- c. Nu e Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_1 = \Sigma^* \setminus L_2$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 \cup L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat ✖

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Turing Acceptat ✔
- c. Independent de context
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- O MT nedeterminista accepta limbaje pe care MT determinista nu le poate accepta.
- O MT cu k benzi decide limbaje pe care o MT cu $k-1$ benzi nu le poate decide ($k > 1$).

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✖

The correct answer is: Fals, Fals

Question **5**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = max(\#_b(w), \#_c(w)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de Context
- b. Nu este definit corect
- c. Nu este Independent de Context ✔
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Nu este Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si $|w| = 10$ si M accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing Acceptat ✔

b. Turing Decidabil

c. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(G)\rho(w) \mid G \in GIC \wedge w \in \mathcal{L}(G)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing acceptat

b. Nu se poate afirma nimic

c. Turing decidabil ✔

d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 1 \vee |\mathcal{L}(M_2)| \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing Decidabil

b. Nu se poate afirma nimic

c. Nu este Turing Acceptat

d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)\dots\rho(M_k) \mid w$ este un sir, $k > 2$, majoritatea M_i accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Nu e Turing Acceptat ✖
- c. Nu exista un astfel de limbaj
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $k > 0$, definim clasa gramaticilor G_k ca fiind gramaticile ale caror reguli au forma $u \to v$, unde $u \in (V - \Sigma)^*$, $|u| \leq k$, $v \in V^*$. Ce clasa de limbaje corespund gramaticilor descrise de G_1?

Select one:

- a. Limbaje Independente de Context ✔
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Limbaje Turing Acceptate
- d. Limbaje Dependente de Context

The correct answer is: Limbaje Independente de Context

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:54 PM
Time taken	35 mins 17 secs

Question **1**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M)\rho(w)|$ exista un sir mai lung decat w pentru care M se termina$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu e Turing Acceptat ✖
- b. Nu exista un astfel de limbaj
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_1 = \Sigma^* \setminus L_2$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 \cup L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✔
- b. Nicio varianta
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \notin TD$ si $L_2 \in TD$. Cum este intotdeauna $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing Decidabil ✖
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nicio varianta

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Se poate decide daca doua AFD accepta acelasi limbaj.
- Se poate decide daca doua MT accepta acelasi limbaj

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat ✖

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie x si y siruri, definim $mix(x,y) = \{z \mid |z| = |x| + |y|$, unde x si y sunt subsecvente disjuncte al lui $z\}$. De exemplu, pentru $x = a_1a_2$ si $y = b_1b_2$,
$mix(x,y) = \{a_1a_2b_1b_2,\ a_1b_1a_2b_2,\ a_1b_1b_2a_2,\ b_1b_2a_1a_2,\ b_1a_1b_2a_2,\ b_1a_1a_2b_2\}$. Fie L_1 si L_2 doua limbaje. Definim $mix(L_1, L_2) = \{z \mid \exists x \in L_1, \exists y \in L_2$ a.i. $z \in mix(x,y)\}$. Stiind ca L_1 este regulat si L_2 este independent de context, cum este $mix(L_1, L_2)$ in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu se poate afirma nimic

b. Independent de Context ✔

c. Nu este Independent de Context

d. Nu este definit corect

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si $|w| = 10$ si M accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu e Turing Acceptat

b. Turing Acceptat

c. Turing Decidabil ✖

d. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**

Incorrect

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(A_1)\rho(A_2) \mid A_1,\ A_2 \in APD \wedge \mathcal{L}(A_1) = \mathcal{L}(A_2)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Incorrect

Marked out of 1.00

Fie L = $\{\rho(A_1)\rho(A_2) \mid A_1, A_2 \in AT \wedge \mathcal{L}(A_1) = \mathcal{L}(A_2)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Turing Decidabil ✖
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 0 \wedge |\mathcal{L}(M_2)| \geq 2\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing Decidabil
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M)\rho(w_1)\rho(w_2) \mid M$ accepta w_1 in mai mult de 10 tranzitii si accepta w_2 in mai putin de 10 tranzitii$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu exista un astfel de limbaj
- b. Turing Acceptat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $k > 0$, definim clasa gramaticilor G_k ca fiind gramaticile ale caror reguli au forma $u \to v$, unde $u \in (V - \Sigma)^*, |u| \leq k, v \in V^*$. Ce clasa de limbaje corespund gramaticilor descrise de G_1?

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic ✖
- b. Limbaje Dependente de Context
- c. Limbaje Turing Acceptate
- d. Limbaje Independente de Context

The correct answer is: Limbaje Independente de Context

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:12 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:51 PM
Time taken	39 mins 23 secs

Question **1**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid \forall w \in \Sigma^*, |w| < 40$, M se termina si executa mai mult de 5 tranzitii cu w la intrare}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✖
- b. Nu exista un astfel de limbaj
- c. Turing Acceptat
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_2 = \Sigma^* \setminus L_1$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✔
- b. Nicio varianta
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Turing Decidabil
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Independent de Context

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- O MT nedeterminista cu 10 benzi accepta limbaje pe care o MT determinista nu le poate accepta.
- Exista cel putin un limbaj care este decis de o MT cu 4 benzi si 4 capete de citire, dar nu este decis de o MT cu 4 benzi si un singur cap de citire.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✖
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **5**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe si se termina cu 'a' si este palindrom$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing Acceptat ✖
- d. Independent de Context

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M) \mid M$ are 3 stari si 2 tranzitii$\}$. Cate masini Turing care decid limbajul L se pot construi?

Select one:

- a. O infinitate ✔
- b. 3
- c. 1
- d. Limbajul nu este decidabil

The correct answer is: O infinitate

Question **7**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(G)\rho(w) \mid G \in GIC \wedge w \in \mathcal{L}(G)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil ✔
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Turing acceptat
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 1 \vee |\mathcal{L}(M_2)| \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Turing Acceptat ✔

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)\dots\rho(M_k) \mid w$ este un sir, $k > 2$, majoritatea M_i accepta $w\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Nu exista un astfel de limbaj
- c. Turing Decidabil
- d. Nu e Turing Acceptat ✖

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice LIC poate fi acceptat de un APD cu o singura stare finala care accepta cu stiva vida.
- Intersectia a doua limbaje independente de context nu este niciodata un limbaj independent de context.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:38 PM
Time taken	28 mins 36 secs

Question **1**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M) \mid \forall w \in \Sigma^*, |w| < 40$, M se termina si executa mai mult de 5 tranzitii cu w la intrare$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu e Turing Acceptat
- b. Turing Acceptat ✔
- c. Nu exista un astfel de limbaj
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \in TA$. Stiind ca $L_2 = \Sigma^* \setminus L_1$, ce se poate spune despre $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Nicio varianta
- c. Turing Decidabil ✔
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \notin TD$ si $L_2 \in TD$. Cum este intotdeauna $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Nicio varianta ✔
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- O MT nedeterminista accepta limbaje pe care MT determinista nu le poate accepta.
- O MT cu k benzi decide limbaje pe care o MT cu $k-1$ benzi nu le poate decide ($k > 1$).

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals ✔
- c. Adevarat, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **5**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe si se termina cu 'a' si este palindrom$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil ✖
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Independent de Context

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si M are 3 stari si 2 tranzitii si $|w| = 10\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu e Turing Acceptat

b. Turing Decidabil ✔

c. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid

d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **7**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(G)\rho(w) \mid G \in GIC \wedge w \in \mathcal{L}(G)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing decidabil ✔

b. Turing acceptat

c. Nu se poate afirma nimic

d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Turing Decidabil

b. Turing Acceptat

c. Nu este Turing Acceptat

d. Nu se poate afirma nimic ✖

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **9**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu e Turing Acceptat
- b. Turing Acceptat
- c. Independent de Context
- d. Turing Decidabil ✔

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **10**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj acceptat de un automat cu un numar finit de stari si un contor care poate fi incrementat, decrementat, testat la 0. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de Context
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Nu este Independent de Context
- d. Turing Decidabil ✖

The correct answer is: Independent de Context

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:14 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:54 PM
Time taken	39 mins 59 secs

Question **1**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid \forall w \in \Sigma^* \wedge |w| < 100$, M executa exact 5 tranzitii cu w la intrare}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu e Turing Acceptat

b. Turing Acceptat

c. Nu exista un astfel de limbaj

d. Turing Decidabil ✔

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **2**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si L_2 un limbaj, cu proprietatea ca $L_1 \setminus L_2 \in TD$. Cum este L_2 in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu este Turing Acceptat

b. Turing Decidabil

c. Turing Acceptat ✖

d. Nicio varianta

The correct answer is: Nicio varianta

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TD$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Turing Acceptat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Independent de context

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- O MT nedeterminista accepta limbaje pe care MT determinista nu le poate accepta.
- O MT cu k benzi decide limbaje pe care o MT cu $k-1$ benzi nu le poate decide ($k > 1$).

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals ✔

The correct answer is: Fals, Fals

Question **5**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{w \in \{a,b\}^* \mid w$ incepe si se termina cu 'a' si este palindrom$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Turing Acceptat
- c. Independent de Context ✔
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(w)\rho(M) \mid w \in \{a,b\}^*$ si $|w| = 10$ si M accepta w}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✖
- b. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid
- c. Turing Acceptat
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(A_1)\rho(A_2) \mid A_1, A_2 \in APD \wedge \mathcal{L}(A_1) = \mathcal{L}(A_2)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil ✖
- b. Nu se poate afirma nimic
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Nu este Turing Acceptat

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 1 \vee |\mathcal{L}(M_2)| \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Nu este Turing Acceptat
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(w)\rho(M_1)\rho(M_2)\dots\rho(M_k) \mid w$ este un sir, $k > 2$, majoritatea M_i accepta w}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu exista un astfel de limbaj
- b. Nu e Turing Acceptat ✖
- c. Turing Decidabil
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj acceptat de un automat cu un numar finit de stari si un contor care poate fi incrementat, decrementat, testat la 0. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Independent de Context ✔
- b. Turing Decidabil
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Nu este Independent de Context

The correct answer is: Independent de Context

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 26 January 2022, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 26 January 2022, 2:50 PM
Time taken	39 mins 51 secs

Question **1**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M)\rho(w)|$ exista un sir mai lung decat w pentru care M se termina}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu exista un astfel de limbaj
- b. Nu e Turing Acceptat ✖
- c. Turing Acceptat
- d. Turing Decidabil

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **2**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in TA$ si $L_2 \in TD$. Fie $L_3 = L_1 \cap L_2 \cup \overline{L_2}$. Ce se poate spune intotdeauna despre L_3?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil ✖
- c. Nicio varianta
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **3**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC$ si $L_2 \in TA$. Cum este intotdeauna $L_1 \cup L_2$?

Select one:

- a. Turing Acceptat ✔
- b. Turing Decidabil
- c. Nu este Turing Acceptat
- d. Independent de Context

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **4**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Exista un numar infinit numarabil de limbaje Turing acceptate.
- Problema determinarii daca o GIC genereaza sirul vid este decidabila.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie x si y siruri, definim $mix(x,y) = \{z \mid |z| = |x| + |y|$, unde x si y sunt subsecvente disjuncte al lui $z\}$. De exemplu, pentru $x = a_1a_2$ si $y = b_1b_2$, $mix(x,y) = \{a_1a_2b_1b_2,\ a_1b_1a_2b_2,\ a_1b_1b_2a_2,\ b_1b_2a_1a_2,\ b_1a_1b_2a_2,\ b_1a_1a_2b_2\}$. Fie L_1 si L_2 doua limbaje. Definim $mix(L_1, L_2) = \{z \mid \exists x \in L_1, \exists y \in L_2$ a.i. $z \in mix(x,y)\}$. Stiind ca L_1 este regulat si L_2 este independent de context, cum este $mix(L_1, L_2)$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este definit corect
- b. Nu este Independent de Context
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Independent de Context ✔

The correct answer is: Independent de Context

Question **6**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = {$\rho(M) \mid M$ are 3 stari si 2 tranzitii}. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu putem avea acces la codificarea lui M, deci limbajul nu este valid
- b. Turing Acceptat
- c. Turing Decidabil ✔
- d. Nu e Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **7**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(G)\rho(w) \mid G \in GIC \wedge w \in \mathcal{L}(G)\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu este Turing Acceptat
- b. Turing decidabil ✔
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **8**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid |\mathcal{L}(M_1)| \geq 0 \wedge |\mathcal{L}(M_2)| \geq 2\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. Turing Acceptat ✔
- c. Turing Decidabil
- d. Nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **9**

Incorrect

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L = $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Acceptat
- b. Turing Decidabil
- c. Independent de Context
- d. Nu e Turing Acceptat ✖

The correct answer is: Turing Decidabil

Question **10**

Correct

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice LIC poate fi acceptat de un APD cu o singura stare finala care accepta cu stiva vida.
- Intersectia a doua limbaje independente de context nu este niciodata un limbaj independent de context.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Forum Tema

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:50 PM
Time taken	39 mins 54 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_1(w) = 2k_1, \#_0(w) = 2k_2, k_1, k_2 \geq 0\}$, $L_2 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. Cum este $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Limbaj independent de context ✔
- b. Nicio varianta
- c. Limbaj finit
- d. Limbaj regulat

The correct answer is: Limbaj independent de context

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Daca L este un limbaj astfel incat pentru fiecare sir din L exista un AFD care-l accepta, atunci L este regulat.
- Daca L_1 este un limbaj regulat si L_2 este un limbaj neregulat astfel incat $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, atunci $L_1 \cup L_2$ nu este regulat.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor acceptate de toate automatele push-down.
- $\forall L \in LR$, se poate scrie o expresie regulata pentru una dintre submultimile lui L.

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Fals

d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, z-$ palindrom, $|z| \geq 300\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Nu se poate spune

b. LR

c. Limbaj finit

d. LIC ✔

The correct answer is: LIC

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din X in G $\{w \in \Sigma^* \mid X \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

a. $\emptyset$ pentru ca X nu este simbol de start

b. Siruri cu numar impar de simboluri b

c. Nicio varianta

d. $\mathcal{L}(b^*c^*)$ ✖

The correct answer is: Nicio varianta

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ cu $|\delta|$ = numarul de tranzitii.

Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

a. $|F| = 0 \Rightarrow |\delta| = 0$

b. \(F \subset K \)

c. \(|F| \neq 0 \)

d. \(|K| * |\Sigma | = |\delta | \) ✔

The correct answer is: \(|K| * |\Sigma | = |\delta | \)

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $\{ L = \{ w \in \{1\}^* \mid w = x^ny^nz^n, x, y, z \in \{1\}^*, n \geq 0 \}\}$

Select one:

- a. Limbaj finit
- b. LR ✔
- c. LIC
- d. Nu se poate specifica

The correct answer is: LR

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj $\{ L=\{w\in \{a,b\}^* \mid w \} incepe cu a \(\}\):

Select one:

- a. 6
- b. 2 ✖
- c. 4
- d. 3

The correct answer is: 6

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite deterministe se pot scrie pentru $\(L=\{a\}\)$?

Select one:

- a. 1 ✖
- b. Niciunul
- c. 8
- d. O infinitate

The correct answer is: O infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \) numarul de 1 din w este prim\(\}\). Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj regulat
- b. Limbaj independent de context
- c. Limbaj finit
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:53 PM
Time taken	34 mins 24 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu; u \in \{a\}^*\}$

Select one:

- a. LR ✔
- b. Nu se poate specifica
- c. Limbaj finit
- d. LIC

The correct answer is: LR

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor acceptate de toate automatele push-down.
- $\forall L \in LR$, se poate scrie o expresie regulata pentru una dintre submultimile lui L.

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj independent de context ✖
- b. Limbaj regulat
- c. Limbaj finit
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

- a. $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$
- b. $|\Gamma| > 0$
- c. $|F| \neq 0 \Rightarrow |\Delta| > 0$
- d. \(F \subset K \) ✖

The correct answer is: \(|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F \)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{a,b,c\}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w=xcycz, x,y,z\in \{a,b\} ^*, z-\)palindrom, \(|z| \geq 300\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate spune
- b. LIC ✔
- c. Limbaj finit
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Este posibil ca un automat finit nedeterminist cu 2 stari sa accepte urmatorul limbaj \(L=\{e\}\)?
- Este posibil ca un automat finit nedeterminist cu 3 stari sa accepte urmatorul limbaj \(L=\emptyset \)?

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma \) un alfabet, cate automate finite deterministe se pot scrie pentru \(L=\Sigma ^*\)?

Select one:

- a. 1
- b. Niciunul
- c. O infinitate ✔
- d. 5

The correct answer is: O infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G_1 = (V_1, \Sigma , R_1, S_1)\) si \(G_2 = (V_2, \Sigma , R_2, S_2)\) doua gramatici independente de context. Ce regula putem adauga astfel incat sa obtinem gramatica ce genereaza \(\mathcal {L}(G_1) \cap \mathcal {L}(G_2)\)?

Select one:

- a. \(S \rightarrow S_1S_2 \mid S_2S_1 \mid SS\)
- b. \(S \rightarrow S_1S_2\)
- c. niciuna dintre variante ✔
- d. \(S \rightarrow S_1 \mid S_2 \mid SS\)

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Daca \(L\) este un limbaj astfel incat pentru fiecare sir din \(L\) exista un AFD care-l accepta, atunci \(L\) este regulat.
- Daca \(L_1\) este un limbaj regulat si \(L_2\) este un limbaj neregulat astfel incat \(L_1 \cap L_2=\emptyset \), atunci \(L_1 \cup L_2\) nu este regulat.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat ✖

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:43 PM
Time taken	24 mins 26 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj regulat finit este si independent de context.
- Exista limbaje regulate care sunt acceptate de automate finite nedeterministe, dar nu sunt acceptate de automate finite deterministe.

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (\{s\}, \Sigma, \delta, s, \{s\})$ un automat finit determinist.

Fie $M' = (K', \Sigma, \delta', s', F')$ un automat finit determinist cu proprietatea ca

$\forall w \in \Sigma^*, (s, w) \vdash_{\mathrm{M}}^* (s, e) \Rightarrow \exists f' \in F', (s', w) \vdash_{\mathrm{M'}}^* (f', w)$

Cate automate M' pot exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. $|\Sigma|^{|K|^2+1}$
- c. $|\Sigma| * 2^{|K|} + 1$
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$ cu urmatoarele reguli:
$S \to SS|aAB|BB$
$A \to a|A|AAB|e$
$B \to bB|AS|SAA$

Ce limbaj genereaza gramatica G?

Select one:

- a. $\mathcal{L}(G) = \{e\}$
- b. $\mathcal{L}(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) > \#_b(w)\}$
- c. $\mathcal{L}(G) = \emptyset$ ✔
- d. $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \emptyset$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

a. Fals, Adevarat

b. Adevarat, Adevarat ✔

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xyz, x, y, z \in \Sigma^*, y-$palindrom, $|y| \leq 400\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. LIC

b. Nu se poate spune

c. LR ✔

d. Limbaj finit

The correct answer is: LR

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie urmatoarele limbaje: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m; n = 2m, n, m > 0\}$, $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w = b^m c^k; k = 2m, m, k > 0\}$. Cum este limbajul $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

a. $L_3 = \Sigma^*$

b. LIC ✔

c. Nu este LIC

d. LR

The correct answer is: LIC

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din C in G $\{w \in \Sigma^* \mid C \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

a. Siruri cu numar impar de simboluri c

b. $\emptyset$ pentru ca C nu este simbol de start

c. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

d. Siruri cu numar par de simboluri c

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ incepe cu a $\}$:

Select one:

- a. 4
- b. 2
- c. 6
- d. 3 ✖

The correct answer is: 6

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite deterministe se pot scrie pentru $L = \emptyset$?

Select one:

- a. 1
- b. 3
- c. O infinitate ✔
- d. Niciunul

The correct answer is: O infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p \mid p$ este numar prim$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Limbaj independent de context

b. Nicio varianta ✔

c. Limbaj finit

d. Limbaj regulat

The correct answer is: Nicio varianta

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:55 PM
Time taken	35 mins 42 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj regulat finit este si independent de context.
- Exista limbaje regulate care sunt acceptate de automate finite nedeterministe, dar nu sunt acceptate de automate finite deterministe.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✖
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si L un limbaj peste Σ. Care este valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii $L_1 = L \cup \Sigma^* \Rightarrow L_1 \in LR$?

Select one:

- a. Adevarat doar daca $L = \emptyset$ ✖
- b. Adevarat doar daca L este finit
- c. Fals
- d. Adevarat pentru orice L

The correct answer is: Adevarat pentru orice L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Cum este $\mathcal{L}(G)$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj finit
- b. Limbaj cu un numar impar de elemente
- c. Limbaj independent de context, dar nu regulat ✔
- d. Limbaj regulat

The correct answer is: Limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie urmatoarele limbaje: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m; n = 2m, n, m > 0\}$, $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w = b^m c^k; k = 2m, m, k > 0\}$. Cum este limbajul $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. $L_3 = \Sigma^*$
- b. LR
- c. Nu este LIC ✖
- d. LIC

The correct answer is: LIC

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_1(w) = 2k_1, \#_0(w) = 2k_2, k_1, k_2 \geq 0\}$, $L_2 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. Cum este $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Limbaj independent de context ✔
- b. Limbaj finit
- c. Nicio varianta
- d. Limbaj regulat

The correct answer is: Limbaj independent de context

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet, cate automate finite deterministe se pot scrie pentru $L = \Sigma^*$?

Select one:

- a. 5
- b. Niciunul
- c. O infinitate ✔
- d. 1

The correct answer is: O infinitate

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$ cu urmatoarele reguli:
$S \to SS|aAB|BB$
$A \to a|A|AAB|e$
$B \to bB|AS|SAA$

Ce limbaj genereaza gramatica G?

Select one:

- a. $\mathcal{L}(G) = \emptyset$
- b. $\mathcal{L}(G) = \{e\}$ ✖
- c. $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$
- d. $\mathcal{L}(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) > \#_b(w)\}$

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \emptyset$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, z-$ palindrom, $|z| \geq 300\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate spune
- b. LR
- c. LIC ✔
- d. Limbaj finit

The correct answer is: LIC

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit nedeterminist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ incepe cu 0 $\}$:

Select one:

- a. 3
- b. 2 ✖
- c. 4
- d. 1

The correct answer is: 3

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$ si $\mathcal{L}(M) \notin LR$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

- a. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- b. $|\Gamma| > 0$
- c. $F \subset K$ ✖
- d. $|K| * |\Sigma| = |\Delta|$

The correct answer is: $|\Gamma| > 0$

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:52 PM
Time taken	33 mins 11 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Daca L este un limbaj astfel incat pentru fiecare sir din L exista un AFD care-l accepta, atunci L este regulat.
- Daca L_1 este un limbaj regulat si L_2 este un limbaj neregulat astfel incat $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, atunci $L_1 \cup L_2$ nu este regulat.

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Adevarat ✔

d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* |$ numarul de 1 din w este prim$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

a. Limbaj independent de context

b. Limbaj finit

c. Limbaj regulat

d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Care dintre urmatoarele siruri pot fi derivate din S in zero sau mai multi pasi?

Select one:

- a. $aaAbXc$ ✔
- b. $aaba$
- c. $abcabc$
- d. $aabbbc$

The correct answer is: $aaAbXc$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$ si $\mathcal{L}(M) \notin LR$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

- a. $|\Gamma| > 0$ ✔
- b. \(|K| * |\Sigma | = |\Delta | \)
- c. \(F \subset K \)
- d. \(|\Sigma | = |\Gamma |\)

The correct answer is: \(|\Gamma | > 0 \)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj \(L=\{w\in \{a,b\}^* \mid w \) incepe cu a \(\}\):

Select one:

- a. 2
- b. 6 ✔
- c. 4
- d. 3

The correct answer is: 6

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): \(L = \{ w \in \{1\}^* \mid w = x^ny^nz^n, x, y, z \in \{1\}^*, n \geq 0 \}\)

Select one:

- a. Limbaj finit
- b. LIC
- c. Nu se poate specifica
- d. LR ✔

The correct answer is: LR

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor regulate acceptate de toate automatele push-down.
- \(\forall L\in LR \) infinit, se poate scrie o expresie regulata pentru orice submultime a lui \(L\).

Select one:

a. Fals, Adevarat

b. Fals, Fals ✖

c. Adevarat, Fals

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite deterministe se pot scrie pentru \(L=\{a\}\)?

Select one:

a. 8

b. 1

c. O infinitate ✔

d. Niciunul

The correct answer is: O infinitate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{a,b\}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w=ua^p, u\in \Sigma ^*, p-\)nr prim, \(p \leq 200\}\). Cum este \(L\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LR ✔
- b. Nu se poate spune
- c. Limbaj finit
- d. LIC

The correct answer is: LR

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:51 PM
Time taken	32 mins
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$ si $G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$ doua gramatici independente de context. Ce regula putem adauga astfel incat sa obtinem gramatica ce genereaza $\mathcal{L}(G_1) \cap \mathcal{L}(G_2)$?

Select one:

- a. niciuna dintre variante ✔
- b. $S \to S_1 S_2$
- c. $S \to S_1 \mid S_2 \mid SS$
- d. $S \to S_1 S_2 \mid S_2 S_1 \mid SS$

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = x2y2z, x, y, z \in \{0,1\}^*, y-$ palindrom, $|z| \leq 400\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. Nu se poate spune
- c. Limbaj finit
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* |$ numarul de 1 din w este prim$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj independent de context
- b. Limbaj regulat
- c. Limbaj finit
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj regulat finit este si independent de context.
- Exista limbaje regulate care sunt acceptate de automate finite nedeterministe, dar nu sunt acceptate de automate finite deterministe.

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet, cate automate finite nedeterministe se pot scrie pentru $L = \Sigma^*$?

Select one:

- a. 4
- b. Niciunul
- c. 1
- d. O infinitate ✔

The correct answer is: O infinitate

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 limbaje peste un alfabet Σ. Definim $L_3 = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Stiind ca L_1 si L_2 sunt regulate, L_3 este:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. LIC ✔
- c. LR
- d. Nu este LIC

The correct answer is: LIC

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (\{s\}, \Sigma, \delta, s, \{s\})$ un automat finit determinist.
Fie $M' = (K', \Sigma, \delta', s', F')$ un automat finit determinist cu proprietatea ca
$\forall w \in \Sigma^*, (s, w) \vdash_{\mathrm{M}}^* (s, e) \Rightarrow \exists f' \in F', (s', w) \vdash_{\mathrm{M'}}^* (f', w)$
Cate automate M' pot exista?

Select one:

- a. $|\Sigma|^{|K|^2+1}$
- b. $|\Sigma| * 2^{|K|} + 1$
- c. o infinitate ✔
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$ cu urmatoarele reguli:
$S \to SS|aAB|BB$
$A \to a|A|AAB|e$
$B \to bB|AS|SAA$

Ce limbaj genereaza gramatica G?

Select one:

- a. $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$
- b. $\mathcal{L}(G) = \emptyset$
- c. $\mathcal{L}(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) > \#_b(w)\}$ ✖
- d. $\mathcal{L}(G) = \{e\}$

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \emptyset$

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ incepe cu a $\}$:

Select one:

- a. 6
- b. 2
- c. 3 ✖
- d. 4

The correct answer is: 6

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LR$. Cum este L^R?

Select one:

a. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LIC \wedge L^R \notin LR$

b. $\exists L \in LR \Rightarrow L^R \notin LR$

c. $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$ ✔

d. L^R este intotdeauna finit

The correct answer is: $\forall L \in LR \Rightarrow L^R \in LR$

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:47 PM
Time taken	37 mins 39 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xcycz, x, y, z \in \{a, b\}^*, x-$palindrom, $|y| \geq 700\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu se poate spune
- b. Limbaj finit
- c. LIC ✔
- d. LR

The correct answer is: LIC

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (\{s\}, \Sigma, \delta, s, \{s\})$ un automat finit determinist.

Fie $M' = (K', \Sigma, \delta', s', F')$ un automat finit determinist cu proprietatea ca

$\forall w \in \Sigma^*, (s, w) \vdash_{\mathrm{M}}^* (s, e) \Rightarrow \exists f' \in F', (s', w) \vdash_{\mathrm{M'}}^* (f', w)$

Cate automate M' pot exista?

Select one:

- a. niciunul ✖
- b. $|\Sigma|^{|K|^2+1}$
- c. o infinitate
- d. $|\Sigma| * 2^{|K|} + 1$

The correct answer is: o infinitate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat ✔

c. Adevarat, Fals

d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu^R; u \in \{a\}^*\}$

Select one:

a. LIC

b. Nu se poate specifica

c. Limbaj finit

d. LR ✔

The correct answer is: LR

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet si L un limbaj peste Σ. Care este valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii $L_1 = L \cup \Sigma^* \Rightarrow L_1 \in LR$?

Select one:

- a. Adevarat pentru orice L ✔
- b. Adevarat doar daca L este finit
- c. Fals
- d. Adevarat doar daca $L = \emptyset$

The correct answer is: Adevarat pentru orice L

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari ale automatului finit nedeterminist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ incepe cu 1 $\}$:

Select one:

- a. 3
- b. 1
- c. 2 ✔
- d. 4

The correct answer is: 2

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite nedeterministe se pot scrie pentru $L = \{a\}$?

Select one:

- a. O infinitate ✔
- b. Niciunul
- c. 1
- d. 5

The correct answer is: O infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor regulate peste $\Sigma = \{a\}$ este finita.
- $\emptyset^* = \emptyset$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din X in G $\{w \in \Sigma^* \mid X \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

a. Siruri cu numar impar de simboluri b

b. $\emptyset$ pentru ca X nu este simbol de start

c. Nicio varianta ✔

d. $\mathcal{L}(b^*c^*)$

The correct answer is: Nicio varianta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LR, L_2 \in LIC, L_3 \notin LIC$. Daca $L_4 = L_1 \cap \{a^n b^n | n = 2k, k \geq 0\}$, atunci $L_5 = (L_1 \cap L_2) \cup (L_3 \cap \emptyset) \cup (L_4 \cap \Sigma^*)$.
Cum este L_5 in cel mai strict sens?

Select one:

a. LR

b. LIC ✔

c. $L_5 = \emptyset$

d. Nu e LIC

The correct answer is: LIC

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:52 PM
Time taken	32 mins 12 secs
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = x2y2z, x, y, z \in \{0, 1\}^*, y-$palindrom, $|z| \leq 400\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. LR
- c. Nu se poate spune
- d. Limbaj finit

The correct answer is: LIC

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{1\}^* \mid w = x^n y^n z^n, x, y, z \in \{1\}^*, n \geq 0\}$

Select one:

- a. LR ✔
- b. LIC
- c. Limbaj finit
- d. Nu se poate specifica

The correct answer is: LR

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

a. $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$ ✔

b. $|\Gamma| > 0$

c. $|F| \neq 0 \Rightarrow |\Delta| > 0$

d. \(F \subset K \)

The correct answer is: \(|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F \)

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Pentru orice limbaj regulat se poate scrie o infinitate de automate finite deterministe.
- Pentru orice automat finit nedeterminist exista o infinitate de expresii regulate echivalente.

Select one:

a. Adevarat, Adevarat ✔

b. Fals, Fals

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \) numarul de 1 din w este prim\(\}\). Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nicio varianta ✔
- b. Limbaj finit
- c. Limbaj independent de context
- d. Limbaj regulat

The correct answer is: Nicio varianta

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit determinist pentru urmatorul limbaj \(L=\{w\in \{a,b\}^* \mid w \) incepe cu a \(\}\):

Select one:

- a. 4
- b. 3 ✖
- c. 2
- d. 6

The correct answer is: 6

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica \(G=(V, \Sigma , R, S)\) cu urmatoarele reguli:

\(S \rightarrow SS | aAB | BB\\ A \rightarrow a | A | AAB | e\\ B \rightarrow bB | AS | SAA\)

Ce limbaj genereaza gramatica G?

Select one:

a. \(\mathcal {L}(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) > \#_b(w)\}\)

b. \(\mathcal {L}(G) = \mathcal {L}((a \cup b)^*)\) ✖

c. \(\mathcal {L}(G) = \emptyset \)

d. \(\mathcal {L}(G) = \{e\}\)

The correct answer is: \(\mathcal {L}(G) = \emptyset \)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(G_1 = (V_1, \Sigma , R_1, S_1)\) si \(G_2 = (V_2, \Sigma , R_2, S_2)\) doua gramatici independente de context. Ce regula putem adauga astfel incat sa obtinem gramatica ce genereaza \(\mathcal {L}(G_1) \cap \mathcal {L}(G_2)\)?

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(S \rightarrow S_1S_2 \mid S_2S_1 \mid SS\) ✖
- c. \(S \rightarrow S_1S_2\)
- d. \(S \rightarrow S_1 \mid S_2 \mid SS\)

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LR, L_2 \in LIC, L_3 \notin LIC \). Daca \(L_4 = L_1 \cap \{a^nb^n | n=2k, k \geq 0 \} \), atunci \(L_5 = (L_1 \cap L_2) \cup (L_3 \cap \emptyset) \cup (L_4 \cap \Sigma ^*)\). Cum este \(L_5\) in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Nu e LIC ✖
- b. \(L_5 = \emptyset \)
- c. LR
- d. LIC

The correct answer is: LIC

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite deterministe se pot scrie pentru \(L=\emptyset \)?

Select one:

- a. Niciunul
- b. 3
- c. 1
- d. O infinitate ✔

The correct answer is: O infinitate

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 15 December 2021, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 15 December 2021, 2:51 PM
Time taken	35 mins 35 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_1(w) = 2k_1, \#_0(w) = 2k_2, k_1, k_2 \geq 0\}$, $L_2 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$. Cum este $L_1 \cap L_2$?

Select one:

- a. Limbaj independent de context ✔
- b. Limbaj regulat
- c. Limbaj finit
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Limbaj independent de context

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie urmatoarele limbaje: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m; n = 2m, n, m > 0\}$, $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w = b^m c^k; k = 2m, m, k > 0\}$. Cum este limbajul $L_3 = L_1 L_2$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC ✔
- b. LR
- c. $L_3 = \Sigma^*$
- d. Nu este LIC

The correct answer is: LIC

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Din ce clasa de limbaje face parte urmatorul limbaj (in sensul cel mai strict): $L = \{w \in \{a\}^* \mid w = uu; u \in \{a\}^*\}$

Select one:

- a. Nu se poate specifica
- b. LIC
- c. Limbaj finit
- d. LR ✔

The correct answer is: LR

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Multimea limbajelor generate de toate expresiile regulate este echivalenta cu multimea limbajelor regulate acceptate de toate automatele push-down.
- $\forall L \in LR$ infinit, se poate scrie o expresie regulata pentru orice submultime a lui L.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals ✖
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de tranzitii ale automatului finit nedeterminist pentru urmatorul limbaj $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ incepe cu 0 $\}$:

Select one:

- a. 1
- b. 4
- c. 3 ✔
- d. 2

The correct answer is: 3

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate automate finite deterministe se pot scrie pentru $L = \emptyset$?

Select one:

- a. 3
- b. 1
- c. Niciunul
- d. O infinitate ✔

The correct answer is: O infinitate

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b, c\}$ si G o gramatica cu regulile:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor derivabile din C in G $\{w \in \Sigma^* \mid C \underset{G}{\Rightarrow}^* w\}$ este

Select one:

- a. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔
- b. $\emptyset$ pentru ca C nu este simbol de start
- c. Siruri cu numar par de simboluri c
- d. Siruri cu numar impar de simboluri c

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un automat $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$. Care din urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?

Select one:

- a. $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$
- b. $F \subset K$ ✖
- c. $|F| \neq 0 \Rightarrow |\Delta| > 0$
- d. $|K| * |\Sigma| = |\Delta|$

The correct answer is: $|F| \geqslant |K| \Rightarrow s \in F$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* |$ numarul de 1 din w este prim$\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Limbaj finit
- b. Limbaj regulat
- c. Nicio varianta ✔
- d. Limbaj independent de context

The correct answer is: Nicio varianta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w = xyz, x, y, z \in \Sigma^*, y-$ palindrom, $|y| \leq 400\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. LIC
- b. Nu se poate spune
- c. Limbaj finit
- d. LR ✔

The correct answer is: LR

◄ Seminar 334CA

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 59 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. unul
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L este regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. $L_3 \neq \Sigma^*$
- b. $L_3 \neq \phi$
- c. $L_3 \neq L_1$ ✖
- d. $L_3 \neq L_2$

The correct answer is: $L_3 \neq \phi$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. prima
- b. a doua
- c. prima si a treia ✔
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0 \cup 1$
- b. $E = 0^*$
- c. $E = 0^* \cup 1$
- d. $E = 0$ ✖

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciuna
- c. una
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^* a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- c. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. M_2
- b. M_1
- c. nicio varianta ✔
- d. ϕ

The correct answer is: nicio varianta

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. una
- b. doua ✖
- c. trei
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- b. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 28 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | \ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\overline{L}$ este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu se poate preciza
- b. Turing decidabil ✔
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 24 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- c. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. niciuna dintre variante ✖

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat ✖
- d. este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Test grila 2

Încercări permise: 1

Acest test s-a încheiat în data de vineri, 22 ianuarie 2021, 12:55

Limită de timp: 35 min

Rezumatul încercărilor dvs. anterioare

Status	Notă / 10,00	Analizare
Finalizat Trimis vineri, 22 ianuarie 2021, 12:52	6,80	Analizare

Nota dvs. finală pentru acest test este 6,80/10,00.

Nu mai sunt permise alte încercări

Înapoi la curs

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Sunteți conectat în calitate de Vasile-Alexandru APOSTOL (Delogare)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA

Română (ro)
English (en)
Română (ro)

Rezumatul păstrării datelor
Obțineți aplicația mobilă
Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

*2/12/*2021
Test grila 2: Attempt review

Dashboard / My courses / 03-ACS-L-A3-S1-LFA-*CA* / General / Test grila 2

Started on Friday, 22 January 2021, 12:20 PM

State Finished **Completed on** Friday, 22 January 2021, 12:52 PM

Time taken 32 mins 45 secs

Grade 2.40 out of 10.00 (24%)

Question 1 **Not answered**

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj *L* = {*p*(M) M*E AFD AL*(M)=0}?

Select one:

O a. *L* este Turing decidabil

O b. *L* este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O

c. L este finit

O d. *L* nu este Turing ac**ceptat**

The correct answer is: *L* este Turing decidabil

Question 2 **Not answered**

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj *L* = *{p*(G) | G*EGIC* ^|*L(*G) = 0 }?

Select one:

O a *L*este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O

b. *L* este finit

O *c. L* este Turing decidabil

O d. *L* nu este Turing acce**ptat**

The correct answer is: *L* este Turing decidabil

Test grila 2: Attempt review

Question 3 **Correct**

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* un limbaj Turing decidabil. Ale**geti varianta corecta:**

Select one:

O a. nici L si nici L nu sunt Turin**g acceptate**

O b. *L* si *L* sunt Turing accep**tate**

O *c. L* este Turing acceptat, dar nu si *L*

○ d. *L* este Turing acceptat, dar nu si *L*

The correct answer is: *L* si *L* sunt Turing acceptate

Question 4 **Not answered**

*M*arked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* = {w€ {0,1}* | w de forma uu}. Alegeti varianta corecta:

Select one:

O a. *L* este finit

O b. Se poate construi un APD determinist pentru L

O c. Nu se poate construi un APD pentru L

O d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Test grila 2: Attempt review

Question 5 Incorrect Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu **poate avea** mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti **varianta corecta:**

Select one:

O a. *L(M)* e**ste regulat** O b. *L(*M) nu este independent de context

*c.L(*M) este independent de context, dar nu regulat

O

d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: *L*(M) este regulat

Question 6 Incorrect Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* este un limbaj Turing acceptat. Alegeti var**ianta corecta:**

Select one:

O a. \(\overline {L}V este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O b. (overline {L}V nu este Turing accep**tat**

O c. Niciuna dintre celel**alte variante**

O d. \overline {L}V este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Test grila 2: Attempt review

Question *7* Incorrect

Mark -0.20 out of 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie \(L=\{\rho (M) \mid V M accepta \(\rho (M)V V. C**e se poate spune des**pre \(LV?

Select one:

O a. Este finit

O b. Nu este Turing acceptat

○ c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question 8 **Not answered** Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Un limbaj decis de o masina Turing cu \(h=20V capete de citire:

Select one:

O a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(h=9V

O b. nu po**ate fi acceptat** de o masina Turing \(h=3V

O c. poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7V)

O d. niciuna dintr**e variante**

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(h=70

Test grila 2: Attempt review

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj \(L=\\\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid V \(M_1,M_2,M_3 \in AFDV \(\wedge Vlamathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)VV?

Select one:

O a. \(LV) este Turing decidabil

O b. \(LV) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil O c. \(LV nu este Turing acceptat

O

d. \(LV) este finit

The correct answer is: \(LV) este Turing decidabil

Question **10** Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

• Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu o**peratia de concatenare**

• Multimea limbajelor Turing acce**ptate est**e inchisa in raport cu operatia de difere**nta**

Select one:

O a. Adevarat, Fals

O b. Fals, Fals

O c. Fals, A**de*v*arat**

O d. Ade*v*arat, Ad**evarat**

The correct answer is: Adevarat, Fals

-Test grila 1

Jump to...

Catalog

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	50 mins 1 sec
Grade	**9.20** out of 15.00 (**61**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$
- d. $L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- d. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Fals, Fals ✖
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. patru
- b. doua
- c. una
- d. trei ✔

The correct answer is: trei

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua
- b. a doua si a treia ✖
- c. prima
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. unul
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. una
- c. niciuna
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✔

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- c. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- b. L' este regulat
- c. $L' = LL$
- d. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔

d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$

c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖

d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 11 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. ϕ
- b. M_1
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)^*$
- b. ϕ
- c. $(0 \cup 1)$
- d. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$ ✔

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. $ab \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $ab \in \mathcal{L}(r)$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. o infinitate ✔
- c. nicio varianta
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat ✔
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. toate trei ✖
- b. prima si a treia
- c. a doua si a treia
- d. a doua

The correct answer is: prima si a treia

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic ✔
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit ✔
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:05 PM
Time taken	46 mins 42 secs
Grade	**5.60** out of 15.00 (**37**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este un limbaj regulat ✔
- c. este un limbaj regulat
- d. poate fi un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. prima
- c. niciuna
- d. toate trei

The correct answer is: niciuna

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. \(L_2 \in LR\)

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste \(\Sigma \)?

Select one:

- a. da, da ✖
- b. da, nu
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{a^pb^ka^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma _1, \Delta _1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma _2, \Delta _2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma _1 = \Sigma _2$ si $|\Sigma _1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $F_1 = F_2$
- b. Nu exista o relatie intre $\Delta _1$ si $\Delta _2$ ✔
- c. $\Delta _1 \subseteq \Delta _2$
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre $\Delta _1$ si $\Delta _2$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{a, b\}, L_1=\mathcal {L}((a^*b^*)^*), L_2=\mathcal {L}((a \cup b)^*)\) si \(L_3=\Sigma ^*\setminus (L_1 \cap (\Sigma ^*\setminus L_2))\). Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. \(L_3 \neq L_1\)
- b. \(L_3 \neq \phi \) ✔
- c. \(L_3 \neq \Sigma ^*\)
- d. \(L_3 \neq L_2\)

The correct answer is: \(L_3 \neq \phi \)

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LIC\}\). Cu cine este egal \(M_1 \setminus M_2\)?

Select one:

- a. \(M_2\)
- b. \(M_1\)
- c. \(\phi \)
- d. nicio varianta ✖

The correct answer is: \(\phi \)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. unul
- c. doua
- d. niciunul

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cap \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \((a\cup b)\)
- b. \((a\cup b)(a\cup b)^*\)
- c. \(\phi \) ✔
- d. \((a\cup b)^*\)

The correct answer is: \(\phi \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- d. \(L\) nu este independent de context

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este independent de context
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 29 secs
Grade	**10.40** out of 15.00 (**69**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. un limbaj regulat ✔
- b. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. M_2
- c. M_1
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom } \}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)$
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^* a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. $b \in \mathcal{L}(r)$
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. unul
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$
- d. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. a doua
- c. prima
- d. prima si a treia ✔

The correct answer is: prima si a treia

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- c. finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0^* \cup 1$
- b. $E = 0 \cup 1$ ✔
- c. $E = 0^*$
- d. $E = 0$

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:43 PM
Time taken	25 mins 2 secs
Grade	**7.80** out of 10.00 (**78**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | \ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- d. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. L este finit

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 100$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 10$ benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 20$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**7.80** out of 10.00 (**78**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing decidabil
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | \ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2) \ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |$ M_1 sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Nu se poate construi un APD pentru L
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- b. este Turing decidabil ✔
- c. nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	32 mins 45 secs
Grade	**2.40** out of 10.00 (**24**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate
- b. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- d. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. \(\overline {L}\) este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(L\)?

Select one:

- a. Este finit ✖
- b. Nu este Turing acceptat
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(h=20\) capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(h=9\)
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing \(h=3\)
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7\)
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7\)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid \) \(M_1,M_2,M_3 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:49 PM
Time taken	33 mins 45 secs
Grade	**12.60** out of 15.00 (**84**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- b. ϕ
- c. $(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$ ✔

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$
- c. nicio varianta ✔
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult 2^n stari
- b. cel putin $log_2(n)$ stari ✖
- c. cel mult $log_2(n)$ stari
- d. cel putin 2^n stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$
- b. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit ✔

The correct answer is: finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. a doua ✔
- b. prima si a treia
- c. prima si a doua
- d. prima

The correct answer is: a doua

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LR$ ✔
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:17 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:36 PM
Time taken	18 mins 47 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing decidabil
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:18
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:03
Timp de parcurgere test	45 min 20 secunde
Notă obținută	**2,00** din 15,00 (**13**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)$
- b. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- c. $(a \cup b)^*$
- d. ϕ

Răspunsul corect este: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$
- b. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- c. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

Răspunsul corect este: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua ✖
- b. una
- c. trei
- d. patru

Răspunsul corect este: trei

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0, L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0, L_i$ este finit
- b. L este regulat, dar nu finit ✖
- c. L nu este regulat
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: L nu este regulat

6 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. $L_2 = L_1$
- d. Nu se poate spune nimic

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima
- b. a doua si a treia
- c. toate trei ✖
- d. niciuna

Răspunsul corect este: niciuna

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✖
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: finit

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- d. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- d. \(b\in \mathcal {L}(r)\)

Răspunsul corect este: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Răspunsul corect este: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LIC\}\). Cu cine este egal \(M_1 \setminus M_2\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(M_1\)
- b. \(\phi \)
- c. nicio varianta ✖
- d. \(M_2\)

Răspunsul corect este: \(\phi \)

14 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua
- b. niciunul
- c. unul ✖
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: nicio varianta

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj dependent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj independent de context ✔

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	47 mins 1 sec
Grade	**2.40** out of 15.00 (**16**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua si a treia ✖
- b. prima si a treia
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- b. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, da
- c. da, da ✖
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

a. Nu se poate spune nimic

b. $L_2 = L_1$

c. $L_2 \in LR$

d. $L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$
- c. $(0 \cup 1)^*$ ✖
- d. $(0 \cup 1)$

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- b. finit
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- c. L nu este regulat
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. nu se poate preciza
- d. un limbaj regulat ✔

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. a este in orice sir generat de r ✔
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica G:

$S \rightarrow aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \rightarrow a|b$

$S_2 \rightarrow e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- b. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:17 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:03 PM
Time taken	46 mins 13 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Select one:

- a. nu, da
- b. da, da
- c. da, nu
- d. nu, nu ✖

The correct answer is: nu, da

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este regulat, dar nu finit ✖
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante ✖
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- d. $e \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. un limbaj regulat ✔
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_1 = L_2 = L_3$ ✖
- b. $L_3 \in LR$
- c. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context ✔

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. niciunul
- c. unul
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. a doua si a treia
- c. prima si a doua
- d. toate trei

The correct answer is: prima si a doua

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0^*$
- b. $E = 0^* \cup 1$
- c. $E = 0 \cup 1$
- d. $E = 0$ ✔

The correct answer is: $E = 0$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- b. $(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)$
- d. ϕ

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

b. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

c. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$

d. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$ ✖

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:18
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	35 min 1 sec
Notă obținută	**3,20** din 10,00 (**32**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \ \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \ \}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

4 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (w) \mid \) \(M_1\) sau \(M_2\) accepta w\(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate ✔
- b. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

Răspunsul corect este: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Început pe vineri, 22 ianuarie 2021, 12:18
Status Finalizat
Completat pe vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test 35 min 1 sec

Notă obţinută 3,20 din 10,00 (**32**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$$L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge L(G_1) \}?$$

Cum este urmatorul limbaj este infinit

Selectați răspunsul corect:

a. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b. nu este Turing acceptat

c. este finit

d. este Turing decidabil

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj

$$L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge L(M) = \Sigma^* \}?$$

Selectați răspunsul corect:

a. este finit

b. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. este Turing decidabil

d. nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$\Sigma = \{0, 1\}$ $L = \{\rho(M) | \exists w \in \Sigma^* w\}$?

Fie . Cum este urmatorul limbaj a.i M accepta

Selectați răspunsul corect:

L

a. nu este Turing acceptat L

b. este finit

L

c. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

L

d. este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

4 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$k = 20$ $h = 20$

Un limbaj decis de o masina Turing cu benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

a. niciuna dintre variante

2 2

b. nu poate fi decis de o masina Turing cu benzi si capete de citire

3 h − 1 + 2

c. poate fi decis de o masina Turing cu benzi limitate la stanga si capete de citire

3

d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si capete de citire

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si h − 1 + 2 capete de citire

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$

Fie . Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. Niciuna dintre celelalte variante

b. c. d. $\Sigma = \Gamma$ $|\Sigma|$

$|\Sigma| \geq |\Gamma|$ $= |\Gamma|$

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$$L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge L(M_1) \supseteq L(E_2)\}$$

Cum este urmatorul limbaj ?

Selectați răspunsul corect:

a. L este Turing decidabil

b. L este finit

c. L nu este Turing acceptat

d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) este finit

b. Se poate construi un APD determinist pentru L

c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L

d. Nicio varianta

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (w) \mid \) \(M_1\) sau \(M_2\) accepta w\(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) este finit

b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil c. \(L\) nu este Turing acceptat

d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate b. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate

c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)

d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

Răspunsul corect este: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

a. Fals, Adevarat

b. Adevarat, Adevarat c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:48 PM
Time taken	28 mins 29 secs
Grade	**6.60** out of 10.00 (**66**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \ \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este finit
- c. Este Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- b. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- c. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✖
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^Ru\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- b. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(|\mathcal {L}(M)| \geq 10\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing decidabil ✔
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:17 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:50 PM
Time taken	32 mins 39 secs
Grade	**2.80** out of 10.00 (**28**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil ✖
- c. este Turing decidabil
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza nimic

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. L nu este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✖
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. L este finit
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	49 mins 22 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:
- a. nu este limbaj independet de context
- b. limbaj regulat ✔
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^m b^m a^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:
- a. nu se poate preciza
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- b. $M_3 = \phi$
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:
- a. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- b. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- c. starea curenta si intregul sir de intrare
- d. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:
- a. $L_4 \in LIC \setminus LR$
- b. $L_4 \in LR$ ✔
- c. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4
- d. $L_4 \notin LIC$

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:
- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic ✔
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 \in LR$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. niciuna
- b. prima
- c. toate trei ✖
- d. a doua si a treia

The correct answer is: niciuna

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit ✖
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2 ✔
- b. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$
- d. $F_1 = F_2$

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- b. $L = \{(a^{n_i}b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$
- d. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. doua
- d. nicio varianta ✔

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)$
- b. $(1 \cup 0)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- b. L' este regulat
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- d. $L' = LL$

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	26 mins 4 secs
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0 \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M \text{ accepta } w\}$?

Select one:
- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $\Sigma = \Gamma$
- b. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $\overline{L}$ este Turing decidabil
- b. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$
- b. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- d. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) |\ M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza nimic ✔

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	49 mins 25 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit ✖

The correct answer is: L este finit

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, da ✔
- b. da, da
- c. da, nu
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a doua
- b. prima
- c. prima si a treia ✖
- d. a doua

The correct answer is: a doua

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. niciuna
- c. una
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. M_2
- c. ϕ ✔
- d. M_1

The correct answer is: ϕ

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult $log_2(n)$ stari
- b. cel putin $log_2(n)$ stari
- c. cel putin 2^n stari
- d. cel mult 2^n stari ✔

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$ ✔
- b. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$
- c. $E = \phi$
- d. $E = (0 \cup 1)^*$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit ✔
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- c. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- d. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- b. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- c. $L' = LL$
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context ✔
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. unul
- c. niciunul
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	26 mins 4 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. nu se poate preciza nimic ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ |\mathcal{L}(M)| \geq 10\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(\mathcal {L}(M) = \Sigma ^*\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Select one:

- a. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 32 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. prima si a doua ✔
- c. toate trei
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima si a doua

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r ✔

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- b. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$
- c. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- d. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit ✖

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. $L_3 \neq L_2$
- b. $L_3 \neq \phi$ ✔
- c. $L_3 \neq \Sigma^*$
- d. $L_3 \neq L_1$

The correct answer is: $L_3 \neq \phi$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$ ✖
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. limbaj regulat ✔
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj independent de context
- d. nu este limbaj independet de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- b. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- c. $L' = LL$
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este regulat, dar nu finit ✖

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- b. nicio varianta ✔
- c. $M_3 = \phi$
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ ✔
- b. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: ϕ

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, da
- b. da, nu ✖
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:21 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:39 PM
Time taken	17 mins 43 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals ✖
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. \(L(M)\) este regulat
- c. \(L(M)\) nu este independent de context
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: \(L(M)\) este regulat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1) \mid G_1 \in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \) este infinit\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) M are 3 stari si 10 tranzitii\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit ✖
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid \) \(M_1,M_2,M_3 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b,c\}^*\mid \#_a(w)=\#_b(w)=\#_c(w)\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- b. \(L\) este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat
- b. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- c. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 31 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Show one page at a time

Finish review

Question 1 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:
- a. nu este limbaj independet de context
- b. limbaj regular ✔
- c. limbaj independent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question 2 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:
- a. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question 3 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{wxw^{\mathcal{L}} \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:
- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✘
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question 4 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. b este in orice sir generat de r
- c. niciuna dintre variante ✘
- d. $b \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question 5 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:
- a. o infinitate ✔
- b. nicio varianta
- c. una
- d. niciuna

The correct answer is: o infinitate

Question 6 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 \supset L_2 \wedge L_1 \setminus L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:
- a. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k + 1, k \geq 0\}$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus ✘
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k + 1, k \geq 0\}$

Question 7 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:
- a. unul ✘
- b. nicio varianta
- c. niciunul
- d. o infinitate

The correct answer is: o infinitate

Question 8 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_i| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:
- a. $F_1 = F_2$
- b. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✘
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question 9 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:
- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✘
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question 10 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge l \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:
- a. $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0l \in L\}$ ✘
- b. $M_1 = \phi$
- c. $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question 11 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:
- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✘
- d. finit

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question 12 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall w, x, z \in \Sigma^*, w = uxz, |\theta_0(x) - \theta_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:
- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit ✘
- d. L este finit

The correct answer is: L este finit

Question 13 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:
- a. $L_2 \in LR$ ✔
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 = L_1$
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question 14 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \theta_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(\epsilon \cup 0)(1^*)(\epsilon \cup 0 \cup 00)(1^*(\epsilon \cup 0))^*$
2. $(0 \cup \epsilon)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*(\epsilon \cup 00)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(\epsilon \cup 0)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*(\epsilon \cup 1 \cup 01)^*(\epsilon \cup 0)$

Select one:
- a. a doua
- b. prima si a treia ✔
- c. a doua si a treia
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question 15 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0, 9, x, \ldots f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:
- a. da, nu
- b. da, da ✘
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Finish review

You are logged in as Lucian-Florin GRIGORE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 14 secs
Grade	**3.00** out of 10.00 (**30**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finish review

Question **1**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:
- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat ✗
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Select one:
- a. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- b. este Turing decidabil ✓
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **3**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:
- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✓
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |$ M_1 sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:
- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✗

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

Select one:
- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✗

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **8**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✗
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:
- a. L este Turing decidabil ✓
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a, b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD
- b. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD
- c. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- d. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC ✗

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Finish review

You are logged in as Lucian-Florin GRIGORE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:01 PM
Time taken	46 mins 24 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)$ ✖
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. doua ✖
- b. trei
- c. una
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2, \Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. finit

The correct answer is: finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. prima
- c. a doua
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^*\)
- b. \(E = 0 \cup 1\)
- c. \(E = 0^* \cup 1\)
- d. \(E = 0\) ✖

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. doua
- b. nicio varianta ✔
- c. niciunul
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si intregul sir de intrare
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- d. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{ a \}$ si $L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:01 PM
Time taken	46 mins 24 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)$ ✖
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. doua ✖
- b. trei
- c. una
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2, \Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. finit

The correct answer is: finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. prima
- c. a doua
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^*\)
- b. \(E = 0 \cup 1\)
- c. \(E = 0^* \cup 1\)
- d. \(E = 0\) ✖

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. doua
- b. nicio varianta ✔
- c. niciunul
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si intregul sir de intrare
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- d. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{ a \}$ si $L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	48 mins 21 secs
Grade	**9.00** out of 15.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. una ✖
- b. doua
- c. trei
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Select one:

- a. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- b. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- c. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- d. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$

The correct answer is: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- b. $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- d. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. $M_3 = \phi$

The correct answer is: nicio varianta

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a doua
- b. prima
- c. a doua
- d. prima si a treia ✖

The correct answer is: a doua

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. \(L_3 \in LR\)
- d. \(L_1 = L_2 = L_3\)

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \{e\}, |\Sigma | = 1 \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(ab^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. \(a\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

The correct answer is: \(a\in \mathcal {L}(r)\)

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cap \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \((a\cup b)^*\)
- b. \(\phi \)
- c. \((a\cup b)\)
- d. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✖

The correct answer is: \(\phi \)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit ✔
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: finit

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(1^*0^*)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_1 \subseteq L_2\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. \(L_2 = L_1\)
- b. \(L_2 \in LR\)
- c. \(L_2 \in LIC\)
- d. Nu se poate spune nimic ✔

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:04 PM
Time taken	46 mins 4 secs
Grade	**10.20** out of 15.00 (**68**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima
- b. a doua ✔
- c. prima si a treia
- d. prima si a doua

The correct answer is: a doua

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. $M_3 = \phi$
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciuna
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$
- b. $E = (0 \cup 1)^*$
- c. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$ ✔
- d. $E = \phi$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este independent de context
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este independent de context

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(a^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. \(b\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^mb^ma^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj dependent de context

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- b. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- c. starea curenta si intregul sir de intrare
- d. starea urmatoare si intregul sir de intrare

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=L_1\cup L_2\) si \(L_1\cap L_2=\phi \). Daca \(L_1\) este regulat si \(L_2\) nu este regulat, atunci \(L\):

Select one:

- a. nu este un limbaj regulat ✔
- b. este un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. poate fi un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. unul
- c. niciunul
- d. doua

The correct answer is: nicio varianta

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	50 mins 1 sec
Grade	**3.20** out of 15.00 (**21**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. $L_2 \in LR$
- c. Nu se poate spune nimic ✔
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. prima si a doua ✖
- c. prima
- d. a doua

The correct answer is: a doua

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Select one:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$ ✖
- b. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta
- c. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- d. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$

The correct answer is: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. $ab \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $ab \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- c. $L_3 \in LR$ ✖
- d. $L_1 = L_2 = L_3$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✖
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✖
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)$
- b. $(0 \cup 1)^*$
- c. ϕ
- d. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$ ✔

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{e\}, |\Sigma| = 1$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. poate fi un limbaj regulat
- b. nu se poate preciza ✖
- c. este un limbaj regulat
- d. nu este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 59 secs
Grade	**8.20** out of 15.00 (**55**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

a.
prima si a doua

b.
a doua
✔

c.
prima si a treia

d.
prima

The correct answer is: a doua

Question **2**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

a.
ϕ

b.
$(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$

c.
$(1 \cup 0)^*$
✖

d.
$(0 \cup 1)$

The correct answer is: ϕ

Question **3**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

a.
$M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

b.
$M_3 = \phi$
✖

c.
nicio varianta

d.
$M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

a.
Adevarat, Adevarat

b.
Adevarat, Fals

c.
Fals, Fals

d.
Fals, Adevarat
✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15

Show one page at a time
Finish review

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
$e \in \mathcal{L}(r)$

b.
niciuna dintre variante

c.
$aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

d.
b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

a.
L este finit

b.
L nu este independent de context

c.
L este regulat, dar nu finit

d.
L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **7**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit

b.
L este regulat, dar nu finit

c.
L nu este regulat

d.
nu se poate preciza

The correct answer is: L nu este regulat

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

a.
o infinitate ✔

b.
nicio varianta

c.
niciunul

d.
unul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

a.
un limbaj regulat ✔

b.
un limbaj independent de context, dar nu regulat

c.
nu este limbaj independent de context si nici regulat

d.
nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

a.
L este regulat, dar nu finit

b.
L nu este independent de context
✔

c.
L este finit

d.
L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **11**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

a.
$L_2 = L_1$

b.
$L_2 \in LR$

c.
$L_2 \in LIC$
✖

d.
Nu se poate spune nimic

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **12**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a.
$L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

b.
$L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

c.
$L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

d.
$L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **13**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

a.
limbaj independent de context
✔

b.
limbaj regulat

c.
nu se poate preciza

d.
limbaj dependent de context

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **14**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

a.
L este regulat, dar nu finit

b.
L este finit

c.
L este independent de context, dar nu regulat

d.
L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

a.
limbaj independent de context, dar nu regulat

b.
nu este limbaj independent de context si nici regulat

c.
finit

d.
limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Finish review

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

You are logged in as Ioan-Cristian SALCIE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	47 mins 11 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. o infinitate
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. una
- d. o infinitate

The correct answer is: o infinitate

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L nu este regulat
- b. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: L nu este regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$
- b. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- c. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. toate trei
- b. prima si a doua
- c. a doua si a treia
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a doua

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^p 1^k 0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaj

Select one:

- a. nu, da
- b. nu, nu
- c. da, nu
- d. da, da

The correct answer is: nu, da

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^* , L^* este:

Select one:

- a. un limbaj regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:50 PM
Time taken	33 mins 36 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L nu este independent de context ✖
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj
- b. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj ✖
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. o infinitate
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_2
- b. M_1
- c. nicio varianta
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$
- d. Nu se poate spune nimic ✔

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- b. nu se poate preciza
- c. L nu este regulat ✔
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este regulat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, nu ✖
- c. da, da
- d. nu, da

The correct answer is: nu, da

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian ✖
- b. $L' = LL$
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua si a treia ✖
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. a este in orice sir generat de r ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $e \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat ✔
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. finit
- d. limbaj regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:15
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:01
Timp de parcurgere test	46 min 5 secunde
Notă obținută	**4,40** din 15,00 (**29**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Selectați răspunsul corect:

- a. ϕ
- b. nicio varianta
- c. M_2 ✖
- d. M_1

Răspunsul corect este: nicio varianta

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖

Răspunsul corect este: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. o infinitate ✔
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. niciunul

Răspunsul corect este: o infinitate

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Selectați răspunsul corect:

- a. $E = \phi$
- b. $E = (0 \cup 1)^*$ ✖
- c. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$
- d. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$

Răspunsul corect este: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

Răspunsul corect este: limbaj regulat, dar nu finit

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. L este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: L nu este independent de context

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = 0(0^*0 \cup 1^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. 1 este in orice sir generat de r
- c. $00 \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. $1 \in \mathcal{L}(r)$

Răspunsul corect este: $00 \in \mathcal{L}(r)$

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima si a treia ✖
- b. toate trei
- c. a doua si a treia
- d. prima si a doua

Răspunsul corect este: prima si a doua

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1L_2 = L_2L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus ✖
- b. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

Răspunsul corect este: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$

13 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: un limbaj regulat

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- d. ϕ

Răspunsul corect este: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

Răspunsul corect este: L este independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:16
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:06
Timp de parcurgere test	50 min 1 sec
Notă obținută	**6,00** din 15,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Răspunsul corect este: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima si a treia
- b. toate trei ✖
- c. prima si a doua
- d. a doua si a treia

Răspunsul corect este: prima si a doua

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- d. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. \(\phi \)
- c. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✔
- d. \((a\cup b)\)

Răspunsul corect este: \((a\cup b)(a\cup b)^*\)

5 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) peste \(\Sigma =\{a,b\}\) a.i. \(L_1L_2=L_2L_1\). Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. \(L_1=\mathcal {L}(a^*), L_2=\mathcal {L}(b^*)\)
- c. \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)
- d. \(L_1=\mathcal {L}(a^*b^*), L_2=\mathcal {L}(b^*a^*)\)

Răspunsul corect este: \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua ✖
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. niciunul

Răspunsul corect este: nicio varianta

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(10)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_2 \subseteq L_1\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_2 \in LR\)
- b. \(L_2 \in LIC\)
- c. Nu se poate spune nimic
- d. \(L_2 = L_1\)

Răspunsul corect este: \(L_2 \in LR\)

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✖
- d. \(L\) nu este independent de context

Răspunsul corect este: \(L\) este finit

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu \(n\) stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim \(1\), exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Selectați răspunsul corect:

- a. cel mult \(2^n\) stari ✔
- b. cel putin \(2^n\) stari
- c. cel putin \(log_2(n)\) stari
- d. cel mult \(log_2(n)\) stari

Răspunsul corect este: cel mult \(2^n\) stari

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- b. niciuna dintre variante
- c. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

Răspunsul corect este: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- b. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

Răspunsul corect este: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit ✔
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: finit

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- b. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)

Răspunsul corect este: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

15 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \in LIC \setminus LR\)
- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \notin LIC\)

Selectați răspunsul corect:

a. Adevarat, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat

d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:19
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:01
Timp de parcurgere test	42 min 44 secunde
Notă obținută	**1,00** din 15,00 (**7**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este regulat, dar nu finit ✖
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

Răspunsul corect este: L este finit

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \phi$
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: nicio varianta

3 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Răspunsul corect este: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: nu este limbaj independent de context si nici regulat

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Selectați răspunsul corect:

- a. una
- b. o infinitate ✔
- c. nicio varianta
- d. niciuna

Răspunsul corect este: o infinitate

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. $L_2 = L_1$ ✖
- d. Nu se poate spune nimic

Răspunsul corect este: $L_2 \in LR$

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul ✖
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. doua

Răspunsul corect este: nicio varianta

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. a doua
- b. prima
- c. prima si a treia
- d. a doua si a treia

Răspunsul corect este: prima

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- d. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- b. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$
- d. $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$ ✖

Răspunsul corect este: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. niciuna dintre variante ✖
- d. $ab \in \mathcal{L}(r)$

Răspunsul corect este: $ab \in \mathcal{L}(r)$

14 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

15 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. trei
- b. una
- c. doua ✖
- d. patru

Răspunsul corect este: trei

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 54 secs
Grade	**5.60** out of 10.00 (**56**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)|$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat
- d. Este finit

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 13\) benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+1\) benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 2\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 54 secs
Grade	**5.60** out of 10.00 (**56**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)|$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat
- d. Este finit

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 13\) benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+1\) benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 2\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:15 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:49 PM
Time taken	34 mins 17 secs
Grade	**6.60** out of 10.00 (**66**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)|\ |\mathcal{L}(M)| \geq 10\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si \(3\) capete de citire
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(2\) benzi si \(2\) capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \subseteq \mathcal {L}(G_2) \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. \(L\) este finit
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- c. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) nu este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing acceptat. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. nu este Turing acceptat ✖
- b. este Turing acceptat
- c. este Turing decidabil
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^Ru\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. \(L\) este finit
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit ✖
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid M \in AFD\) \(\wedge \) \(M\) accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)
- c. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate ✔
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

The correct answer is: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1 \in AFN\) \(\wedge \) \(M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \subseteq \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(|\Sigma | \geq |\Gamma |\)
- b. \(|\Sigma |=|\Gamma |\)
- c. \(\Sigma =\Gamma \)
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:24 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:49 PM
Time taken	25 mins 14 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.
Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- b. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✔
- c. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- d. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) |\ M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- c. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M nu se opreste cu w la intrare\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul \(L = \{\rho (D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT \) ai \(L(M) = L(D)\}\) este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing decidabil
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. Nicio varianta
- c. Nu se poate construi un APD pentru L
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h=7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing decidabil ✖

The correct answer is: este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 45 secs
Grade	**3.20** out of 10.00 (**32**%)

Question **1**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

a.
L este Turing decidabil

b.
L nu este Turing acceptat

c.
L este finit

d.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

a.
nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$

b.
niciuna dintre variante

c.
nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$

d.
poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Question **3**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Remove flag

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
Se poate construi un APD determinist pentru L

b.
Nu se poate construi un APD pentru L

c.
Nicio varianta

d.
L este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) \mid M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

a.
L nu este Turing acceptat

b.
L este Turing decidabil

c.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

Flag question

Select one:

a.
Adevarat, Fals

b.
Adevarat, Adevarat

c.
Fals, Fals

d.
Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **6**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | \ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2) \ \}$?

Select one:

a.
L este finit

b.
L nu este Turing acceptat

c.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

a.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b.
L este finit

c.
L nu este Turing acceptat

d.
L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

a.
Este finit

b.
Este Turing decidabil

c.
Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **9**
Not answered
Marked out of 1.00
Remove flag

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj

b.
Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj

c.
Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

d.
Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **10**
Incorrect
Mark -0.20 out

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

of 1.00

Flag question

Select one:

a.
nu se poate preciza

b.
nu este Turing acceptat

c.
este Turing acceptat

d.
este Turing decidabil

The correct answer is: este Turing acceptat

Finish review

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

You are logged in as Ioan-Cristian SALCIE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 12 secs
Grade	**5.20** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)|$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)| \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu este Turing acceptat
- b. este Turing decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi si $h=20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L=\{\rho (M)\rho (w) \mid M \in APD \wedge M \ accepta \ w\} ?$

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma |=|\Gamma |$
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $\Sigma =\Gamma$
- d. $|\Sigma | \geq |\Gamma |$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1) \mid G_1 \in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \) este infinit\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

◀ Test grila 1

Jump to...

Ca

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:16 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:40 PM
Time taken	24 mins 27 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✖
- b. este Turing acceptat
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat ✔
- d. Este finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.
Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- b. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- c. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD ✖
- d. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Turing decidabil ✔
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat ✖
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	33 min 45 secunde
Notă obținută	**6,40** din 10,00 (**64**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. L este finit

Răspunsul corect este: Se poate construi un APD pentru L

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 100$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$ ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 2$

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✔

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj ✖
- c. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe
- d. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj

Răspunsul corect este: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat ✔
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Este finit
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. Este Turing decidabil

Răspunsul corect este: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) \mid G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) nu este Turing acceptat

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este Turing acceptat
- b. este Turing decidabil ✔
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1,M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- b. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- c. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:46
Timp de parcurgere test	26 min
Notă obținută	**4,20** din 10,00 (**42**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \ \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0 \ \}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✖
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \ \wedge M$ accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✖
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing decidabil ✖
- c. este Turing acceptat
- d. nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: este Turing acceptat

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $L(M)$ este regulat
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ nu este independent de context

Răspunsul corect este: $L(M)$ este regulat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 43 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, da ✔
- b. nu, nu
- c. da, da
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. nicio varianta ✔
- c. doua
- d. niciunul

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. poate fi un limbaj regulat
- b. nu este un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context ✖
- b. limbaj independent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_3 \in LR$ ✖
- b. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L_1 = L_2 = L_3$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. niciuna
- b. toate trei ✖
- c. prima
- d. a doua si a treia

The correct answer is: niciuna

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_2
- b. nicio varianta
- c. ϕ ✔
- d. M_1

The correct answer is: ϕ

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0$
- b. $E = 0 \cup 1$ ✔
- c. $E = 0^*$
- d. $E = 0^* \cup 1$

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. ϕ
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- c. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 53 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat ✔
- b. nu se poate preciza
- c. este Turing decidabil
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. nu se poate preciza nimic ✔

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \ \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n\) este impar si majoritatea \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid M \in AFD\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(M)| = 0\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 15 secs
Grade	**9.00** out of 15.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. a este in orice sir generat de r ✔
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. niciuna dintre variante
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. prima si a treia ✖
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- c. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:

- a. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4
- b. $L_4 \notin LIC$
- c. $L_4 \in LR$ ✔
- d. $L_4 \in LIC \setminus LR$

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit ✖
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context ✔
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$
- c. nicio varianta ✔
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel putin $log_2(n)$ stari
- b. cel mult 2^n stari ✔
- c. cel putin 2^n stari
- d. cel mult $log_2(n)$ stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LR$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, nu ✖
- c. da, da
- d. nu, da

The correct answer is: nu, da

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:16
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:06
Timp de parcurgere test	49 min 59 secunde
Notă obținută	**9,60** din 15,00 (**64**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_3 \neq L_2$
- b. $L_3 \neq L_1$
- c. $L_3 \neq \Sigma^*$
- d. $L_3 \neq \phi$ ✔

Răspunsul corect este: $L_3 \neq \phi$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit ✔
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: finit

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖

Răspunsul corect este: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. a doua
- b. toate trei ✖
- c. a doua si a treia
- d. prima si a treia

Răspunsul corect este: prima si a treia

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m,n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$
- b. $(1 \cup 0)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(0 \cup 1)$

Răspunsul corect este: ϕ

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r ✔

Răspunsul corect este: a este in orice sir generat de r

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- d. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

10 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: o infinitate

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. M_2
- b. M_1
- c. ϕ ✔
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: ϕ

13 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Selectați răspunsul corect:

- a. este un limbaj regulat
- b. poate fi un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. nu este un limbaj regulat

Răspunsul corect este: nu este un limbaj regulat

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context ✔
- d. L este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: L nu este independent de context

15 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 14 secs
Grade	**4.40** out of 10.00 (**44**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L

b. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$

c. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate

d. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals ✔

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. $L(M)$ este regulat ✔
- c. $L(M)$ nu este independent de context
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖
- c. Nicio varianta
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \, |\mathcal{L}(M)| \geq 10 \, \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \, \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	33 min 45 secunde
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- b. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD
- c. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✔
- d. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte

Răspunsul corect este: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

Răspunsurile corecte sunt: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 100$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 2$
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$ ✔

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \wedge M$ accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing decidabil
- d. este Turing acceptat ✔

Răspunsul corect este: este Turing acceptat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Propuneri grila 2012

0. [AG] Dummy question
- gresit
- gresit
+ corect
- gresit

1. [AG] Fie L un limbaj regulat. Definim half(L) = { w | exista x astfel incat |w| = |x| si wx apartine lui L }. In ce multime putem incadra half(L) (in cel mai strict sens):
+ multimea limbajelor regulate
- multimea limbajelor independente de context
- multimea limbajelor dependente de context
- nu se poate spune

2. [AG] L1 = { a^p | p e numar prim }; L2 = { a^2k | k natural }
(L1 ∩ L2)* \ L2 este:
- L1*
- Complementul lui L2
+ Multimea vida
- L1* ∩ L2*

3. [AG] Un automat pushdown nedeterminist cu stiva finita si de dimensiune constanta accepta, in cel mai strict sens:
- orice
- limbaje independente de context
+ limbaje regulate
- nu se poate spune

4. [AG din grila de anul trecut] Fie L1, L2, L3 limbaje regulate si un limbaj L4. Se considera urmatoarele afirmatii:
    a) L1L4 = L2 => L4 limbaj regulat
    b) L1L2 = L3L4 => L4 e limbaj regulat
    c) L1L4L2 = L3 => L4 e limbaj regulat
- a) si b) sunt adevarate, c) este falsa
- toate afirmatiile sunt adevarate
+ toate afirmatiile sunt false
- c) este adevarata, a) si b) sunt false

5. [AG] Se considera urmatoarele afirmatii:
    a) Pentru orice gramatica independenta de context exista un automat pushdown determinist echivalent
    b) Pentru orice gramatica independenta de context exista un automat pushdown nedeterminist cu 2 stive echivalent

- ambele afirmatii sunt adevarate
- ambele afirmatii sunt false
- a) adevarata si b) falsa
+ b) adevarata si a) falsa

6. [AG] Alegeti dintre variantele de mai jos o afirmatie adevarata despre urmatoarea gramatica:

S -> A

A -> S

- nu este o gramatica valida
- automatul pushdown echivalent are minim 2 stari
- are un terminal si un neterminal
+ genereaza un limbaj regulat

7. [AG] Fie L = { w din {a,b}* | w contine un numar par de a-uri si un numar impar de b-uri mai mare decat numarul de a-uri }. Atunci:
- se poate scrie un automat finit nedeterminist care accepta limbajul
- sirul vid apartine lui L
+ L nu este limbaj regulat
- orice prefix al lui w contine cel putin un b

8. [AG din grila de anul trecut] Fie Σ si Γ 2 multimi astfel incat $\Sigma \neq \Phi$ si $\Sigma^* \subset \Gamma^*$. Care dintre urmatorele afirmatii poate fi falsa:
- $\Sigma \subseteq \Gamma$
- $\Gamma \setminus \Sigma \neq \Phi$
- $\Sigma \subseteq \Sigma \cap \Gamma$
+ $\Gamma^* - \Sigma^* = (\Gamma - \Sigma)^*$

9. [AG] Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu $|\Sigma| = 2$, are k stari, $k > 2$. Automatul accepta orice sir w din Σ^* cu proprietatea ca $|w| \leq k$. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?
- $|L(M)| \leq 2^k$
+ $|L(M)| > 2^{(k + 2)}$
- $|L(M)| = 2^{(k + 1)} - 1$
- $|L(M)| = 2^{(k + 1)}$

10. [AG din grila de anul trecut] Fie M un automat finit determinist care accepta minim 3 siruri. Numarul minim de stari finale ale automatului este:
+ 1
- 2
- 3
- niciuna din variantele de mai sus

11. [DM] Fie G=(V, Σ, R, S), o gramatică independentă de context cu $|\Sigma| = 1$ și următoarele

afirmaţii:
a) L(G) este regulat
b) L(G) este independent de context
c) L(G) este finit
Alegeţi varianta corectă
- a, b, c corecte
- doar b corectă
+ a şi b corecte
- doar a şi c corecte.

12. [DM] Fie L1, L2, două limbaje regulate. Fie L3⊆ L1 ∩ L2. Ce se poate spune Despre L1 U (Σ* \ L3)?
+trebuie să fie regulat
-nu poate fi independent de context
-poate să nu fie independent de context
-este independent de context, dar nu regulat.

13. [AG] Fie M1 un automat finit determinist care nu accepta niciun sir si M2 un automat finit determinist care accepta orice sir din Σ*. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata:
- M1 nu are stari finale si M2 are cel putin o stare finala
- M1 poate avea stari finale si M2 nu are cicluri
+ atat M1 cat si M2 pot avea stari finale
- M1 nu poate avea stări finale şi M2 are cel puţin un ciclu

14. [DM] Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre L∩LL?
+poate să nu fie independent de context
-nu poate fi regulat
-este întotdeauna lindependent de context
-acceptă o infinitate de cuvinte

15. [DM] Fie Σ={a,b} şi Li={a^p|p e :prim şi p < i}. Fie L=∩(Σ*\Li). Alegeţi afirmaţia adevărată:
-Li nu sunt regulate, L este regulat
-Li sunt regulate, L este independent de context
-Li nu sunt regulate, L nu este independent de context
+Li sunt regulate, L nu este regulat

???16. [DM] Fie Σ={a,b} şi M mulţimea tuturor automatelor finite deterministe cu cel mult două stări. Cât este |M|?
-infinit
-42
+66

-130

17. [DM] Fie M un AFN care acceptă un singur şir. Numărul minim de tranziţii pe care le poate avea automatul este:
-1
-2
-4
+niciuna din variantele anterioare

Propuneri grila 2013

[AG, DM] 1. Fie L un limbaj, peste un alfabet finit Σ, ce satisface urmatoarea proprietate: ∀ w ϵ L, ∃ w' ϵ L astfel incat w' = wx, x ϵ Σ. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
- L este limbaj regulat
+/- L este limbaj independent de context si poate sa nu fie regulat
+/- L nu este limbaj independent de context
- L nu este limbaj independent de context daca |Σ| > 1

[AG] 2. Fie L1, L2, L3 3 limbaje astfel incat L1 ⊆ L2; L3 este complementul lui L1; L2 ∩ L3 = Φ si L2 este limbaj regulat. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata:
- L1 = L2 = L3
- L2 = L3
+ L1 = L2
- L2 ⊆ L3

[AG] 3. Fie urmatoarele AFD-uri ce opereaza peste acelasi alfabet: M1 avand s1 stari si t1 tranzitii, M2 avand s2 stari si t2 tranzitii si M3 avand s3 stari si t3 tranzitii, astfel incat L(M3) = L(M1) U L(M2). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata:
- s1 < s3 si s2 < s3
- t1 + t2 ≤ t3
- s1 + s2 ≤ s3 si t1 < t3, t2 < t3
+ niciuna

[AG] 4. Fie urmatoarele AFN-uri: M1 = (K, Σ, Δ1, s, F) si M2 = (K, Σ, Δ2, s, F) astfel incat Δ1 ⊂ Δ2. Alegeti cea mai restrictiva afirmatie care este intotdeauna adevarata:
- L(M1) ⊂ L(M2)
- |L(M1)| ≤ |L(M2)| si este posibil ca L(M1) ⊄ L(M2)
+ L(M1) ⊆ L(M2)
- niciuna dintre afirmatii nu este intotdeauna adevarata

[AG] 5. Fie L1 = { a^m b^n | m + n = 2k, k ϵ $\mathbb{N}$ }, L2 = { a^m b^n | m + n = 2k +1, k ϵ $\mathbb{N}$ }. Alegeti afirmatia adevarata:

+ L1, L2, L1 ∩ L2 si L1 U L2 sunt limbaje regulate
- L1 si L2 nu sunt limbaje regulate, dar L1 ∩ L2, L1 U L2 sunt limbaje regulate
- L1, L2 si L1 ∩ L2 sunt limbaje regulate, dar L1 U L2 nu este limbaj regulata!
- L1, L2 si L1 U L2 nu sunt limbaj regulate, dar L1 ∩ L2 este limbaj regulat

[AG] 6. Cate gramatici independente de context ce accepta limbaje diferite putem construi avand doar neterminalul S si terminalul a (peste alfabetul Σ = { a }):

- 1
- 2
- 3
+ o infinitate

[DM] 7. Câte automate finite deterministe echivalente există pentru fiecare automat finit nedeterminist?

- 1
- 3^(|K|*|Σ|)
- 2^|K|
+ o infinitate

[AG] 8. Fie L1 un limbaj al carui complement este limbaj independent de context si L2 un limbaj al carui complement este limbaj regulat. Ce se poate spune despre L1 U L2?

- este intotdeauna regulat
- este independent de context si poate sa nu fie regulat
+ nu este neaparat independent de context
- este independent de context dar nu poeate fi regulat

[AG,DM] 9. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor propozitii:

- Daca un APD nedeterminist ajunge intr-o stare finala si nu mai exista simboluri pe stiva (si nici in sirul dat la intrare) atunci va accepta sirul dat la intrare.
- Un APD nedeterminist ce foloseste o coada in loc de o stiva este echivalent cu APD-ul nedeterminist cu stiva.

- Adevarat; Adevarat
+ Adevarat; Fals
- Fals; Adevarat
- Fals; Fals

[AG] 10. Alegeti afirmatia corecta cu privire la doua limbaje L1, L2 ce satisfac simultan urmatoarele proprietati:

- L1 si L2 au, fiecare, o infinitate de elemente

- $L1 \cap L2 = \emptyset$
- $L1L2 = L2L1$

+ Atat L1 cat si L2 pot fi limbaje regulate
- L1 si L2 sunt LIC si nu pot fi regulate
- L1 si L2 nu pot fi LIC
- Nu exista L1, L2 care sa satisfaca simultan toate proprietatile

[AG] 11. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Nu exista niciun limbaj regulat infinit L, astfel incat L = L L*
- Fie L un limbaj care nu este regulat. Cum operatia * este inchisa peste limbaje regulate, atunci L* nu este regulat.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
- Fals, Adevarat
+ Fals, Fals

[AG] 11. Fie urmatoarea gramatica peste $\Sigma = \{a,b\}$:

$S \rightarrow SS \mid a \mid b \mid e$

Limbajul descris este:

- $L = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0 \}$
- L = { a^n b^n | n ≥ 0 }
- $L = \{ w \in \Sigma^* \mid \#a(w) = \#b(w) \}$ (numarul de a-uri este egal cu numarul de b-uri)
+ $L = \Sigma^*$

[AG] 12. Fie urmatoarea gramatica peste $\Sigma = \{ a_1, a_2, \dots a_n \}$, $n > 0$:

$S \rightarrow e \mid a_i S a_j \; ; i = 1,n \; ; j = 1,n$

Ce reguli de productie ar trebuie adaugate pentru a obtine Σ^*?

- $S \rightarrow SS$
- $S \rightarrow S a_i a_j \mid a_i a_j S; \; i = 1,n \; ; j = 1,n$
+ $S \rightarrow a_i \; ; i = 1,n$
- niciuna din variantele anterioare

[AG] 13. Fie $L = \{ w \in \{0\}^* \mid$ lungimea lui w este un numar din sirul Fibonacci $\}$. Ce se poate spune despre L?

- este regulat

- este independent de context, dar nu regulat
+ nu este independent de context
- nu este un limbaj valid

[AG] 14. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Daca un AFN, M, contine cicluri, atunci L(M) este infinit.
- Daca un AFN, M, nu contine cicluri, atunci L(M) este finit.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
+ Fals, Adevarat
- Fals, Fals

[AG] 15. Fie expresia regulata E = (∅*)*, peste alfabetul Σ = {0, 1}. Alegeti gramatica G pentru care L(E) = L(G).

+ S -> e
- S -> S
- S -> e | 0 | 1 | S
- S -> e | 0 | 1 | SS

[AG] 16. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj ce satisface prima lema de pompare este limbaj regulat.
- Avand doua AFD-uri, M1 si M2, putem intotdeauna sa construim un AFD, M3, ce accepta acele cuvinte care nu sunt acceptate de M1 **si** sunt acceptate de M2.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
+ Fals, Adevarat
- Fals, Fals

2[AG] 17. Fie limbajele:

- L1 = { a^n b^n | n ≥ 0 }
- L2 = { a^m b^n | m, n ≥ 0, m > n }
- L3 = { a^m b^n | m, n ≥ 0, m < n }

Alegeti afirmatia adevarata:

- cele 3 limbaje sunt regulate si reuniunea lor este tot un limbaj regulat
+ cele 3 limbaje nu sunt regulate, dar reuniunea lor este un limbaj regulat
- L1 nu este regulat, dar L2, L3 si reuniunea celor 3 sunt limbaje regulate
- L1 nu este regulat, L2 si L3 sunt limbaje regulate, reuniunea celor 3 nu este limbaj

regulat

[IC] 18. Fie L un limbaj regulat si L’ = { ww | w ϵ L} .

- L’ este regulat
- L’ este LIC, dar nu regulat
+ L’ nu este LIC
- nu se poate spune

[IC] 19. Fie L1 definit de urmatoarea ER: (a*b*)*a si L2 definit de: b(a|b)*. Intersectia lor este:
- (a|b)*
- ∅
+ b(b*a*)*a
- ab

[IC] 20. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor 2 afirmatii:
Pentru orice L limbaj independent de context exista un L’ limbaj care nu este independent de context a.i L ⊆ L’.
Pentru orice L limbaj independent de context exista un L’ limbaj care nu este independent de context a.i L’ ⊆ L.

- Adevarat,Fals
- Fals, Adevarat
- Adevarat, Adevarat
+ Fals, Fals

Propuneri grila 2014

[Andru] Fie limbajul L = {a^m b^n c^n d^m | m, n □ 0 } si L' = { xy | yx ∈ L }. Alegeti afirmatia corecta:

+ L si L' sunt independente de context
- L este independent de context, iar L' nu este independent de context
- L nu este independent de context, iar L este independent de context
- L si L' nu sunt independente de context

[Andru] Se considera L, un limbaj regulat si S ⊆ L. Alegeti cea mai restrictiva afirmatie corecta:

- S este finit
- S este limbaj regulat

- S este limbaj independent de context
+ Niciuna din celelalte variante

[Andru] Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

1) Pentru orice stare S a unui AFD, exista intotdeauna un sir w care aduce automatul in starea S.
2) Daca un AFD cu n stari accepta un sir avand lungime strict mai mare decat n, exista o stare a automatului care va fi vizitata de cel putin 2 ori.

- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
+ fals, adevarat
- fals, fals

[Andru] Spunem ca doua stari distincte s1 si s2, ale unui AFD dat de tuplul (K, Σ, δ, F), sunt echivalente daca si numai daca este satisfacuta urmatoarea proprietate:

$\forall w \in \Sigma^*, \exists f1 \in F$ astfel incat $(s1, w) \vdash^* (f1, e) \Leftrightarrow \exists f2 \in F$ astfel incat $(s2, w) \vdash^* (f2, e)$

Ce se poate spune despre un AFD in care toate starile sunt echivalente?

- Accepta doar limbaje finite
- Accepta fie limbajul Σ* fie orice limbaj finit
+ Accepta fie limbajul Σ*, fie ∅
- Niciuna din afirmatiile anterioare

[Andru] Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

1) Pentru orice AFN cu o singura stare putem construi un AFD echivalent avand tot o singura stare.
2) Pentru orice AFN avand N stari, putem construi un AFD echivalent avand exact 2^N stari.

- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
+ fals, adevarat
- fals, fals

[Andru] Fie L1, L2 doua limbaje independente de context si S = L1 ∩ (L1 · L2). Alegeti afirmatia care este mereu adevarata:

- S = ∅

- S* = Σ*
- S este mereu limbaj independent de context
+ S poate să nu fie limbaj independent de context

[Andru] Alegeti perechea de limbaje L1, L2, pentru care L1* = L2* si L1 · L2 = L2 · L1

- L1 = ∅, L2 = Σ*
- L1 = { a^n b^n | n □ 0 }, L2 = { b^n a^n | n □ 0 }
+ L1 = { a, b, aa, bb, ab }*, L2 = { a^m b^n | m, n □ 0 }
- L1 = { a^2k | k □ 0 }, L2 = { a^(2k + 1) | k □ 0 }

[Andru] Ce se poate spune despre urmatoarea gramatica:

S -> aS | bS | aaA | bbB
A -> aA | bA | B
B -> aB | bB | A | e

- Nu este o gramatica valida
- Genereaza limbajul vid
+ Genereaza un limbaj regulat
- Genereaza un limbaj independent de context, care nu este regulat

[Andru] Se da un limbaj, L, peste alfabetul {a, b, c}. Se stie ca ∀ w ∈ L, fiecare prefix al lui w contine acelasi numar de a-uri si b-uri. L poate fi:

+ ∅
- Σ*
- { (ab)^n | n □ 0 }
- { c^n ab c^n | n □ 0 }

[Andru] Lui Daniel ii plac gramaticile. Avand foarte mult timp liber la dispozitie, s-a gandit sa scrie o gramatica ce genereaza toate propozitiile din limba romana avand maxim 20 de cuvinte. Ce se poate spune despre gramatica lui Daniel?

+ Genereaza un limbaj finit
- Genereaza un limbaj regulat, dar nu finit
- Genereaza un limbaj independent de context, dar nu regulat
- Genereaza un limbaj care nu este independent de context

[Andru] Dandu-se un alfabet Σ, definim LR(Σ) multimea limbajelor regulate peste Σ si LIC(Σ) multimea limbajelor independente de context peste Σ. Alegeti afirmatia corecta:

- ∀ L1 ∈ LR(Σ), ∀ L2 ∈ LIC(Σ), L1 ⊆ L2

- ∀ L1 ∈ LR(Σ), ∀ L2 ∈ LIC(Σ), L1 ⊇ L2
+ ∃ L1 ∈ LR(Σ) astfel incat ∀ L2 ∈ LIC(Σ) L1 ⊇ L2
- Niciuna din variantele anterioare

[Andru] Se dau urmatoarele expresii regulate:

i) ((a|b)*bab(a|b)*)*
ii) (a(a|b)*a) | (b(a|b)*b) | a | b

Alegeti acel sir care este acceptat de ambele expresii regulate:

- e
- abbbaabaa
- aaaaaaaa
+ abababababba

[Andru] Fie urmatoarea gramatica:

S -> SaaSbS | SbSaaS | e

Care dintre urmatoarele limbaje este inclus in limbajul generat de gramatica?

- { a^(2n) b^m | n, m □ 0 }
+ { a^(2n) b^n | n □ 0 }
- { w ∈ {a,b}* | w contine un numar par de a-uri }
- { w ∈ {a,b}* | w contine de 2 ori mai multe a-uri decat b-uri }

[Andru] Se considera limbajele L1, L2, L3 si se stie ca L2 si L3 sunt limbaje regulate. Se da urmatoarea proprietate:

(P) Daca un sir x ∈ L1 atunci ∃ y ∈ L2 astfel incat xy ∈ L3

Alegeti afirmatia corecta:

- Proprietatea (P) este satisfacuta daca si numai daca L1 · L2 = L3
- Proprietatea (P) este satisfacuta daca si numai daca L1 este limbaj regulat
+ Proprietatea (P) poate fi satisfacuta daca L1 nu este limbaj regulat
- Niciuna din afirmatiile anterioare nu este corecta

[Andru] Multimea limbajelor acceptate de automatele pushdown nedeterministe avand o stiva cu capacitate de maxim 10 simboluri, este:

- multimea limbajelor finite

+ multimea limbajelor regulate
- multimea limbajelor independente de context
- multimea limbajelor independente de context avand siruri de maxim 10 simboluri

Propuneri grila 2015

[ICA] 1. Fie L={$a^n b^m a^p b^p a^m b^n$, n,m,p ≥ 0}. Ce se poate spune despre acest limbaj in cel mai strict sens?

+ Este LIC, dar nu este LR
- Este LR
- Nu este LIC
- Nu este un limbaj valid

[ICT] 2. Fie ER1 = a$(a \cup b)^*$ si ER2 = b $(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre L(ER1)$\cup$L(ER2)?

- Este φ
- Este ab
+ $\Sigma\Sigma^*$
- Nu se poate spune

[ICA] 3. Fie ER1 = a$(a \cup b)^*$ si ER2 = b $(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre L(ER1)$\cap$L(ER2)?

+ Este mult vida
- Este ab
- $\Sigma\Sigma^*$
- Nu se poate spune

[ICT] 4. a) Daca un AFD nu are nicio stare finala, el nu va accepta niciun sir
b) Daca un AFD are o stare finala, el va accepta intotdeauna cel putin un sir

+ adevarat, fals
- adevarat, adevarat
- fals, fals
-fals, adevarat

[ICT] 5. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 $\subseteq L1 \cup L2$. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR

+ Nu se poate spune nimic
- Este intotdeauna LR

[ICA] 6. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 $\subseteq L1 \cap L2$. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR
+ Nu se poate spune nimic
- Este intotdeauna LR

[ICA.] 7. a) Un AFD va avea intotdeauna cel putin un ciclu (alf nevid)
b) Un APD/AFN va avea intotdeauna cel putin un ciclu

- adevarat, adevarat
+ adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICT] 8. a) Orice AFN are un AFD echivalent
b) Din orice AFD pot sa fac un AFN echivalent cu minim 100 de stari

+ adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICA] 9. Fie Fie L1 - LIC , L2 - LIC si L3 $= L1 \setminus L2$. Ce se poate spune despre L3 in cel mai strict sens?

- Este intotdeauna LIC, dar nu LR
- Este intotdeauna LR
+ Poate sa nu fie LIC
- Este intotdeauna infinit

[ICT] 10. Cate gramatici peste $L = \{a\}$ se pot scrie?

+ o infinitate
- un numar de zece cifre
- 0
- 1

[DM1T] Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?
- nu
+ da, chiar dacá existá o concatenare
- da, doar dacă E conţine cel puţin o reuniune
- da, doar dacă E nu conţine niciun Kleene Star

[DM2A] Fie L1, L2, două limbaje, cu proprietatea că L1* = L2*. Care din următoarele proprietăţi sunt întotdeauna adevărate?
- L1 = L2
- L1 şi L2 sunt limbaje regulate
- L1 < L2 sau L2 < L1
+ L1 \ L2 < (L1 ^ L2)* şi L2 \ L1 < (L1 ^ L2)*

[DM3A] Fie k un număr natural şi M mulţimea tuturor expresiilor regulate de lungime k. Cum este mulţimea ce conţine toate limbajele generate de expresii din M?
+ finită
- infinit numărabilă
- nenumărabilă
- vidă

[DM4T] Fie k în N* şi E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?
- este infinit
- nu poate fi vid
+ se poate stabili dacă conţine şirul vid
- nu se poate stabili dacă este finit sau nu

[DM5A] Care este numărul de expresii regulate care generează limbajul vid?
- 1
- 66
- 0
+ o infinitate

[DM6T] Fie E1 = (a U b)*Ø(aUb)* şi E2 = (aUb)(e*Øa)*a. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de L1 şi L2?
+ ambele sunt finite
- primul e infinit, al doilea e finit
- primul e finit, al doilea e infinit
- ambele sunt infinite

[DM7T] Fie M un automat finit determinist. Ce afirmatii sunt adevărate?
+ Numărul minim de tranziţii e egal cu numărul maxim de tranziţii

- trebuie să aibă cel putin o stare finală
- poate să nu aibă o stare iniţială
- poate avea tranziţii pe şirul vid

[DM8T] Care dintre următoarele afirmaţii despre tranziţiile unui automat finit nedeterminist (K, Sigma, Delta, s, F) este FALSĂ? Atenţie, FALSĂ!!!
- |Delta| poate fi oricât de mare, dar finita
- |Delta| poate fi 0
+ pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă, destinaţie şi şir la intrare
- pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă şi şir la intrare, doar dacă |K| >= 2

[DM9A] Fie M un automat finit şi w, w' două şiruri astfel încât (s, w)|-*(p, e) şi (p,w')|-*(p,e). Care din următoarele afirmaţii este adevărată?
- Dacă p e o stare finală, w' e sufix pentru orice şir acceptat
+ Dacă p e stare finală, atât w, cât şi ww' sunt acceptate
- dacă p e stare finală, w e prefixul oricărui şir acceptat
- w' poate fi sufix al unui şir acceptat doar dacă p e stare finală

[DM10T] Ce se poate spune despre mulţimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea şirului dat la intrare? Restricţia e dinamică: pentru un şir de dimensiune 9, stiva e 5, pentru şirul vid e 0.
- include strict mulţimea limbajelor independente de context
- e inclusă strict în LIC
+ e egală cu LIC
- e egală cu LR

[DM11A] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care e cardinalul maxim al limbajului generat de G?
+ infinit
- 0
- 1
- 2

[DM12] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care din următoarele dimensiuni ale limbajului generat e imposibil de obţinut?
- 0
- 1
- infinit
+ 3

[DM13A] Fie S->aS|Sb|e.//S->aSS|e Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
+ gramatica nu e regulată, limbajul este regulat
- gramatica nu e regulată, limbajul nu e regulat

- gramatica este regulată, limbajul nu e regulat
- gramatica este regulată, limbajul este regulat

[DM14A] Fie L un limbaj regulat. Cum este L ^ L.L?
+ regulat, dar nu neapărat finit
- LIC, dar nu LR
- finit
- niciuna

1T. Fie L1 si L2 limbaje regulate, si fie limbajul L definit astfel:

$L = (xy \mid x \in L1,\ y \in L2, |x| = |y|\}$

L este:
a) regulat
b) LIC
c) LDC
d) nu se poate specifica

2T. Fie L un limbaj regulat peste alfabetul S. Limbajul obtinut prin stergerea unui singur simbol din orice sir din L este:
a) regulat
b) independent de context
c) dependent de context
d) nu se poate specifica

3T. Limbajul $\{0^n1^{2m}0^{m+k} \mid 0 <= n <= m<=500;\ k >= 0\}$ este:
a+) regulat
b) independent de context
c) niciuna
d) finit

4A. Fie L_1 un limbaj regulat infinit si L_2 un limbaj infinit ai L_2 <= L1.
a) L_2 este regulat pentru ca L_1 este regulat
b) L_2 e independent de context pentru ca L_2 este infinit
c) L_2 poate fi regulat sau neregulat
d) (L2 \ L1)* != {e}

5A. Fie limbajul L Í S* ai S* \ L nu este regulat. Atunci:
a) L este regulat
b) L poate fi regulat sau neregulat
c) L nu este regulat
d) nu se poate afirma nimic

7A. Limbajul $L = \{a^nb^nw \mid n \text{ ³ } 0, w \in \{c, d\}^*, |w| = n\}$ este:
a) regulat
b) independent de context
c) nu e independent de context

d) nu se poate afirma nimic

8T. Configuratia unui AFD contine:
a) starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs
b) starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
c) starea curenta si intregul sir de intrare
d) starea urmatoare si intregul sir de intrare

Propuneri grila 2016

1.[IC] Fie L = {w $\varepsilon \{a,b,c\}^*$ | w are lungimea impară şi w are acelaşi simbol la început, sfarşit şi la mijloc}

Fie L= { w \in {a,b,c}* | w are lungimea impară şi w are acelaşi simbol la început, sfarşit si la mijloc}

- +Se poate construi o gramatică independentă de context ce generează L
- Se poate construi un APD cu stiva limitată la 1000 de caractere ce accepta L
- L este un limbaj finit
- L nu este un limbaj independent de context

2.[IC] Fie L = { xyz | x,z $\varepsilon \{a,b\}^*$, y $\varepsilon \{c\}^*$, |x| != |z| }
Fie L = {xyz | x,z \in {a,b}*, y \in {c}*, |x| \neq |z| }. Alegeţi afirmaţia adevarată:

- Şirul “abcaa” aparţine limbajului
- Se poate construi un AFD ce acceptă L
- +L este LIC
- L nu este LIC

3.[IC] Fie L = { w $\varepsilon \{a,b,c\}^*$ | w este palindrom}
Fie L = { w \in {a,b,c}*| w este palindrom}. Alegeţi afirmaţia adevarată:

- L este LIC, dar complementul lui nu este LIC
- +Atat L cat si complementul lui sunt LIC
- Atat L cat si complementul lui sunt LR
- L nu este independent de context

4.[IC] Stabiliţi valorile de adevar ale urmatoarelor afirmaţii:

- Pentru a fi un automat push-down valid acesta trebuie să conţina cel puţin un ciclu
- Dacă partea dreaptă a tuturor regulilor unei gramatici este formată doar din neterminali, atunci gramatica nu este corect definită

- Fals, Adevărat
- Adevărat, Adevărat
- +Fals, Fals
- Adevărat, Fals

5.[IC] Fie L un limbaj regulat infinit. Alegeți afirmația adevarată:
- Putem scrie o expresie regulată pentru L care nu conține kleene star
- Complementul lui L poate să nu fie LR
- +Pentru a putea scrie o ER pentru L trebuie să folosim kleene star
- Nu se poate scrie o ER pentru L

6.[IC] Fie M_1 un AFN si M_2 un AFD. Stabiliți valorile de adevăr ale următoarelor afirmații:
- Se poate construi un AFN M_3 a.i L(M_3) = L(M_1) ∩ L(M_2) ∪L(M_2) L(M_3) (Se poate construi un AFN M_3 a.i L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2) \cup L(M_2)L(M_3))
- M_1 si M_2 trebuie sa conțină fiecare minim un ciclu
- Fals, Fals
- Adevărat, Adevărat
- +Adevărat, Fals
- Fals, Adevărat

7.[LN] Fie L_1 un limbaj independent de context si L_2 un limbaj care nu este independent de context, a.i. L_1 ∩ L_2 = 0. Cum este L_1 U L_2?
- Regulat
- Independent de context
- Nu este independent de context
- +Nu se poate afirma nimic

8.[LN] Fie o GIC ale cărei reguli sunt următoarele:

S -> AX | YC
A -> aA | e
B -> bB | e
C -> cC | e
X -> bXc | bB | cC
Y -> aYb | aA | bB

Următoarele șiruri pot fi derivate din S in zero sau mai mulți pași:
- aaba
- aabbcc
- +aaAbXc
- cBbbbb

9.[LN] Fie L_1 un limbaj regulat infinit si L_2 o mulțime infinită a.i. L_2 ⊆ L_1.
- L_2 este regulat pentru că L_1 este regulat

- L_2 nu este regulat pentru că L_1 este infinit
- L_2 nu este regulat pentru că este infinit
- +L_2 poate fi regulat sau neregulat

10.[LN] Fie M un APD care indiferent de șirul de intrare nu are mai mult de 9999 simboluri pe stiva. Limbajul L(M) este:
- +Regulat
- Independent de context
- Nu este independent de context
- Nu se poate afirma nimic

11.[LN] Limbajul generat de gramatica:

S -> aAb | aAbA
A -> BB | a
B -> bb | b |e

Poate fi acceptat de (alegeți varianta cea mai restrictiva):
- +Un automat finit
- Un automat cu stiva determinist
- Un automat cu stiva nedeterminist
- Nici una dintre variantele enumerate

12.[MP] Fie L un limbaj acceptat de un automat finit nedeterminist având exact 10 e-tranzitii și limbajul $L'=\{w \in L | |w|>10\}$. Care afirmație este adevarată?
- +? L' este un limbaj regulat
- L' este un limbaj independent de context
- +? L' este un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

13. [MP] Considerăm urmatoarea gramatică: $S \rightarrow (S , S) | a$ unde simbolurile **(**, **,**(virgula), **)** și **a** sunt terminali. Fie L limbajul generat de această gramatică. Care afirmație este adevarată?
- L este un limbaj regulat
- +L este un limbaj independent de context
- L este un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

14. [MP] Intersecția între un limbaj independent de context și un limbaj finit este:
- un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- +un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

15. [MP] Fie $L \subseteq \{0,1,2\}^*$ un limbaj ce conţine cuvinte $w = c_1 \ldots c_n$ cu proprietatea că $c_i > c_{i+1}$ pentru orice $1 \leq i < n$. Simbolul $>$ se referă la relaţia de ordine obişnuită peste numere. L este:

- +?un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- un limbaj finit
- +?nici una dintre celelalte variante

16. [MP] Fie L_1 si L_2 două limbaje independente de context. Presupunem ca am gasit un automat finit nedeterminist care acceptă complementul lui L_2. Atunci limbajul $L_1 \cap L_2$ este:

- +un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

17. [TI] Fie L={a^nb^m | n, m >=0} \cap {a^mb^n | n, m >= 0}. L este:

- Finit
- +LR
- LIC
- Nu se poate afirma nimic

18. [TI] Notăm cu \mathcal{A}_n mulţimea APD-urilor cu n stive. Care afirmaţie este corectă?

- +\exists M \in \mathcal{A}_2 a.i. M acceptă L={a^mb^nc^od^pa^nb^oc^md^p | m, n, o, p \in \mathds{N}}
- \forall M \in \mathcal{A}_2, \exists M' \in \mathcal{A}_1 a.i. L(M) = L(M') (M si M' generează aceleaşi limbaje)
- |\mathcal{A}_2| \ne |\mathcal{A}_1|
- Nici una dintre celelalte variante

19. [TI] Fie E.R. “(ba*)*” peste \Sigma={a, b}. Care este numărul minim de simboluri care trebuie scoase din / adaugate în şir astfel încât expresia să genereze limbajul format din şirul vid (L = {e})?

- Nu se poate
- +1
- 2
- 3

20. [IC] Fie următoarea gramatică:

S \rightarrow aA | e
A \rightarrow Sb
Alegeţi varianta adevarată:

- Este o gramatică regulată

- Lungimea cuvintelor din limbajul generat de gramatică este impară
- Gramatica generează un limbaj finit
- +Nici una dintre celelalte variante

21. [AA] Fie \Sigma = {0, 1} si L = { w \in \Sigma^* | |w| \leq 3 }. Cate cuvinte contine L ?
- 8
- 9
+ 15
- 16

22. [AA] Fie doua alfabete \Sigma_1 si \Sigma_2, astfel incat \Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset. Fie L_1 un limbaj peste \Sigma_1, si L_2 un limbaj peste \Sigma_2. Care dintre urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?
- L_1 \cap L_2 = \emptyset
- L_1 \cup L_2 \neq \emptyset
- L_1 \not\subseteq L_2
+ niciuna dintre celelalte variante

23. [AA] Fie M = (K, \Sigma, \delta, s, F) un AFD care accepta cuvintele u si v, unde u este un prefix al lui v. Ce conditii minime trebuie indeplinite pentru ca M sa accepte un limbaj infinit?
- |u| = |v| si |F| = 1
- |F| = 1
+ |F| = 1 si |u| < |v|
- nu este nevoie de nicio conditie suplimentara

24. [AA] Fie \Sigma = {1}. Cate elemente are multimea A = { L | L este un limbaj peste \Sigma acceptat de un AFD cu cel mult 2 stari} ?
- 2
- 4
+ 6
- o infinitate

25. [AA] Fie A multimea limbajelor ce pot fi acceptate atat de un AFD cu k stari, cat si de un automat pushdown cu 2 stari. Daca alegem un element la intamplare din A, care este spatiul minim necesar pentru stiva automatului pushdown cu 2 stari corespunzator?
+ 1
- 2
- cel mult k simboluri
- cel putin k simboluri

26. [AA] Fie M_1 un automat pushdown si M_2 un AFD, astfel incat daca M_2 accepta un cuvant w, atunci si M_1 accepta w. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

- L(M_1) \subseteq L(M_2)
+ \overline{L(M_1)} poate sa nu fie independent de context (overline e pe post de complement)
- L(M_1) este regulat
- nu exista asemenea M_1 si M_2

28. [DM]Fie E o expresie regulată care conţine cel puţin o operaţie Kleene Star. Ce se poate spune despre \mathcal{L}(E):
+ poate fi vid
- conţine şirul vid
- lungimea cuvintelor este nemărginită superior
- orice automat finit nedeterminist echivalent are cel puţin un ciclu

29. [DM]Fie \Sigma un alfabet care conţine a şi E_1, E_2, două expresii regulate. Se ştie că |mathcal{L}(E_2)| > 0. Ce se poate spune despre limbajul generat de E = (aE_1 \cup E_2)*?
- poate fi vid
+ poate fi finit, dar nu vid
- este infinit indiferent de E_1 şi E_2
- este infinit doar dacă \mathcal{L}(E_1) \neq \mathcal{L}(E_2)

30. [DM]Fie L_1, L_2, L_3 \in LR. Fie L = L_1 L_2 L_3. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
- L_1 \subseteq L
- |L| = |L_1| \dot |L_2| \dot |L_3|
- |L_1| = \infty \rightarrow |L| = \infty
+ |L| >= min(|L_1|, |L_2|, |L_3|)

⊢ \vdash

31. [DM]Fie M = (K, \Sigma, \delta, s, F), un automat finit determinist. Se ştie că \forall w \in \Sigma*, \forall q \in K, (q,w) \vdash* (s,e). Fie L limbajul generat de M. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
- L = \Sigma*
- L = \emptyset
+ \forall w \in \Sigma*, (w \in L \rightarrow ww \in L)
- nu poate exista un automat finit determinist M definit conform enunţului

32. [DM]Fie \Sigma un alfabet şi M_1 = (K_1, \Sigma, \Delta_1, s_1, F_1), M_2 = (K_2, \Sigma, \Delta_2, s_2, F_2), două automate finite nedeterministe. Se ştie că \Delta_1 \subset \Delta_2. Fie L_1, L_2, limbajele acceptate de M_1, respectiv M_2. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?

- $L_1 \subset L_2$
- $F_1 \subset F_2 \rightarrow L_1 \subset L_2$
- $s_1 \notin K_2 \rightarrow L_1 = \emptyset$
+ chiar dacă $K_1 = K_2$, $\Delta_1 = \Delta_2$ şi $F_1 = F_2$, limbajele pot fi diferite.

Propuneri grila 2017

(1) Limbajul $\{a^i b^j c^k d^l a^l b^k c^j d^i \mid i, j, k, l \geq 0\}$ este:

a) regulat

*b) independent de context

c) nu este independent de context

d) nu se poate afirma nimic

(2) Care dintre urmatoarele ER are ca rezultat multimea vida?

*a) $1^*\phi$

b) ϕ^*

c) $\phi^*(\phi \cup 0^*)$

d) 1^*

(3) Limbajul $L = \{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i \leq j \leq k\}$ este in cel mai strict sens:

a) LR

b) LIC

c) LIC dar nu LR

*d) nu este LIC

(4) Fie GIC, G = (V, sigma, R, U):

U -> XUX | S
S -> aTb | bTS
T -> XTX | X | e
X -> a | b

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a) T => aba

b) X =>* aba

c) T => XX

d) S =>* e

(5) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Oricarea ar fi L, un limbaj regulat, atunci L=L • L deoarece concatenarea este operatie de inchidere pentru limbaje regulate.

ii) Un AFN poate avea o infinitate de tranzitii.

*a) Fals, Fals
b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(6) Fie urmatoarea expresie regulata

$$a^*(a \cup b \cup ba)^* \cup b^*(a \cup b \cup ab)^*(a^* \cup a)$$

Care este lungimea celui mai scurt sir generat de aceasta?

*a)0
b)1
c)2
d)3

(7) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Se poate scrie cel putin un APD pentru orice limbaj regulat

ii) Expresia regulata $a(a \cup b)^*b$ nu are nicio alta expresie regulata echivalenta

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(8) Fie urmatoarele expresii regulate

i) $(a \cup b)^*a$

ii) $(a \cup e)(a \cup b)^*a$

iii) $(a \cup e)(a \cup b \cup ab)^*(a \cup e)$

iv) $(a \cup b)(a \cup b)^*a$

Care dintre cele 4 sunt echivalente?

a) i, ii
b) i, ii, iv
c) ii, i, iii
d) toate

(9) Fie urmatoarea gramatica

$S \rightarrow 0S \mid S_1$
$S_1 \rightarrow S_1 1 \mid S_2$
$S_2 \rightarrow e \mid 1$

Alegeti varianta corecta

a) Limbajul generat de gramatica nu este regulat.
b) Gramatica este o gramatica regulata, deci limbajul este regulat
c) Gramatica are 2 neterminali
d) Chiar daca nu este o gramatica regulata, genereaza un limbaj regulat *

(10) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Oricare ar fi doua expresii regulate, E_1 si E_2, pot scrie o expresie regulata pentru $L(E_1) \cap L(E_2)$.

ii) Oricare ar fi doua gramatici independente de context, G_1 si G_2, pot scrie o GIC pentru $L(G_1) \cap L(G_2)$.

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(11) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Se poate face un AFD pentru
L = $\{ w \in \{a, b\}^* \mid w$ *incepe si se termina cu aceleasi doua simboluri si are lungime impara*$\}$

ii) Se poate scrie un APD pentru $L_1 \cap L_2$ daca cel putin unul dintre ele este limbaj regulat

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(12) Stabiliţi valorile de adevăr ale următoarelor propoziţii:

i) $L \in LR \wedge S \subseteq L \Rightarrow S \in LRL \in LR \wedge S \subseteq L \Rightarrow S \in LR$

ii) $L_1 \circ L_2 \in LR \wedge L_2 \in LR \Rightarrow L_1 \in LRL_1 \circ L_2 \in LR \wedge L_2 \in LR \Rightarrow L_1 \in LR$

*a) Fals, Fals
b) Adevarat, Fals,

c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(13) Fie X mulțimea expresiilor regulate. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata
a) |X|≠|N|

*b) X∈LIC

c) X închisă in raport cu operatia de reverse

d) Niciuna dintre celelalte variante

(14) Care dintre urmatoarele limbaje **NU** sunt regulate:

1. $\{0^n 1^n \mid 1 \leq n \leq 1000\}$
2. $\{a^n \mid$ n este prim sau n este impar$\}$
3. {w∈{0,1}∗|w,wR sunt reprezentări binare ale unor numere (încep cu 1) şi w≥wR}{w∈{0,1}∗|w,wR sunt reprezentări binare ale unor numere (încep cu 1) şi w≥wR}

a) 1

b) 2

*c) 3

d) toate cele 3 limbaje sunt regulate

(15) Oricare ar fi L_1 un limbaj regulat si L_2 un limbaj neregulat. Care dintre urmatoarele limbaje nu este niciodata regulat:

1) $L_1 L_2$

2) L_2^*

3) $L_1 \cup L_2$

a) 1

b) 2

c) 3

*d)Toate pot fi regulate

(16) Fie L un limbaj infinit a.i. pentru fiecare cuvant din L exista un AFD care-l accepta. Limbajul L este:

a) LR

b) LIC

c) LDC

*d) nu se poate afirma nimic

Test LFA

Nume ..... Grupa .....

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b	✓		✓	✓		✓			✓						✓
c		✓									✓			✓	
d					✓		✓	✓		✓		✓	✓		

1. Fie M un automat finit determinist. Ce afirmații sunt adevărate?

   (a) poate să nu aibă o stare inițială
   (b) Numărul minim posibil de tranziții e egal cu numărul maxim posibil de tranziții
   (c) poate avea tranziții pe șirul vid
   (d) trebuie să aibă cel putin o stare finală

2. Fie $k \in \mathbb{N}^*$ și E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?

   (a) nu se poate stabili dacă este finit sau nu
   (b) este infinit
   (c) se poate stabili dacă conține șirul vid
   (d) nu poate fi vid

3. Fie $\Sigma = \{a\}$. Câte gramatici independente de context se pot scrie peste alfabetul Σ?

   (a) un număr de zece cifre
   (b) ∞
   (c) 1
   (d) 0

4. Fie L_1 și L_2 limbaje regulate, și $L = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Ce se poate spune despre L?

   (a) este limbaj regulat
   (b) este limbaj independent de context, dar nu regulat
   (c) nu se poate specifica
   (d) nu limbaj independent de context

5. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   - Dacă un automat finit determinist nu are nicio stare finală, atunci nu acceptă niciun șir.
   - Dacă un automat finit determinist are o stare finală, atunci acceptă cel puțin un șir.

   (a) fals, fals
   (b) fals, adevărat
   (c) adevărat, adevărat
   (d) adevărat, fals

6. Care dintre următoarele afirmații despre tranzițiile unui automat finit nedeterminist $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ este FALSĂ? Atenție, FALSĂ!!!

   (a) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă și șir la intrare doar dacă $|K| \geq 2$
   (b) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă, destinație și șir la intrare
   (c) $|\Delta|$ poate fi oricât de mare, dar finit
   (d) $|\Delta|$ poate fi 0

7. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   (a) Orice automat finit nedeterminist are un automat finit determinist echivalent.

   (b) Orice automat finit determinist are un automat finit nedeterminist echivalent cu cel puțin 100 stări.

   (a) adevărat, fals
   (b) fals, fals
   (c) fals, adevărat
   (d) adevărat, adevărat

8. Fie $E_1 = (a \cup b)^* \varnothing (a \cup b)^*$ și $E_2 = (a \cup b)(e^* \varnothing a)^* a$. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de E_1 și E_2?

   (a) ambele sunt infinite
   (b) $\mathcal{L}(E_1)$ e finit, $\mathcal{L}(E_2)$ e infinit
   (c) $\mathcal{L}(E_1)$ e infinit, $\mathcal{L}(E_2)$ e finit
   (d) ambele sunt finite

9. Configurația unui automat finit determinist conține:

   (a) starea curentă și șirul de intrare care a fost parcurs
   (b) starea curentă și șirul de intrare care a mai rămas de parcurs
   (c) starea curentă și întregul șir de intrare
   (d) starea următoare și întregul șir de intrare

10. Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?

    (a) nu
    (b) da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star
    (c) da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
    (d) da, chiar dacă E conține o concatenare

11. Fie L_1 un limbaj regulat, L_2 un limbaj oarecare și $L_3 \subseteq L_1 \cup L_2$. Ce se poate spune despre L_3?

    (a) este limbaj independent de context, dar nu regulat
    (b) este limbaj regulat
    (c) nimic
    (d) nu este limbaj regulat

12. Limbajul $\{0^n 1^{2m} 0^{m+k} | 0 \leq n \leq m \leq 500, k \geq 0\}$ este:

    (a) independent de context
    (b) finit
    (c) niciuna
    (d) regulat, dar nu finit

13. Fie L un limbaj regulat peste un alfabet Σ. Limbajul obținut prin ștergerea unui singur simbol(orice simbol) din orice șir din L este:

    (a) independent de context
    (b) nu independent de context
    (c) nu se poate specifica
    (d) regulat

14. Fie $E_1 = a(a \cup b)^*$ și $E_2 = b(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre $\mathcal{L}(E_1) \cup \mathcal{L}(E_2)$?

    (a) niciuna din celelalte variante
    (b) este ab
    (c) este $\Sigma\Sigma^*$
    (d) este $\varnothing$

15. Ce se poate spune despre J, mulțimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea șirului dat la intrare? Restricția e dinamică: pentru un șir de dimensiune 9, stiva e maxim 5, pentru șirul vid e 0.

    (a) $J \subset LIC$
    (b) $J = LIC$
    (c) $J = LR$
    (d) $J \supset LIC$

Limbaje formale si automate
Rezolvări Test

Acestea sunt rezolvărilor subiectelor date la test. Dacă aveți întrebări, trimiteți-le pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Care dintre următoarele expresii regulate sunt echivalente: $(a^*b^*)^*$, $(a^*|b^*)*$, $(a|b)^*$?

   (a) prima cu a doua

   (b) prima cu a treia

   (c) a doua cu a treia

   (d) **toate trei**

   Toate cele trei expresii descriu Σ^*, pentru $\Sigma = \{a, b\}$.

2. Limbajul generat de gramatica: $S \to aAb|aAbA$
   $A \to BB|a$
   $B \to bb|b|e$
   poate fi acceptat (în cel mai strict sens) de:

   (a) **un automat finit**

   (b) un automat push down determinist

   (c) un automat push down nedeterminist

   (d) niciuna dintre celelalte variante

   $L = a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b \cup a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))$
   Limbajul generat este finit, adică se poate scrie o expresie regulată pentru el. Fiind regulat, un automat finit îl poate accepta.

3. Fie L un limbaj independent de context. Limbajul $Rasturnat(L) = \{w^R | w \in L\}$ este:

   (a) regulat

   (b) **independent de context**

   (c) dependent de context

   (d) nu se poate afirma nimic

Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică ce acceptă L. $Rasturnat(L)$ este limbajul acceptat de gramatica $(V, \Sigma, R', S), R' = \{(X, \gamma^R) | (X, \gamma) \in R\}$. Mai exact, răsturnând partea din dreapta a fiecărei reguli, schimbăm ordinea termenilor în fiecare concatenare și obținem L^R.
Răsturnând fiecare cuvânt, nici nu scoatem restricții, deci limbajul nu devine regulat, nici nu adăugăm restricții, deci nu îl facem dependent de context.

4. Fie $L_1 = \{a^p |$ p e numar prim$\}; L_2 = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
$(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2$ este:

   (a) L_1^*

   (b) complementul lui L_2

   (c) **mulțimea vidă**

   (d) $L_1^* \cap L_2^*$

   $L_1 \cap L_2 = \{aa\}$, fiindcă 2 este singurul număr prim par.
   $(L_1 \cap L_2)^* = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2 = \phi$
   $\overline{L_1^*} = \{a^{2+k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $\overline{L_2} = \{a^{2k+1} | k \in \mathbb{N}\}$;

5. Un automat push down nedeterminist cu stiva finită și de dimensiune constantă acceptă (în cel mai strict sens):

   (a) orice

   (b) limbaje independente de context

   (c) **limbaje regulate**

   (d) nu se poate spune

   Intuitiv, un automat push down nedeterminist numără/contorizează evenimente punând caractere într-o stivă infinită. În cazul în care stiva e finită, poate număra doar un număr fix, care nu depinde de șir, ci doar de automat, ceea ce poate face și un automat finit.
   Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, un automat push down nedeterminist cu stivă limitată la maxim l elemente. Atunci, se poate crea un automat finit nedeterminist $M' = (K', \Sigma, \Delta', s', F')$ care conține grupuri de stări pentru fiecare stare posibilă a stivei ($|\Gamma| * l$, în total). Dacă am tranziții care lasă stiva neschimbată, fac tranzițiile în grupul curent de stări. Dacă se modifică stiva, fac tranziția către destinația corespunzătoare din grupul de stări care descrie noua stare a stivei. Astfel, $|K'| = |\Gamma| * l * |K|$, $|F'| = |\Gamma| * l * |F|$.

6. Fie L_1, L_2, L_3 limbaje regulate și un limbaj L_4. Se consideră următoarele afirmații:

   i) $L_1L_4 = L_2 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   ii) $L_1L_2 = L_3L_4 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   iii) $L_1L_4L_2 = L_3 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   (a) i) și ii) sunt adevărate, iii) e falsă

   (b) toate afirmațiile sunt adevărate

   (c) **toate afirmațiile sunt false**

   (d) iii) este adevărată, i) și ii) sunt false

   Fie $L_1 = L_2 = L_3 = a^*$ și $L_4 = a^{n^2}$
   $L_1L_2 = L_2 = L_3L_4 = L_1L_4L_2 = L_3 = a^*$.
   Partea din stânga e adevărată pentru fiecare implicație, partea din dreapta e falsă. Conform logicii toate sunt false.

7. Alegeți dintre variantele de mai jos o afirmație adevărată despre următoarea gramatică:
   $S \to A$
   $A \to S$

   (a) nu este o gramatică validă

   (b) automatul push down echivalent are minim două stări

   (c) are un terminal și un neterminal

   (d) **generează un limbaj regulat**

   (a) Gramatica este de forma (V, Σ, R, S), cu $V = \{S, A\}$, $\Sigma =$ orice, de exemplu $\Sigma = \{l, m, n\}$, $R = \{(S, A), (A, S)\}$. Gramatica este o gramatică perfect validă pentru ϕ, chiar dacă neterminalul A e de-a dreptul inutil.

   (b) Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, $K = s$, $\Sigma = \{l, m, n\}$, $\Gamma = \phi$, $F = \phi$, $\Delta = \phi$ un automat push down nedeterminist care acceptă limbajul vid, deci e echivalent cu gramatica. Automatul are o singură stare.

   (c) Gramatica are exact doi neterminali. Afirmația e falsă. Numărul de terminali nu mai contează.

   (d) Limbajul generat este ϕ, care este regulat.

8. Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* | w$ conține număr par de a-uri și număr impar de b-uri mai mare decat numărul de a-uri$\}$. Atunci:

   (a) se poate scrie un automat finit nedeterminist care acceptă limbajul

   (b) șirul vid aparține lui L

   (c) L **nu este limbaj regulat**

   (d) orice prefix al lui w conține cel puțin un b

   (a) Limbajul este independent de context fiindcă are nevoie de o stivă pentru a număra a-uri pe care să le scoată de pe stivă când citește b-uri. Un AFN nu poate face asta.

   (b) Șirul vid conține număr par de a-uri și număr par de b-uri, deci nu aparține limbajului

   (c) Este negația punctului (a), deci este adevărată.

   (d) Fie $w = aabbb$. w conține număr par de a-uri, 2, conține un număr impar de b-uri mai mare decât numărul de a-uri, 3, dar nu orice prefix conține un b. De exemplu, prefixul aa conține doar a-uri.

9. Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu $|\Sigma| = 2$ are k stări, $k > 2$. Automatul acceptă orice șir din Σ^* cu proprietatea că $|w| \leq k$. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?

   (a) $|L(M)| \leq 2^k$

   (b) $|\mathbf{L(M)}| > \mathbf{2^{k+2}}$

   (c) $|L(M)| = 2^{k+1} - 1$

   (d) $|L(M)| = 2^{k+1}$

   Automatul acceptă toate cuvintele cu mai puțin de k caractere. Nu ne interesează toate. Dacă acceptă unul, e suficient. Pentru a accepta un cuvânt de lungime k, este necesar să treacă prin k tranziții. În k stări nu se poate obține acest lucru decât trecând printr-o stare de cel puțin două ori. Acest lucru face ca în automat să existe cel puțin un ciclu după ieșirea/în interiorul căruia să fie cel puțin o stare finală. Existența unui ciclu de unde se poate ajunge într-o stare finală face ca limbajul să fie infinit. 2^{k+2} nu are nicio semnificație acolo, important e că limbajul acceptă mai multe cuvinte.

10. Fie M un automat finit determinist care acceptă minim 3 șiruri. Numărul minim de stări finale ale automatului este:

    (a) **1**

(b) 2

(c) 3

(d) niciuna dintre celelalte variante

Pentru a accepta ceva, este necesar să aibă stări finale. Există vreun automat care acceptă cel puțin trei șiruri și are doar o stare, cea obligatorie? Da, $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(s, b) = s$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă Σ^*, deci o infinitate de cuvinte. Acceptă cu siguranță cele minim trei cuvinte cerute în enunț.

11. Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică independentă de context cu $|\Sigma| = 1$ și următoarele afirmații:

i) $L(G)$ este regulat

ii) $L(G)$ este independent de context

iii) $L(G)$ este finit

Alegeți varianta corectă

(a) toate corecte

(b) doar ii) corectă

(c) **i) și ii) corecte**

(d) doar i) și iii) corecte

Afirmația ii) este întotdeauna corectă fiindcă există o gramatică pentru limbaj.
Afirmația iii) nu este întotdeauna corectă fiindcă există limbaje definite pe alfabete unare care nu sunt finite. De exemplu: a^*.
Afirmația i) este corectă. Intuitiv, tot ce aduc limbajele independente de context în plus față de cele regulate este abilitatea de a pompa perechi de șiruri cu o dependență liniară între elementele perechii. În cazul unui alfabet unar, ordinea elementelor nu mai contează, așa că putem schimba ordinea subșirurilor astfel încât elementele pompate să fie adiacente și să poată fi combinate. Astfel, $a^p a^{kq} a^r a^{ks} a^t$ se poate scrie sub forma $a^{p+r+t} a^{k(q+s)}$.
Altă explicație intuitivă ar fi că tot ce contează în cazul cuvintelor formate dintr-un alfabet unar este lungimea, adică un șir are forma $a^{\alpha_1 k + \alpha_0}$, lucru care poate fi descris de o expresie regulată.

12. Fie L_1, L_2, două limbaje regulate. Fie $L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2)$. Ce se poate spune despre $L_1 \cup (\Sigma^* \setminus L_3)$?

(a) **trebuie să fie regulat**

(b) nu poate fi independent de context

(c) poate să nu fie independent de context

(d) este independent de context, dar nu regulat

$L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2) \Rightarrow L_3 \subseteq L_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3$
$L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 = \Sigma^* \Rightarrow \Sigma^* \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow$
$\Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 = \Sigma^*$, care e regulat.

13. Fie M_1 un automat finit determinist care nu acceptă niciun șir și M_2 un automat finit determinist care acceptă orice șir din Σ^*. Care dintre următoarele afirmații este întotdeauna adevărată:

(a) M_1 nu are stări finale și M_2 are cel puțin o stare finală

(b) M_1 poate avea stări finale și M_2 nu are cicluri

(c) **atât M_1 cât și M_2 pot avea stări finale**

(d) M_1 nu poate avea stări finale și M_2 are cel puțin un ciclu

Singura condiție pentru ca M_1 să nu accepte niciun șir este de a nu avea nicio cale prin automat de la starea inițială la stările finale. Despre existența lor nu se spune nimic. De exemplu: $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s, q\}$, $\Sigma = \{a\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(q, a) = s$, $F = \{q\}$, este un automat foarte bun care nu acceptă nimic fiindcă nu poate ajunge niciodată în singura stare finală. Acest fapt face afirmațiile (a) și (d) false.
Singura metodă de a putea accepta șiruri oricât de lungi este printr-un ciclu. Acceptarea lui $\Sigma*$ impune acceptarea unor șiruri oricât de lungi. Astfel, afirmația (b) e falsă.
Pentru acceptarea a cel puțin unui șir este necesară cel puțin o stare finală. De aici rezultă că și M_2 poate avea stări finale, fiindcă trebuie să aibă. Afirmația (c) este corectă.

14. Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre $L \cap LL$?

(a) **poate să nu fie independent de context**

(b) nu poate fi regulat

(c) este întotdeauna independent de context

(d) acceptă o infinitate de cuvinte

Fie $L = \{ww^R\}.LL = \{w_1w_1^Rw_2w_2^R\}$. $L \cap LL = \{ww^Rww^R\}$. Acest limbaj nu este independent de context, deci (a) este adevărată și (c) e falsă.
Fie $L = \{a, aa\} \cup \{a^nb^n, n > 0\}.LL = \{a^{n+1}b^n, n > 0\} \cup \{a^{n+2}b^n, n > 0\} \cup \{a^nb^na, n > 0\} \cup \{a^nb^naa, n > 0\} \cup \{aa\} \cup \{aaa\} \cup \{aaaa\}$. $L \cap LL = \{aa\}$, care este regulat și finit. În aceste condiții, variantele (b) și (d) sunt false.

15. Fie M un AFN care acceptă un singur șir. Numărul minim de tranziții pe care le poate avea automatul este:

    (a) 1

    (b) 2

    (c) 4

    (d) **Niciuna din celelalte variante**

    Fie automatul $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$, cu $K = s$, $\Sigma = a$, $\Delta = \phi$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă e și are 0 tranziții. 0 nu apare listat separat și e mai mic decât toate variantele, deci e minim fiindcă numărul de tranziții nu poate fi negativ.

În cazul în care vreți mai multe detalii despre vreun exercițiu, îmi puteți cere pe mail.

1. Multimea limbajelor regulate peste alfabetul Σ={a} este finita? Justificati

Nu, exista n apartinand multimii numerelor naturale si limbaje regulate de forma a^n sau a^m cu m<n, sunt practic o infinitate de limbaje regulate.

2. Care este alfabetul minim pentru ca urmatorul sir sa fie expresie regulata:
E = (a ∪ b)*.(c.d ∪ Ø).e* . Justificati.

Sigma={a,b,c,d,.}

In expresii regulate, concatenarea nu se reprezinta niciodata folosind "." => ca expresia E sa fie o expresie regulata valida, "." trebuie sa faca parte din alfabet. (Sigur?) (da)

Am citit in 2 cursuri ca se poate folosi punctul pt concaternare intre 2 exp regulate, pe wikipedia e la fel, foloseste punct deci teoretic nu ar trebui inclus. Mitra a zis explicatia aia de mai sus, ca trebuie inclus si punctul. (Teo)

Se poate folosi, dar nu e pus jos. La inceput si eu imi aduc aminte ca foloseam punct, dar la definitia E.R. am vazut ca scrie ca sunt incluse simbolurile U, {, }, * (fara .), deci ar trebui. Plus ca imi aduc aminte de la seminar ca ne-a zis de exercitiul asta si de faptul ca trebuia . si lumea nu se gandea la asta.
^ Confirm faptul ca trebuie pus si punctul in alfabet, dar oricum nu se mai da un exercitiu de genul asta.

3. Demonstrati ca limbajul L = { a^nb^nw | n >= 0, w ∈ {c,d}*, |w| = n } nu este independent de context utilizand proprietatile de inchidere.

Pp ca L-LIC (Reducere la absurd)
In general, LIC intersectat_cu LR = LIC
In particular, L interesectat_cu {a*b*c*} = {a^nb^nc^n}, care nu e LIC - Contradictie!
=> L nu e LIC

(aia se pune ca propietate de inchidere? --- Why not? Intersectia e operatie inchisa in raport cu LIC) --- wat? Nu este. "Inchis" inseamna oricare a, b LIC-uri, a int b = LIC. Not true.
Dar stim ca a^nb^nc^n nu este in LIC.

LIC este inchis in raport cu intersectia cu LR. deci LIC int LR = LIC

4. Construiti o gramatica independenta de context pentru limbajul:
L = { w ∈ {0,1}* | w ≠ e, w incepe si termina cu acelasi simbol }.

Convertiti gramatica la automat pushdown.

S-> 0X0 | 1X1 | 1 | 0

X-> X1 | X0 | e

G=({S, X, 0, 1}, {0, 1}, {(S, 0X0), (S,1X1), (S, 1), (S, 0), (X, X1), (X, X0), (X, e)}, S)

5. Este posibil ca un limbaj nedecidabil sa fie NP-Complet ? Justificati.

Nu.

- Un limbaj L este NP complet daca L este NP
- Una dintre conditiile ca L sa fie NP este:
    > limbajul L_R = {x # y : (x, y) apartine R} peste Σ U {#} este decidabil de catre o masina Turing, in timp polnomial

Wiki: https://ro.wikipedia.org/wiki/Clasele_de_complexitate_P_%C8%99i_NP

$L \in$ **NP** dacă, și numai dacă, există o relație binară $R \subset \Sigma^* \times \Sigma^*$ și un număr întreg pozitiv k astfel încât următoarele două condiții sunt îndeplinite:

1. Oricare ar fi $x \in \Sigma^*$, $x \in L \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^*$ astfel încât $(x, y) \in R$ și $|y| \in O(|x|^k)$; și
2. limbajul $L_R = \{x\#y : (x, y) \in R\}$ peste $\Sigma \cup \{\#\}$ este decidabil de către o mașină Turing, în timp polinomial.

6. Enuntati teorema care stabileste proprietatile algoritmice ale limbajelor independente de context.

Exista algoritmi care pot raspunde la urm intrebari referitoare la L(GIC):

1) w apartine sigma*
   G -> GIC
   w apartine L(G)?
2) G -> GIC
   L(G) = multimea vida?

Obs: Aceste intrebari sunt valabile si pt L(APD).

7. Cum este limbajul L = {a^kb^k | k € N*, k <= 10000 }? Justificati.

LR, este un limbaj finit.

8. Fie M1, M2 si M3 € AFD. Se poate determina algoritmic daca e € (L (M1) (L(M2) ∩ L(M3)))*. Daca este adevarat, atunci scrieti algoritmul. Altfel, demonstrati prin reducere la absurd ca nu se poate.

Toata multimea aia are un Kleene Star, deci automat contine si e chiar daca multimea e vida.

Lipseste o paranteza, s-ar putea sa nu fie corecta explicatia

un fel de demonstratie

Parca o propietate algoritmica era faptul ca puteai verifica daca un cuvant e acceptat sau nu.
Poti construi automatul care determina limbajul din acea expresie pentru ca AFD-urile sunt inchise fata de reuniune, concatenare, Kleene Star, intersectie, complement (cumva si diferenta?)
Fiind afd/afn/er da, prin complement si intersectie poti demonstra ca si diferenta este o proprietate de inchidere, dar nu e nevoie sa demonstram si diferenta pt ca nu o avem in problema asta.

Algoritmul in cuvinte, LR sunt inchise fata de operatiile de intersectie, concatenare si kleene star, deci A=L(M1)((L(M2)intersectatL(M3))* € LR deci putem face un AFD/AFN/ER => putem afla daca e € A
L() este L de mana, sa nu scrieti de tipar

9. Construiti gramatica pentru limbajul L = {a^i b^j c^k | j = i+k }.
a^i b^j c^k ~ a^i b^i b^k c^k
S->AB|e
A->aAb|e
B->bBc|e

10. Demonstrati ca L = {0^i1^j | i ≠ j } nu este un limbaj regulat, folosind proprietatile de inchidere.
Fie L1 = {0* 1*}, limbaj regulat. L limbaj regulat => L1 \ L = {0^n 1^n} = limbaj regulat; contradictie.

11. Fie Σ = {a, b}. Definim G: multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul "abba". Este G inchisa in raport cu urmatoarele operatii:complementare, reuniune, intersectie, concatenare sau Kleene Star ?
Inchisa cu: reuniunea, intersectia, Kleene Star.
Intersectia? (“abba” apartine atat L1 cat si L2 => apartine si intersectiei)
Cu concatenare nu? (Nop. L1 = {“abba”}, L2 = {“abba”}, L1.L2 = {“abbaabba”}, care nu contine sirul “abba”, pentru ca nu e vorba de a-l avea ca subsir, ci ca cuvant.)
Cu Kleene Star nu stiu daca e pentru ca ai si “e” care nu contine abba
Sau conditia nu spune ca fiecare sir sa aiba abba, ci doar unele? (Limbajul trebuie sa contina cuvantul “abba”; la Kleene Star e perfect ok.)

12. Cum este limbajul L = { ρ(M) | ∃ w, |w| < 10, M accepta w } ?. Justificati.

TA: putem genera toate cuvintele care apartin alfabetului si au lungimea mai mica de 10 si putem rula in paralel cate o masina Turing pentru fiecare; daca una dintre masini se opreste, atunci stim ca exista un cuvant acceptat. In cazul in care nu se opresc, nu putem spune nimic.

13. Fie L = {a^n b^f(n) c^n | f(n) = n%3, n >= 0}. Demonstrati ca L e LIC.

S-> aXc | e
X-> aYc | b
Y-> aSc | bb

14. Fie L1, L2, ... o infinitate de limbaje regulate. Fie E (sigma) reuniunea acestor limbaje. Este E regulat?

Fie Li={0^i1^i} unde i de la 0 la infinit; U Li = {0^i1^i | i>=0} L.I.C neregulat => nu se poate spune ca E(sigma) este regulat.

Teo: Nu e okay pentru ca sirurile nu pot fi infinite (i-ul ala nu poate merge la infinit) (un sir e o secventa finita de simboluri). Nu e regulat pentru ca nu poti face inchiderea pt un numar infinit de multimi. http://math.stackexchange.com/questions/531737/when-does-infinite-intersection-preserve-a-closed-property Aici scrie de intersectie dar presupun ca merge si pentru reuninune, n-am gasit alt link, dar ne-a zis la seminar asta.

Monica: Nu cred ca e ok ce zici, practic spui ceva de genul “teorema pe care o stim nu se poate aplica aici, deci afirmatia e falsa” :)). Aproape sigur era buna rezolvarea cu contraexemplu, ca ai o infinitate de limbaje cu siruri de lungimi fixate. Plus ca nu cred ca se asteapta Lorina la fineturi matematice.

Da cred ca e okay rezolvarea cu contraexemplu, uitasem ca n ul e fixat.

15. Fie L = {xw|x,w€{a,b}*, |x| = |w|}. Demonstrati ca L este regulat.

GR: S-> abS | baS | aaS | bbS | e

Putem scrie ER = ((a U b) (a U b))*

16. Fie L = {w € {(,),?}* exista un mod de a inlocui fiecare '?' in w prin '(' sau ')' pentru a produce un sir de paranteze balansate}. Scrieti GIC care genereaza

S->ASB | SS | e
A->(| ?
B->) | ?

Trebuie sa se scrie o gramatica pentru paranteze balansate. Orice paranteza deschisa trebuie si inchisa sau inlocuita cu ?. La fel si la parantezele deschise (pot fi inlocuite cu ?)
Ex: ()(), (?))..etc
^ I feel like I'm retarded, can somebody explain this (enuntul mai mult)?

17. Fie L = {ρ(w),ρ(M1),ρ(M2),...ρ(Mk)| k>2 impar, Mi ->MT(i=1,k),majorat. Mi accepta w}. Este L Turing acceptat?
Yep, e TA; tot ce zice enuntul asta complicat si dubios formulat din perspectiva lui Mitra e ca, pentru un cuvant w, si k masini Turing, trebuie sa raspunzi la intrebarea daca exista mai mult de jumatate masini care accepta cuvantul w. Which is kinda cute, you just start 'em and wait. Daca sunt, bine, daca nu, aia e..

18. Fie L1 - LIC, L2 - nu este LIC. Cum este L1L2? Justificati.
Poate fi oricum.

a) L1 = a*. L2 = a^n b^n c^n => L1L2 = a* b^n c^n = LIC
b) L1 = d*. L1L2 = d* a^n b^n c^n != LIC

19. Fie L = {(a^i)(b^j)(c^k)(d^m) | i + j + k + m = multiplu de 13}. Cum este L? Demonstrati.
Fie L1 = L(a*b*c*d*), L2 = {w | |w| = multiplu de 13}. L1 si L2 regulate, L = L1 ^ L2 => L e LR.

E LR, se poate scrie o expresie regulata care sa genereze limbajul.
((aaaaaaaaaaaaa)U(aaaaaaaaaaaab)U(aaaaaaaaaaabb)U….)*

Chestia asta nu cred ca e buna deoarece dupa b de exemplu nu poate veni a din nou, iar Kleene Star-ul ala face prostii.

20. Se da limbajul regulat L si un alfabet sigma ce contine si simbolul 'a'. Definim L' = {w din sigma star | exista w1, w2 din L astfel incat w = w1w2 si w contine cel putin 2 'a'}. Cum este L'? Demonstrati.
LL contine w1w2 si e LR

LL intersectat ((sigma)* a (sigma)* a (sigma)*) = L' e LR

21. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a si b}. Scrieti regulile GIC pentru L.
S->SaSbS | SbSaS | cS | e

S->SS| aSb| bSa | cS | e

22. Fie L = { x1#x2#x3....#xn | unde xi este din {a,b}* si pentru anumiti i, xi este palindrom (cel putin un palindrom)}. Ce fel de limbaj este L? Demonstrati. (Daca este intr-o anumita cateogrie, demonstrati de ce este acolo si justificati si de ce nu este in cadrul limbajului mai restrictiv).
E LIC. Demonstratia pentru faptul ca e LIC e ca se poate scrie o gramatica pentru limbajul L (am avut ieri la test, o sa o scriu in cateva min.)
P -> aPa | bPb | a | b | e
R -> TRT | T | e
T -> a | b
S -> P#Q | R#S | P
Q -> P#Q | R#Q | P | R
Demonstratia ca nu poate fi LR nu stiu exact sa o fac, dar e destul de evident ca nu poti scrie o ER care sa iti genereze palindroame.

Nu e LR: poti construi L2 = { a* b* a*} (adica doar cu x1). Presupunem prin absurd L regulat. L intersectat L2 = {a^n b* a^n}, care e neregulat => contradictie.

23. L ={ro(M)ro(w) | M nu accepta w} este Turing acceptabil? Justificati.
This one is shitty. Raspunsul simplu e ca nu e Turing Acceptat pentru ca, daca ar fi, ar trebui sa poti sa raspunzi cu "da" atunci cand masina NU accepta cuvantul, and you can't.
Raspunsul ceva mai academic se reduce la chestia aia cu contradictii, cand o masina se primeste pe ea insasi ca input si pe ambele cazuri (in care masina se opreste sau nu) iese contradictie, ceea ce inseamna ca nu e TA.

Mai formal (si simplu ca demonstratie):

Fie L2 = (ro(M)ro(w)| M accepta w) - Turing acceptabil
L = complement(L2). Conform teoremei(complementul unui limbaj Turing acceptabil e Turing nedecidabil), L-Turing nedecidabil

^ note: Mitra e foarte hotarat sa scada puncte bune daca scrieti “Turing acceptaBIL”; varianta corecta e Turing acceptat. **Thanks, good point.** --wtf?

DE ASEMENEA NU VA RIDICATI DIN BANCA PANA NU A SPUS EL CA AVETI VOIE, NU TRANTI USILE, NU TRANTI BANCILE

Care e teorema cu complementul unui TA? Eu nu stiam ca poti afirma ca e clar T.N. Eu stiam din contra, ca nu este neaparat T.A., deci poate fi T.A. sau poate sa fie T.N..

(Intentiona sa ne spuna si ca nu avem voie sa respiram, dar probabil s-a gandit ca nu are unde sa ingroape cadavrele.) <- am ras zgomotos =)) (Nici asta nu ai voie sa faci.) =)))

24. Se da limbajul L = {a^ib^j | 1<=i<=8 si 1<=j<=8}. Cum este L? Demonstrati.

Fie L1={a^i|0<=i<=8} LR
L2={b^i|0<=i<=8} LR
L1L2=L e LR

L e finit => e LR.

25. Se da gramatica G peste alfabetul {a,b} descrisa de:
S -> SS | Sa | b
a) descrieti limbajul generat de gramatica G.
(ba*)+ // totalitatea cuvintelor care incep cu b
b) modificati gramatica G astfel incat sa se obtina o gramatica G' care descrie limbajul L(G') = {w | wR este in L(G)}. Extindeti pentru cazul general(cum obtinem limbajul reversed pentru orice gramatica data);

S -> SS|aS|b (bagam reverse pe partea dreapta a regulilor -> obtinem limbajul reversed)

26. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a, b si c}. Cum este L? Demonstrati.

P.p.a ca L e L.I.C. si a*b*c* intersectat cu L = a^nb^nc^n care nu e L.I.C. => contradictie; L nu e L.I.C

27. Descrieti ierarhia Chomsky

1) Gramatici regulate
A -> xB | e

x apartine Σ*
A, B apartin V-Σ

2) GIC
A -> α
A apartine V-Σ
α apartine V*

3) GDC
αAβ -> αδβ
|αAβ| <= |xδβ|
A apartine V-Σ
α, β, δ apartin V*

4) Gramatici zero

28. Se da limbajul L care este Turing acceptat. Demonstrati ca limbajul prefix(L) este Turing acceptat.
prefix(L) = {w1 | exista w2 astfel incat w1w2 este in L}.
Problema 3 de aici : http://web.cs.ucla.edu/~sherstov/teaching/2014-spring/docs/solutions-exam4.pdf

29. Expresie regulata pentru sirurile in care orice prefix indeplineste conditita nr_0 - nr_1 <= 1
Nu cred ca merge asa doar cu ER. Noi am facut la seminar o varianta cu |nr_0 - nr_1| <= 1.
Cum vine varianta aia? Pare a fi un lic
Nu e lic varianta aia. Ideea era ca regula se aplica pt orice prefix, deci la fiecare punct din sir o sa ai cel mult un 0 sau un 1 in plus. Adica: ((01)* (10)*)* (0 U 1)? Sau (01 U 10)* (0 U 1)?
Nu accepta 000111 de exemplu ca prefix
…000111 nu face parte din limbajul pe care am zis ca l-am facut la seminar.
nr_0 - nr_1 <= 1 ⇔ nr0<=nr1+1 asta e foarte similar cu {a,b} cu nra=nrb care e lic
Mb inteleg ce v-a dat la seminar dar e exprimata cam prost cerinta

30. Se considera limbajul L, al carui complement este finit. Cum este limbajul L?(clasa cea mai restrictiva).
L compl finit => L compl LR => (L compl) compl = L e LR, dar nu finitunea

31. Se dau 2 AFD-uri peste acelasi alfabet.
Cum se verifica daca exista un cuvant care nu este in niciunul dintre limbajele acceptate de cele 2 automate?

Fie M1 si M2 cele doua automate.

Construiesc automatele care accepta complementul limbajului L(M1) - M1', respectiv complementul limbajului L(M2) - M2'.

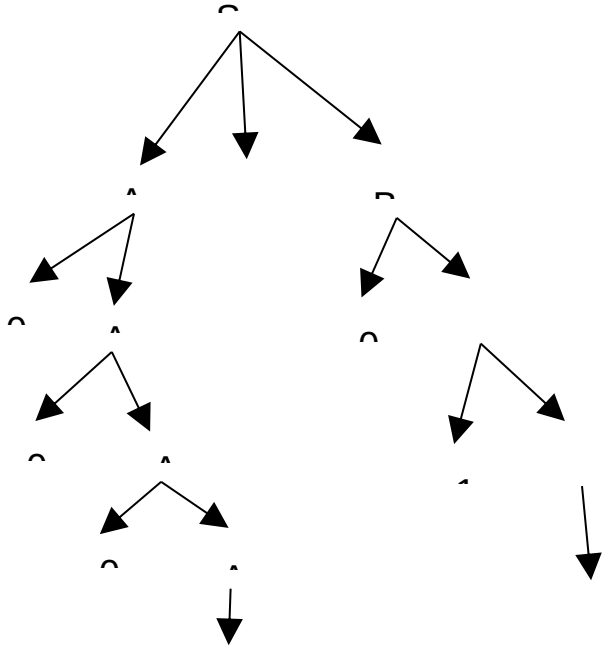
M1' = (K1, Sigma, delta1, s1, F1'), F1' = K1 \ F1.
M2' = (K2, Sigma, delta2, s2, F2'), F2' = K2 \ F2.

Construiesc automatul M care accepta limbajul L(M1') intersectat cu L(M2'), apoi verific daca M accepta vreun sir (daca exista tranzitii din starea initiala in una dintre starile finale). Asa aflu daca exista vreun w care sa nu fie acceptat de niciunul dintre autmatele M1 si M2.

M = (K1 x K2, Sigma, delta, s, F), unde s = (s1, s2),
delta((p, q), a) = (delta1(p, a), delta2(q, a)), p din K1, q din K2, a din Sigma,
F = F1' x F2'.

32. Fie gramatica G:

S -> A1B
A -> 0A | e
B -> 0B | 1B | e
a) Scrieti arborele de derivare pentru 000101



b) Scrieti APD-ul echivalent cu G

M = {{p, s}, {0, 1}, {S, A, B, 0, 1}, Delta, p, { s}};

Delta = {
((p, e, e), (s, S)),
((s, e, S), (s, A1B)), // S -> A1B
((s, e, A), (s, 0A)), // A -> 0A
((s, e, A), (s, e)), // A - > e
((s, e, B), (s, 0B)), // B -> 0B
((s, e, B), (s, 1B)), // B -> 1B
((s, e, B), (s, e)), // B -> e
((s, 0, 0), (s, e)),
((s, 1, 1), (s, e))
}

De ce ultimele 2 tranzitii nu sunt tot pe sirul vid?

Trebuie sa si citeasca ceva automatul.

33. ER care genereaza un blocuri pare de 'a' separate prin blocuri impare de 'b'. Trebuia sa se justifice alegerea.

((aa)+ b (bb)*)*

//asta nu genereaza “ab” de exemplu
// ab are un nr impar de “a”, deci nu trebuie generat
^ chestia de mai sus o sa fie mereu de forma aaabbbaab, adica se termina in b-uri, no bueno.

(aa)+(b(bb)*(aa)+)* asa era initial dar a sters cineva XD
//Solutia asta nu cuprinde si cazurile in care sirul incepe/se termina cu b sau are pe undeva un subsir impar de a
//pai...nu trebuie sa le cuprinda

34. Scrieti expresia regulata pentru L = {w din {0,1}* | w nu contine 101}. Explicati solutia pe scurt

0*1((00)*1)*0*
0*(00|1)*0* -> nu genereaza 10001

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

0*1*(000*1)*0*

Why not : (00+ | 1)* ? 10 nu vrea

Mai degraba: 0*1*(000*1*)* // de ce sa ai cel putin 3 0-uri? e suficient sa pui 2 x 0 pai 2 sunt, de la al treilea incolo sunt optionali

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

Construim automatul care accepta orice sir care contine 101, il complementam (interschimb starile finale cu celelalte), apoi scriem expresia regulata pentru el (cand demonstra in curs cum faci exp regulata echivalenta pentru orice AFD, era ceva cu R(i, j, k) cum ajungi din starea i in starea j folosind doar stari intermiedare <=k , scriai exp regulata pentru fiecare R(i, j, k) asta si apoi le compuneai crescand k-ul).

35. Fie limbajul regulat L. Se defineste pref(L) = {x | yx apartine lui L}. Cum este limbajul pref(L)? Demonstrati.

http://math.stackexchange.com/questions/304379/suffix-regular-language

36. Gramatica parantezarilor (doar paranteze rotunde si drepte, parantezele, evident, se deschid/inchid corect). Ex: (())[[][]][[[]]], [()]([()])...

S->SS | (S) | [S] | e

Nu conteaza ca e ambigua sau nu.

37. Fie gramatica

S -> abSc | A

A -> cAd | cd

a) scrieti o derivare stanga pentru ababccddcc

S -> abSc -> ababScc -> ababcAdcc -> ababccddcc

b) ? L(G), justificati (nu demonstratie)

LIC si nu e LR (intersectia cu c*d* => c^n d^n)

38. Sigma = {a,b,c,d}. L={ w1x1w2x2...xn w(n+1), unde xi din {c,d}* iar wi de forma a^nb^n, n>0 }

a) scrieti gic pentru L

S -> W | T

T -> XWT | e

W -> aWb | e

X -> cX | dX | e

b) din gic construiti APD. aici trebuia algoritmul de la gic la apd.

39. Descrieti limbajul (0*U1U1*)* , unde U = reuniune

(0*|1*)* cred

Sigma*

40. Descrieti limbajul generat de : (alfabetul = {0, #})

S -> TT | U

T -> 0T | T0 | #

U -> 0U00 | #

0*##0* | #0*#0* | 0*#0* | #0*# | #

Nu cred ca e ok ca mai sus. Mai degraba:

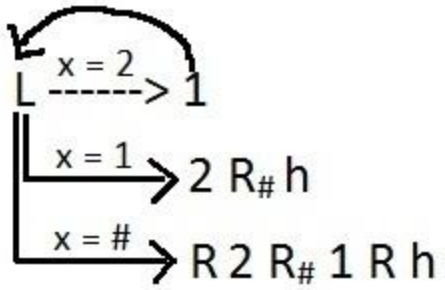
U = 0^n # 0^(2n)

T = 0* # 0* => TT = 0* # 0* # 0*

=> S = 0* # 0* # 0* | 0^n # 0^(2n)

41. Masina turing de incrementare a unui sir din {1,2}* , lexicografic

Ceva de genul:



Anw parca a zis ca nu ne mai da de construit masini turing.

42. Orice limbaj finit e regulat - adevarat/fals? Justificati
Adevarat - orice limbaj finit poate fi reprezentat pe un automat finit => LR
Il enumar cu o expresie regulata

43. Cum este limbajul L={a^i b^j a^i b^j | i, j > 0}?
Nu e LIC. <- deci e dependent de context. (pentru ca e w w)

44. Masina Turing bidimensionala. Definire operatii.

45. Cum e limbajul L={a^n b^f(n) c^n | f(n) = n mod 5, n>=0}. Justificati.
Limbajul este LIC, deoarece putem scrie o gramatica pt el.
S -> aAc | e
A -> aBc | b
B -> aCc | bb
C -> aDc | bbb
D -> aSc | bbbb

46. Fie L1,L2 limbaje Turing acceptate. Cum este L1UL2? Justificati
Turing acceptata.

47. L din sigma star, L regulat
L'= { uv | u din L iar v nu e din L, v tot din sigma star } . Cum e L'? Justificati.

L LR=> L compl LR si v apartine L compl
u LR, v LR => uv LR

48.T = {0,1,(,),+,*,multimea vida,e} - simboli utilizati de expresiile regulate (+ = reuniunea, * = Kleene star etc).
Scrieti GIC care genereaza expresia regulata peste alfabetul {0,1}

S -> SS | (S) | (S)* | (S) + (S) | 0 | 1 | e
Maybe: S-> SS | (S) | * | + | e | O | 0 | 1 <- nu cred pentru ca ai avea si (*) care n-are sens

49. Cum este limbajul L = {0^n1^m | n < 2m + 3, n si m > 0} ?
Este LIC -> poate fi generat de GIC:

S -> R | 0R | 00R
R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1 | e

S-> R | 000R | 0000R
R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1
Cred ca asa e ok, deoarece n si m sunt strict mai mari decat 0.

Nu e LR
0*1* intersectat cu L => 0^n 1^n => nu e LR
FALS!!! 0*1* intersectat cu L nu e 0^n1^n, ci e chiar L

50. Se da gramatica:
X -> aY
Y -> bX | bcb | b
a) demonstrati prin inductie ca daca w este un sir astfel incat Y=>w, atunci |w| e impara (10p)
b) construiti APD dupa gramatica (10p)

51. Dem L = {w.1^n , |w| = n } nu e regulat (Lema de pompare)

52. r,s - 2 expresii regulate .Se poate det algorimtul ,daca L(r) inclus in L(s)? Cum ?

Da, se poate determina. Scriem automatele corespunzatoare expresiilor regulate:

- Pentru r construim automatul M1

- Pentru s construim automatul M2

Verificam apoi daca L(M1) intersectat cu (Sigma* \ L(M2)) (a.k.a complementul limbajului L(M2)) este egal cu multimea vida.

53. Se da gramatica G=S->ASB|cS|e, A->a, B->b. L = L(G) . Descrieti L si L par(cuv de lung para).Sa se modifica gramatica pt Lpar.

Gramatica pt Lpar: S -> ASB | cSc | e
A -> a
B -> b

Gresit. L = { cuvinte asemanatoare cu a^n b^n, dar cu oricate c-uri intre a-uri}. Lpar = {w din L | |w| par}. Rezolvarea de mai sus accepta (a|c)^n (b|c)^n.
Corect asa:

S -> aSb | cT | e // se poate “termina” cu e; pt nr_c par
T -> aTb | cS // nu se poate “termina”; pt nr_c impar

54. Dati ex :L1 reg , L2 nereg , L1+L2 reg

L1=a*b*
L2=a^nb^n, n>=0
L1L2=a*b*

L1=mt vida
L2=orice limbaj neregulat
L1L2 =mt vida

+ sigur era concatenare? Pt reuniune:
L1 = sigma*, L2 = a^n b^n; L1 U L2 = sigma*

55. Fie L un limbaj acceptat de o MT. Descrieti masina turing care accepta L*={w|w=w1w2....wn cu wi e L}.

90-60-90 par blond ochi albastri
^ LOL
Banuiesc ca ar merge sa fie o masina Turing nedeterminista care sparge sirul de intrare in mode nedeterminist in secvente si verifica daca secventele apartin L

56. Expr regulata pt limbajul ap {0,1}* in care fiecare grup par de 0 este urmat de grup impar de 1 si fiecare grup impar de 1 este urmat de grup par de 1

((00)* 1 (11)* 0 (00)* (11)* reunit cu 0 (00)* (11)* (00)* 1(11)*)

-> nu ar trebui sa fie paranteaza mare cu *?

57. Se da un AFD. S.s.det. daca L complement pe care il accepta este finit.

Banuiesc ca ne uitam la buclele lui

58. L regulat. Permut(L) cum este?

Nu e neaparat regulat.

Perm((01)*) intersectat cu 0*1* = 0^n 1^n

Daca Perm((01)*) ar fi LR, ar trebui ca 0^n 1^n sa fie LR, contradictie

59. Fie L = {a^i b^j c^k | i>=0, j >= 0, k >= 0, i!=j, j!=k, k!=i}

a)dem ca L nu e LIC

Lema pompare LIC

Pp ca L e lic => alegem conv:

s=a^n b^(n+1) c^(n+2), si s = uvwxy, cu |vwx|<=n si |vx|>=1

Observam ca ptr i=2, uv^iwx^iy nu apartine L in niciunul din cazuri=>L nu e LIC

http://www.eecs.wsu.edu/~cook/tcs/s7.html

b)Def L'(L' este complementul lui L). Cum este L'

60. oricare k>1 exista limbaje care sa fie decise de o masina Turing cu k benzi dar sa nu fie de o masina Turing cu <=k-1 benzi?Justificati

Nu, deoarece banda masinii Turing este infinita la un capat, drept urmare orice sir ce intra pe masina cu o banda, intra si pe masina cu mai multe benzi.

Si pentru ca orice Masina Turing cu k benzi e echivalenta cu una cu o banda.

61. Scrieti GIC pentru L = {w ∈{a,b}*| |w| impara, w are acelasi simbol pe prima pozitie si la mijloc}

S->aS_1X|bS_2X
S1->XS_1X|a
S2->XS_2X|b
X->a|b

62. Fie L->LIC. Def L' = {w_Rw | w ∈ L} Dem ca daca L e LIC, L' nu este neaparat LIC

Contraexemplu: w = a^n b^n-> wRw= b^n a^n a^n b^n nu e LIC

63. Fie L1UL2 regulat, |L1| finit. Este L2 regulat?

L1\L2 e finit => LR si L1 U L2 \ (L1\L2) = L2 e LR

64. Fie L un limbaj regulat peste sigma = {a,b,c}. Aratati ca L'={w|w∈L si w contine cel putin un a} este regulat.

Fie E = (a U b U c)* a (a U b U c)* = limbajul care contine minim un ‘a’.
L’’ = L(E).
L si L’’ sunt regulate => L intersectat L’’ este regulat
L intersectat L’’ = L’ => L’ regulat

65. Fie M1, M2-> MT, L1=L(M1), L2=L(M2). Construiti MT care accepta sigma*-((sigma*-L1)U(sigma*-L2))

66. wwR e LIC.Demonstrati ca (sigma*\wwR) e LIC.

Gramatica pt wwR, pt Sigma = {a, b}
S -> a S a | b S b | e

67. L = {ro(M) | exista w din Sigma* a.i. M nu se opreste cu w la intrare}

Turing Nedecidabil.

68. L = {ro(M) | oricare ar fi w din Sigma*, M nu se opreste cu w la intrare}

TN

TEOREME:
Oricat de puternice ar fi metodele de reprezentare, doar o multime numarabila poate fi reprezentata finit

- Din definitie clasa R este (propietati de inchidere, minima) unica.
- Pentru orice AFN exista un AFD echivalent.
- Clasa limbajelor acceptate de AF este inchisa in raport cu operatiile de: reuniune, concatenare, Kleene Star, complementare, intersectie (si diferenta)
- Un limbaj este regulat daca si numai daca este acceptat de un AF
- Propietati algoritmice:
- w ap Sigma*, M -> A.F., w ap L(M)
- M -> A.F., L(M) == Phsi ? (vid)
- M -> A.F., L(M) == Sigma*?
- M1, M2 -> A.F., L(M1) inclus in L(M2)?
- M1, M2 -> A.F., L(M1) == L(M2)?
- Lema de pompare: Fie L limbaj regulat infinit. Atunci exista sirurile x, y!=e, z a.i, xy^nz ap L oricare n ap N
- Alta forma: Fie L limbaj regulat, atunci exista n dependent de L si x, y!=e, z a.i. |xy| < n si xy^kz ap L oricare k >=0
- Un limbaj e regulat daca si numai daca e generat de o gramatica regulata
- Lema: Pentru GIC prin derivari stanga se ajunge la acelasi rezultat ca prin derivari oarecare
- Clasa LIC este clasa L(APD)
- Lema: Oricare LIC este acceptat de un APD
- Lema: Pentru orice limbaj acceptat de un APD pot construi o GIC care sa-l genereze
- LIC sunt inchise in raport cu: reuniune, concatenare, Kleene Star
- LIC sunt inchise in raport cu intersectia si diferenta cu LR
- Intersectia dintre un LIC si un LR este LIC
- Lema de pompare (LIC): Fie G GIC, atunci exista o constanta k dependenta de G a.i. oricare w ap L(G), |w| > k, w =uvxyz cu v!=e sau y!=e, uv^nxy^nz a L oricare n >= 0
- Limbajul a^nb^nc^n, n>=0 nu este LIC
- Limbajele LIC nu sunt inchise in raport cu intersectia si complementarea
- Propietati algoritmice:
- w ap Sigma*, G GIC, w ap L(G)?
- G GIC, L(G) == Multimea vida?
- Lema: M1 o M.T. cu banda nelimitata si M2 M.T.Standard atunci:
- daca M1 se opreste pentru w atunci si M2 se opreste
- daca M1 nu se opreste atunci nici M2 nu se opreste
- Orice functie calculabila, limbaj acceptat/decis pe o M.T, cu banda nelimitata este calculabila respectiv acceptat/decis pe o M.T.S.
- Lema: Daca M1 M.T. cu k benzi si M2 M.T.S atunci:
- Daca M1 se agata si M2 se agata
- Daca M1 nu se opreste atunci nici M2 nu se opreste
- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T. cu k benzi este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.

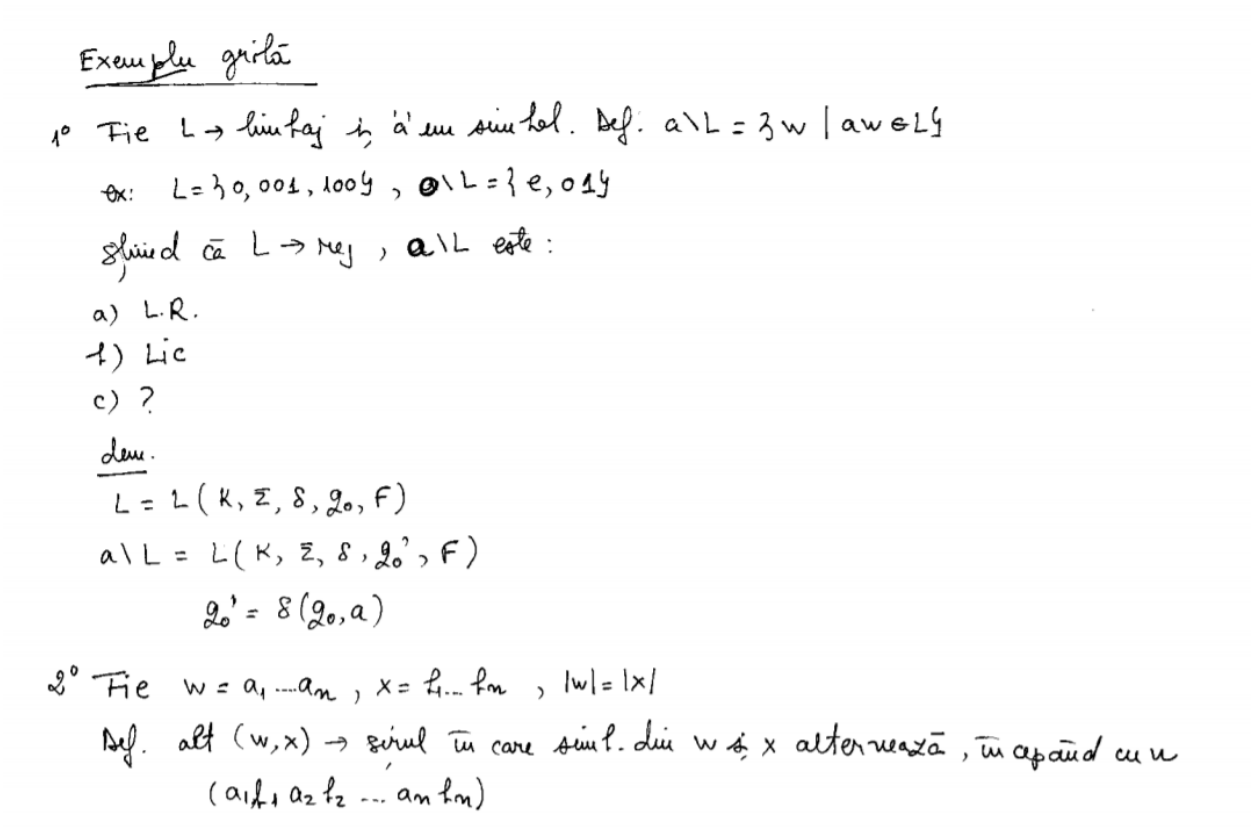
- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T. cu mai multe capete de c/s respectiv banda bidimensionala este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.
- Lema: Daca M1 M.T.N si M2 M.T.S:
- M1 se opreste pentru w atunci M2 se opreste pentru w
- M1 nu se opreste pentru w atunci nici M2 nu se opreste pentru w
- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T.N. este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.
- Orice Limbaj Turing Decidabil este Turing Acceptat
- Complementul unui Limbaj Turing Decidabil este Turing Decidabil
- Nu orice Limbaj Turing Acceptat este Turing Decidabil
- Complementul unui T.A. nu este neaparat T.A.
- Nu pot decide pentru o M.T. si un sir w daca M.T. se opreste pentru w
- Nu pot sa decid pentru o M.T. fixata si un sir w daca M se opreste pentru w
- Un Limbaj Turing este Decidabil daca si numai daca el si complementul sau sunt T.A.
- Un Limbaj e T.A. daca si numai daca e limbajul de iesire a unei M.T.
- Un limbaj este T.A. daca si numai daca este Turing Enumerabil/enumerat
- Un limbaj e T.A. daca si numai daca este generat de o gramatica (banuiesc ca d-aia 0)

Teorie LFA

1. Alfabet = multime finita de simboluri
2. Limbaj = multime finita/infinita vida/nevida de siruri
3. (), *, o, U -> ordinea operatorilor
4. E = phi/e/a apartine E.R.
5. Phi U a = multimea vida
6. Sigma star = toate cuvintele peste alfabetul sigma
7. Automat finit determinist: M = (K - multimea de stari finita, sigma - alfabetul, delta_mic - functia de tranzitie, s - starea initiala, F - multimea starilor finale)
8. Automat finit nedeterminist M = (K - multimea de stari finite, sigma - alfabetul, delta_mare - multimea de tranzitii, starea initiala, F - multimea starilor finale)
9. Diferente AFD si AFN:
   - putem avea tranzitii pe sirul vid
   - putem avea tranzitii pe siruri
   - putem avea mai multe tranzitii pe acelasi simboul/sir
   - pot lipsi tranzitii pe simbolurile din alfabet
   !! Orice AFD este si AFN !!
10. Proprietati de inchidere: L1, L2 – LR => L1 o L2; L1*, L2*; L1 U L2; L1 int. L2; L1/L2; CL1, CL2 – LR
11. Lema de pompare: Daca L este regulat, atunci exista n0 natural nenul, n0, oricare ar fi w ap. L, |w| > n0, exista un mod de a imparti sirul w in x, y, z ap. Sigma star, w = xyz, |y| > 0, |xy| < n0, atunci oricare ar fi k natural, xy^kz apartine lui L.
12. Daca L – regulat, atunci L respecta lema de pompare.
13. Daca L nu respecta lema de pompare => L – neregulat
14. Gramatici independente de context: G = (V – multime de terminali si neterminali, sigma – alfabetul, R – multime de reguli, S – simbolul de start).
15. Multimea LR este inclusa in multimea LIC.
16. L ap. LR => L ap. LIC
17. Automate push-down: M = (K – multimea starilor, sigma - alfabetul, gamma – alfabetul stivei, delta_mare – multimea de tranzitii, s – starea initiala, F – multimea starilor finala)
18. Exemplu de tranzitie din APD: ((s1, a, alfa), (s2, beta)) => alfa = ce scot, beta = ce pun (pe stiva) ⇔ a, (alfa/beta)
19. W este acceptat de APD daca: - ultima stare in care ajunge w este finala
    - in starea finala stiva e goala
20. L1, L2 – LIC => L1 U L2; L1 o L2; L1*, L2* – LIC; dar L1 int. L2 nu e neaparat LIC
21. L1 – LIC, L2 – LR => L1 int. L2 – LIC
22. Phi* = e; e* = e; Cphi = sigma*; sigma* U L = sigma*; L int. sigma* = L; Lphi = phiL = phi; L U phi = L; L int. phi = phi
23. L – finit => L – LR
24. Pentru a transforma un AFN intr-un AFD trebuie eliminate:
    -tranzitiile de forma (q, u, q') ap. delta_mare cu proprietatea u = e sau |u| > 1 => introducem tranzitii noi

-tranzitiile multiple aplicabile aceleiasi configuratii
-tranzitiile care lipsesc (care nu sunt definite)

25. Relatia *=> este inchiderea reflexiva si tranzitiva a relatiei G=>.
26. Un limbaj este regulat ⇔ Este generat de o gramatica regulata.
27. Limbajul acceptat de un APD M este multimea sirurilor acceptate de M.
28. Clasa limbajelor acceptate de APD este clasa limbajelor generate de GIC (LIC).
29. Orice LIC este acceptat de un APD.
30. Daca un limbaj este acceptat de APD => Este LIC.
31. L = $\{a^n b^n c^n\}$ – nu este LIC.



Exemplu grilă

1° Fie L → limbaj și 'a' un simbol. Def. $a\backslash L = \{w \mid aw \in L\}$

ex: $L = \{0, 001, 100\}$, $0\backslash L = \{\varepsilon, 01\}$

știind că L → reg, $a\backslash L$ este:

a) L.R.
b) Lic
c) ?

dem.

$L = L(K, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$a\backslash L = L(K, \Sigma, \delta, q_0', F)$

$q_0' = \delta(q_0, a)$

2° Fie $w = a_1 \dots a_n$, $x = b_1 \dots b_n$, $|w| = |x|$

Def. alt (w,x) → șirul în care simb. lui w și x alternează, începând cu u

$(a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n)$

1) L -> limbaj si 'a' un simbol. Def. a\L = {w …}
2) Fie w – a1…an, x = b1…bn, |w| = |x|. Def. alt (w, x) …

$L, M \rightarrow$ limbaje

$alt(L, M) = \{alt(w,x) \mid w \in L, x \in M, |w| = |x|\}$.

Dc $L, M \rightarrow$ regulate, $alt(L, M)$ este:

a) L.R.

b) L.I.C.

c) ?

dem.

$L = L(M_1)$, $M_1, M_2 \rightarrow$ AFD

$M = L(M_2)$

$M_3 = (K_1 \times K_2 \times \{0,1\}, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \delta', ((q_1, q_2), 0), F_1 \times F_2 \times \{0\})$

$\delta'((q_a, q_f), 0), c) = (\delta_1(q_a, c), q_f, 1)$

$\delta'((q_a, q_f), 1), c) = (q_a, \delta_2(q_f, c), 0)$

3) Fie alfabetul $\Sigma = \{0\}$ si fie

M_1 = multimea LIC peste Σ

M_2 = multimea LR peste Σ

3) Fie alfabetul sigma = {0} si fie M1 = multimea LIC peste sigma, M2 = multimea LR peste sigma …

a) $M_1 \subset M_2$

b) $M_1 = M_2$

c) $M_1 \supset M_2$

(4) Fie GIC, G, def. prin reg. $S \to aS \mid Sb \mid a \mid b$.

Sirurile din L(G):

a) contin "ba"

b) nu contin "ba"

c) doar unele contin "ba"

(5) Fie $L \to$ ~~LIC~~ și S o mulțime finită de șiruri:

Atunci $L' = L \setminus S$ este

a) LR.

b) LIC.

c) ~~LIC~~

dem.

pp. $L' \to$ LIC , $L' = L(G')$

4) Fie GIC, G, def. prin reg. S -> aS|Sb|a|b. Sirurile din L(G) …

5) Fie L -> nu LIC si S o multimer finite de siruri. Atunci L’ = L \ S este …

constr. $G = G' \cup \{S' \to w \mid \forall w \in S\}$

$L \to LiC \Rightarrow L' \to LiC$

⑥ Fie $L_1 \to LiC$, $L_2 \to \overline{LiC}$. Atunci $L_1 \cap L_2 \to \overline{LiC}$

a) A

b) F

dem:

$L_2 = \overline{L_1}$, $L_2 \to \overline{LiC}$

$L_1 \cap L_2 = \emptyset$ LiC

⑦ $L \to LiC$, $R \to LR$. $(\overline{L \cup R}) \to \overline{LiC}$

a) A

b) F

dem:

$R = \Sigma^*$

$L \cup R = \Sigma^*$

$\overline{\Sigma^*} = \emptyset$

6) Fie L1 -> LIC, L2 -> nu LIC. Atunci L1 int. L2 -> LIC …
7) L -> LIC, R -> LR. neg?(L U R) -> LIC

(8) Pt. orice limbaj L, rezultatul L^*:

a) finit $L = \emptyset$

b) infinit

c) ?

(9) Se dau urm. grame:

G1: $A \to a \mid aA \mid bAA \mid AbA \mid Aab$

G2: $B \to b \mid bB \mid aBB \mid BaB \mid Bba$

G3: $C \to bCa \mid acb \mid ba \mid ab \mid e$

Limbajul cu $\#a \geq \#b$ este generat de reuniunea grame:

a) G1 și G2

b) G1 și G3

c) G2 și G3

(10) Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^+ \mid \#a(w) = 2 * \#b(w)$ și $\#c(w) = \#b(w)$ și $|w| \to$ impar $\}$

8) Pentru orice limbaj L, rezultatul L* …

9) Se dau urmatoarele gramatici: G1: A->a|aA|bAA|AbA|Aab …

10) Fie L = {w ap. {a, b, c}⁺ | #a(w) = 2 #b(w) …}

11) Alegeti enuntul fals: a) APD poate cicla la infinit …

a) LR

b) LIC

c) LDC

R: $L = \emptyset \in LR$.

(11) Alegeți enuntul fals:

a) APD poate cicla la infinit

b) o cond. suf. ca APD să accepte șirul de intrare este s.s. ajle într-o stare finală cu stiva vida

c) $\nexists$ LIC se poate construi un APD care să-l accepte.

Tehnici de constructie a GIC:

a^*, a^nb^n, a^nb^{kn}, a^nb^m ($m > n$ sau $m \neq n$), $a^nb^mc^md^n$,

Nu se poate GIC -> sa controlam mai mult de doi parametri

➔ sa construim doi parametri care nu sunt sufixe sau prefixe

Tehnici de construcție a GIC

→ a^* : $A \to aA \mid e$

→ $a^n f^n$: $S \to aSf \mid e$

→ $a^n f^{kn}$: $S \to aS\underbrace{ff\ldots f}_{k} \mid e$

→ $a^n f^m$, $m > n$:

$a^n f^m = a^n f^n f^k$, $k > 0$

$S \to XY$

$X \to aXf \mid e$

$Y \to fY \mid f$

→ $a^n f^m$, $m \neq n$

$L = L_1 \cup L_2$

$L_1 = \{a^n f^m \mid n < m\}$

$L_2 = \{a^n f^m \mid n > m\}$

→ $a^n f^m c^m d^n$, $\nexists$ rel (m, n)

$S \to aSd \mid X$

$X \to fXc \mid e$

NU se poate GIC

→ să controlăm mai mult de 2 parametri: $a^n f^m c^n$

→ să controlăm 2 parametri care nu sunt sufixe sau prefixe

$a^n f^m c^n d^m$

Recapitulare grila 1 – LFA 2020

1. Valorile de adevar:
   a) Oricare ar fi L – LR, L = LL pentru ca clasa LR este inchisa in raport cu operatia de concatenare
   b) Un AFN poate avea o infinitate de tranzitii
   ⇨ F, F
2. Care E.R. genereaza limbajul vid?
   ⇨ 1*phi = phi
3. Fie:
   L1 = {0^n1^n| 1 <= n <= 1000}
   L2 = {a^n|n – prim sau n – impar}
   L3 = {$a^nb^nc^m$| n < m; n, m >= 0}
   Care limbaje sunt regulate?
   ⇨ L1, L2
4. Fie M = (K, sigma, delta mic, s, F) un AFD; |K| = n si oricare ar fi w ap. sigma*; |w| <= n, atunci |L(M)| = ?
   ⇨ > $|sigma|^{7n}$
5. Ce limbaj genereaza urmatoarea gramatica?
   S -> SS | A | B
   A -> aAa | a | C
   B -> BB | B | b
   C -> a | e
   ⇨ L((a* U bb*)*)
6. Cum este multimea LIC?
   ⇨ infinit numarabila
7. Fie L1, L2 ap. LIC; L3, L4 ap. LR; L5 are |L5| < infinit.
   Atunci: (((L1 \ L2) int. (sigma* \ L1)) sigma*)* int. (((L3 L4) U L2) \ L5)* este:
   ⇨ Finit
8. Valorile de adevar:
   a) Se poate scrie cel putin un APD pentru orice LR.
   b) Nu se poate scrie o alta E.R. echivalenta cu a(a U b)* b.
   ⇨ A, F
9. Valorile de adevar:
   a) Oricare ar fi L1 ap. LR, L2 ap. LIC => L2 inclus in L1
   b) Oricare ar fi L1 ap. LIC, exista L2 ap. LR a.i. L2 inclus in L1
   c) Oricare ar fi L1 ap. LIC, exista L2 ap. LR a.i. L1 inclus in L2
   ⇨ F, A, A

10. Fie L* = sigma*. Cum este L?
    ⇨ Poate fi LIC
11. Fie L = $\{a^i b^j c^k \mid 0 < i < j < k\}$
    ⇨ L nu ap. LIC
12. Sigma = {a, b}
    E1 = a(a U b)*
    E2 = b(a U b)*
    L(E1) int. L(E2) = ? (daca era U => sigma sigma*)
    ⇨ Phi
13. L – LR
    L int. LL = ?
    ⇨ LR
14. Valorile de adevar:
    a) Oricare ar fi A – AFD, A are cel putin un ciclu
    b) Oricare ar fi A – AFN, A are cel putin un ciclu
    ⇨ F, F (cred, nu e sigur)
15. M = AFD => M = (K, sigma, delta_mic, s, F).
    ⇨ Numarul minim de tranzitii = numarul maxim de tranzitii

Propuneri grila 2012

0. [AG] Dummy question
- gresit
- gresit
+ corect
- gresit

1. [AG] Fie L un limbaj regulat. Definim half(L) = { w | exista x astfel incat |w| = |x| si wx apartine lui L }. In ce multime putem incadra half(L) (in cel mai strict sens):
+ multimea limbajelor regulate
- multimea limbajelor independente de context
- multimea limbajelor dependente de context
- nu se poate spune

2. [AG] L1 = { a^p | p e numar prim }; L2 = { a^2k | k natural }
(L1 ∩ L2)* \ L2 este:
- L1*
- Complementul lui L2
+ Multimea vida
- L1* ∩ L2*

3. [AG] Un automat pushdown nedeterminist cu stiva finita si de dimensiune constanta accepta, in cel mai strict sens:
- orice
- limbaje independente de context
+ limbaje regulate
- nu se poate spune

4. [AG din grila de anul trecut] Fie L1, L2, L3 limbaje regulate si un limbaj L4. Se considera urmatoarele afirmatii:
a) L1L4 = L2 => L4 limbaj regulat
b) L1L2 = L3L4 => L4 e limbaj regulat
c) L1L4L2 = L3 => L4 e limbaj regulat
- a) si b) sunt adevarate, c) este falsa
- toate afirmatiile sunt adevarate
+ toate afirmatiile sunt false
- c) este adevarata, a) si b) sunt false

5. [AG] Se considera urmatoarele afirmatii:
a) Pentru orice gramatica independenta de context exista un automat pushdown determinist echivalent
b) Pentru orice gramatica independenta de context exista un automat pushdown nedeterminist cu 2 stive echivalent
- ambele afirmatii sunt adevarate
- ambele afirmatii sunt false
- a) adevarata si b) falsa
+ b) adevarata si a) falsa

6. [AG] Alegeti dintre variantele de mai jos o afirmatie adevarata despre urmatoarea gramatica:
S -> A

A -> S
- nu este o gramatica valida
- automatul pushdown echivalent are minim 2 stari
- are un terminal si un neterminal
+ genereaza un limbaj regulat

7. [AG] Fie L = { w din {a,b}* | w contine un numar par de a-uri si un numar impar de b-uri mai mare decat numarul de a-uri }. Atunci:
- se poate scrie un automat finit nedeterminist care accepta limbajul
- sirul vid apartine lui L
+ L nu este limbaj regulat
- orice prefix al lui w contine cel putin un b

8. [AG din grila de anul trecut] Fie Σ si Γ 2 multimi astfel incat Σ ≠ Φ si Σ* ⊂ Γ*. Care dintre urmatorele afirmatii poate fi falsa:
- Σ ⊆ Γ
- Γ \ Σ ≠ Φ
- Σ ⊆ Σ ∩ Γ
+ Γ* - Σ* = (Γ - Σ)*

9. [AG] Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu |Σ| = 2, are k stari, k > 2. Automatul accepta orice sir w din Σ* cu proprietatea ca |w| ≤ k. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?
- |L(M)| ≤ 2^k
+ |L(M)| > 2^(k + 2)
- |L(M)| = 2^(k + 1) - 1
- |L(M)| = 2^(k + 1)

10. [AG din grila de anul trecut] Fie M un automat finit determinist care accepta minim 3 siruri. Numarul minim de stari finale ale automatului este:
+ 1
- 2
- 3
- niciuna din variantele de mai sus

11. [DM] Fie G=(V, Σ, R, S), o gramatică independentă de context cu |Σ| = 1 şi următoarele afirmaţii:
a) L(G) este regulat
b) L(G) este independent de context
c) L(G) este finit
Alegeţi varianta corectă
- a, b, c corecte
- doar b corectă
+ a şi b corecte
- doar a şi c corecte.

12. [DM] Fie L1, L2, două limbaje regulate. Fie L3⊆ L1 ∩ L2. Ce se poate spune Despre L1 U (Σ* \ L3)?
+trebuie să fie regulat
-nu poate fi independent de context

-poate să nu fie independent de context
-este independent de context, dar nu regulat.

13. [AG] Fie M1 un automat finit determinist care nu accepta niciun sir si M2 un automat finit determinist care accepta orice sir din Σ*. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata:
- M1 nu are stari finale si M2 are cel putin o stare finala
- M1 poate avea stari finale si M2 nu are cicluri
+ atat M1 cat si M2 pot avea stari finale
- M1 nu poate avea stări finale şi M2 are cel puţin un ciclu

14. [DM] Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre L∩LL?
+poate să nu fie independent de context
-nu poate fi regulat
-este întotdeauna lindependent de context
-acceptă o infinitate de cuvinte

15. [DM] Fie Σ={a,b} şi Li={a^p|p e :prim şi p < i}. Fie L=∩(Σ*\Li). Alegeţi afirmaţia adevărată:
-Li nu sunt regulate, L este regulat
-Li sunt regulate, L este independent de context
-Li nu sunt regulate, L nu este independent de context
+Li sunt regulate, L nu este regulat

???16. [DM] Fie Σ={a,b} şi M mulţimea tuturor automatelor finite deterministe cu cel mult două stări. Cât este |M|?
-infinit
-42
+66
-130

17. [DM] Fie M un AFN care acceptă un singur şir. Numărul minim de tranziţii pe care le poate avea automatul este:
-1
-2
-4
+niciuna din variantele anterioare

Propuneri grila 2013

[AG, DM] 1. Fie L un limbaj, peste un alfabet finit Σ, ce satisface urmatoarea proprietate: ∀ w ϵ L, ∃ w' ϵ L astfel incat w' = wx, x ϵ Σ. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
- L este limbaj regulat
+/- L este limbaj independent de context si poate sa nu fie regulat
+/- L nu este limbaj independent de context
- L nu este limbaj independent de context daca |Σ| > 1

[AG] 2. Fie L1, L2, L3 3 limbaje astfel incat L1 ⊆ L2; L3 este complementul lui L1; L2 ∩ L3 = Φ si L2 este limbaj regulat. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata:

- L1 = L2 = L3
- L2 = L3
+ L1 = L2
- L2 ⊆ L3

[AG] 3. Fie urmatoarele AFD-uri ce opereaza peste acelasi alfabet: M1 avand s1 stari si t1 tranzitii, M2 avand s2 stari si t2 tranzitii si M3 avand s3 stari si t3 tranzitii, astfel incat L(M3) = L(M1) U L(M2). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata:

- s1 < s3 si s2 < s3
- t1 + t2 ≤ t3
- s1 + s2 ≤ s3 si t1 < t3, t2 < t3
+ niciuna

[AG] 4. Fie urmatoarele AFN-uri: M1 = (K, Σ, Δ1, s, F) si M2 = (K, Σ, Δ2, s, F) astfel incat Δ1 ⊂ Δ2. Alegeti cea mai restrictiva afirmatie care este intotdeauna adevarata:

- L(M1) ⊂ L(M2)
- |L(M1)| ≤ |L(M2)| si este posibil ca L(M1) ⊄ L(M2)
+ L(M1) ⊆ L(M2)
- niciuna dintre afirmatii nu este intotdeauna adevarata

[AG] 5. Fie L1 = { a^m b^n | m + n = 2k, k ϵ ℕ }, L2 = { a^m b^n | m + n = 2k +1, k ϵ ℕ }. Alegeti afirmatia adevarata:

+ L1, L2, L1 ∩ L2 si L1 U L2 sunt limbaje regulate
- L1 si L2 nu sunt limbaje regulate, dar L1 ∩ L2, L1 U L2 sunt limbaje regulate
- L1, L2 si L1 ∩ L2 sunt limbaje regulate, dar L1 U L2 nu este limbaj regulata!
- L1, L2 si L1 U L2 nu sunt limbaj regulate, dar L1 ∩ L2 este limbaj regulat

[AG] 6. Cate gramatici independente de context ce accepta limbaje diferite putem construi avand doar neterminalul S si terminalul a (peste alfabetul Σ = { a }):

- 1
- 2
- 3
+ o infinitate

[DM] 7. Câte automate finite deterministe echivalente există pentru fiecare automat finit nedeterminist?

- 1
- 3^(|K|*|Σ|)
- 2^|K|
+ o infinitate

[AG] 8. Fie L1 un limbaj al carui complement este limbaj independent de context si L2 un limbaj al carui complement este limbaj regulat. Ce se poate spune despre L1 U L2?

- este intotdeauna regulat
- este independent de context si poate sa nu fie regulat
+ nu este neaparat independent de context
- este independent de context dar nu poeate fi regulat

[AG,DM] 9. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor propozitii:

- Daca un APD nedeterminist ajunge intr-o stare finala si nu mai exista simboluri pe stiva (si nici in sirul dat la intrare) atunci va accepta sirul dat la intrare.
- Un APD nedeterminist ce foloseste o coada in loc de o stiva este echivalent cu APD-ul nedeterminist cu stiva.

- Adevarat; Adevarat
+ Adevarat; Fals
- Fals; Adevarat
- Fals; Fals

[AG] 10. Alegeti afirmatia corecta cu privire la doua limbaje L1, L2 ce satisfac simultan urmatoarele proprietati:

- L1 si L2 au, fiecare, o infinitate de elemente
- $L1 \cap L2 = \emptyset$
- L1L2 = L2L1

+ Atat L1 cat si L2 pot fi limbaje regulate
- L1 si L2 sunt LIC si nu pot fi regulate
- L1 si L2 nu pot fi LIC
- Nu exista L1, L2 care sa satisfaca simultan toate proprietatile

[AG] 11. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Nu exista niciun limbaj regulat infinit L, astfel incat L = L L*
- Fie L un limbaj care nu este regulat. Cum operatia * este inchisa peste limbaje regulate, atunci L* nu este regulat.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
- Fals, Adevarat
+ Fals, Fals

[AG] 11. Fie urmatoarea gramatica peste $\Sigma = \{a,b\}$:

S -> SS | a | b | e

Limbajul descris este:

- $L = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0 \}$
- L = { a^n b^n | n ≥ 0 }
- $L = \{ w \in \Sigma^* \mid \#a(w) = \#b(w) \}$ (numarul de a-uri este egal cu numarul de b-uri)
+ $L = \Sigma^*$

[AG] 12. Fie urmatoarea gramatica peste $\Sigma = \{ a_1, a_2, \dots a_n \}$, n > 0:

$S \rightarrow e \mid a_i S a_j ; i = 1,n ; j = 1,n$

Ce reguli de productie ar trebuie adaugate pentru a obtine Σ^*?

- S -> SS
- $S \rightarrow S a_i a_j \mid a_i a_j S;$ i = 1,n ; j = 1,n

+ S -> a_i ; i = 1,n
- niciuna din variantele anterioare

[AG] 13. Fie L = { w ϵ {0}* | lungimea lui w este un numar din sirul Fibonacci }. Ce se poate spune despre L?

- este regulat
- este independent de context, dar nu regulat
+ nu este independent de context
- nu este un limbaj valid

[AG] 14. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Daca un AFN, M, contine cicluri, atunci L(M) este infinit.
- Daca un AFN, M, nu contine cicluri, atunci L(M) este finit.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
+ Fals, Adevarat
- Fals, Fals

[AG] 15. Fie expresia regulata E = (∅*)*, peste alfabetul Σ = {0, 1}. Alegeti gramatica G pentru care L(E) = L(G).

+ S -> e
- S -> S
- S -> e | 0 | 1 | S
- S -> e | 0 | 1 | SS

[AG] 16. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

- Orice limbaj ce satisface prima lema de pompare este limbaj regulat.
- Avand doua AFD-uri, M1 si M2, putem intotdeauna sa construim un AFD, M3, ce accepta acele cuvinte care nu sunt acceptate de M1 **si** sunt acceptate de M2.

- Adevarat, Adevarat
- Adevarat, Fals
+ Fals, Adevarat
- Fals, Fals

2[AG] 17. Fie limbajele:

- L1 = { a^n b^n | n ≥ 0 }
- L2 = { a^m b^n | m, n ≥ 0, m > n }
- L3 = { a^m b^n | m, n ≥ 0, m < n }

Alegeti afirmatia adevarata:

- cele 3 limbaje sunt regulate si reuniunea lor este tot un limbaj regulat
+ cele 3 limbaje nu sunt regulate, dar reuniunea lor este un limbaj regulat
- L1 nu este regulat, dar L2, L3 si reuniunea celor 3 sunt limbaje regulate

- L1 nu este regulat, L2 si L3 sunt limbaje regulate, reuniunea celor 3 nu este limbaj regulat

[IC] 18. Fie L un limbaj regulat si L' = { ww | wϵ L} .

- L' este regulat
- L' este LIC, dar nu regulat
+ L' nu este LIC
- nu se poate spune

[IC] 19. Fie L1 definit de urmatoarea ER: (a*b*)*a si L2 definit de: b(a|b)*. Intersectia lor este:
- (a|b)*
- Ø
+ b(b*a*)*a
- ab

[IC] 20. Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor 2 afirmatii:
Pentru orice L limbaj independent de context exista un L' limbaj care nu este independent de context a.i L L'.
Pentru orice L limbaj independent de context exista un L' limbaj care nu este independent de context a.i L' L.

- Adevarat,Fals
- Fals, Adevarat
- Adevarat, Adevarat
+ Fals, Fals

Propuneri grila 2014

[Andru] Fie limbajul L = {a^m b^n c^n d^m | m, n $\geqslant$ 0 } si L' = { xy | yx $\in$ L }. Alegeti afirmatia corecta:

+ L si L' sunt independente de context
- L este independent de context, iar L' nu este independent de context
- L nu este independent de context, iar L este independent de context
- L si L' nu sunt independente de context

[Andru] Se considera L, un limbaj regulat si S $\subseteq$ L. Alegeti cea mai restrictiva afirmatie corecta:

- S este finit
- S este limbaj regulat
- S este limbaj independent de context
+ Niciuna din celelalte variante

[Andru] Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

1. Pentru orice stare S a unui AFD, exista intotdeauna un sir w care aduce automatul in starea S.

2. Daca un AFD cu n stari accepta un sir avand lungime strict mai mare decat n, exista o stare a automatului care va fi vizitata de cel putin 2 ori.

- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
+ fals, adevarat
- fals, fals

[Andru] Spunem ca doua stari distincte s1 si s2, ale unui AFD dat de tuplul (K, Σ, δ, F), sunt echivalente daca si numai daca este satisfacuta urmatoarea proprietate:

$\forall w \in \Sigma^*, \exists f1 \in F$ astfel incat $(s1, w) \vdash^* (f1, e) \Leftrightarrow \exists f2 \in F$ astfel incat $(s2, w) \vdash^* (f2, e)$

Ce se poate spune despre un AFD in care toate starile sunt echivalente?

- Accepta doar limbaje finite
- Accepta fie limbajul Σ* fie orice limbaj finit
+ Accepta fie limbajul Σ*, fie ∅
- Niciuna din afirmatiile anterioare

[Andru] Stabiliti valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

1. Pentru orice AFN cu o singura stare putem construi un AFD echivalent avand tot o singura stare.
2. Pentru orice AFN avand N stari, putem construi un AFD echivalent avand exact 2^N stari.

- adevarat, adevarat
- adevarat, fals
+ fals, adevarat
- fals, fals

[Andru] Fie L1, L2 doua limbaje independente de context si $S = L1 \cap (L1 \cdot L2)$. Alegeti afirmatia care este mereu adevarata:

- S = ∅
- S* = Σ*
- S este mereu limbaj independent de context
+ S poate să nu fie limbaj independent de context

[Andru] Alegeti perechea de limbaje L1, L2, pentru care L1* = L2* si $L1 \cdot L2 = L2 \cdot L1$

- L1 = ∅, L2 = Σ*
- L1 = { a^n b^n | n ⩾ 0 }, L2 = { b^n a^n | n ⩾ 0 }
+ L1 = { a, b, aa, bb, ab }*, L2 = { a^m b^n | m, n ⩾ 0 }
- L1 = { a^2k | k ⩾ 0 }, L2 = { a^(2k + 1) | k ⩾ 0 }

[Andru] Ce se poate spune despre urmatoarea gramatica:

S -> aS | bS | aaA | bbB
A -> aA | bA | B
B -> aB | bB | A | e

- Nu este o gramatica valida
- Genereaza limbajul vid
+ Genereaza un limbaj regulat
- Genereaza un limbaj independent de context, care nu este regulat

[Andru] Se da un limbaj, L, peste alfabetul {a, b, c}. Se stie ca ∀ w ∈ L, fiecare prefix al lui w contine acelasi numar de a-uri si b-uri. L poate fi:

+ ∅
- Σ*
- { (ab)^n | n ⩾ 0 }
- { c^n ab c^n | n ⩾ 0 }

[Andru] Lui Daniel ii plac gramaticile. Avand foarte mult timp liber la dispozitie, s-a gandit sa scrie o gramatica ce genereaza toate propozitiile din limba romana avand maxim 20 de cuvinte. Ce se poate spune despre gramatica lui Daniel?

+ Genereaza un limbaj finit
- Genereaza un limbaj regulat, dar nu finit
- Genereaza un limbaj independent de context, dar nu regulat
- Genereaza un limbaj care nu este independent de context

[Andru] Dandu-se un alfabet Σ, definim LR(Σ) multimea limbajelor regulate peste Σ si LIC(Σ) multimea limbajelor independente de context peste Σ. Alegeti afirmatia corecta:

- ∀ L1 ∈ LR(Σ), ∀ L2 ∈ LIC(Σ), L1 ⊆ L2
- ∀ L1 ∈ LR(Σ), ∀ L2 ∈ LIC(Σ), L1 ⊇ L2
+ ∃ L1 ∈ LR(Σ) astfel incat ∀ L2 ∈ LIC(Σ) L1 ⊇ L2
- Niciuna din variantele anterioare

[Andru] Se dau urmatoarele expresii regulate:

i) ((a|b)*bab(a|b)*)*
ii) (a(a|b)*a) | (b(a|b)*b) | a | b

Alegeti acel sir care este acceptat de ambele expresii regulate:

- e
- abbbaabaa
- aaaaaaaa
+ abababababba

[Andru] Fie urmatoarea gramatica:

S -> SaaSbS | SbSaaS | e

Care dintre urmatoarele limbaje este inclus in limbajul generat de gramatica?

- { a^(2n) b^m | n, m ⩾ 0 }
+ { a^(2n) b^n | n ⩾ 0 }
- { w ∈ {a,b}* | w contine un numar par de a-uri }
- { w ∈ {a,b}* | w contine de 2 ori mai multe a-uri decat b-uri }

[Andru] Se considera limbajele L1, L2, L3 si se stie ca L2 si L3 sunt limbaje regulate. Se da urmatoarea proprietate:

(P) Daca un sir x ∈ L1 atunci ∃ y ∈ L2 astfel incat xy ∈ L3

Alegeti afirmatia corecta:

- Proprietatea (P) este satisfacuta daca si numai daca L1 · L2 = L3
- Proprietatea (P) este satisfacuta daca si numai daca L1 este limbaj regulat
+ Proprietatea (P) poate fi satisfacuta daca L1 nu este limbaj regulat
- Niciuna din afirmatiile anterioare nu este corecta

[Andru] Multimea limbajelor acceptate de automatele pushdown nedeterministe avand o stiva cu capacitate de maxim 10 simboluri, este:

- multimea limbajelor finite
+ multimea limbajelor regulate
- multimea limbajelor independente de context
- multimea limbajelor independente de context avand siruri de maxim 10 simboluri

Propuneri grila 2015

[ICA] 1. Fie L={anbmapbpambn, n,m,p 0}. Ce se poate spune despre acest limbaj in cel mai strict sens?

+ Este LIC, dar nu este LR
- Este LR
- Nu este LIC
- Nu este un limbaj valid

[ICT] 2. Fie ER1 = a(ab)*si ER2 = b (ab)*. Ce se poate spune despre L(ER1)L(ER2)?

- Este
- Este ab
+ *
- Nu se poate spune

[ICA] 3. Fie ER1 = a(ab)*si ER2 = b (ab)*. Ce se poate spune despre L(ER1)L(ER2)?

+ Este mult vida
- Este ab
- *
- Nu se poate spune

[ICT] 4. a) Daca un AFD nu are nicio stare finala, el nu va accepta niciun sir
b) Daca un AFD are o stare finala, el va accepta intotdeauna cel putin un sir

+ adevarat, fals
- adevarat, adevarat
- fals, fals
-fals, adevarat

[ICT] 5. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 L1 L2. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR
+ Nu se poate spune nimic
- Este intotdeauna LR

[ICA] 6. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 L1 L2. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR
+ Nu se poate spune nimic
- Este intotdeauna LR

[ICA.] 7. a) Un AFD va avea intotdeauna cel putin un ciclu (alf nevid)
b) Un APD/AFN va avea intotdeauna cel putin un ciclu

- adevarat, adevarat
+ adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICT] 8. a) Orice AFN are un AFD echivalent
b) Din orice AFD pot sa fac un AFN echivalent cu minim 100 de stari

+ adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICA] 9. Fie Fie L1 - LIC , L2 - LIC si L3 = L1 \ L2. Ce se poate spune despre L3 in cel mai strict sens?

- Este intotdeauna LIC, dar nu LR
- Este intotdeauna LR
+ Poate sa nu fie LIC
- Este intotdeauna infinit

[ICT] 10. Cate gramatici peste L={a}se pot scrie?

+ o infinitate
- un numar de zece cifre
- 0
- 1

[DM1T] Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?
- nu
+ da, chiar dacá existá o concatenare
- da, doar dacă E conţine cel puţin o reuniune
- da, doar dacă E nu conţine niciun Kleene Star

[DM2A] Fie L1, L2, două limbaje, cu proprietatea că L1* = L2*. Care din următoarele proprietăţi sunt întotdeauna adevărate?
- L1 = L2
- L1 şi L2 sunt limbaje regulate
- L1 < L2 sau L2 < L1
+ L1 \ L2 < (L1 ^ L2)* şi L2 \ L1 < (L1 ^ L2)*

[DM3A] Fie k un număr natural şi M mulţimea tuturor expresiilor regulate de lungime k. Cum este mulţimea ce conţine toate limbajele generate de expresii din M?
+ finită
- infinit numărabilă
- nenumărabilă
- vidă

[DM4T] Fie k în N* şi E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?
- este infinit
- nu poate fi vid
+ se poate stabili dacă conţine şirul vid
- nu se poate stabili dacă este finit sau nu

[DM5A] Care este numărul de expresii regulate care generează limbajul vid?
- 1
- 66
- 0
+ o infinitate

[DM6T] Fie E1 = (a U b)*Ø(aUb)* şi E2 = (aUb)(e*Øa)*a. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de L1 şi L2?
+ ambele sunt finite
- primul e infinit, al doilea e finit
- primul e finit, al doilea e infinit
- ambele sunt infinite

[DM7T] Fie M un automat finit determinist. Ce afirmatii sunt adevărate?

+ Numărul minim de tranziţii e egal cu numărul maxim de tranziţii
- trebuie să aibă cel putin o stare finală
- poate să nu aibă o stare iniţială
- poate avea tranziţii pe şirul vid

[DM8T] Care dintre următoarele afirmaţii despre tranziţiile unui automat finit nedeterminist (K, Sigma, Delta, s, F) este FALSĂ? Atenţie, FALSĂ!!!
- |Delta| poate fi oricât de mare, dar finita
- |Delta| poate fi 0
+ pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă, destinaţie şi şir la intrare
- pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă şi şir la intrare, doar dacă |K| >= 2

[DM9A] Fie M un automat finit şi w, w' două şiruri astfel încât (s, w)|-*(p, e) şi (p,w')|-*(p,e). Care din următoarele afirmaţii este adevărată?
- Dacă p e o stare finală, w' e sufix pentru orice şir acceptat
+ Dacă p e stare finală, atât w, cât şi ww' sunt acceptate
- dacă p e stare finală, w e prefixul oricărui şir acceptat
- w' poate fi sufix al unui şir acceptat doar dacă p e stare finală

[DM10T] Ce se poate spune despre mulţimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea şirului dat la intrare? Restricţia e dinamică: pentru un şir de dimensiune 9, stiva e 5, pentru şirul vid e 0.
- include strict mulţimea limbajelor independente de context
- e inclusă strict în LIC
+ e egală cu LIC
- e egală cu LR

[DM11A] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care e cardinalul maxim al limbajului generat de G?
+ infinit
- 0
- 1
- 2

[DM12] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care din următoarele dimensiuni ale limbajului generat e imposibil de obţinut?
- 0
- 1
- infinit
+ 3

[DM13A] Fie S->aS|Sb|e.//S->aSS|e Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
+ gramatica nu e regulată, limbajul este regulat
- gramatica nu e regulată, limbajul nu e regulat
- gramatica este regulată, limbajul nu e regulat
- gramatica este regulată, limbajul este regulat

[DM14A] Fie L un limbaj regulat. Cum este L ^ L.L?
+ regulat, dar nu neapărat finit
- LIC, dar nu LR

- finit
- niciuna

1T. Fie L1 si L2 limbaje regulate, si fie limbajul L definit astfel:
L = (xy | x ∈ L1, y ∈ L2, |x| = |y|}
L este:
a) regulat
b) LIC
c) LDC
d) nu se poate specifica

2T. Fie L un limbaj regulat peste alfabetul S. Limbajul obtinut prin stergerea unui singur simbol din orice sir din L este:
a) regulat
b) independent de context
c) dependent de context
d) nu se poate specifica

3T. Limbajul $\{0^n1^{2m}0^{m+k} \mid 0 <= n <= m<=500; k >= 0\}$ este:
a+) regulat
b) independent de context
c) niciuna
d) finit

4A. Fie L_1 un limbaj regulat infinit si L_2 un limbaj infinit ai $L_2 <= L1$.
a) L_2 este regulat pentru ca L_1 este regulat
b) L_2 e independent de context pentru ca L_2 este infinit
c) L_2 poate fi regulat sau neregulat
d) (L2 \ L1)* != {e}

5A. Fie limbajul L Í S* ai S* \ L nu este regulat. Atunci:
a) L este regulat
b) L poate fi regulat sau neregulat
c) L nu este regulat
d) nu se poate afirma nimic

7A. Limbajul $L = \{a^nb^nw \mid n ³ 0, w ∈ \{c, d\}^*, |w| = n\}$ este:
a) regulat
b) independent de context
c) nu e independent de context
d) nu se poate afirma nimic

8T. Configuratia unui AFD contine:
a) starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs
b) starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
c) starea curenta si intregul sir de intrare
d) starea urmatoare si intregul sir de intrare

Propuneri grila 2016

1.[IC] Fie L = {w {a,b,c}*| w are lungimea impară şi w are acelaşi simbol la început, sfarşit şi la mijloc}

Fie L= { w \in {a,b,c}* | w are lungimea impară şi w are acelaşi simbol la început, sfarşit si la mijloc}

- +Se poate construi o gramatică independentă de context ce generează L
- Se poate construi un APD cu stiva limitată la 1000 de caractere ce accepta L
- L este un limbaj finit
- L nu este un limbaj independent de context

2.[IC] Fie L = { xyz | x,z {a,b}*,y {c}*, |x| != |z| }
Fie L = {xyz | x,z \in {a,b}*, y \in {c}*, |x| \neq |z| }. Alegeţi afirmaţia adevarată:

- Şirul “abcaa” aparţine limbajului
- Se poate construi un AFD ce acceptă L
- +L este LIC
- L nu este LIC

3.[IC] Fie L = { w {a,b,c}*| w este palindrom}
Fie L = { w \in {a,b,c}*| w este palindrom}. Alegeţi afirmaţia adevarată:

- L este LIC, dar complementul lui nu este LIC
- +Atat L cat si complementul lui sunt LIC
- Atat L cat si complementul lui sunt LR
- L nu este independent de context

4.[IC] Stabiliţi valorile de adevar ale urmatoarelor afirmaţii:

- Pentru a fi un automat push-down valid acesta trebuie să conţina cel puţin un ciclu
- Dacă partea dreaptă a tuturor regulilor unei gramatici este formată doar din neterminali, atunci gramatica nu este corect definită
- Fals, Adevărat
- Adevărat, Adevărat
- +Fals, Fals
- Adevărat, Fals

5.[IC] Fie L un limbaj regulat infinit. Alegeţi afirmaţia adevarată:

- Putem scrie o expresie regulată pentru L care nu conţine kleene star
- Complementul lui L poate să nu fie LR
- +Pentru a putea scrie o ER pentru L trebuie să folosim kleene star
- Nu se poate scrie o ER pentru L

6.[IC] Fie M_1 un AFN si M_2 un AFD. Stabiliţi valorile de adevăr ale următoarelor afirmaţii:

- Se poate construi un AFN M_3 a.i L(M_3) = L(M_1) L(M_2) L(M_2) L(M_3) (Se poate construi un AFN M_3 a.i L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2) \cup L(M_2)L(M_3))
- M_1 si M_2 trebuie sa conţină fiecare minim un ciclu
- Fals, Fals
- Adevărat, Adevărat
- +Adevărat, Fals
- Fals, Adevărat

7.[LN] Fie L_1 un limbaj independent de context si L_2 un limbaj care nu este independent de context, a.i. L_1 ∩ L_2 = 0. Cum este L_1 U L_2?

- Regulat
- Independent de context
- Nu este independent de context
- +Nu se poate afirma nimic

8.[LN] Fie o GIC ale cărei reguli sunt următoarele:

S -> AX | YC
A -> aA | e
B -> bB | e
C -> cC | e
X -> bXc | bB | cC
Y -> aYb | aA | bB

Următoarele şiruri pot fi derivate din S in zero sau mai mulţi paşi:

- aaba
- aabbcc
- +aaAbXc
- cBbbbb

9.[LN] Fie L_1 un limbaj regulat infinit si L_2 o mulţime infinită a.i. L_2 ⊆ L_1.

- L_2 este regulat pentru că L_1 este regulat
- L_2 nu este regulat pentru că L_1 este infinit
- L_2 nu este regulat pentru că este infinit
- +L_2 poate fi regulat sau neregulat

10.[LN] Fie M un APD care indiferent de şirul de intrare nu are mai mult de 9999 simboluri pe stiva. Limbajul L(M) este:

- +Regulat
- Independent de context
- Nu este independent de context
- Nu se poate afirma nimic

11.[LN] Limbajul generat de gramatica:

S -> aAb | aAbA
A -> BB | a
B -> bb | b |e

Poate fi acceptat de (alegeţi varianta cea mai restrictiva):

- +Un automat finit
- Un automat cu stiva determinist
- Un automat cu stiva nedeterminist
- Nici una dintre variantele enumerate

12.[MP] Fie L un limbaj acceptat de un automat finit nedeterminist având exact 10 e-tranzitii şi limbajul $L'=\{w \in L \mid |w|>10\}$. Care afirmaţie este adevarată?

- +? L' este un limbaj regulat
- L' este un limbaj independent de context
- +? L' este un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

13. [MP] Considerăm urmatoarea gramatică: $S \rightarrow (S , S) | a$ unde simbolurile **(**, **,**(virgula), **)** şi **a** sunt terminali. Fie L limbajul generat de această gramatică. Care afirmaţie este adevarată?

- L este un limbaj regulat
- $+L$ este un limbaj independent de context
- L este un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

14. [MP] Intersecţia între un limbaj independent de context şi un limbaj finit este:

- un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- +un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

15. [MP] Fie $L \subseteq \{0,1,2\}*$ un limbaj ce conţine cuvinte $w = c_1 ... c_n$ cu proprietatea că $c_i > c_{i+1}$ pentru orice $1 \leq i < n$. Simbolul $>$ se referă la relaţia de ordine obişnuită peste numere. L este:

- +?un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- un limbaj finit
- +?nici una dintre celelalte variante

16. [MP] Fie L_1 si L_2 două limbaje independente de context. Presupunem ca am gasit un automat finit nedeterminist care acceptă complementul lui L_2. Atunci limbajul $L_1 \cap L_2$ este:

- +un limbaj regulat
- un limbaj independent de context
- un limbaj finit
- nici una dintre celelalte variante

17. [TI] Fie L={a^nb^m | n, m >=0} \cap {a^mb^n | n, m >= 0}. L este:

- Finit
- +LR
- LIC
- Nu se poate afirma nimic

18. [TI] Notăm cu \mathcal{A}_n mulţimea APD-urilor cu n stive. Care afirmaţie este corectă?

- +\exists M \in \mathcal{A}_2 a.i. M acceptă L={a^mb^nc^od^pa^nb^oc^md^p | m, n, o, p \in \mathds{N}}
- \forall M \in \mathcal{A}_2, \exists M' \in \mathcal{A}_1 a.i. L(M) = L(M') (M si M' generează aceleaşi limbaje)
- |\mathcal{A}_2| \ne |\mathcal{A}_1|
- Nici una dintre celelalte variante

19. [TI] Fie E.R. "(ba*)*" peste \Sigma={a, b}. Care este numărul minim de simboluri care trebuie scoase din / adaugate în şir astfel încât expresia să genereze limbajul format din şirul vid (L = {e})?

- Nu se poate

- +1
- 2
- 3

20. [IC] Fie următoarea gramatică:
S \rightarrow aA | e
A \rightarrow Sb
Alegeți varianta adevarată:

- Este o gramatică regulată
- Lungimea cuvintelor din limbajul generat de gramatică este impară
- Gramatica generează un limbaj finit
- +Nici una dintre celelalte variante

21. [AA] Fie \Sigma = {0, 1} si L = { w \in \Sigma^* | |w| \leq 3 }. Cate cuvinte contine L ?
- 8
- 9
+ 15
- 16

22. [AA] Fie doua alfabete \Sigma_1 si \Sigma_2, astfel incat \Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset. Fie L_1 un limbaj peste \Sigma_1, si L_2 un limbaj peste \Sigma_2. Care dintre urmatoarele afirmatii este mereu adevarata?
- L_1 \cap L_2 = \emptyset
- L_1 \cup L_2 \neq \emptyset
- L_1 \not\subseteq L_2
+ niciuna dintre celelalte variante

23. [AA] Fie M = (K, \Sigma, \delta, s, F) un AFD care accepta cuvintele u si v, unde u este un prefix al lui v. Ce conditii minime trebuie indeplinite pentru ca M sa accepte un limbaj infinit?
- |u| = |v| si |F| = 1
- |F| = 1
+ |F| = 1 si |u| < |v|
- nu este nevoie de nicio conditie suplimentara

24. [AA] Fie \Sigma = {1}. Cate elemente are multimea A = { L | L este un limbaj peste \Sigma acceptat de un AFD cu cel mult 2 stari} ?
- 2
- 4
+ 6
- o infinitate

25. [AA] Fie A multimea limbajelor ce pot fi acceptate atat de un AFD cu k stari, cat si de un automat pushdown cu 2 stari. Daca alegem un element la intamplare din A, care este spatiul minim necesar pentru stiva automatului pushdown cu 2 stari corespunzator?
+ 1
- 2
- cel mult k simboluri
- cel putin k simboluri

26. [AA] Fie M_1 un automat pushdown si M_2 un AFD, astfel incat daca M_2 accepta un cuvant w, atunci si M_1 accepta w. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
- L(M_1) \subseteq L(M_2)
+ \overline{L(M_1)} poate sa nu fie independent de context (overline e pe post de complement)
- L(M_1) este regulat
- nu exista asemenea M_1 si M_2

28. [DM]Fie E o expresie regulată care conţine cel puţin o operaţie Kleene Star. Ce se poate spune despre \mathcal{L}(E):
+ poate fi vid
- conţine şirul vid
- lungimea cuvintelor este nemărginită superior
- orice automat finit nedeterminist echivalent are cel puţin un ciclu

29. [DM]Fie \Sigma un alfabet care conţine a şi E_1, E_2, două expresii regulate. Se ştie că |mathcal{L}(E_2)| > 0. Ce se poate spune despre limbajul generat de E = (aE_1 \cup E_2)*?
- poate fi vid
+ poate fi finit, dar nu vid
- este infinit indiferent de E_1 şi E_2
- este infinit doar dacă \mathcal{L}(E_1) \neq \mathcal{L}(E_2)

30. [DM]Fie L_1, L_2, L_3 \in LR. Fie L = L_1 L_2 L_3. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
- L_1 \subseteq L
- |L| = |L_1| \dot |L_2| \dot |L_3|
- |L_1| = \infty \rightarrow |L| = \infty
+ |L| >= min(|L_1|, |L_2|, |L_3|)

⊢ \vdash

31. [DM]Fie M = (K, \Sigma, \delta, s, F), un automat finit determinist. Se ştie că \forall w \in \Sigma*, \forall q \in K, (q,w) \vdash* (s,e). Fie L limbajul generat de M. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
- L = \Sigma*
- L = \emptyset
+ \forall w \in \Sigma*, (w \in L \rightarrow ww \in L)
- nu poate exista un automat finit determinist M definit conform enunţului

32. [DM]Fie \Sigma un alfabet şi M_1 = (K_1, \Sigma, \Delta_1, s_1, F_1), M_2 = (K_2, \Sigma, \Delta_2, s_2, F_2), două automate finite nedeterministe. Se ştie că \Delta_1 \subset \Delta_2. Fie L_1, L_2, limbajele acceptate de M_1, respectiv M_2. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
- L_1 \subset L_2
- F_1 \subset F_2 \rightarrow L_1 \subset L_2
- s_1 \notin K_2 \rightarrow L_1 = \emptyset
+ chiar dacă K_1 = K_2, \Delta_1 = \Delta_2 şi F_1 = F_2, limbajele pot fi diferite.

Propuneri grila 2017

(1) Limbajul $\{a^i b^j c^k d^l a^l b^k c^j d^i \mid i, j, k, l \geq 0\}$ este:
a) regulat
*b) independent de context
c) nu este independent de context
d) nu se poate afirma nimic

(2) Care dintre urmatoarele ER are ca rezultat multimea vida?
a) 1\phi
b) \phi*
c) \phi*(\phi U 0*)
d) 1*
(3) Limbajul $L = \{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i \leq j \leq k\}$ este in cel mai strict sens:
a) LR
b) LIC
c) LIC dar nu LR
*d) nu este LIC

(4) Fie GIC, G = (V, sigma, R, U):
U -> XUX | S
S -> aTb | bTS
T -> XTX | X | e
X -> a | b
Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
a) T => aba
b) X =>* aba
c) T => XX
d) S =>* e

(5) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:
i) Oricarea ar fi L, un limbaj regulat, atunci L=LL deoarece concatenarea este operatie de inchidere pentru limbaje regulate.
ii) Un AFN poate avea o infinitate de tranzitii.

*a) Fals, Fals
b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(6) Fie urmatoarea expresie regulata
a*(a b ba)* b*(a b ab)*(a*a)
Care este lungimea celui mai scurt sir generat de aceasta?
*a)0
b)1

c)2
d)3

(7) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Se poate scrie cel putin un APD pentru orice limbaj regulat

ii) Expresia regulata a(a b)*b nu are nicio alta expresie regulata echivalenta

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(8) Fie urmatoarele expresii regulate

i) (a b)*a

ii)(ae)(a b)*a

iii) (ae)(a b ab)*(ae)

iv) (ab)(a b)*a

Care dintre cele 4 sunt echivalente?

a. i, ii
b. i, ii, iv
c. ii, i, iii
d. toate

(9) Fie urmatoarea gramatica

S-> 0S | S1

S1-> S11 | S2

S2-> e | 1

Alegeti varianta corecta

a. Limbajul generat de gramatica nu este regulat.
b. Gramatica este o gramatica regulata, deci limbajul este regulat
c. Gramatica are 2 neterminali
d. Chiar daca nu este o gramatica regulata, genereaza un limbaj regulat *

(10) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Oricare ar fi doua expresii regulate, E1si E2, pot scrie o expresie regulata pentru L(E1)L (E2).

ii) Oricare ar fi doua gramatici independente de context, G1si G2, pot scrie o GIC pentru L(G1)L (G2).

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(11) Care sunt valorile de adevar ale urmatoarelor afirmatii:

i) Se poate face un AFD pentru
L = {w {a,b}* | w incepe si se termina cu aceleasi doua simboluri si are lungime impara}
ii) Se poate scrie un APD pentru L1L2daca cel putin unul dintre ele este limbaj regulat

a) Fals, Fals
*b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(12) Stabiliţi valorile de adevăr ale următoarelor propoziţii:

i)$L \in LR \wedge S \subseteq L \Longrightarrow S \in LRL \in LR \wedge S \subseteq L \Longrightarrow S \in LR$

ii) $L_1 \circ L_2 \in LR \wedge L_2 \in LR \Longrightarrow L_1 \in LRL_1 \circ L_2 \in LR \wedge L_2 \in LR \Longrightarrow L_1 \in LR$

*a) Fals, Fals
b) Adevarat, Fals,
c) Fals, Adevarat
d) Adevarat, Adevarat

(13) Fie X mulţimea expresiilor regulate. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata
a) $|X| \neq |N|$

*b) $X \in LIC$

c) X închisă in raport cu operatia de reverse

d) Niciuna dintre celelalte variante

(14) Care dintre urmatoarele limbaje **NU** sunt regulate:

1. $\{0^n 1^n | 1 \leq n \leq 1000\}$
2. {an|n este prim sau n este impar}
3. $\{w \in \{0,1\}^* | w, w^R$ sunt reprezentări binare ale unor numere (încep cu 1) şi $w \geq w^R\}$ {w∈{0,1}∗|w,wR sunt reprezentări binare ale unor numere (încep cu 1) şi w≥wR}

a) 1

b) 2

*c) 3

d) toate cele 3 limbaje sunt regulate

(15) Oricare ar fi L1un limbaj regulat si L2un limbaj neregulat. Care dintre urmatoarele limbaje nu este niciodata regulat:

1) L1L2

2) L2*

3) L1L2

a) 1

b) 2

c) 3

*d)Toate pot fi regulate

(16) Fie L un limbaj infinit a.i. pentru fiecare cuvant din L exista un AFD care-l accepta. Limbajul L este:

a) LR

b) LIC

c) LDC

*d) nu se poate afirma nimic

Test LFA

Nume ..... Grupa .....

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b	✓		✓	✓		✓			✓						✓
c		✓									✓			✓	
d					✓		✓	✓		✓		✓	✓		

1. Fie M un automat finit determinist. Ce afirmații sunt adevărate?

   (a) poate să nu aibă o stare inițială
   (b) Numărul minim posibil de tranziții e egal cu numărul maxim posibil de tranziții
   (c) poate avea tranziții pe șirul vid
   (d) trebuie să aibă cel putin o stare finală

2. Fie $k \in \mathbb{N}^*$ și E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?

   (a) nu se poate stabili dacă este finit sau nu
   (b) este infinit
   (c) se poate stabili dacă conține șirul vid
   (d) nu poate fi vid

3. Fie $\Sigma = \{a\}$. Câte gramatici independente de context se pot scrie peste alfabetul Σ?

   (a) un număr de zece cifre
   (b) ∞
   (c) 1
   (d) 0

4. Fie L_1 și L_2 limbaje regulate, și $L = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Ce se poate spune despre L?

   (a) este limbaj regulat
   (b) este limbaj independent de context, dar nu regulat
   (c) nu se poate specifica
   (d) nu limbaj independent de context

5. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   - Dacă un automat finit determinist nu are nicio stare finală, atunci nu acceptă niciun șir.
   - Dacă un automat finit determinist are o stare finală, atunci acceptă cel puțin un șir.

   (a) fals, fals
   (b) fals, adevărat
   (c) adevărat, adevărat
   (d) adevărat, fals

6. Care dintre următoarele afirmații despre tranzițiile unui automat finit nedeterminist $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ este FALSĂ? Atenție, FALSĂ!!!

   (a) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă și șir la intrare doar dacă $|K| \geq 2$
   (b) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă, destinație și șir la intrare
   (c) $|\Delta|$ poate fi oricât de mare, dar finit
   (d) $|\Delta|$ poate fi 0

7. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   (a) Orice automat finit nedeterminist are un automat finit determinist echivalent.
   (b) Orice automat finit determinist are un automat finit nedeterminist echivalent cu cel puțin 100 stări.

   (a) adevărat, fals
   (b) fals, fals
   (c) fals, adevărat
   (d) adevărat, adevărat

8. Fie $E_1 = (a \cup b)^* \varnothing (a \cup b)^*$ și $E_2 = (a \cup b)(e^* \varnothing a)^* a$. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de E_1 și E_2?

   (a) ambele sunt infinite
   (b) $\mathcal{L}(E_1)$ e finit, $\mathcal{L}(E_2)$ e infinit
   (c) $\mathcal{L}(E_1)$ e infinit, $\mathcal{L}(E_2)$ e finit
   (d) ambele sunt finite

9. Configurația unui automat finit determinist conține:

   (a) starea curentă și șirul de intrare care a fost parcurs
   (b) starea curentă și șirul de intrare care a mai rămas de parcurs
   (c) starea curentă și întregul șir de intrare
   (d) starea următoare și întregul șir de intrare

10. Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?

    (a) nu
    (b) da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star
    (c) da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
    (d) da, chiar dacă E conține o concatenare

11. Fie L_1 un limbaj regulat, L_2 un limbaj oarecare și $L_3 \subseteq L_1 \cup L_2$. Ce se poate spune despre L_3?

    (a) este limbaj independent de context, dar nu regulat
    (b) este limbaj regulat
    (c) nimic
    (d) nu este limbaj regulat

12. Limbajul $\{0^n 1^{2m} 0^{m+k} | 0 \leq n \leq m \leq 500, k \geq 0\}$ este:

    (a) independent de context
    (b) finit
    (c) niciuna
    (d) regulat, dar nu finit

13. Fie L un limbaj regulat peste un alfabet Σ. Limbajul obținut prin ștergerea unui singur simbol(orice simbol) din orice șir din L este:

    (a) independent de context
    (b) nu independent de context
    (c) nu se poate specifica
    (d) regulat

14. Fie $E_1 = a(a \cup b)^*$ și $E_2 = b(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre $\mathcal{L}(E_1) \cup \mathcal{L}(E_2)$?

    (a) niciuna din celelalte variante
    (b) este ab
    (c) este $\Sigma\Sigma^*$
    (d) este $\varnothing$

15. Ce se poate spune despre J, mulțimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea șirului dat la intrare? Restricția e dinamică: pentru un șir de dimensiune 9, stiva e maxim 5, pentru șirul vid e 0.

    (a) $J \subset LIC$
    (b) $J = LIC$
    (c) $J = LR$
    (d) $J \supset LIC$

Cuprins

~ Seminar 1 ~ ..... - 4 -
Automat Finit Determinist ..... - 4 -
Automat Finit Nedeterminist ..... - 4 -
EXEMPLE: ..... - 5 -
L1 = a^* = {a^n, $n \geq 0$} ..... - 5 -
L2 = a^+ = {a^n, $n \geq 1$} ..... - 5 -
L3 = {a^{2n}, $n \geq 0$} ..... - 5 -
L4 = {a^{2n+1}, $n \geq 0$} ..... - 5 -
L5 = {a^{2n}, $n \geq 1$} ..... - 5 -
L6 = {a^{2n+1}, $n \geq 1$} ..... - 6 -
L7 = {$a^{2n}\, b^{3m}$, $n \geq 0$, $m \geq 0$} ..... - 6 -
L8 = {$a^{2n}\, b^{3m}$, $n \geq 1$, $m \geq 0$} ..... - 7 -
L9 = {$a^{2n}\, b^{3m}$, $n \geq 0$, $m \geq 1$} ..... - 7 -
L10 = {$a^{2n}\, b^{3m}$, $n \geq 1$, $m \geq 1$} ..... - 7 -
Operaţii cu limbaje ..... - 8 -
Reuniune $L = L_1 \bigcup L_2$ ..... - 8 -
Concatenare $L = L_1 \cdot L_2$ ..... - 8 -
Stelare $L = L_1^* = \bigcup_{n \geq 0} \left(L_1^n \right)$ ..... - 8 -
Ridicare la putere nenulă $L = L_1^+ = \bigcup_{n \geq 1} \left(L_1^n \right)$ ..... - 8 -
"Compunerea" automatelor finite ..... - 9 -
Reuniune ..... - 9 -
Concatenare ..... - 9 -
Stelare ..... - 9 -
Transformarea AFN→AFD ..... - 9 -
EXEMPLU: ..... - 10 -
Verificare acceptare cuvânt de către automat finit ..... - 12 -

~ Seminar 2 ~ ..... - 14 -
Automat Finit Nedeterminist cu λ–tranziţii ..... - 14 -
λ–închiderea unei stări ..... - 14 -
Verificare acceptare cuvânt de către automat AFN–λ ..... - 14 -
EXEMPLU: ..... - 15 -
Transformarea AFN–λ → AFD ..... - 18 -
EXEMPLU: ..... - 19 -
Automatul minimal ..... - 22 -
EXEMPLU: ..... - 23 -
Condiţii asupra numărului de apariţii ale unui caracter într-un cuvânt ..... - 25 -
EXEMPLE: ..... - 25 -
$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \, a.î. \, |w|_0 = par, |w|_1 = impar\}$ ..... - 25 -
$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \, a.î. \, |w|_a = 2n+1, |w|_b = 3m+2, n \geq 0, m \geq 0\}$ ..... - 26 -

$L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \text{ a.î. } aaa \text{ şi } bbb \text{ nu apar în } w\}$ ..... - 26 -

~ Seminar 3 ~ ..... - 27 -
Expresii regulate ..... - 27 -
Precedenţa operaţiilor $*, \cdot, +$ ..... - 27 -
Transformarea expresie_regulată → automat_finit ..... - 27 -
Transformarea automat_finit → expresie_regulată ..... - 28 -
Câteva formule utile ..... - 29 -
EXEMPLU: ..... - 29 -
Gramatici ..... - 31 -
Gramatici independente de context (GIC) / Context-free grammars (CFG) ..... - 31 -
Gramatici liniare ..... - 31 -
Gramatici liniare la dreapta ..... - 31 -
Gramatici liniare la stânga ..... - 31 -
Gramatici regulate ..... - 31 -
EXEMPLE (gramatici regulate): ..... - 32 -
L1 = a^* = $\{a^n, n \geq 0\}$ ..... - 32 -
L2 = a^+ = $\{a^n, n \geq 1\}$ ..... - 32 -
L3 = $\{a^{2n}, n \geq 0\}$ ..... - 32 -
L4 = $\{a^{2n+1}, n \geq 0\}$ ..... - 32 -
L5 = $\{a^{2n}, n \geq 1\}$ ..... - 32 -
L6 = $\{a^{2n+1}, n \geq 1\}$ ..... - 32 -
L7 = $\{a^{2n} b^{3m}, n \geq 0, m \geq 0\}$ ..... - 32 -
Analogia între automate finite şi gramatici regulate ..... - 33 -

~ Seminar 4 ~ ..... - 34 -
EXEMPLE (gramatici independente de context): ..... - 34 -
L1 = $\{a^n b^n, n \geq 0\}$ ..... - 34 -
L2 = $\{a^n b^n, n \geq 1\}$ ..... - 34 -
L3 = $\{a^n b^{2n}, n \geq 1\}$ ..... - 35 -
L4 = $\{a^{2n} b^k c^{3n}, n \geq 0, k \geq 1\}$ ..... - 35 -
L5 = $\{a^{2n} b^k c^{3n}, n \geq 1, k \geq 1\}$ ..... - 35 -
L6 = $\{a^{2n} c^{3n} b^k, n \geq 1, k \geq 1\}$ ..... - 36 -
Verificare generare cuvânt de către gramatică ..... - 36 -
L7 = $\{a^n b^k c^{2k} d^n, n \geq 1, k \geq 0\}$ ..... - 38 -
L8 = $\{a^n b^k c^{2k} d^n, n \geq 0, k \geq 1\}$ ..... - 38 -
L9 = $\{a^n b^{2n} c^{2k} d^k, n \geq 0, k \geq 1\}$ ..... - 39 -
L10 = $\{a^n b^{2n} c^k d^m e^{3k}, n,k,m \geq 0\}$ ..... - 39 -
Transformarea GIC → gramatică în F.N. Chomsky ..... - 40 -
Automatul Push-Down (APD) / Automatul Stivă ..... - 43 -
Modalităţi de acceptare a unui cuvânt de către un APD ..... - 44 -
EXEMPLE (automate push-down): ..... - 45 -
L1 = $\{a^n b^n, n \geq 1\}$ ..... - 45 -
L2 = $\{a^n b^{2n}, n \geq 0\}$ ..... - 46 -
L3 = $\{a^{2n} b^k c^{3k} d^n, n \geq 1, k \geq 1\}$ ..... - 47 -
Verificare acceptare cuvânt de către un APD ..... - 48 -

L4 = $\{a^{2n} b^{3n} c^{2k} d^{k}, n \geq 1, k \geq 1\}$ ..... - 48 -

~ Seminar 5 ~ ..... - 50 -
EXEMPLE (automate push-down) [continuare]: ..... - 50 -
L5 = $\{ w w^{R} \mid w \in \{a,b,c\}^{*} \setminus \{\lambda\} \}$ *(palindroame de lungime pară)* ..... - 50 -
L6 = $\{a^{n} b^{k}, n > k \geq 1\}$ ..... - 52 -
L7 = $\{a^{n} b^{k}, k > n \geq 1\}$ ..... - 52 -
L8 = $\{a^{n} b^{k}, n \geq 1, k \geq 1, n \neq k\}$ ..... - 53 -
L9 = $\{a^{2n} b^{3k}, n \geq 1, k \geq 1, n \neq k\}$ ..... - 54 -
Algoritmul CYK (verificare generare cuvânt de către gramatică în F.N.Chomsky) - 55 -
EXEMPLU: ..... - 56 -

~ Seminar 6 ~ ..... - 59 -
Lema de pompare pentru limbajele regulate: ..... - 59 -
L1 = $\{a^{k\wedge 2}, k \geq 1\} = \{a^{1}, a^{4}, a^{9}, a^{16}, a^{25}, a^{36}, a^{49}, a^{64}, a^{81}, a^{100}, ...\}$ ..... - 59 -
L2 = $\{a^{k}b^{k}, k \geq 1\} = \{ab, a^{2}b^{2}, a^{3}b^{3}, a^{4}b^{4}, a^{5}b^{5}, ...\}$ ..... - 60 -

~ Seminar 1 ~

(AFD; AFN; Operaţii cu limbaje; Compunere automate; Transformarea AFN→AFD)

Automat Finit Determinist

AFD = (Q, Σ, q_0, δ, F)
Q mulţimea de stări
Σ alfabetul de intrare
$q_0 \in Q$ starea iniţială
$F \subseteq Q$ mulţimea de stări finale
$\delta : Q \times \Sigma \to Q$ funcţia de tranziţie („delta")

Pentru a verifica dacă un cuvânt este sau nu acceptat de un automat AFD:
- se porneşte din starea iniţială q_0
- cât timp este posibil:
  - având starea curentă şi caracterul curent din cuvânt, aplicăm funcţia δ pentru a determina noua stare
  - repetăm pentru noua stare şi caracterul următor din cuvânt
- algoritmul se termină în 3 cazuri:
  - chiar dacă nu s-a citit complet tot cuvântul, dar automatul s-a blocat pentru că funcţia de tranziţie nu era definită pentru starea curentă şi caracterul curent → *"cuvânt neacceptat"*
  - dacă întreg cuvântul a fost citit, dar automatul a ajuns într-o stare care nu este finală (adică din mulţimea Q\F) → *"cuvânt neacceptat"*
  - dacă întreg cuvântul a fost citit, iar automatul a ajuns într-o stare care este finală (adică din mulţimea F) → *"cuvânt acceptat"*

Automat Finit Nedeterminist

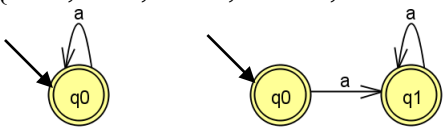
AFN = (Q, Σ, q_0, δ, F)
Q mulţimea de stări
Σ alfabetul de intrare
$q_0 \in Q$ starea iniţială
$F \subseteq Q$ mulţimea de stări finale
$\delta : Q \times \Sigma \to 2^Q$ funcţia de tranziţie („delta")

Diferenţa dintre AFD şi AFN constă în modul în care este definită funcţia de tranziţie.
La AFD: pentru orice pereche de o stare şi un caracter, avem *cel mult* o stare de continuare (putem să nu avem niciuna, adică funcţia să fie nedefinită pentru acele valori).
La AFN: pentru orice pereche de o stare şi un caracter, avem ca posibilitate de continuare o submulţime a mulţimii de stări Q (putem să nu avem niciuna dacă funcţia este nedefinită; putem să avem o singură stare de continuare; sau putem să avem mai multe stări de continuare, aici apare nedeterminismul).

Pentru a verifica dacă un cuvânt este sau nu acceptat de un automat AFN:
Se procedează analog ca în cazul AFD-ului, excepţia fiind că la fiecare aplicare a funcţiei delta trebuie să reţinem toate posibilităţile de stări de continuare, iar la pasul următor să reaplicăm delta pentru toate acestea împreună cu caracterul curent.

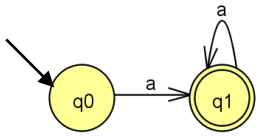
EXEMPLE:

L1 = a^* = {a^n, n ≥ 0} = {$\lambda=a^0$, $a=a^1$, $aa=a^2$, $aaa=a^3$, $aaaa=a^4$, …}



Ambele soluţii sunt AFD-uri.
Obs: De fiecare dată când λ (cuvântul vid) trebuie să fie recunoscut de un AFD sau de un AFN (simplu, adică AFN fără λ-tranziţii), trebuie ca starea iniţială q_0 să fie şi stare finală.

L2 = a^+ = {a^n, n ≥ 1} = {$a=a^1$, $aa=a^2$, $aaa=a^3$, $aaaa=a^4$, …}



Diferenţa faţă de exemplul anterior?
Aici λ nu trebuie acceptat, deci starea iniţială q_0 trebuie să nu fie stare finală.

L3 = {a^{2n}, n ≥ 0} = {$\lambda=a^0$, $aa=a^2$, $aaaa=a^4$, $aaaaaa=a^6$, …}
L4 = {a^{2n+1}, n ≥ 0} = {$a=a^1$, $aaa=a^3$, $aaaaa=a^5$, …}

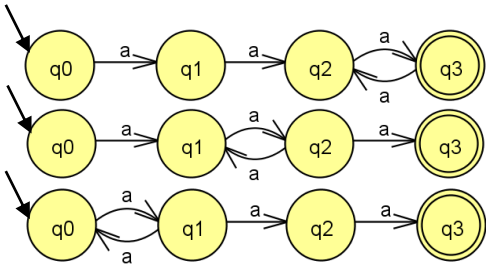
Cele două automate au aceleaşi stări şi aceleaşi tranziţii. Diferă doar mulţimea stărilor finale. Dacă setăm q_0 finală, atunci vor fi acceptate cuvintele de lungime pară (inclusiv zero), iar dacă setăm în schimb q_1 finală, atunci vor fi acceptate cuvintele de lungime impară.

Obs: De fiecare dată când la putere apare un coeficient, înseamnă că vom avea un circuit de lungime egală cu acest coeficient (sau lungime proporţională cu el, în cazul în care puterea era aplicată unui cuvânt, nu doar unei litere).

L5 = {a^{2n}, n ≥ 1} = {$aa=a^2$, $aaaa=a^4$, $aaaaaa=a^6$, …}

În primul rând trebuie să ne asigurăm că obligăm automatul să citească cei doi de "a" (cel mai mic cuvânt din limbaj) şi că nu acceptă ceva mai scurt de atât. Pentru asta, adăugăm cele trei stări şi tranziţiile de la q_0 spre q_1 şi de la q_1 spre q_2, iar apoi setăm q_2 să fie stare finală. Apoi vedem că avem coeficientul 2 la putere, deci trebuie să avem un circuit de lungime 2. Avem două variante: fie adăugăm tranziţie de la q_2 spre q_1, fie adăugăm tranziţie de la q_1 spre q_0. Ambele automate recunosc acelaşi limbaj (dar primul este AFD, iar al doilea este AFN pentru că din q_1 cu "a" putem ajunge şi în q_0 şi în q_2).

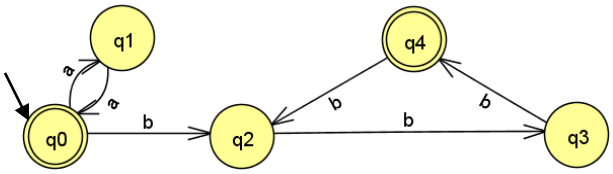
L6 = {a^{2n+1}, n ≥ 1} = {aaa=a^3, aaaaa=a^5, aaaaaaa=a^7, …}



La fel ca la exemplul anterior, ne vom asigura întâi că automatul nu acceptă nimic mai scurt decât cel mai mic cuvânt din limbaj, adică "aaa". Deci vom adăuga cele 4 stări şi tranziţiile către dreapta şi vom seta starea q_3 finală. Apoi pentru a avea circuitul de lungime 2 (egală cu coeficientul lui n), avem cele trei variante. Dacă adăugăm tranziţia de la q_3 spre q_2 vom obţine un AFD, iar dacă alegem una din celelalte două variante vom obţine un AFN.

L7 = {$a^{2n}b^{3m}$, n ≥ 0, m ≥ 0}

= {λ, a^2, a^4, a^6, a^8, …, b^3, b^6, b^9, b^{12}, …, a^2b^3, a^2b^6, a^4b^3,a^4b^6, a^6b^3, a^6b^6, …}

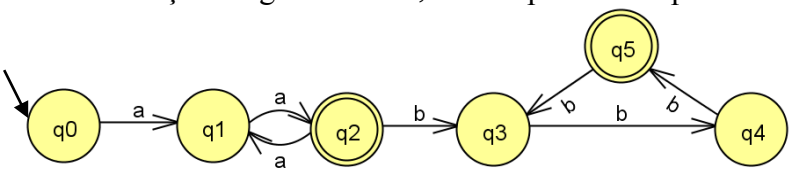


În primul rând vedem că cel mai mic cuvânt ce trebuie acceptat este λ, deci setăm starea iniţială q_0 să fie şi stare finală. Apoi facem circuit de lungime 2 cu litera "a". După ce citim un număr par de a-uri (inclusiv zero), ajungem în starea q_0, deci de aici trebuie să pornim cu citirea b-urilor. Adăugăm q_2, q_3 şi cele două tranziţii cu b. Ştim că va trebui să avem un circuit de lungime 3 cu b-uri, dar trebuie să fim de asemenea atenţi că literele de "a" şi de „b" nu pot fi amestecate între ele, după ce am citit primul "b" nu mai avem voie să citim niciun „a". Deci nu putem avea muchie de întoarcere de la q_3 către q_0 pentru că în q_0 se pot citi a-uri. Înseamnă că avem nevoie de a nouă stare, aşa că adăugăm q_4 şi tranziţii de la q_3 spre q_4 şi de la q_4 spre q_2 pentru a închide circuitul.

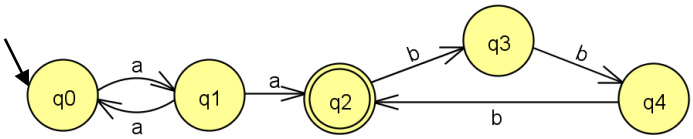
L8 = {$a^{2n}b^{3m}$, n ≥ 1, m ≥ 0}

= {a^2, a^4, a^6, a^8, …, a^2b^3, a^2b^6, a^4b^3,a^4b^6, a^6b^3, a^6b^6, …}

În acest caz, cuvintele conţin obligatoriu a-uri, b-urile putând să apară sau nu.



Trebuie să obligăm automatul să citească număr par de a-uri, dar cel puţin două, deci nu se mai poate întoarce din q_1 în q_0 cu al doilea "a", ci trebuie să continue spre q_2 şi setăm q_2 ca stare finală. Apoi începând din q_2 citim doi de "b", dar pentru al treilea nu putem închide circuitul întorcându-ne în q_2 dacă am ales ca muchie de întoarcere pentru a-uri de la starea q_2 spre starea q_1. Deci trebuie să adăugăm şi starea q5 care va fi şi ea finală şi cele două tranziţii de la q_4 spre q_5 şi de la q_5 spre q_3.

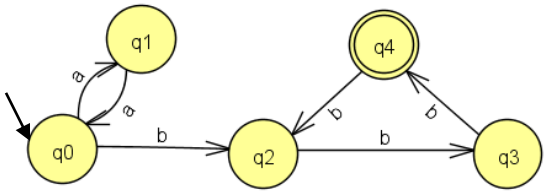


Dar dacă am fi ales ca muchie de întoarcere pentru a-uri de la q_1 spre q_0?
Atunci nu am mai fi avut nevoie de starea q_5, pentru că puteam să închidem circuitul b-urilor de la q_4 spre q_2 şi am fi avut doar starea q_2 finală.
Doar că în acest caz am fi obţinut un AFN (din cauza lui q_1).

L9 = {$a^{2n}b^{3m}$, n ≥ 0, m ≥ 1}

= {b^3, b^6, b^9, b^{12}, …, a^2b^3, a^2b^6, a^4b^3,a^4b^6, a^6b^3, a^6b^6, …}

În acest caz, cuvintele conţin obligatoriu b-uri, a-urile putând să apară sau nu.

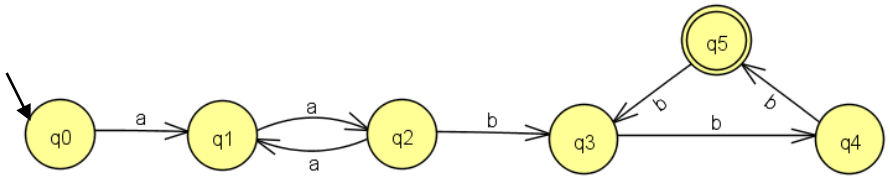


Observăm că automatul este foarte asemănător cu cel pentru limbajul L7.
Diferenţa este că acum starea q_0 nu mai este stare finală, ceea ce înseamnă că putem sau nu să trecem prin circuitul de a-uri, dar sigur suntem obligaţi să citim b-uri înainte de a ajunge într-o stare finală.

L10 = {$a^{2n}b^{3m}$, n ≥ 1, m ≥ 1}

= {a^2b^3, a^2b^6, a^4b^3,a^4b^6, a^6b^3, a^6b^6, …}

În acest caz, cuvintele conţin obligatoriu şi a-urile, şi b-urile.



Acest automat seamănă cu cel pentru L8 (prima variantă), unde eram obligaţi să avem a-uri. În plus, pentru că acum trebuie să avem şi b-uri, starea q_2 nu va mai fi stare finală.

Operaţii cu limbaje

Reuniune $L = L_1 \bigcup L_2$

$L = \{w \mid w \in L_1 \text{ sau } w \in L_2\}$

Exemplu:
L_1 = {a, ab, abc}
L_2 = {a, bd, cd}
→ L = {a, ab, abc, bd, cd}

Concatenare $L = L_1 \cdot L_2$

$L = \{w_i w_j \mid w_i \in L_1 \text{ şi } w_j \in L_2\}$

Exemplu:
L_1 = {a, ab, abc}
L_2 = {a, bd, cd}
→ L = {aa, abd, acd, aba, abbd, abcd, abca, abcbd, abccd}

Stelare $L = L_1^* = \bigcup_{n \geq 0} \left(L_1^n\right)$

$L_1^n = \{w_1 w_2 ... w_n \mid w_i \in L_1 \text{ pentru orice } 1 \leq i \leq n\}$

Exemplu:
L_1 = {a, ab, abc}
→ $(L_1)^*$ = {λ ; a, ab, abc ; aa, aab, aabc, aba, abab, ababc, abca, abcab, abcabc ; …}

Obs: Cuvântul vid λ va aparţine limbajului stelat, indiferent dacă înainte aparţinea sau nu limbajului iniţial.

Ridicare la putere nenulă $L = L_1^+ = \bigcup_{n \geq 1} \left(L_1^n\right)$

La fel ca la stelare, doar că nu mai există cuvântul vid. $L^+ = L^* \setminus \{\lambda\}$

Obs: Atenţie la ridicarea la putere a cuvintelor! *(Să nu distribuiţi puterea ca la înmulţire, ci concatenaţi cuvântul cu el însuşi de câte ori spune puterea.)*
$(abc)^2 = abcabc$; $(abc)^2 \neq aabbcc = a^2b^2c^2$

"Compunerea" automatelor finite

Reuniune

Dacă avem deja construite două automate finite (având stările iniţiale q_{01} şi q_{02} şi mulţimile stărilor finale F1 şi F2) care acceptă respectiv limbajele L1 şi L2 şi dorim să obţinem un automat finit care să accepte limbajul $L = L_1 \bigcup L_2$:

- introducem o nouă stare q_0 care va fi noua stare iniţială
- adăugăm două λ-tranziţii de la q_0 spre q_{01} şi de la q_0 spre q_{02}
- noua mulţime de stări finale va fi $F = F_1 \bigcup F_2$

Concatenare

Dacă avem deja construite două automate finite (având stările iniţiale q_{01} şi q_{02} şi mulţimile stărilor finale F1 şi F2) care acceptă respectiv limbajele L1 şi L2 şi dorim să obţinem un automat finit care să accepte limbajul $L = L_1 \cdot L_2$:

- noua stare iniţială va fi q_{01}, starea iniţială a primului automat
- adăugăm λ-tranziţii de la fiecare stare finală din F1 spre q_{02}
- noua mulţime de stări finale va fi F = F2

Stelare

Dacă avem deja construit un automat finit (având starea iniţială q_{01} şi mulţimea stărilor finale F1) care acceptă limbajul L1 şi dorim să obţinem un automat finit care să accepte limbajul $L = L_1^*$:

- introducem o nouă stare q_0 care va fi noua stare iniţială
- adăugăm o λ-tranziţie de la q_0 spre q_{01}
- adăugăm λ-tranziţii de la fiecare stare finală din F1 spre q_0
- noua mulţime de stări finale va fi $F = \{q_0\}$ *(sau putem lăsa* $F = \{q_0\} \bigcup F_1$ *)*

Transformarea AFN→AFD

Având dat un AFN (reprezentat sub formă de graf), vom calcula funcţia delta completând un tabel astfel:

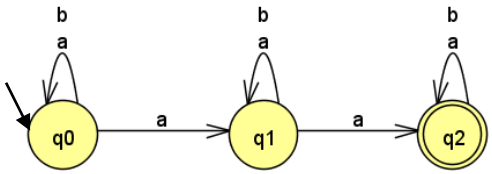
- La capetele de linie vom pune numele stărilor AFN-ului (elementele mulţimii Q): $q_0, q_1, ..., q_{|Q|-1}$
- La capetele de coloană vom pune caracterele alfabetului AFN-ului (elementele mulţimii Σ)
- Calculăm conţinutul primelor |Q| linii astfel: elementul aflat pe linia l_i şi coloana c_j reprezintă mulţimea de stări în care se poate ajunge în AFN dacă pornim din starea de pe linia l_i (în cazul acesta: q_{i-1} dacă numerotăm liniile începând cu 1) şi citim caracterul de pe coloana c_j. Pentru a afla această mulţime, ne uităm la graful

care reprezintă AFN-ul, căutăm starea de la linia l_i şi pentru fiecare tranziţie cu litera de la coloana c_j care porneşte din această stare, adăugăm starea destinaţie a tranziţiei la mulţimea curentă din tabel.

- Apoi trebuie să calculăm această funcţie delta şi pentru noile mulţimi de stări obţinute la paşii anteriori (aceste calcule se fac cel mai simplu folosind doar liniile din tabel calculate la pasul anterior, nu şi graful automatului AFN)
  (a) fie alegem să facem calculele pentru *toate noile mulţimi de stări*, şi abia apoi să vedem care dintre ele vor apărea în AFD-ul obţinut (tot făcând "parcurgerea" în adâncime descrisă mai jos).
  (b) fie alegem să facem calculele *doar pentru noile mulţimi de stări care vor apărea* în AFD: pentru a decide care vor fi acestea, facem un fel de parcurgere în adâncime a grafului care va reprezenta AFD-ul. Adică pornim cu starea q_0 care va fi starea iniţială a AFD-ului, apoi parcurgem prima linie a tabelului (care conţine calculele tranziţiilor ce pleacă din q_0) şi adăugăm la noul automat toate aceste tranziţii împreună cu stările-destinaţie calculate în tabel. Apoi pentru toate aceste stări-destinaţie, dacă nu au deja în tabel un capăt de linie care să le corespundă, îl vom adăuga şi vom calcula acea linie astfel:
    - fie noua stare-mulţime $\{q_{k1}, q_{k2}, \ldots, q_{kp}\}$. Pentru fiecare coloană c_j, calculăm elementul din tabel făcând **reuniunea** elementelor aflate pe aceeaşi coloană c_j şi pe liniile corespunzătoare stărilor $q_{k1}, q_{k2}, \ldots, q_{kp}$.
  Apoi revenim la desenarea grafului AFD-ului, şi adăugăm tranziţiile proaspăt calculate împreună cu stările-destinaţie. Reluăm procedeul până nu mai apar stări noi.
- Stările finale ale noului AFD obţinut, vor fi acele stări-mulţime (pot avea şi un singur element, nu neapărat mai multe) care conţin cel puţin una din stările care erau finale pentru AFN-ul iniţial.

EXEMPLU:

Se dă AFN-ul următor:



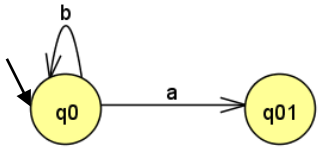
Calculăm tabelul pentru funcţia delta: întâi primele 3 linii folosind graful AFN-ului, apoi următoarele linii folosind aceste prime 3 linii ale tabelului.

Vom avea două coloane, pentru că alfabetul automatului iniţial este $\Sigma = \{a, b\}$.

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_0
q_1	$\{q_1, q_2\}$	q_1
q_2	q_2	q_2

Alegem varianta (b), adică să calculăm doar acele stări care vor apărea în AFD.

(1) Pornim cu starea q_0 şi îi adăugăm cele două tranziţii şi stările-destinaţie necesare, adică $\{q_0, q_1\} = q_{01}$ (prin notaţie).



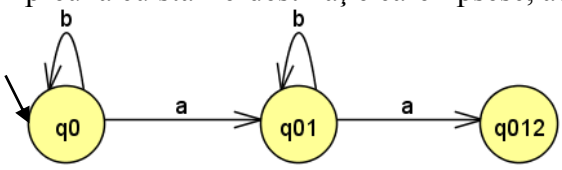
(2) Observăm că a apărut noua stare q_{01} pentru care nu avem o linie în tabel, aşa că o adăugăm şi o calculăm pentru cele două coloane.

$$\delta(q_{01}, a) = \delta(\{q_0, q_1\}, a)$$
$$= \{\delta(q_0, a)\} \cup \{\delta(q_1, a)\}$$
$$= \{q_0, q_1\} \cup \{q_1, q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$$

$$\delta(q_{01}, b) = \delta(\{q_0, q_1\}, b)$$
$$= \{\delta(q_0, b)\} \cup \{\delta(q_1, b)\}$$
$$= \{q_0\} \cup \{q_1\} = \{q_0, q_1\} = q_{01}$$

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\} = q_{01}$	q_0
q_1	$\{q_1, q_2\} = q_{12}$	q_1
q_2	q_2	q_2
q_{01}	$\{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$	$\{q_0, q_1\} = q_{01}$

(3) Revenim la desenul AFD-ului şi adăugăm tranziţiile care lipsesc, adică cele care pleacă din starea q_{01}, împreună cu stările-destinaţie care lipsesc, adică q_{012}.



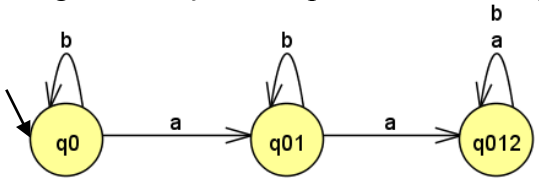
(4) Pentru noua stare apărută, q_{012}, îi adăugăm linia în tabel şi o calculăm.

$$\delta(q_{012}, a) = \delta(\{q_0, q_1, q_2\}, a)$$
$$= \{\delta(q_0, a)\} \cup \{\delta(q_1, a)\} \cup \{\delta(q_2, a)\}$$
$$= \{q_0, q_1\} \cup \{q_1, q_2\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$$

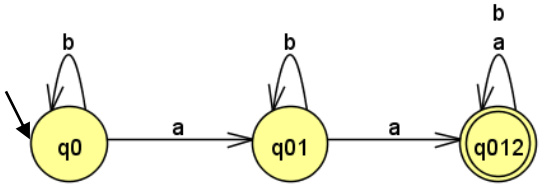
$$\delta(q_{012}, b) = \delta(\{q_0, q_1, q_2\}, b)$$
$$= \{\delta(q_0, b)\} \cup \{\delta(q_1, b)\} \cup \{\delta(q_2, b)\}$$
$$= \{q_0\} \cup \{q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$$

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\} = q_{01}$	q_0
q_1	$\{q_1, q_2\} = q_{12}$	q_1
q_2	q_2	q_2
q_{01}	$\{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$	$\{q_0, q_1\} = q_{01}$
q_{012}	$\{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$	$\{q_0, q_1, q_2\} = q_{012}$

(5) Revenim la graf şi adăugăm tranziţiile care pleacă din starea q_{012}.



(6) Observăm că nu ne-a mai apărut nicio stare nouă, deci nu ne-a rămas decât să marcăm stările finale şi am obţinul AFD-ul cerut. În AFN-ul iniţial stare finală era doar q_2. Orice stare-mulţime din AFD-ul nostru care îl conţine pe q_2 va fi stare finală. Există una singură: q_{012}.



Obs: Dacă am fi ales varianta (a), atunci am fi calculat în tabel şi linia corespunzătoare stării q_{12}, însă observăm că nici ea, dar nici stările q_1 şi q_2 nu apar în AFD.

Verificare acceptare cuvânt de către automat finit

Folosim "configuraţii" (sau „descrieri instantanee") ale automatului, adică perechi formate din starea curentă şi cât a mai rămas de citit din cuvântul de intrare, şi aplicăm funcţia delta cât timp este posibil (ne oprim fie când nu mai există tranziţie definită, fie când se termină cuvântul). Dacă la final ajungem în stare finală, cuvântul va fi acceptat.

Pentru AFD:

$(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_0, a) \vdash (q_{01}, \lambda)$
Am terminat de citit cuvântul şi am ajuns în starea q_{01}, care nu este finală, deci rezultă că automatul nu acceptă acest cuvânt.

$(q_0, babbaba) \vdash (q_0, abbaba) \vdash (q_{01}, bbaba) \vdash (q_{01}, baba) \vdash (q_{01}, aba) \vdash (q_{012}, ba) \vdash (q_{012}, a) \vdash (q_{012}, \lambda)$

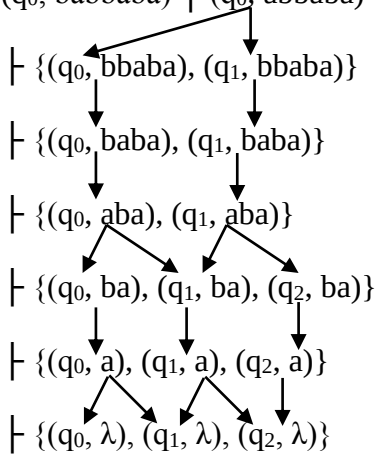
Am terminat de citit cuvântul şi am ajuns în starea q_{012}, care este finală, deci rezultă că automatul acceptă acest cuvânt.

Pentru AFN:

$(q_0, bba) \vdash (q_0, ba) \vdash (q_0, a) \vdash \{(q_0, \lambda), (q_1, \lambda)\}$

Am terminat de citit cuvântul şi am avut două drumuri posibile, care ne-au adus în stările q_0 şi q_1. Nici una din ele nu este stare finală, deci cuvântul nu este acceptat.

$(q_0, babbaba) \vdash (q_0, abbaba)$



Am terminat de citit cuvântul şi am avut şapte drumuri posibile, care ne-au adus în stările q_0, q_1 şi q_2. Există printre ele o stare care este finală, q_2, deci cuvântul este acceptat.

~ Seminar 2 ~

(AFN–λ; Transformarea AFN–λ → AFD; Automatul minimal;
Condiţii asupra numărului de apariţii ale unui caracter într-un cuvânt)

Automat Finit Nedeterminist cu λ–tranziţii

AFN–λ = (Q, Σ, q_0, δ, F)
Q mulţimea de stări
Σ alfabetul de intrare
$q_0 \in Q$ starea iniţială
$F \subseteq Q$ mulţimea de stări finale
$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \to 2^Q$ funcţia de tranziţie („delta")

Diferenţa faţă de AFN-ul simplu este că suntem într-o stare şi putem citi fie un caracter din alfabetul Σ, fie cuvântul vid λ. Deci se poate întâmpla să ajungem într-o stare nouă fără să fi citit nicio literă nouă din cuvântul de intrare, ci doar aplicând λ–tranziţii.

λ–închiderea unei stări

Mulţimea de stări în care se poate ajunge plecând din starea q şi aplicând zero sau mai multe λ–tranziţii se numeşte „**λ–închiderea stării q**" şi se notează cu **<q>**.

Obs: Orice stare face parte din propria λ–închidere (pentru că $\delta(q, \lambda^0) = q$; practic putem presupune că orice stare are o λ–tranziţie *implicită* către ea însăşi).

$$< q > = \bigcup_{k \geq 0} \{r \mid r \in \delta(q, \lambda^k)\}$$

$$< q > = \{q\} \cup \{q_i \mid q_i \in \delta(q, \lambda^1)\} \cup \{q_{ij} \mid q_{ij} \in \delta(q, \lambda^2)\} \cup ...$$

Observăm că mulţimile se pot calcula inductiv după puterea lui λ :
$\{q_{ij} \mid q_{ij} \in \delta(q, \lambda^2)\} = \{q_{ij} \mid q_i \in \delta(q, \lambda^1), q_{ij} \in \delta(q_i, \lambda^1)\}$.
Sau în general $\{r \mid r \in \delta(q, \lambda^k)\} = \{r \mid s \in \delta(q, \lambda^{k-1}), r \in \delta(s, \lambda^1)\}$.

Verificare acceptare cuvânt de către automat AFN–λ

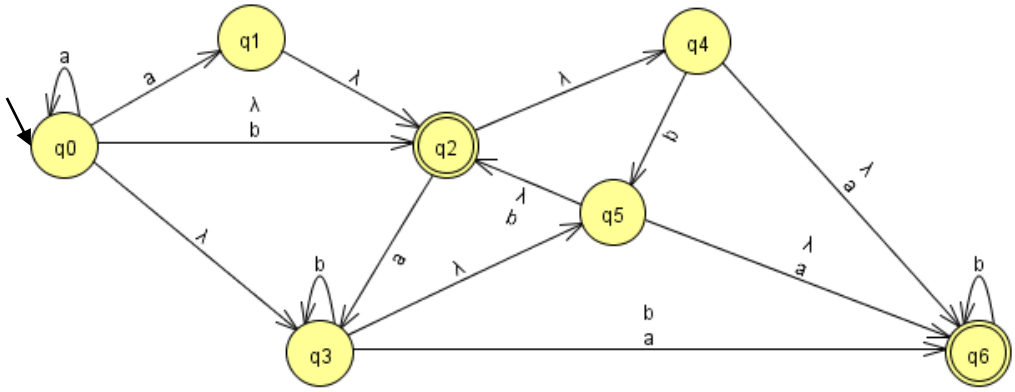
Pentru a verifica dacă un cuvânt este sau nu acceptat de un automat AFN–λ:
Se procedează analog ca în cazul AFN-ului, doar că înainte de a căuta toate stările posibile de continuare cu tranziţii cu caracterul curent, trebuie să facem λ–închiderea mulţimii curente de stări. Iar după ce a fost citit tot cuvântul de intrare, trebuie să facem o ultimă λ–închidere a stărilor curente, pentru a obţine mulţimea finală de stări în care poate ajunge automatul pentru cuvântul dat.

Obs: λ–închiderea unei mulţimi de stări este egală cu reuniunea λ–închiderilor acelor stări.

$<\{q_{i1}, q_{i2}, ..., q_{in}\}> = <q_{i1}> \cup <q_{i2}> \cup ... \cup <q_{in}>$

EXEMPLU:

Se dă următorul AFN–λ:



Calculăm λ–închiderile tuturor stărilor.

$\delta(q_0, \lambda^0) = \{q_0\}$

$\delta(q_0, \lambda^1) = \{q_2, q_3\}$

$\delta(q_0, \lambda^2) = \{\delta(q_2, \lambda)\} \cup \{\delta(q_3, \lambda)\} = \{q_4\} \cup \{q_5\} = \{q_4, q_5\}$

$\delta(q_0, \lambda^3) = \{\delta(q_4, \lambda)\} \cup \{\delta(q_5, \lambda)\} = \{q_6\} \cup \{q_2, q_6\} = \{q_2, q_6\}$ *dar* q_2 *era deja în închidere*

$\delta(q_0, \lambda^4) = \{\delta(q_6, \lambda)\} = \varnothing$

$\rightarrow <q_0> = \{q_0, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\delta(q_1, \lambda^0) = \{q_1\}$

$\delta(q_1, \lambda^1) = \{q_2\}$

$\delta(q_1, \lambda^2) = \{\delta(q_2, \lambda)\} = \{q_4\}$

$\delta(q_1, \lambda^3) = \{\delta(q_4, \lambda)\} = \{q_6\}$

$\delta(q_1, \lambda^4) = \{\delta(q_6, \lambda)\} = \varnothing$

$\rightarrow <q_1> = \{q_1, q_2, q_4, q_6\}$

$\delta(q_2, \lambda^0) = \{q_2\}$

$\delta(q_2, \lambda^1) = \{q_4\}$

$\delta(q_2, \lambda^2) = \{\delta(q_4, \lambda)\} = \{q_6\}$

$\delta(q_2, \lambda^3) = \{\delta(q_6, \lambda)\} = \varnothing$

$\rightarrow <q_2> = \{q_2, q_4, q_6\}$

$\delta(q_3, \lambda^0) = \{q_3\}$
$\delta(q_3, \lambda^1) = \{q_5\}$
$\delta(q_3, \lambda^2) = \{\delta(q_5, \lambda)\} = \{q_2, q_6\}$
$\delta(q_3, \lambda^3) = \{\delta(q_2, \lambda)\} \cup \{\delta(q_6, \lambda)\} = \{q_4\} \cup \varnothing = \{q_4\}$
$\delta(q_3, \lambda^4) = \{\delta(q_4, \lambda)\} = \{q_6\}$ *dar* q_6 *era deja în închidere*
$\rightarrow < q_3 > = \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\delta(q_4, \lambda^0) = \{q_4\}$
$\delta(q_4, \lambda^1) = \{q_6\}$
$\delta(q_4, \lambda^2) = \{\delta(q_6, \lambda)\} = \varnothing$
$\rightarrow < q_4 > = \{q_4, q_6\}$

$\delta(q_5, \lambda^0) = \{q_5\}$
$\delta(q_5, \lambda^1) = \{q_2, q_6\}$
$\delta(q_5, \lambda^2) = \{\delta(q_2, \lambda)\} \cup \{\delta(q_6, \lambda)\} = \{q_4\} \cup \varnothing = \{q_4\}$
$\delta(q_5, \lambda^3) = \{\delta(q_4, \lambda)\} = \{q_6\}$ *dar* q_6 *era deja în închidere*
$\rightarrow < q_5 > = \{q_2, q_4, q_5, q_6\}$

$\delta(q_6, \lambda^0) = \{q_6\}$
$\delta(q_6, \lambda^1) = \varnothing$
$\rightarrow < q_6 > = \{q_6\}$

Verificăm dacă un cuvânt este sau nu acceptat de automatul AFN–λ dat.
pas 0: Pornim de la perechea (q_0, abbaa).

pas 1a: Facem λ–închiderea mulţimii curente de stări pentru a obţine noua mulţime de stări.
$<q_0>$ = {q_0, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6}
pas 1b: În fiecare stare din mulţimea curentă încercăm să citim simbolul curent din cuvânt şi obţinem o nouă mulţime de stări.
$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$
$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$
$\delta(q_3, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_4, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_5, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_6, a) = \varnothing$
Deci noua mulţime de stări este {q_0, q_1, q_3, q_6}, iar cuvântul rămas este *bbaa*.

pas 2a: Facem λ–închiderea mulţimii curente de stări pentru a obţine noua mulţime de stări.

$< q_0, q_1, q_3, q_6 > = < q_0 > \cup < q_1 > \cup < q_3 > \cup < q_6 >$

$= \{q_0, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_1, q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_6\}$

$= \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

pas 2b: În fiecare stare din mulţimea curentă încercăm să citim simbolul curent din cuvânt şi obţinem o nouă mulţime de stări.

$\delta(q_0, b) = \{q_2\}$

$\delta(q_1, b) = \varnothing$

$\delta(q_2, b) = \varnothing$

$\delta(q_3, b) = \{q_3, q_6\}$

$\delta(q_4, b) = \{q_5\}$

$\delta(q_5, b) = \{q_2\}$

$\delta(q_6, b) = \{q_6\}$

Deci noua mulţime de stări este $\{q_2, q_3, q_5, q_6\}$, iar cuvântul rămas este *baa*.

pas 3a: Facem λ–închiderea mulţimii curente de stări pentru a obţine noua mulţime de stări.

$< q_2, q_3, q_5, q_6 > = < q_2 > \cup < q_3 > \cup < q_5 > \cup < q_6 >$

$= \{q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_2, q_4, q_5, q_6\} \cup \{6_6\}$

$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

pas 3b: În fiecare stare din mulţimea curentă încercăm să citim simbolul curent din cuvânt şi obţinem o nouă mulţime de stări.

$\delta(q_2, b) = \varnothing$

$\delta(q_3, b) = \{q_3, q_6\}$

$\delta(q_4, b) = \{q_5\}$

$\delta(q_5, b) = \{q_2\}$

$\delta(q_6, b) = \{q_6\}$

Deci noua mulţime de stări este $\{q_2, q_3, q_5, q_6\}$, iar cuvântul rămas este *aa*.

pas 4a: Facem λ–închiderea mulţimii curente de stări pentru a obţine noua mulţime de stări.

$< q_2, q_3, q_5, q_6 > = < q_2 > \cup < q_3 > \cup < q_5 > \cup < q_6 >$

$= \{q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_2, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_6\}$

$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

pas 4b: În fiecare stare din mulţimea curentă încercăm să citim simbolul curent din cuvânt şi obţinem o nouă mulţime de stări.

$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$
$\delta(q_3, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_4, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_5, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_6, a) = \varnothing$
Deci noua mulţime de stări este $\{q_3, q_6\}$, iar cuvântul rămas este *a*.

pas 5a: Facem λ–închiderea mulţimii curente de stări pentru a obţine noua mulţime de stări.
$< q_3, q_6 > = < q_3 > \cup < q_6 >$
$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_6\}$
$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
pas 5b: În fiecare stare din mulţimea curentă încercăm să citim simbolul curent din cuvânt şi obţinem o nouă mulţime de stări.
$\delta(q_2, a) = \{q_3\}$
$\delta(q_3, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_4, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_5, a) = \{q_6\}$
$\delta(q_6, a) = \varnothing$
Deci noua mulţime de stări este $\{q_3, q_6\}$, iar cuvântul a fost citit în întregime.

pas 6: Facem ultima λ–închidere a mulţimii curente de stări pentru a obţine mulţimea finală de stări.
$< q_3, q_6 > = < q_3 > \cup < q_6 >$
$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cup \{q_6\}$
$= \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
pas 7: Verificăm dacă printre stările în care am ajuns este vreo una finală.
$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cap F = \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \cap \{q_2, q_6\} = \{q_2, q_6\} \neq \varnothing$
Deci cuvântul *abbaa* este acceptat de automatul AFN–λ dat.

Transformarea AFN–λ → AFD

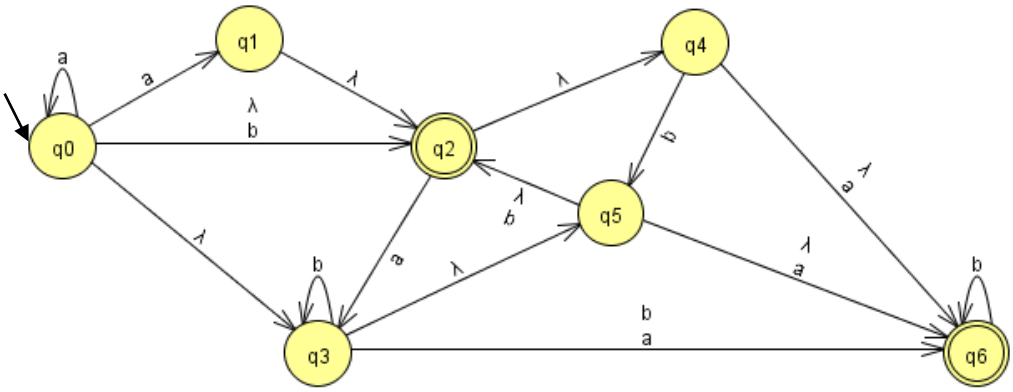
Având dat un AFN–λ (reprezentat sub formă de graf), vom calcula funcţia delta completând un tabel asemănător cu cel de la algoritmul de transformare AFN →AFD.

- La acest algoritm, capetele de coloană vor fi caracterele din alfabet, dar concatenate la stânga şi la dreapta cu λ^*.
- Pentru a calcula primele |Q| linii ale tabelului
  - facem λ–închiderea stării de la capătul de linie curent
  - apoi în toate stările obţinute încercăm să citim caracterul de pe coloana curentă şi obţinem o nouă mulţime de stări
  - facem λ–închiderea acestei mulţimi şi ceea ce obţinem scriem în tabel

- Pentru a calcula următoarele linii (corespunzătoare noilor stări-mulţime care apar), procedăm la fel ca la celălalt algoritm, adică reunim ce găsim în tabel pe aceeaşi coloană şi pe liniile potrivite stărilor componente din starea-mulţime.
- Stările finale ale noului AFD obţinut, vor fi acele stări-mulţime (pot avea şi un singur element, nu neapărat mai multe) care conţin cel puţin una din stările care erau finale pentru AFN-ul iniţial. **În plus**, trebuie să verificăm daca automatul iniţial accepta cuvântul vid λ (adică dacă $< q_0 > \cap F_{AFN-\lambda} \neq \varnothing$). Dacă da, atunci starea iniţială (<q0>) va fi şi stare finală.

EXEMPLU:

Plecăm de la acelaşi automat de mai sus.



Întâi trebuie calculate λ–închiderile tuturor stărilor automatului iniţial.
(Am făcut asta mai sus, deci doar rescriu ce am obţinut.)

$< q_0 > = \{q_0, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$< q_1 > = \{q_1, q_2, q_4, q_6\}$

$< q_2 > = \{q_2, q_4, q_6\}$

$< q_3 > = \{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$< q_4 > = \{q_4, q_6\}$

$< q_5 > = \{q_2, q_4, q_5, q_6\}$

$< q_6 > = \{q_6\}$

Avem tabelul pentru primele 7 linii obţinut după cum urmează:

δ	$\lambda^* \cdot a \cdot \lambda^*$	$\lambda^* \cdot b \cdot \lambda^*$
q_0	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
q_1	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_2	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_3	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
q_4	$\{q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_5	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_6	$\varnothing$	$\{q_6\}$

$$<\delta(<q_0>,a)> = <\delta(\{q_0,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\},a)>$$
$$= <\{\delta(q_0,a)\}\cup\{\delta(q_2,a)\}\cup\{\delta(q_3,a)\}\cup\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_5,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\{q_0,q_1\}\cup\{q_3\}\cup\{q_6\}\cup\{q_6\}\cup\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_0,q_1,q_3,q_6\}>$$
$$= <q_0>\cup<q_1>\cup<q_3>\cup<q_6>$$
$$= \{q_0,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_1,q_2,q_4,q_6\}\cup\{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_0>,b)> = <\delta(\{q_0,q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\},b)>$$
$$= <\{\delta(q_0,b)\}\cup\{\delta(q_2,b)\}\cup\{\delta(q_3,b)\}\cup\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_5,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\{q_2\}\cup\varnothing\cup\{q_3,q_6\}\cup\{q_5\}\cup\{q_2\}\cup\{q_6\}> = <\{q_2,q_3,q_5,q_6\}>$$
$$= <q_2>\cup<q_3>\cup<q_5>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_4,q_6\}\cup\{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_1>,a)> = <\delta(\{q_1,q_2,q_4,q_6\},a)>$$
$$= <\{\delta(q_1,a)\}\cup\{\delta(q_2,a)\}\cup\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\varnothing\cup\{q_3\}\cup\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_3,q_6\}>$$
$$= <q_3>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_1>,b)> = <\delta(\{q_1,q_2,q_4,q_6\},b)>$$
$$= <\{\delta(q_1,b)\}\cup\{\delta(q_2,b)\}\cup\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\varnothing\cup\varnothing\cup\{q_5\}\cup\{q_6\}> = <\{q_5,q_6\}>$$
$$= <q_5>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_2>,a)> = <\delta(\{q_2,q_4,q_6\},a)>$$
$$= <\{\delta(q_2,a)\}\cup\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\{q_3\}\cup\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_3,q_6\}>$$
$$= <q_3>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_2>,b)> = <\delta(\{q_2,q_4,q_6\},b)>$$
$$= <\{\delta(q_2,b)\}\cup\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\varnothing\cup\{q_5\}\cup\{q_6\}> = <\{q_5,q_6\}>$$
$$= <q_5>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_3>,a)> = <\delta(\{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\},a)>$$
$$= <\{\delta(q_2,a)\}\cup\{\delta(q_3,a)\}\cup\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_5,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\{q_3\}\cup\{q_6\}\cup\{q_6\}\cup\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_3,q_6\}>$$
$$= <q_3>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_3>,b)> = <\delta(\{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\},b)>$$
$$= <\{\delta(q_2,b)\}\cup\{\delta(q_3,b)\}\cup\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_5,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\varnothing\cup\{q_3,q_6\}\cup\{q_5\}\cup\{q_2\}\cup\{q_6\}> = <\{q_2,q_3,q_5,q_6\}>$$
$$= <q_2>\cup<q_3>\cup<q_5>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_4,q_6\}\cup\{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_4>,a)> = <\delta(\{q_4,q_6\},a)> = <\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_6\}> = <q_6> = \{q_6\}$$

$$<\delta(<q_4>,b)> = <\delta(\{q_4,q_6\},b)> = <\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\{q_5\}\cup\{q_6\}> = <\{q_5,q_6\}> = <q_5>\cup<q_6> = \{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_5>,a)> = <\delta(\{q_2,q_4,q_5,q_6\},a)>$$
$$= <\{\delta(q_2,a)\}\cup\{\delta(q_4,a)\}\cup\{\delta(q_5,a)\}\cup\{\delta(q_6,a)\}>$$
$$= <\{q_3\}\cup\{q_6\}\cup\{q_6\}\cup\varnothing> = <\{q_3,q_6\}>$$
$$= <q_3>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_3,q_4,q_5,q_6\}$$

$$<\delta(<q_5>,b)> = <\delta(\{q_2,q_4,q_5,q_6\},b)>$$
$$= <\{\delta(q_2,b)\}\cup\{\delta(q_4,b)\}\cup\{\delta(q_5,b)\}\cup\{\delta(q_6,b)\}>$$
$$= <\varnothing\cup\{q_5\}\cup\{q_2\}\cup\{q_6\}> = <\{q_2,q_5,q_6\}>$$
$$= <q_2>\cup<q_5>\cup<q_6>$$
$$= \{q_2,q_4,q_6\}\cup\{q_2,q_4,q_5,q_6\}\cup\{q_6\} = \{q_2,q_4,q_5,q_6\}$$

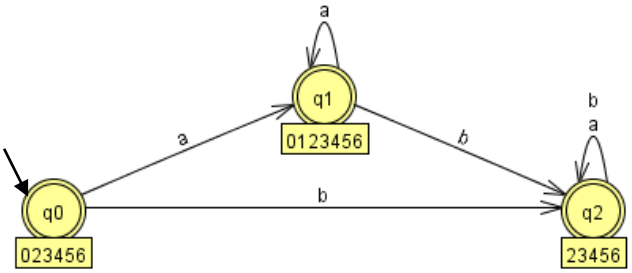
$$<\delta(<q_6>,a)> = <\delta(\{q_6\},a)> = <\{\delta(q_6,a)\}> = <\varnothing> = \varnothing$$

$$<\delta(<q_6>,b)> = <\delta(\{q_6\},b)> = <\{\delta(q_6,b)\}> = <\{q_6\}> = <q_6> = \{q_6\}$$

Apoi calculăm liniile următoare, corespunzătoare noilor stări-mulţime, pe măsură ce ele apar în automat. Începem cu starea iniţială, $<q_0> = q_{023456}$.

δ	$\lambda^* \cdot a \cdot \lambda^*$	$\lambda^* \cdot b \cdot \lambda^*$
q_0	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
q_1	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_2	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_3	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
q_4	$\{q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_5	$\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$	$\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$
q_6	$\varnothing$	$\{q_6\}$
q_{023456}	$q_{0123456}$	q_{23456}
$q_{0123456}$	$q_{0123456}$	q_{23456}
q_{23456}	q_{23456}	q_{23456}

Vom obţine în final automatul AFD următor.



Automatul iniţial avea stările finale $F_{AFN-\lambda} = \{q_2, q_6\}$, deci în noul automat vom avea stările finale $F_{AFD} = \{ q_{023456}, q_{0123456}, q_{23456}\}$.

Obs: Limbajul acceptat de acest automat este $L = \{a,b\}^*$, adică orice cuvinte formate cu literele *a* şi *b* în orice ordine, cuvinte de orice lungime, inclusiv zero.

Obs: Cred că la seminar am uitat să punem şi tranziţia de la q_5 la q_2 cu b, aşa că pot exista mici diferenţe la calculele intermediare, dar rezultatul final este acelaşi.

Automatul minimal

Se porneşte de la un AFD complet definit (adică pentru orice stare din mulţimea Q şi pentru orice caracter din alfabetul Σ, funcţia δ este definită).

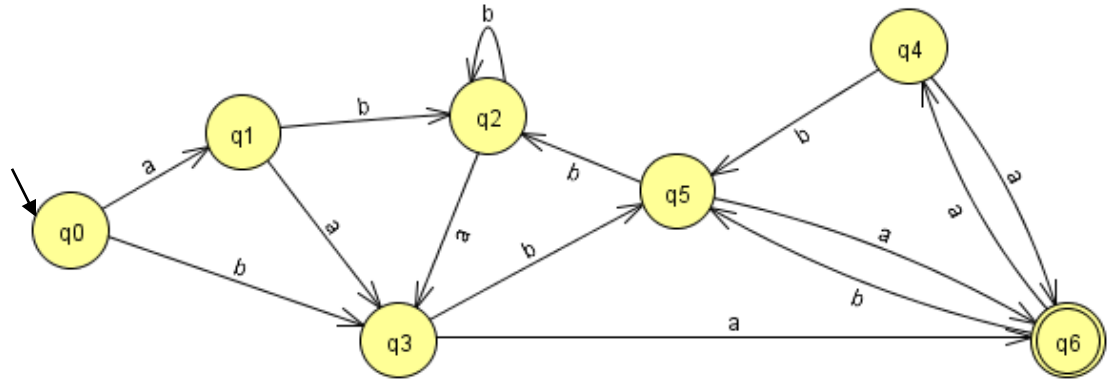
Ideea algoritmului este de a găsi acele stări care au comportament echivalent, pentru a le grupa şi a obţine o unică stare nouă în locul acestora.

- Două stări sunt „**echivalente**" dacă pentru orice cuvânt am alege, plecând din cele două stări, fie ajungem în două stări finale, fie ajungem în două stări nefinale.
  $\forall p, q \in Q,\ p \equiv q \Leftrightarrow [\forall w \in \Sigma^*, \delta(p,w) \in F \leftrightarrow \delta(q,w) \in F]$
- Două stări sunt „**separabile**" dacă există un cuvânt pentru care plecând din cele două stări ajungem într-o stare finală şi într-una nefinală.
  $\forall p, q \in Q,\ p \not\equiv_w q \Leftrightarrow [\exists w \in \Sigma^*, \delta(p,w) \in F \leftrightarrow \delta(q,w) \notin F]$

Vom construi un tabel, pe linii şi pe coloane având stările automatului iniţial. Vom completa tabelul pentru fiecare pereche de stări (q_i, q_j), având i > j, cu un cuvânt prin care cele două stări sunt separabile. Dacă nu vom găsi un astfel de cuvânt atunci acele stări sunt echivalente.

Vom completa tabelul căutând cuvintele recursiv, în ordinea crescătoare a lungimii lor. Cuvintele de lungime *k* le vom obţine cu ajutorul celor de lungime *k*–1 calculate anterior.
Obs: Două stări sunt separabile prin cuvântul vid λ (de lungime zero), dacă una din ele este finală şi cealaltă este nefinală în automatul iniţial.

EXEMPLU:
Fie automatul AFD complet definit:



Pas 0: Căutăm perechile de stări separabile prin cuvântul λ de lungime zero. Avem o singură stare finală în acest exemplu, deci ea va fi separabilă prin λ de toate celelalte stări, care sunt nefinale. Completăm în tabel, pentru toate perechile (q_6, q_i), $0 \le i \le 5$.

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_0							
q_1							
q_2							
q_3							
q_4							
q_5							
q_6	λ	λ	λ	λ	λ	λ	

Pas 1: Căutăm cuvinte de lungime 1.

Avem $\delta(q_0, a) = q_1 \notin F$; $\delta(q_1, a) = q_3 \notin F$; $\delta(q_2, a) = q_3 \notin F$;
$\delta(q_3, a) = q_6 \in F$; $\delta(q_4, a) = q_6 \in F$; $\delta(q_5, a) = q_6 \in F$

Rezultă că orice stare din mulţimea {q_0, q_1, q_2} va fi separabilă de orice stare din mulţimea {q_3, q_4, q_5} prin cuvântul "a".
(Observăm că toate tranziţiile cu "b" merg către stări nefinale, deci nu va exista nicio pereche de stări care să fie separabile prin cuvântul "b".)

Obs: E posibil să fie separabile şi prin altceva, dar este suficient să găsim un singur cuvânt.

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_0							
q_1							
q_2							
q_3	a	a	a				
q_4	a	a	a				
q_5	a	a	a				
q_6	λ	λ	λ	λ	λ	λ	

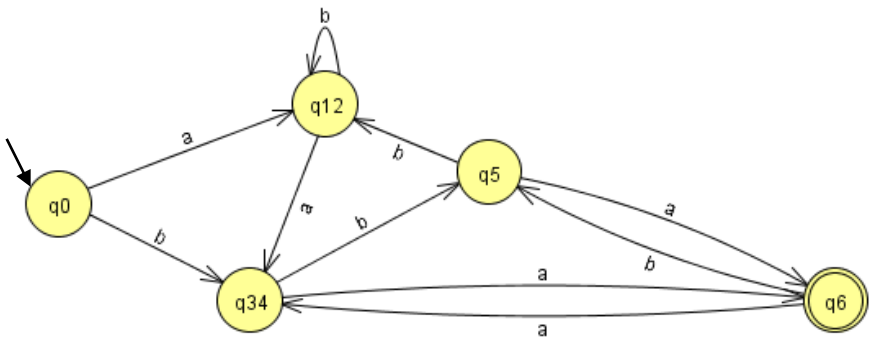
Pas 2: Căutăm cuvinte de lungime 2.

- Perechea (q_1, q_0) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_3, q_1). Dar q_3 şi q_1 erau separabile prin "a". Rezultă că stările q_1 şi q_0 vor fi separabile prin cuvântul "aa" (*obţinut prin concatenarea caracterului încercat şi a fostului cuvânt calculat în tabel*).
- Perechea (q_2, q_0) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_3, q_1). Dar q_3 şi q_1 erau separabile prin "a". Rezultă că stările q_1 şi q_0 vor fi separabile prin cuvântul "aa".
- Perechea (q_2, q_1) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_3, q_3), iar cu caracterul "b" ajunge în perechea (q_2, q_2). *Observăm* că dacă după citirea primului caracter (indiferent dacă este "a" sau "b"), ambele drumuri pornesc din acelaşi loc, nu au cum să se mai ramifice în continuare. Rezultă că aceste două stări, q_2 şi q_1, sunt echivalente.
- Perechea (q_4, q_3) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_6, q_6), iar cu caracterul "b" ajunge în perechea (q_5, q_5). Cu aceeaşi observaţie ca mai devreme, rezultă că stările q_4 şi q_3 sunt echivalente.
- Perechea (q_5, q_3) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_6, q_6), dar cu caracterul "b" ajunge în perechea (q_2, q_5). Perechea (q_2, q_5) era separabilă prin "a". Rezultă, prin concatenare, că stările q_5 şi q_3 sunt separabile prin "ba".
- Perechea (q_5, q_4) cu caracterul "a" ajunge în perechea (q_6, q_6), dar cu caracterul "b" ajunge în perechea (q_2, q_5). Perechea (q_2, q_5) era separabilă prin "a". Rezultă, prin concatenare, că stările q_5 şi q_4 sunt separabile prin "ba".

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
q_0							
q_1	aa						
q_2	aa	∅					
q_3	a	a	a				
q_4	a	a	a	∅			
q_5	a	a	a	ba	ba		
q_6	λ	λ	λ	λ	λ	λ	

Am terminat de completat tabelul şi am obţinut stări echivalente: $q_1 \equiv q_2$ *şi* $q_3 \equiv q_4$.

Automatul AFD minimal obţinut va avea Q = {q_0, q_{12}, q_{34}, q_5, q_6} şi F = {q_6}.
Tranziţiile le desenăm conform automatului iniţial, dar ţinând cont de această grupare a stărilor.



Condiţii asupra numărului de apariţii ale unui caracter într-un cuvânt

Notăm cu $|w|_a$ numărul de apariţii ale caracterului „a” în cuvântul „w”.

Obs: În general, când avem limbaje definite cu astfel de condiţii asupra numărului de apariţii ale unui caracter, sugestia pentru a putea construi mai uşor automatul este să folosim nişte indici la stări pentru o codificare cât mai intuitivă a cuvintelor din limbaj.

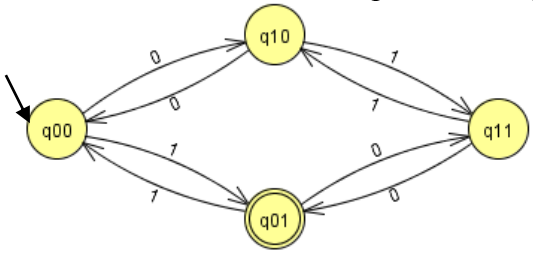
Atenţie! Nu confundaţi exemplele următoare cu cele din primul seminar, în sensul de a încerca să descrieţi limbajele acestea cu expresii asemănătoare cu acelea cu puteri. Acolo existau în plus restricţii asupra poziţiei literelor în cuvânt (de exemplu toate a-urile la început şi apoi toate b-urile). Aici nu contează ordinea literelor, ci doar numărul lor.

EXEMPLE:

$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \; a.î. \; |w|_0 = par, |w|_1 = impar\}$

Ideea de rezolvare este ca fiecare stare să aibă doi indici, egali cu restul împărţirii la 2 a numărului de apariţii ale caracterului “0”, respectiv ale caracterului “1”.

Starea finală va fi q_{01} pentru că ea codifică numărul par de 0-uri şi impar de 1-uri.



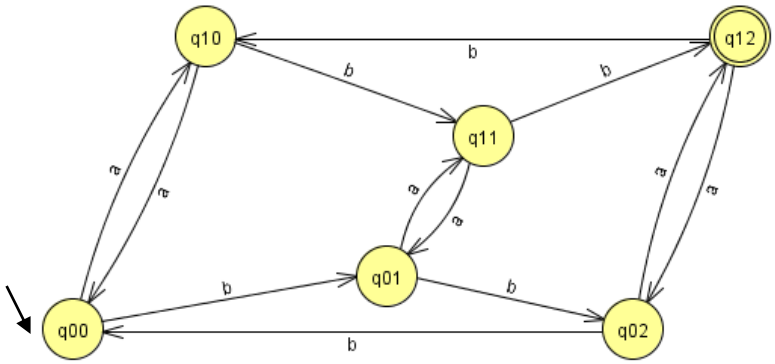
Obs: Pentru că nu există nicio altă restricţie asupra formei cuvântului, automatul va fi *complet definit*, adică în orice stare am fi trebuie să avem tranziţii cu toate caracterele din alfabet.

$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \; a.î. \; |w|_a = 2n+1, |w|_b = 3m+2, \; n \geq 0, \; m \geq 0\}$

Obs:

- Fiecare stare va avea doi indici pentru că alfabetul are două elemente şi ambele au condiţii ataşate.
- Primul indice, corespunzător caracterului "a", va lua valori în mulţimea resturilor împărţirii la 2, deoarece coeficientul necunoscutei "n" este 2. Al doilea indice, corespunzător caracterului "b", va lua valori în mulţimea resturilor împărţirii la 3, deoarece coeficientul necunoscutei "m" este 3.
- Numărul de stări va fi egal cu produsul numerelor ce reprezintă cardinalele mulţimilor în care iau valori indicii, în cazul acesta 2·3=6.

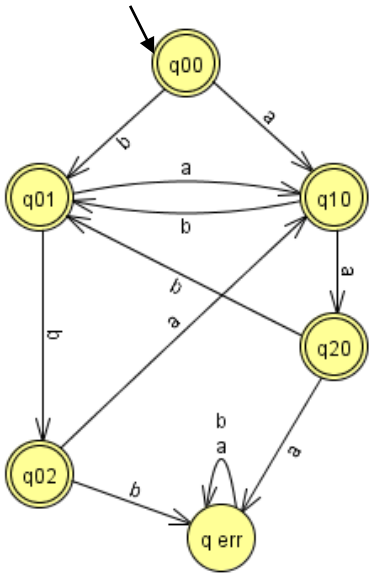
Starea finală va fi q_{12}, deoarece termenii liberi sunt "+ 1" şi "+ 2".

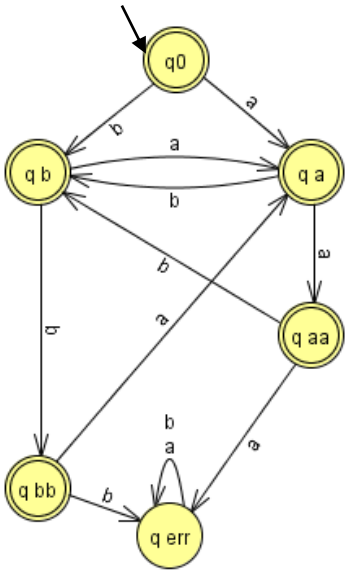


$L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \; a.î. \; aaa \; şi \; bbb \; nu \; apar \; în \; w\}$

Obs: Acest limbaj ar mai putea fi scris şi $L_3 = \{\lambda, b, bb\} \cdot (\{a, aa\} \cdot \{b, bb\})^* \cdot \{\lambda, a, aa\}$.

Sunteţi de acord că e adevărat? Ştiţi să explicaţi cum am ajuns la acea expresie ?





~ Seminar 3 ~

(Expresii regulate; Transformarea expresie_regulată → automat_finit
Transformarea automat_finit → expresie_regulată ; Gramatici ; Gramatici regulate)

Expresii regulate

Se numeşte familia expresiilor regulate peste Σ şi se notează REX(Σ) mulţimea de cuvinte peste alfabetul $\Sigma \cup \{(,),+,\cdot,*,\varnothing,\lambda\}$ definită recursiv astfel:

i) $\varnothing, \lambda \in REX$; $a \in REX$ *pentru* $\forall a \in \Sigma$

ii) $e_1, e_2 \in REX \Rightarrow (e_1 + e_2) \in REX$

iii) $e_1, e_2 \in REX \Rightarrow (e_1 \cdot e_2) \in REX$

iv) $e \in REX \Rightarrow (e^*) \in REX$

Precedenţa operaţiilor $*, \cdot, +$

Obs: Atenţie la ordinea în care se evaluează operaţiile: întâi stelarea, apoi concatenarea şi apoi reuniunea. *(Dacă vreţi să fiţi siguri că nu le încurcaţi, puteţi să faceţi o analogie cu operaţiile aritmetice, unde se evaluează întâi ridicarea la putere, apoi înmulţirea şi apoi adunarea.)*

Transformarea expresie_regulată → automat_finit

Expresie regulată	Limbaj	Automat finit
$\varnothing$	$\varnothing$	$Q = \{q_0\}, F = \varnothing, \delta = \varnothing$
λ	$\{\lambda\}$	$Q = \{q_0\}, F = \{q_0\}, \delta = \varnothing$
a	$\{a\}$, $a \in \Sigma$	$Q = \{q_0, q_1\}, F = \{q_1\}, \delta(q_0, a) = q_1$
$e_1 + e_2$	$L(e_1 + e_2)$ $= L(e_1) \cup L(e_2)$	$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}; F = F_1 \cup F_2; V = V_1 \cup V_2;$ $\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{\delta(q_0, \lambda) = \{q_{01}, q_{02}\}\}$
$e_1 \cdot e_2$	$L(e_1 \cdot e_2)$ $= L(e_1) \cdot L(e_2)$	$Q = Q_1 \cup Q_2, q_0 = q_{01}; F = F_2; V = V_1 \cup V_2;$ $\delta = \delta_1 \cup \delta_2 \cup \{\delta(q_{f1}, \lambda) = q_{02}, pentru \forall q_{f1} \in F_1\}$
$(e_1)^*$	$L(e_1^*) = (L(e_1))^*$	$Q = Q_1 \cup \{q_0\}; F = \{q_0\}; V = V_1;$ $\delta = \delta_1 \cup \{\delta(q_0, \lambda) = q_{01}\} \cup \{\delta(q_{f1}, \lambda) = q_0, pentru \forall q_{f1} \in F_1\}$

Descrierea în cuvinte a ultimelor trei linii ale tabelului o găsiţi în acest document la pagina 9 (compunerea automatelor finite).

Obs: La construirea automatelor compuse se ţine cont de precedenţa operaţiilor (întâi stelarea, apoi concatenarea, apoi reuniunea) şi de parantezele din expresie.

Transformarea automat_finit → expresie_regulată

Se numeşte *EFA (automat finit extins),* $M = (Q, \Sigma, et, q_0, F)$, unde, la fel ca la celelalte automate finite, Q este mulţimea stărilor, Σ este alfabetul, q_0 este starea iniţială, F este mulţimea stărilor finale. Aici avem *funcţia de etichetare* $et : Q \times Q \to REX(\Sigma)$.
Notăm $et(p,q)$ prin e_{pq}.

Ideea algoritmului este de a transforma automatul finit într-un automat finit extins, şi apoi a elimina una câte una stările până ajungem la o expresie regulată echivalentă cu automatul iniţial.

(a) Dacă există tranziţii care ajung în starea iniţială, atunci se adaugă la automat o nouă stare care va fi iniţială şi va avea o λ–tranziţie către fosta stare iniţială.
(b) Dacă există mai multe stări finale, atunci se adaugă la automat o nouă stare care va fi singura finală şi va avea λ–tranziţii din toate fostele stări finale către ea.
(c) Se elimină pe rând, una câte una, toate stările în afară de cea iniţială şi cea finală. Presupunem că vrem să eliminăm starea q_k şi că există etichetele $et(q_i, q_k), et(q_k, q_j)$ şi eventual bucla $et(q_k, q_k)$. Atunci obţinem noua etichetă între stările q_i şi q_j reunind (fosta etichetă directă de la q_i la q_j) cu ("eticheta de la q_i la q_k" concatenată cu "stelarea etichetei buclei de la q_k la q_k" concatenată cu "eticheta de la q_k la q_j").
(d) Atunci când rămân doar două stări, se elimină bucla stării finale, dacă există. Concatenând (expresia obţinută între starea iniţială şi cea finală) cu (stelarea expresiei de pe bucla stării finale) obţinem răspunsul final.

În practică, vom calcula etichetele folosind un tabel cu numărul de coloane complete egal cu numărul de stări ale automatului, şi cu numărul de linii egal cu pătratul numărului de stări ale automatului.
Obs: Atenţie, stările automatului vor fi numerotate începând de la q_1 (care va fi starea iniţială).
Notăm cu R^k_{ij} expresia regulată ce se obţine plecând din starea q_i, ajungând în starea q_j şi având ca stări intermediare primele k stări (adică q_1, q_2, ..., q_k).

Tabelul va conţine la capete de linii toate perechile posibile (q_i, q_j) cu i şi j între 1 şi |Q|, iar la capete de coloană toţi k, cu k de la 0 la |Q| – 1.
Tabelul va fi calculat coloană cu coloană, pentru că valorile coloanei curente se calculează în funcţie de valori aflate pe coloana precedentă.
Prima coloană se calculează astfel:

$$R^0_{ij} = \begin{cases} \{a \in V \mid \delta(q_i, a) = q_j\}, dacă\ i \neq j \\ \{\lambda\} \cup \{a \in V \mid \delta(q_i, a) = q_j\}, dacă\ i = j \end{cases}$$

Următoarele coloane se calculează astfel:
(coloana curentă k+1 în funcţie de coloana precedentă k)
$R_{i\,j}^{k+1} = R_{i\,j}^{k} \cup R_{i\,k+1}^{k} \cdot (R_{k+1\,k+1}^{k})^{*} \cdot (R_{k+1\,j}^{k})$

Răspunsul final, expresia regulată căutată, va fi obţinută calculând $\bigcup_{f \in F} R_{1\,f}^{|Q|}$, adică reuniunea etichetelor de la starea iniţială la toate stările finale, având ca stări intermediare toate stările automatului.

Câteva formule utile

(A) $e \cdot \varnothing = \varnothing$; $\varnothing \cdot e = \varnothing$ ($\varnothing$ este pentru concatenare cum este 0 pentru înmulţire)
(B) $e \cdot \lambda = e$; $\lambda \cdot e = e$ (λ este pentru concatenare cum este 1 pentru înmulţire)
(C) $e^{*} \cdot e = e^{+}$; $e \cdot e^{*} = e^{+}$
(D) $\{e_1, e_2\}^{*} = (e_1 + e_2)^{*} = (e_1^{*} \cdot e_2^{*})^{*}$ *(formulă valabilă pentru oricâte expresii, nu doar 2)*
(E) $e_1 \cdot (e_2 + e_3) = (e_1 \cdot e_2) + (e_1 \cdot e_3)$; $(e_1 + e_2) \cdot e_3 = (e_1 \cdot e_3) + (e_2 \cdot e_3)$

EXEMPLU:

Se dă automatul finit următor şi se doreşte obţinerea expresiei regulate care îi corespunde, folosind tabelul descris anterior.

Avem două stări, deci tabelul va avea $2^2 = 4$ linii şi 2 coloane complete (plus eventual una incompletă pentru răspunsul final).

$R_{i\,j}^{k+1}$	k+1 = 0	k+1 = 1	k+1 = 2
$r_{ij} = r_{11}$	$1 + \lambda$		
$r_{ij} = r_{12}$	0		
$r_{ij} = r_{21}$	$\varnothing$		
$r_{ij} = r_{22}$	λ		

(a) Calculăm prima coloană, pentru k+1 = 0.
- Dacă indicii i şi j sunt diferiţi, atunci căutăm tranziţiile de la q_i la q_j şi scriem în tabel (pe linia corespunzătoare lui r_{ij}) expresia obţinută prin reuniunea acelor caractere de pe tranziţii.
Deci $R_{12}^{0} = 0$, $R_{21}^{0} = \varnothing$.
- Dacă indicii i şi j sunt egali, căutăm buclele stării q_i=q_j şi scriem în tabel expresia obţinută prin reuniunea acelor caractere de pe bucle şi a caracterului λ.
Deci $R_{11}^{0} = 1 + \lambda$, $R_{22}^{0} = \lambda$.

(b) Calculăm a doua coloană, pentru k+1 = 1.

$R_{11}^1 = R_{11}^0 \cup R_{11}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{11}^0 = (1+\lambda) \cup (1+\lambda) \cdot (1+\lambda)^* \cdot (1+\lambda)$
Dacă notăm $(1+\lambda)$ cu b,
avem $b \cup b \cdot b^* \cdot b = b^1 \cup \{b^n \mid n \geq 2\} = \{b^n \mid n \geq 1\} = b^+ = (1+\lambda)^+$
Putem aplica formula (C) şi avem $(1+\lambda)^+ = (1+\lambda)^* \cdot (1+\lambda)$
Apoi putem aplica formula (D) pentru prima parte şi obţinem $(1^* \cdot \lambda^*)^* \cdot (1+\lambda)$
Dar $\lambda^* = \lambda$ şi conform formulei (B) prima paranteză este egală cu 1^*, deci vom avea $(1^*)^* \cdot (1+\lambda) = 1^* \cdot (1+\lambda)$. Aplicăm formula (E) (si apoi (C) şi (B)) şi obţinem $(1^* \cdot 1) + (1^* \cdot \lambda) = 1^+ + 1^* = \{1^n \mid n \geq 1\} \cup \{1^n \mid n \geq 0\} = \{1^n \mid n \geq 0\} = 1^*$ pe care îl trecem în tabel.

$R_{12}^1 = R_{12}^0 \cup R_{11}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = 0 \cup (1+\lambda) \cdot (1+\lambda)^* \cdot 0$
Aplicăm formula (C) şi obţinem $0 \cup (1+\lambda)^+ \cdot 0$, care este echivalent după cum am aflat mai sus cu $0 \cup 1^* \cdot 0 = \lambda \cdot 0 \cup 1^* \cdot 0 = \lambda \cdot 0 + 1^* \cdot 0 = (\lambda + 1^*) \cdot 0 = 1^* \cdot 0$

$R_{21}^1 = R_{21}^0 \cup R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{11}^0 = \varnothing \cup \varnothing \cdot (1+\lambda)^* \cdot (1+\lambda)$
Aplicăm formula (A) şi avem $\varnothing \cup \varnothing = \varnothing$

$R_{22}^1 = R_{22}^0 \cup R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = \lambda \cup \varnothing \cdot (1+\lambda)^* \cdot 0 = \lambda \cup \varnothing = \lambda$

R_{ij}^{k+1}	k+1 = 0	k+1 = 1	k+1 = 2
$r_{ij} = r_{11}$	$1 + \lambda$	1^*	
$r_{ij} = r_{12}$	0	$1^* \cdot 0$	$1^* \cdot 0$
$r_{ij} = r_{21}$	$\varnothing$	$\varnothing$	
$r_{ij} = r_{22}$	λ	λ	

(c) Calculăm ultima coloană, cea incompletă, pentru k+1 = 2.

Singura stare finală este q_2, deci avem de calculat doar eticheta de la starea q_1 (cea iniţiala) la starea q_2. *(Dacă aveam mai multe stări finale, calculam pentru fiecare câte o expresie şi apoi le reuneam.)*

$R_{12}^2 = R_{12}^1 \cup R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{22}^1 = (1^* \cdot 0) \cup (1^* \cdot 0) \cdot \lambda^* \cdot \lambda = (1^* \cdot 0) \cup (1^* \cdot 0) = 1^* \cdot 0$
Deci expresia regulată corespunzătoare automatului dat este $1^* \cdot 0$.

Gramatici

G = (N, T, S, P)
N = {A, B, C, …} mulţimea de simboluri neterminale
T = {a, b, c, ...} mulţimea de simboluri terminale
$S \in N$ simbolul de start
P mulţimea de producţii (sau reguli de producţie)

Modul în care este definită funcţia P determină diferite tipuri de gramatici.

Gramatici independente de context (GIC) / Context-free grammars (CFG)

$P \subseteq N \times (N \cup T)^*$

Cazuri particulare de gramatici independente de context:

Gramatici liniare

Au producţii de tipurile $A \to x, \quad cu\ x \in T^*\ şi\ A \in N$
$A \to xBy, \quad cu\ x, y \in T^*\ şi\ A, B \in N$

Gramatici liniare la dreapta

Au producţii de tipurile $A \to x, \quad cu\ x \in T^*\ şi\ A \in N$
$A \to xB, \quad cu\ x \in T^*\ şi\ A, B \in N$

Gramatici liniare la stânga

Au producţii de tipurile $A \to x, \quad cu\ x \in T^*\ şi\ A \in N$
$A \to Bx, \quad cu\ x \in T^*\ şi\ A, B \in N$

Gramatici regulate

O gramatică se numește regulată dacă este liniară la dreapta sau liniară la stânga.
Dar pentru că gramaticile liniare la dreapta şi cele liniare la stânga definesc acelaşi set de limbaje, atunci în general ne referim la cele liniare la dreapta.

Deci gramaticile regulate au producţii de tipurile $A \to \lambda$
$A \to a$
$A \to aB, \quad cu\ a \in T\ şi\ A, B \in N$

Obs: Putem grupa mai multe producţii care au acelaşi membru stâng şi putem scrie pe scurt $A \to \lambda \mid a \mid aB, \quad cu\ a \in T\ şi\ A, B \in N$

EXEMPLE (gramatici regulate):

Vom relua acele exemple din primul seminar pentru care am construit automate finite *(pagina 5 din acest document)*, pentru a vedea corespondenţa strânsă dintre automate finite si gramatici regulate (dintre stări şi neterminale; tranziţii şi producţii).

Obs: Vom scrie pe scurt, doar producţiile, acolo unde nu există risc de confuzii (adică se înţelege clar că literele mari sunt neterminale, literele mici sunt terminale, iar simbolul de start este S).

L1 = a^* = {a^n, n ≥ 0} = {λ=a^0, a=a^1, aa=a^2, aaa=a^3, aaaa=a^4, …}

$S \to aS \mid \lambda$

L2 = a^+ = {a^n, n ≥ 1} = {a=a^1, aa=a^2, aaa=a^3, aaaa=a^4, …}

$S \to aS \mid a$

L3 = {a^{2n}, n ≥ 0} = {λ=a^0, aa=a^2, aaaa=a^4, aaaaaa=a^6, …}

$S \to aA \mid \lambda$

$A \to aS$

L4 = {a^{2n+1}, n ≥ 0} = {a=a^1, aaa=a^3, aaaaa=a^5, …}

$S \to aA \mid a$ sau $S \to aA$

$A \to aS$ $A \to aS \mid \lambda$

L5 = {a^{2n}, n ≥ 1} = {aa=a^2, aaaa=a^4, aaaaaa=a^6, …}

$S \to aA$ sau $S \to aA$ sau $S \to aA$

$A \to aS \mid a$ $A \to aB \mid a$ $A \to aB$

$B \to aA$ $B \to aA \mid \lambda$

L6 = {a^{2n+1}, n ≥ 1} = {aaa=a^3, aaaaa=a^5, aaaaaaa=a^7, …}

$S \to aA$ $S \to aA$

$A \to aB$ sau $A \to aS \mid aB$

$B \to aA \mid a$ $B \to a$

L7 = {$a^{2n}b^{3m}$, n ≥ 0, m ≥ 0}

= {λ, a^2, a^4, a^6, a^8, …, b^3, b^6, b^9, b^{12}, …, a^2b^3, a^2b^6, a^4b^3,a^4b^6, a^6b^3, a^6b^6, …}

$S \to aA \mid bB \mid \lambda$ $S \to aA \mid bB \mid \lambda$

$A \to aS$ $A \to aS$

$B \to bC$ sau $B \to bC$

$C \to bD$ $C \to bD \mid b$

$D \to bB \mid \lambda$ $D \to bB$

Analogia între automate finite şi gramatici regulate

i) La limbajele L1 şi L2, unde avem cuvinte de forma a^n:
- la automate avem buclă (adică tranziţie de la o stare către ea însăşi)
- la gramatici avem o producţie în care acelaşi neterminal apare şi în membrul stâng şi în cel drept al producţiei

ii) La limbajele L3 – L10, unde la putere avem şi un coeficient număr natural (2 pentru a-uri şi 3 pentru b-uri):
- la automate avem circuit de lungime egală cu coeficientul între stări diferite
- la gramatici avem circuit de lungime egală cu coeficientul între neterminale diferite

iii) Dar ce se întâmplă dacă avem limbaje definite folosind condiţii asupra numărului de apariţii ale caracterelor în cuvinte ?
- la automate ideea era să folosim indici la stări, câte unul pentru fiecare condiţie
- la gramatici ideea este să folosim indici la neterminale, câte unul pentru fiecare condiţie

~ Seminar 4 ~

(Exemple cu gramatici independente de context GIC ;
Transformarea GIC → gramatică în F.N. Chomsky ;
Automatul Push-Down / Automatul Stivă)

EXEMPLE (gramatici independente de context):

În general, trebuie să lucrăm cu gramatici independente de context, pentru că nu putem cu gramatici regulate (respectiv, trebuie să lucrăm cu automate push-down, pentru că nu putem cu automate finite), atunci când limbajul conţine cuvinte în care numărul de litere dintr-o parte a cuvântului depinde de numărul de litere din altă parte a cuvântului şi deci avem nevoie să „controlăm" cumva acest număr de litere.

L1 = {$a^n b^n$, n ≥ 0}
= {$\lambda=a^0b^0$, $ab=a^1b^1$, $aabb=a^2b^2$, $aaabbb=a^3b^3$, $aaaabbbb=a^4b^4$, …}

$S \to \overset{(1)}{aSb} \mid \overset{(2)}{\lambda}$ sau $S \to \overset{(1)}{aAb} \mid \overset{(2)}{\lambda}$, $A \to \overset{(3)}{aAb} \mid \overset{(4)}{\lambda}$

Ideea acestei gramatici este de a genera cuvântul dinspre margini spre mijlocui lui, astfel pentru fiecare aplicare a producţiei (1) vor apărea un „a" şi un „b", iar între ele va rămâne S-ul pentru a continua generarea. La final, se aplică producţia (2) pentru a nu mai avea neterminal în cuvântul obţinut.
Cel mai mic cuvând este într-adevăr cuvântul vid, pentru că putem aplica direct a doua producţie fără să o aplicăm deloc pe prima.

L2 = {$a^n b^n$, n ≥ 1}
= {$ab=a^1b^1$, $aabb=a^2b^2$, $aaabbb=a^3b^3$, $aaaabbbb=a^4b^4$, …}

$S \to \overset{(1)}{aSb} \mid \overset{(2)}{ab}$ sau $S \to \overset{(1)}{aAb}$, $A \to \overset{(2)}{aAb} \mid \overset{(3)}{\lambda}$

Aici, cel mai mic cuvânt trebuie să fie „ab", deci observăm că din ambele gramatici de la exemplul anterior au dispărut producţiile „S→λ".
În prima soluţie avem ca pas se oprire cuvântul „ab", iar în a doua soluţie suntem obligaţi să generăm cel puţin un „a" şi un „b" (prin prima producţie) înainte de a ne opri (cu a treia producţie).

L3 = {$a^n b^{2n}$, n ≥ 1}
= {abb=a^1b^2, aabbbb=a^2b^4, aaabbbbbb=a^3b^6, …}

$$S \xrightarrow{(1)} aSbb \mid \xrightarrow{(2)} abb$$

Pentru fiecare „a” din prima parte a cuvântului trebuie să avem doi de „b” în a doua parte a cuvântului.
Deoarece avem „n ≥ 1”, pasul de oprire, a doua producţie este cu „abb” în membrul drept.
Dacă era „n ≥ 0”, atunci a doua producţie ar fi avut ca membru drept cuvântul vid.

L4 = {$a^{2n} b^k c^{3n}$, n ≥ 0, k ≥ 1}
= { b=b^1, bb=b^2, bbb=b^3, bbbb=b^4, …,
aabccc=$a^2b^1c^3$, aabbccc=$a^2b^2c^3$, aabbbccc=$a^2b^3c^3$, aabbbbccc=a^2b^4c3, …,
aaaabccccccc=$a^4b^1c^6$, aaaabbccccccc=$a^4b^2c^6$, aaaabbbccccccc=$a^4b^3c^6$, ... }

$$S \xrightarrow{(1)} aaSccc \mid \xrightarrow{(2)} bA$$
$$A \xrightarrow{(3)} bA \mid \xrightarrow{(4)} \lambda$$

Pentru fiecare „aa” de la începutul cuvântului trebuie să avem „ccc” la finalul lui, iar între ele vom avea „b”-uri. Deci aici vom folosi întâi neterminalul S pentru a genera „a”-urile şi „c”-urile, iar apoi vom trece în alt neterminal cu ajutorul căruia vom genera „b”-urile.
Observăm că avem „n ≥ 0”, deci nu trebuie să-l obligăm să aibă „a”-uri şi „c”-uri, ci trebuie să îl lăsăm să treacă direct la „b”-uri.
Cel mai mic cuvânt este „b”: aplicăm producţia (2) şi apoi pe (4).

L5 = {$a^{2n} b^k c^{3n}$, n ≥ 1, k ≥ 1}
= { aabccc=$a^2b^1c^3$, aabbccc=$a^2b^2c^3$, aabbbccc=$a^2b^3c^3$, aabbbbccc=$a^2b^4c^3$, …,
aaaabccccccc=$a^4b^1c^6$, aaaabbccccccc=$a^4b^2c^6$, aaaabbbccccccc=$a^4b^3c^6$, ... }

$$S \xrightarrow{(1)} aaSccc \mid \xrightarrow{(2)} aaAccc \qquad A \xrightarrow{(3)} bA \mid \xrightarrow{(4)} b$$

sau

$$S \xrightarrow{(1)} aaSccc \mid \xrightarrow{(2)} aaAbccc \qquad A \xrightarrow{(3)} bA \mid \xrightarrow{(4)} \lambda$$

sau

$$S \xrightarrow{(1)} aaSccc \mid \xrightarrow{(2)} aabAccc \qquad A \xrightarrow{(3)} bA \mid \xrightarrow{(4)} \lambda$$

Diferenţa faţă de exemplul anterior este că aici şi n este strict pozitiv, de aceea trebuie ca înainte de a trece la neterminalul A să generăm obligatoriu minim doi de „a” şi trei de „c” (producţia a doua). Apoi în neterminalul A să generăm cel puţin un „b” (de aceea observăm că s-a modificat şi producţia a patra).
Cel mai mic cuvânt este „aabccc”: aplicăm producţia (2) şi apoi (4).

L6 = {$a^{2n}c^{3n}b^{k}$, n ≥ 1, k ≥ 1}
= { aacccb=$a^2c^3b^1$, aacccbb=$a^2c^3b^2$, aacccbbb=$a^2c^3b^3$, aacccbbbb=$a^2c^3b^4$, …,
aaaabccccccb=$a^4c^6b^1$, aaaaccccccbb=$a^4c^6b^2$, aaaaccccccbbb= $a^4c^6b^3$, ... }

$S \xrightarrow{(1)} AB$

$A \xrightarrow{(2)} aaAccc \mid \xrightarrow{(3)} aaccc$

$B \xrightarrow{(4)} bB \mid \xrightarrow{(5)} b$

Observăm că nu întotdeauna putem genera cuvintele dinspre exterior spre centru, având maxim un singur neterminal în membrul drept al producţiilor. Uneori este necesar să generăm cuvintele pe bucăţi, folosind pentru fiecare parte un neterminal separat.
Aici, vom folosi neterminalul A pentru a genera „a”-urile şi „c”-urile spre centru simultan câte doi de „a” şi câte trei de „c”, iar din neterminalul B vom genera „b”-urile.
Dacă am fi avut condiţia „n ≥ 0”, atunci producţia (3) ar fi fost „A→λ”, iar dacă am fi avut condiţia „k ≥ 0”, atunci producţia (5) ar fi fost „B→λ”.

Verificare generare cuvânt de către gramatică

Obs: Atenţie la terminologia folosită:
- automatul *acceptă* un (cuvânt din) limbaj
- cuvântul / limbajul *este acceptat de* automat
- gramatica *generează* un (cuvânt din) limbaj
- cuvântul / limbajul *este generat de* gramatică

Pentru a verifica dacă un cuvânt este sau nu generat de o gramatică, se folosesc „***arborii de derivare***”, care au ca rădăcină simbolul de start al gramaticii (adică S, dacă nu se specifică altul).
Pentru a trece de la un nod la altul al arborelui, ne alegem un neterminal care face parte din cuvântul curent, căutăm acele producţii care îl au ca membru stâng, alegem una dintre ele şi obţinem noul cuvânt curent prin înlocuirea neterminalului cu membrul drept al acelei producţii.
- Fie ne oprim când am găsit un drum prin care am ajuns să generăm cuvântul verificat (deci suntem într-o frunză a arborelui, nu mai avem neterminale în cuvânt).
- Fie ne oprim când toate drumurile posibile au creat cuvinte mai lungi decât cel verificat, dar fără să întâlnim frunza corectă (deci nu are rost să continuăm pentru că vom găsi cuvinte din ce în ce mai lungi, deci diferite de cel verificat)

(a) Fie îi reprezentăm chiar sub formă de arbore, de sus în jos începând cu rădăcina, etichetând nodurile cu cuvântul curent, iar muchiile cu numărul producţiei pe care am aplicat-o pentru a ajunge din nodul-tată în nodul-fiu.

(b) Fie îi reprezentăm de la stânga la dreapta cu aceeaşi convenţie pentru etichetele nodurilor şi muchiilor. În acest caz, ori decidem să urmăm toate ramificaţiile posibile, ori

scriem direct doar drumul care ne duce la rezultat (fiind cuvinte scurte şi gramatici destul de mici, putem „vedea” drumul fară prea mare greutate). Preferabil alegem a doua variantă când avem de verificat un singur cuvânt.

Obs: Uneori se poate întâmpla ca *pentru un cuvânt să existe mai mulţi arbori de derivare distincţi*.
(i) Dacă *gramatica este regulată*, asta poate însemna că în gramatică există unele producţii redundante (care ar putea fi eliminate fără să apară probleme, adică după eliminare să se obţină o gramatică echivalentă cu cea iniţială).
(ii) Iar dacă *gramatica este independentă de context* şi are cel puţin o producţie în al cărei membru drept apar mai multe neterminale, atunci apar mai mulţi arbori pentru un cuvânt care conţine la un moment dat mai multe neterminale, pentru că nu este obligatoriu să încercăm să rescriem doar neterminalul cel mai din stânga/dreapta, ci putem să le alegem în orice ordine.

EXEMPLU:
Pentru gramatica anterioară, vom verifica dacă generează cuvântul $a^4c^6b^3 \in L6$.

$S \to \overset{(1)}{AB}$

$A \to \overset{(2)}{aaAccc} \mid \overset{(3)}{aaccc}$

$B \to \overset{(4)}{bB} \mid \overset{(5)}{b}$

(a) Aveţi aici (http://bit.ly/arbore_derivare) poza arborelui de derivare pentru a găsi toate drumurile posibile prin care poate fi obţinut cuvântul dat.
În desen, muchiile sunt etichetate cu numărul producţiei care a fost aplicată, iar *nodurile interioare* cu neterminalul care a fost rescris (în interiorul cercului) şi cu noul cuvânt obţinut (în dreptunghiul de sub cerc).
Avem mai multe tipuri de *noduri fără fii*:

- Cele marcate cu „--” reprezintă începutul unor subarbori care mai pot fi extinşi, dar în care nu vom mai găsi soluţii pentru cuvântul dat. Acest lucru se poate întâmpla din două motive: fie am aplicat de prea multe ori una dintre producţiile recursive (2 sau 4), fie am aplicat producţia pentru pasul de oprire (3 sau 5) înainte de a o aplica de suficiente ori pe cea recursivă.
- Cele marcate cu „cerc dublu” reprezintă frunze ale arborelui, adică sfârşitul drumurilor în urma cărora am obţinut cuvinte fără neterminale, adică unele dintre cuvintele care sunt generate de gramatică.
- Cel marcate cu „cerc dublu în care este scris OK” reprezintă toate drumurile prin care putem genera cuvântul dat.

Observăm (direct din cuvânt şi din structura gramaticii) că producţiile pe care trebuie să le aplicăm sunt: o dată (1), apoi o dată (2), o dată (3) (dar numai după ce a fost aplicată 2), de două ori (4), o dată (5) (dar numai după ce a fost aplicată 4 de două ori). Dar ordinea pentru 2,3,4,5 poate fi oricare în afara restricţiilor menţionate. De aceea vom obţine cele 10 soluţii: 23445, 24345, 24435, 24453, 42345, 42435, 42453, 44235, 44253, 44523.

(b) A doua variantă, scriem direct pe scurt un drum prin care ştim că vom obţine cuvântul dat. Îl vom alege pe primul, în care vom rescrie mereu cel mai din stânga neterminal.

$\underline{S} \overset{(1)}{\Rightarrow} \underline{A}B \overset{(2)}{\Rightarrow} aa\underline{A}cccB \overset{(3)}{\Rightarrow} a^4c^6\underline{B} \overset{(4)}{\Rightarrow} a^4c^6b\underline{B} \overset{(4)}{\Rightarrow} a^4c^6b^2\underline{B} \overset{(5)}{\Rightarrow} a^4c^6b^3$

Obs: Dacă cerinţa este doar de a verifica pentru un anumit cuvânt dacă este sau nu generat de gramatică, atunci este preferabilă varianta (b). Dar dacă cerinţa este să se afle toate cuvintele generate de o gramatică, pentru o lungime de cuvânt dată sau pentru un număr maxim de aplicări ale producţiilor, atunci trebuie folosită varianta (a) cu extinderea mai multor drumuri.

Continuăm cu exemplele de gramatici independente de context.

Dacă avem cuvinte formate din 4 porţiuni (a, b, c, d) şi vrem ca lungimile porţiunilor (puterile la care sunt literele) să depindă unele de altele grupate două câte două atunci avem doar două posibilităţi de grupare: *prima cu a patra* (şi a doua cu a treia) sau *prima cu a doua* (şi a treia cu a patra).
Deci nu vom putea să avem grupe intersectate (prima cu a treia; a doua cu a patra)!

L7 = {$a^n b^k c^{2k} d^n$, n ≥ 1, k ≥ 0}
= { ad, a^2d^2, a^3d^3, a^4d^4, ..., abc^2d, ab^2c^4d, ab^3c^6d, ..., $a^2bc^2d^2$, $a^2b^2c^4d^2$, $a^2b^3c^6d^2$, ... }

$S \to \overset{(1)}{aSd} \mid \overset{(2)}{aAd}$
$A \to \overset{(3)}{bAcc} \mid \overset{(4)}{\lambda}$

sau

$S \to \overset{(1)}{aSd} \mid \overset{(2)}{ad} \mid \overset{(3)}{aAd}$
$A \to \overset{(4)}{bAcc} \mid \overset{(5)}{\lambda}$

(în a doua soluţie, producţia (2) este redundantă pentru că poate fi obţinută aplicând (3) şi apoi (5))

Aici avem grupate porţiunile 1-4 şi 2-3, deci vom genera cuvintele dinspre exterior spre centru, întâi „a”-urile simultan cu „d”-urile, iar apoi „b”-urile simultan cu „c”-urile.
Atenţie, trebuie să folosim *neterminale diferite*, pentru că altfel s-ar genera şi cuvinte cu literele amestecate („a” şi „b” între ele şi „c” şi „d” între ele).
Avem „k ≥ 0”, deci „b”-urile şi „c”-urile pot lipsi, de aceea avem producţia (4) pe care o aplicăm pentru cazurile când avem k = 0.
Avem „n ≥ 1”, deci producţia (2), pentru că trebuie să ne asigurăm că avem cel puţin un „a” şi un „d” înainte de a trece la neterminalul A pentru a genera mijlocul cuvântului.

Dacă am fi avut „k ≥ 1”, atunci producţia (4) s-ar fi transformat în „A→bcc”.

L8 = {$a^n b^k c^{2k} d^n$, n ≥ 0, k ≥ 1}
= { bc^2, b^2c^4, b^3c^6, ..., abc^2d, ab^2c^4d, ab^3c^6d, ..., $a^2bc^2d^2$, $a^2b^2c^4d^2$, $a^2b^3c^6d^2$, ... }

$S \to \overset{(1)}{aSd} \mid \overset{(2)}{bAcc}$

$A \to \overset{(3)}{bAcc} \mid \overset{(4)}{\lambda}$

Structura cuvintelor este aceeaşi ca la exemplul anterior, s-au schimbat doar condiţiile. Avem „n ≥ 0”, deci „a”-urile şi „d”-urile pot lipsi, dar mijlocul nu. De aceea avem producţia (2) în care folosim direct „bcc”-ul pentru a trece la neterminalul A.
Avem „k ≥ 1”, dar deja am citit un „bcc” cu neterminalul S, deci pasul de oprire pentru A va fi cu cuvântul vid.

Dacă am fi avut „k ≥ 0”, înseamnă că şi mijlocul („b”-urile şi „c”-urile) ar fi putut lipsi, deci am fi avut în plus producţia „S→λ”.

L9 = {$a^n b^{2n} c^{2k} d^k$, n ≥ 0, k ≥ 1}
= { c^2d, c^4d^2, c^6d^3, ..., ab^2c^2d, $ab^2c^4d^2$, $ab^2c^6d^3$, ..., $a^2b^4c^2d$, $a^2b^4c^4d^2$, $a^2b^4c^6d^3$, ... }

$S \to \overset{(1)}{AB}$

$A \to \overset{(2)}{aAbb} \mid \overset{(3)}{\lambda}$

$B \to \overset{(4)}{ccBd} \mid \overset{(5)}{ccd}$

Aici avem grupate porţiunile 1-2 şi 3-4, deci din simbolul de start S ne vom ramifica în două părţi disjuncte: vom folosi un neterminal A pentru a genera dinspre exterior spre interior porţiunea cu „a”-uri şi „b”-uri, iar separat vom folosi un neterminal B pentru a genera dinspre exterior spre interior porţiunea cu „c”-uri şi „d”-uri.
Avem „n ≥ 0”, deci pasul de oprire pentru A va fi cuvântul vid.
Avem „k ≥ 1”, deci pasul de oprire pentru B va fi „ccd”.

L10 = {$a^n b^{2n} c^k d^m e^{3k}$, n,k,m ≥ 0}

$S \to \overset{(1)}{AB} \mid \overset{(2)}{\lambda}$

$A \to \overset{(3)}{aAbb} \mid \overset{(4)}{\lambda}$

$B \to \overset{(5)}{cBeee} \mid \overset{(6)}{\lambda} \mid \overset{(7)}{dC}$

$C \to \overset{(8)}{dC} \mid \overset{(9)}{\lambda}$

(producţia (2) este reduntantă pentru că poate fi obţinută din 1, 4, 6)

Vom folosi neterminaul A pentru a genera spre interior „a”-urile şi „b”-urile. Separat, vom folosi neterminalul B pentru a genera spre interior „c”-urile şi „e”-urile, iar apoi între ele „d”-urile.

Pentru „n ≥ 0” avem producţia (4).
Pentru „m ≥ 0” avem producţia (6).
Pentru „k ≥ 0” avem producţia (7) (în care trecem direct cu „d” mai departe fără să fi citit „ceee”) sau producţia (6) (atunci când avem şi m = 0).

Transformarea GIC → gramatică în F.N. Chomsky

O gramatică este (scrisă) în ***forma normală Chomsky*** dacă are doar producţii care au în membrul stâng un neterminal, iar în membrul drept fie un terminal, fie două neterminale.

$A \to a$

$A \to BC$

EXEMPLU:
Avem următoarea gramatică independentă de context:

$S \to \overset{(1)}{aBcDeF} \mid \overset{(2)}{HF} \mid \overset{(3)}{HBc}$

$B \to \overset{(4)}{b} \mid \overset{(5)}{\lambda}$

$D \to \overset{(6)}{d} \mid \overset{(7)}{\lambda}$

$F \to \overset{(8)}{G}$

$G \to \overset{(9)}{f} \mid \overset{(10)}{g}$

$H \to \overset{(11)}{\lambda}$

Pasul 1 – *Eliminarea λ–producţiilor*
Vrem să nu mai avem în gramatică producţii care au ca membru drept cuvântul vid.
Pot exista două situaţii:

(i) Dacă neterminalul care are o λ–producţie NU are şi alte producţii, atunci
- va fi eliminată producţia lui
- toate producţiile care au ca membru drept un cuvânt de lungime minim 2 în care apare acest neterminal → vor fi înlocuite prin eliminarea neterminalului din cuvinte
- dacă membrul drept avea lungime 1 (adică era doar acest neterminal), atunci se înlocuieşte cu λ (dar şi această producţie va fi ulterior eliminată tot la „pasul 1”)

În EXEMPLU:
Neterminalul H este singurul de acest gen, având doar λ–producţia (11), care va fi eliminată. În plus, producţia (2) va fi înlocuită cu „S→F” (12), iar producţia (3) va fi înlocuită cu „S→Bc” (13).

$S \xrightarrow{(1)} aBcDeF \mid \overset{(12)}{F} \mid \overset{(13)}{Bc}$

$B \xrightarrow{(4)} b \mid \overset{(5)}{\lambda}$

$D \xrightarrow{(6)} d \mid \overset{(7)}{\lambda}$

$F \xrightarrow{(8)} G$

$G \xrightarrow{(9)} f \mid \overset{(10)}{g}$

(ii) Dacă neterminalul care are o λ–producţie are şi alte producţii, atunci
- va fi eliminată doar λ–producţia lui
- toate producţiile care au ca membru drept un cuvânt de lungime minim 2 în care apare acest neterminal → vor fi înlocuite atât de varianta în care cuvântul conţine neterminalul, cât şi de varianta în care neterminalul este eliminat din cuvânt
- dacă membrul drept avea lungime 1 (adică era doar acest neterminal), atunci această producţie este o redenumire şi va fi eliminată la „pasul 2"

În EXEMPLU:
Neterminalele B şi D au mai multe producţii printre care şi câte o λ–producţie. Deci (5) şi (7) vor fi eliminate.
În producţia (13) apare doar B, deci va fi înlocuită cu „S→Bc" (14) şi „S→c" (15).
În producţia (1) apar şi B şi D, deci va fi înlocuită de toate variaţiile posibile:
-- B şi D prezente: „S→aBcDeF" (16)
-- B lipsă, D prezent: „S→acDeF" (17)
-- B prezent, D lipsă: „S→aBceF" (18)
-- B şi D lipsă: „S→aceF" (19)

$S \xrightarrow{(16)} aBcDeF \mid \overset{(17)}{acDeF} \mid \overset{(18)}{aBceF} \mid \overset{(19)}{aceF} \mid \overset{(11)}{F} \mid \overset{(14)}{Bc} \mid \overset{(15)}{c}$

$B \xrightarrow{(4)} b \quad ; \quad D \xrightarrow{(6)} d \quad ; \quad F \xrightarrow{(8)} G \quad ; \quad G \xrightarrow{(9)} f \mid \overset{(10)}{g}$

Pasul 2 – *Eliminarea redenumirilor*
Vrem să nu mai avem în gramatică producţii care au ca membru drept un neterminal.

Înlocuim neterminalul din dreapta cu toate cuvintele care sunt membru drept în producţiile sale.
Verificăm dacă acest neterminal din dreapta mai apare în dreapta în cadrul altor producţii
- Daca nu, atunci eliminăm toate producţiile pe care le avea.
- Dacă mai apare în cuvinte de lungime minim 2, arunci trebuie să i le păstrăm
- Dacă apare în cuvânt de lungime 1, înseamnă că este tot o redenumire şi va fi eliminată tot la „pasul 2"

În EXEMPLU:
Avem două şiruri de redenumiri:
F → G (8) → f (9) | g (10)
Producţia (8) va fi înlocuită cu „F→f " (20) şi „F→g" (21).

Neterminalul G nu mai apare nicăieri în dreapta, deci vom elimina (9) şi (10).
S → F (11) → f (20) | g (21)

Producţia (11) va fi înlocuită cu „S→f ” (22) şi „S→g” (23).

Dar neterminalul F mai apare în dreapta în producţiile 16–19, deci NU vom elimina producţiile lui F.

$$S \to \overset{(16)}{aBcDeF} \mid \overset{(17)}{acDeF} \mid \overset{(18)}{aBceF} \mid \overset{(19)}{aceF} \mid \overset{(22)}{f} \mid \overset{(23)}{g} \mid \overset{(14)}{Bc} \mid \overset{(15)}{c}$$

$$B \to \overset{(4)}{b} \quad ; \quad D \to \overset{(6)}{d} \quad ; \quad F \to \overset{(20)}{f} \mid \overset{(21)}{g}$$

Pasul 3 – *Adăugare neterminale noi pentru terminalele din cuvinte*
Vrem ca terminalele să apară doar singure în membrul drept. De aceea, peste tot unde apar în componenţa unui cuvânt de lungime minim 2, le vom înlocui cu un neterminal nou şi vom adăuga producţia de la neterminalul nou la terminalul pe care l-a înlocuit.

În EXEMPLU:
Producţiile 22, 23, 15, 4, 6, 20, 21 au deja forma dorită.
Producţia (16) va fi înlocuită cu „S → X_a B X_c D X_e F” (24).
Producţia (17) va fi înlocuită cu „S → X_a X_c D X_e F” (25).
Producţia (18) va fi înlocuită cu „S → X_a B X_c X_e F” (26).
Producţia (19) va fi înlocuită cu „S → X_a X_c X_e F” (27).
Producţia (14) va fi înlocuită cu „S → B X_c” (28).
În plus, vom avea „X_a→a” (29); „X_c→c” (30); „X_e→e” (31).

$$S \to X_a B \overset{(24)}{X_c} D X_e F \mid X_a \overset{(25)}{X_c} D X_e F \mid X_a B \overset{(26)}{X_c} X_e F \mid X_a \overset{(27)}{X_c} X_e F \mid \overset{(22)}{f} \mid \overset{(23)}{g} \mid B \overset{(28)}{X_c} \mid \overset{(15)}{c}$$

$$B \to \overset{(4)}{b} \quad ; \quad D \to \overset{(6)}{d} \quad ; \quad F \to \overset{(20)}{f} \mid \overset{(21)}{g}$$

$$X_a \to \overset{(29)}{a} \quad ; \quad X_c \to \overset{(30)}{c} \quad ; \quad X_e \to \overset{(31)}{e}$$

Pasul 4 – *Adăugare neterminale noi pentru „spargerea” cuvintelor lungi (>2)*
Vrem ca în dreapta să avem cuvinte formate din exact două neterminale. De aceea, unde avem cuvinte mai lungi, păstrăm doar primul neterminal din cuvânt şi îi alipim un neterminal nou, iar noul neterminal va avea o producţie cu membrul drept cuvântul pe care l-a înlocuit. Reluăm procedeul până când toate cuvintele ajung la lungimea 2.

***Obs**:* Fiecare producţie care avea un cuvânt de lungime k va fi înlocuită de k–1 producţii cu cuvinte de lungime 2.

În EXEMPLU:
Producţia (24) va deveni „S→X_a Y_1” (32), iar Y_1 ~ B X_c D X_e F.
Apoi „Y_1→B Y_2” (33), iar Y_2 ~ X_c D X_e F.
Apoi „Y_2→X_c Y_3” (34), iar Y_3 ~ D X_e F.
Apoi „Y_3→D Y_4” (35), iar Y_4~ X_e F.
În final „Y_4→ X_e F” (36).
Observăm că putem avea sufixe comune ale cuvintelor şi atunci am putea folosi neterminale deja adăugate anterior.

Producţia (25) va deveni „S→X_a Y_2” (37), pentru că aveam Y_2 ~ X_c D X_e F.
Producţia (26) va deveni „S→X_a Y_5” (38), iar Y_5 ~ B X_c X_e F.
Apoi „Y_5→B Y_6” (39), iar Y_6 ~ X_c X_e F.
Apoi „Y_6→X_c Y_4” (40), pentru că aveam Y_4~ X_e F.
Producţia (27) va deveni „S→X_a Y_6” (41), pentru că aveam Y_6 ~ X_c X_e F.

$$S \to \overset{(32)}{X_a Y_1} \mid \overset{(37)}{X_a Y_2} \mid \overset{(38)}{X_a Y_5} \mid \overset{(41)}{X_a Y_6} \mid \overset{(22)}{f} \mid \overset{(23)}{g} \mid \overset{(28)}{B X_c} \mid \overset{(15)}{c}$$

$$B \to \overset{(4)}{b} \quad ; \quad D \to \overset{(6)}{d} \quad ; \quad F \to \overset{(20)}{f} \mid \overset{(21)}{g}$$

$$X_a \to \overset{(29)}{a} \quad ; \quad X_c \to \overset{(30)}{c} \quad ; \quad X_e \to \overset{(31)}{e}$$

$$Y_1 \to \overset{(33)}{B Y_2} \quad ; \quad Y_2 \to \overset{(34)}{X_c Y_3} \quad ; \quad Y_3 \to \overset{(35)}{D Y_4} \quad ; \quad Y_4 \to \overset{(36)}{X_e F} \quad ; \quad Y_5 \to \overset{(39)}{B Y_6} \quad ; \quad Y_6 \to \overset{(40)}{X_c Y_4}$$

Automatul Push-Down (APD) / Automatul Stivă

APD = (Q, Σ, q_0, F, δ, Γ, Z_0)
Q mulţimea de stări
Σ alfabetul de intrare
$q_0 \in$ Q starea iniţială
F $\subseteq$ Q mulţimea de stări finale
Γ alfabetul stivei („gamma”)
$Z_0 \in$ Γ simbolul iniţial al stivei
$\delta : Q \times \Sigma \times \Gamma \to Q \times \Gamma^*$ funcţia de tranziţie („delta”)

Modul în care funcţionează tranziţiile pentru un APD
- La intrare avem nevoie de 3 parametri:
  - starea curentă *(element din mulţimea Q)*
  - caracterul curent din cuvântul de intrare *(element din mulţimea Σ)*
  - **simbolul** aflat în vârful stivei *(element din mulţimea Γ)*
- La ieşire vom avea 2 parametri:
  - starea în care ajungem *(element din mulţimea Q)*
  - **cuvântul** cu care <u>înlocuim</u> **simbolul** din vârful stivei *(element din mulţimea Γ^*)*

Atenţie! Simbolul din vârful stivei este mereu *eliminat* din stivă, înainte de a se adăuga noul cuvânt în locul lui.

Deci avem mai multe variante pentru această înlocuire:
- Dacă scriem λ în stivă, înseamnă că doar „am şters” simbolul din vârful stivei fără a adăuga nimic în locul lui.
- Dacă scriem acelaşi caracter în stivă (cel care fusese eliminat), înseamnă că dorim să „păstrăm stiva nemodificată”.
- Dacă scriem în stivă un cuvânt de lungime minim 2 avem două cazuri:

-- dacă dorim să păstrăm şi caracterul care era deja în stivă, atunci cuvântul introdus va avea ultima literă exact cea care fusese eliminată *(deci partea de început, din stânga, a cuvântului reprezintă vârful stivei)*.
-- dacă nu dorim să păstrăm caracterul care era în vârful stivei, ci chiar să-l înlocuim, atunci cuvântul se poate termina cu alt caracter decât cel eliminat.

Obs: La fel ca automatele finite, şi automatele push-down pot fi:
- *„deterministe"* (definite anterior, dar sunt acceptate şi λ–tranziţiile! Dar dacă între două stări avem λ–tranziţie, nu putem avea tranziţie şi cu un caracter din Σ.)
- *„nedeterministe"* (când avem mai multe posibilităţi de continuare: fie ajungând în stări diferite, fie scriind pe stivă cuvinte diferite, fie ambele (ajungând în stări diferite şi scriind pe stivă cuvinte diferite))
- *„nedeterministe cu λ–tranziţii"* (când între două stări avem voie să avem tranziţii şi cu λ şi cu caractere din Σ şi în plus avem nedeterminismul descris anterior)

Modalităţi de acceptare a unui cuvânt de către un APD

(a) cu stări finale

$$L_F(APD) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \overset{*}{\mapsto} (\underline{p}, \underline{\lambda}, \alpha),\ p \in F, \alpha \in \Gamma^*\}$$

(Obs: semnul cu steluţă deasupra ar trebui să fie doar T-ul întors, fără săgeată în dreapta, dar nu am găsit simbolul potrivit...)

Citim: Cuvântul w este acceptat de automat dacă pornind din configuraţia având starea q_0, cuvântul de intrare w şi pe stivă simbolul iniţial Z_0, după ce aplicăm un număr oarecare de tranziţii ajungem în configuraţia finală.

În acest caz (a) ne interesează:
- prima componentă să fie o stare finală;
- a doua componentă să fie cuvântul vid (adică să fi terminat de parcurs tot cuvântul de intrare)

În acest caz (a) NU ne interesează a treia componentă (conţinutul stivei): poate să fie vidă sau poate să conţină un cuvânt cu simboluri din alfabetul Γ.

(b) cu vidarea stivei

$$L_\lambda(APD) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \overset{*}{\mapsto} (p, \underline{\lambda}, \underline{\lambda}),\ p \in Q\}$$

În acest caz (b) ne interesează:
- a doua componentă să fie cuvântul vid (adică să fi terminat de parcurs tot cuvântul de intrare)
- a treia componentă să fie cuvântul vid (adică stiva să fie vidă)

În acest caz (b) NU ne interesează prima componentă: starea în care ajungem poate să fie finală sau poate să fie nefinală.

Obs: Atenţie, dacă ştergeţi tot conţinutul stivei, *automatul îşi opreşte funcţionarea*, pentru că nu poate aplica funcţia delta dacă nu mai are parametrul al treilea (simbolul din vârful stivei). Deci asiguraţi-vă că nu se va întâmpla asta înainte de a fi citit tot cuvântul de intrare. În general e bine să-l păstrăm pe Z_0 la început şi să-l eliminăm abia la final (eventual folosind o λ–tranziţie).

(c) cu stări finale şi cu vidarea stivei
În unele cărţi apare şi acest al treilea caz, care este de fapt intersecţia primelor două.

$$L_{F\&\lambda}(APD) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \overset{*}{\vdash\!\!\rightarrow} (\underline{p}, \underline{\lambda}, \underline{\lambda}),\ p \in F\}$$

În acest caz (c) ne interesează:
- prima componentă să fie o stare finală;
- a doua componentă să fie cuvântul vid (adică să fi terminat de parcurs tot cuvântul de intrare)
- a treia componentă să fie cuvântul vid (adică stiva să fie vidă)

EXEMPLE (automate push-down):

De fiecare dată vom scrie <u>în cuvinte</u> *modul în care vom folosi stiva*.
Adică pentru un caracter anume citit din cuvântul de intrare ce dorim să se întâmple pe stivă:
- să eliminăm de tot vârful stivei sau să-l păstrăm?
- să scriem şi ceva în plus sau să lăsăm stiva exact cum era înainte?

Putem reprezenta automatul push-down în două moduri:
(i) Fie alegem să scriem lista cu cazurile în care definim funcţia de tranziţie şi menţionăm dacă avem stări finale care sunt ele.
(ii) Fie alegem să facem ca la automatele finite, să desenăm sub formă de graf cu nodurile stări şi muchiile tranziţii.

Obs: *Avantajul* alegerii variantei (i) ar fi faptul că putem pune ”comentarii” în dreptul rândurilor pentru a urmări mai uşor logica automatului, iar dacă greşim ceva când scriem pe foaie e mult mai uşor de corectat prin tăierea/adăugarea unui rând (mai ales pentru că nu contează ordinea în care sunt scrise rândurile) decât modificarea pe desen.
Totuşi, pentru unele limbaje se poate să vi se pară mai intuitivă varianta cu graful şi atunci o puteţi folosi.

L1 = {$a^n b^n$, n ≥ 1}

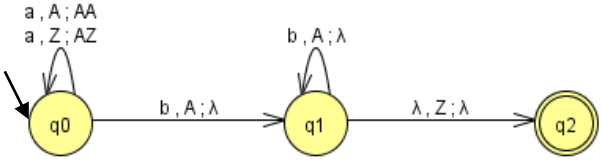
Vrem ca numărul de „a”-uri să fie egal cu numărul de „b”-uri, deci vom reţine acest număr cu ajutorul stivei astfel:
- pentru fiecare „a” citit din cuvântul de intrare, vom adăuga un „A” în stivă;
- pentru fiecare „b” citit vom şterge un „A” din stivă;

Trebuie să ne asigurăm că citim cel puţin un „a” şi un „b” (pentru că n ≥ 1) şi că literele nu sunt amestecate. De aceea, după ce citim primul „b” va trebui să schimbăm starea.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$ // citim primul a, *mereu iniţial îl găsim pe Z_0 în stivă*
// vrem să scriem A, dar să-l păstrăm şi pe Z_0, deci scriem „AZ_0”
$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AA)$ // citim oricare alt a şi avem A în stivă (introdus anterior),
// vrem să scriem A, dar fără să-l ştergem pe anteriorul, deci scriem „AA”
$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \lambda)$ // citim primul b, găsim A în stivă
// *schimbăm starea*, vrem să-l ştergem pe A, deci scriem în locul lui „λ”
$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda)$ // citim oricare alt b, găsim sigur A în stivă; scriem „λ” pe stivă

Pentru a termina execuţia şi a accepta cuvintele prin cele 3 metode:
(a) cu stări finale:
Adăugăm $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, Z_0)$ sau $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$.
Avem $F = \{q_2\}$ stare finală. Putem să-l păstrăm pe Z_0 pe stivă sau să-l ştergem.
(b) cu vidarea stivei:
Adăugăm $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_1, \lambda)$ sau $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$.
Putem avea $q_1 \notin F, q_2 \in F$. Ne interesează doar să avem λ pe stivă.
(c) cu stări finale şi cu vidarea stivei:
Adăugăm $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$.
Avem $F = \{q_2\}$ stare finală şi stiva vidă.

Aceeaşi soluţie (c), sub formă de graf:

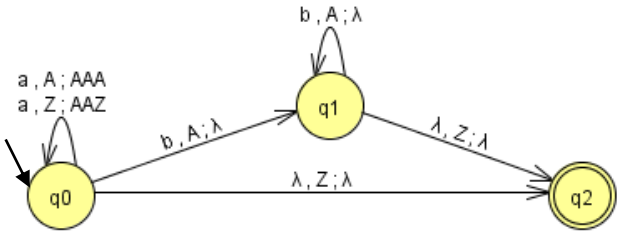


Obs: *Tranziţiile se reprezintă cu structura următoare:* caracterul citit la intrare, apoi virgulă, apoi caracterul care va fi eliminat din vârful stivei, apoi punct şi virgulă (sau slash „ / ”), apoi cuvântul care va fi scris în stivă (cu aceeaşi convenţie, prima literă din cuvânt este cea care va fi în vârful stivei după adăugarea cuvântului).

L2 = {$a^n b^{2n}$, n ≥ 0}
Pentru fiecare „a” citit, vom adăuga doi de A în stivă (adică AA).
Pentru fiecare „b” citit, vom şterge un A din stivă.
Astfel ne asigurăm că numărul de „b”-uri este dublul celui de „a”-uri.
Schimbăm starea după ce citim primul „b”, pentru a nu amesteca literele.
Trebui să ne asigurăm că acceptăm şi cuvântul vid (pentru că avem „n ≥ 0”).

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AAZ_0)$ // *adaugam AA pentru primul "a"*
$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AAA)$ // *adaugam AA pentru oricare "a"*
$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \lambda)$ // *stergem un A pentru primul "b"*
$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda)$ // *stergem un A pentru oricare "b"*
$\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$ // *gata cuvantul, stare finala si stiva vida*
$\delta(q_0, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$ // *acceptam cuvantul vid, stare finala si stiva vida*
$F = \{q_2\}$

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



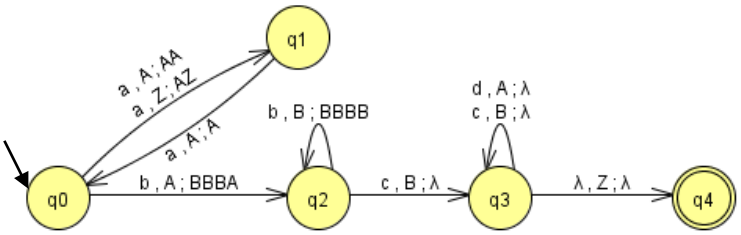
L3 = {$a^{2n} b^k c^{3k} d^n$, n ≥ 1, k ≥ 1}
Pentru fiecare „aa” de la începutul cuvântului trebuie să avem „d” la finalul cuvântului.
*(**Obs:** Dacă am vrea să adăugăm câte un A pentru fiecare „a”, atunci ar trebui ca pentru fiecare „d” să dispară doi de A; nu putem face asta direct, ci ar trebui un circuit de lungime 2 între două stări, cu o muchie se elimină un A pentru „d”-ul citit, iar cu muchia de întoarcele se elimină un A făcând o λ–tranziţie)*
Cel mai simplu, pentru pentru fiecare „aa” citiţi, vom scrie în stivă un singur A (pentru primul „a” din pereche se adaugă A, pentru al doilea „a” nu se modifică stiva). Avem nevoie de circuit de lungime 2 pentru a controla ca numărul de „a”-uri să fie par.
La mijlocul cuvântului, pentru fiecare „b” din stânga trebuie să avem „ccc” în dreapta.
Deasupra A-urilor din stivă, pentru fiecare „b” vom adăuga câte 3 de B.
Apoi pentru fiecare „c” vom şterge câte un B din stivă.
*(**Obs:** Pentru „c”-uri nu vom avea nevoie de circuit de lungime 3 între stări pentru că în stivă avem deja un număr de B-uri multiplu de 3.)*
La final, pentru fiecare „d” vom şterge câte un „A”.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_1, AZ_0)$ // pentru primul „a”, adăugăm un A
$\delta(q_1, a, A) = (q_0, A)$ // pentru „a”-ul al 2-lea (4-lea, 6-lea, ...) nu modificăm stiva
$\delta(q_0, a, A) = (q_1, AA)$ // pentru „a”-ul al 3-lea (5-lea, 7-lea, ...) adăugăm un A
$\delta(q_0, b, A) = (q_2, BBBA)$ // pentru primul „b” schimbăm starea, adăugăm BBB
$\delta(q_2, b, B) = (q_2, BBBB)$ // pentru orice alt „b”, adăugăm BBB
$\delta(q_2, c, B) = (q_3, \lambda)$ // pentru primul „c” schimbăm starea, şterge un B
$\delta(q_3, c, B) = (q_3, \lambda)$ // pentru orice alt „c”, şterge un B
$\delta(q_3, d, A) = (q_3, \lambda)$ // pentru orice „d”, şterge un A

$\delta(q_3, \lambda, Z_0) = (q_4, \lambda)$ // am terminat cuvântul, stare finală şi stivă vidă
$F = \{q_4\}$

Obs: *Când am început să citim „d”-urile nu a fost neapărat necesar să schimbăm starea faţă de cea în care am citit „c”-urile, deoarece nu există problema amestecării lor. Putem citi „c”-uri doar atât timp cât găsim B-uri în stivă, iar apoi putem citi „d”-uri doar pentru A-urile din stivă.*

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



Verificare acceptare cuvânt de către un APD

Folosim „configuraţii” (sau „descrieri instantanee”) având 3 componente: starea curentă, cât a mai rămas de citit din cuvântul de intrare şi (întreg!) conţinutul stivei (partea stângă fiind vârful stivei, unde se fac ştergerile şi scrierile).

Fie n = 3 şi k = 2, deci avem cuvântul $a^6b^2c^6d^3$.
Scriu de fiecare dată numărul tranziţiei pe care am aplicat-o (a câta era în lista scrisă anterior).
$(q_0, a^6b^2c^6d^3, Z_0) \vdash^{(1)} (q_1, a^5b^2c^6d^3, AZ_0) \vdash^{(2)} (q_0, a^4b^2c^6d^3, AAZ_0)$
$\vdash^{(3)} (q_1, a^3b^2c^6d^3, AAAZ_0) \vdash^{(2)} (q_0, a^2b^2c^6d^3, AAAAZ_0)$
$\vdash^{(3)} (q_1, ab^2c^6d^3, AAAAAZ_0) \vdash^{(2)} (q_0, b^2c^6d^3, AAAAAZ_0)$
$\vdash^{(4)} (q_2, bc^6d^3, BBBAAAAZ_0) \vdash^{(5)} (q_2, c^6d^3, B^6A^3Z_0)$
$\vdash^{(6)} (q_3, c^5d^3, B^5A^3Z_0) \vdash^{(7)} (q_3, c^4d^3, B^4A^3Z_0) \vdash^{(7)} (q_3, c^3d^3, B^3A^3Z_0)$
$\vdash^{(7)} (q_3, c^2d^3, B^2A^3Z_0) \vdash^{(7)} (q_3, cd^3, BA^3Z_0) \vdash^{(7)} (q_3, d^3, A^3Z_0)$
$\vdash^{(8)} (q_3, d^2, A^2Z_0) \vdash^{(8)} (q_3, d, AZ_0) \vdash^{(8)} (q_3, \lambda, Z_0)$
$\vdash^{(9)} (q_4, \lambda, \lambda)$, $q_4 \in F$, deci cuvântul este acceptat.

L4 = {$a^{2n}b^{3n}c^{2k}d^k$, n ≥ 1, k ≥ 1}

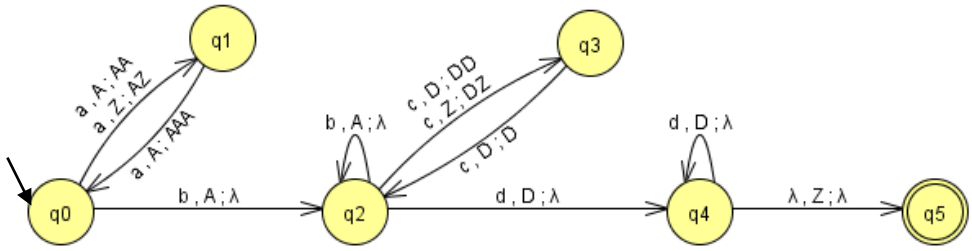
Acum avem grupate primele două părţi şi ultimele două părţi.
Pentru fiecare „aa” trebuie să avem apoi „bbb”. Pentru primul „a” din fiecare pereche vom adăuga A în stivă, iar pentru al doilea „a” din fiecare pereche vom adăuga AA în stivă. Deci pentru fiecare „b” vom şterge câte un A din stivă.
(Obs: Am fi putut la fel de bine pentru unul dintre „a” să scriem AAA iar pentru celălalt nimic. Orice variantă am alege, important e ca după citirea „aa” să apară AAA în stivă.)
Apoi, după ce toţi A au fost şterşi, trebuie să avem pentru fiecare „cc” câte un „d”. Pentru primul „c” din fiecare pereche vom adăuga un D în stivă, iar pentru al doilea „c” din fiecare pereche vom lăsa stiva nemodificată. Apoi pentru fiecare „d” citit vom şterge un D din stivă.

Atât pentru „a”-uri cât şi pentru „c”-uri vom avea nevoie de câte un circuit de lungime 2 între stări.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_1, AZ_0)$ // pentru primul „a”, adăugăm un A
$\delta(q_1, a, A) = (q_0, AAA)$ // pentru „a”-ul al 2-lea (4-lea, 6-lea, ...) adăugăm AA
$\delta(q_0, a, A) = (q_1, AA)$ // pentru „a”-ul al 3-lea (5-lea, 7-lea, ...) adăugăm un A
$\delta(q_0, b, A) = (q_2, \lambda)$ // pentru primul „b” schimbăm starea, ştergem un A
$\delta(q_2, b, A) = (q_2, \lambda)$ // pentru orice alt „b”, ştergem un A
$\delta(q_2, c, Z_0) = (q_3, DZ_0)$ // pentru primul „c” schimbăm starea, adăugăm un D
$\delta(q_3, c, D) = (q_2, D)$ // pentru „c”-ul al 2-lea (4-lea, 6-lea, ...) nu modificăm stiva
$\delta(q_2, c, D) = (q_3, DD)$ // pentru „c”-ul al 3-lea (5-lea, 7-lea, ...) adăugăm un D
$\delta(q_2, d, D) = (q_4, \lambda)$ // pentru primul „d” schimbăm starea, ştergem un D
$\delta(q_4, d, D) = (q_4, \lambda)$ // pentru orice alt „d”, ştergem un D
$\delta(q_4, \lambda, Z_0) = (q_5, \lambda)$ // am terminat cuvântul, stare finală şi stivă vidă
$F = \{q_5\}$

Obs: Când am vrut să închidem circuitul pentru „c”-uri nu a trebuit neapărat să schimbăm starea, am putut folosi q_2 pentru că aveam „b” cu A şi „c” cu D (sau Z_0), deci nu exista risc de amestecare. Dar când am început citirea „d”-urilor a trebuit să o schimbăm pentru că aveam „c” cu D şi „d” cu D, deci s-ar fi putut amesteca adăugările şi ştergerile D-urilor (adică „c”-urile cu „d”-urile).

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



~ Seminar 5 ~

(Exemple cu APD (continuare) ;
Algoritmul CYK: Verificare generare cuvânt de către gramatică în F.N.Chomsky)

EXEMPLE (automate push-down) [continuare]:

Notăm cu $\mathbf{w^R}$ ***cuvântul oglindit*** al lui w. *(R vine de la reverse)*
De exemplu: $(abcde)^R = edcba$

L5 = { w w^R | w $\in$ {a,b,c}* \ {λ} } ***(palindroame de lungime pară)***
= {aa, bb, cc, abba, acca, baab, bccb, caac, cbbc,
aaaaaa, aabbaa, aaccaa, abaaba, abbbba, abccba, acaaca, acbbca, acccca, ...}

Pentru prima jumătate de cuvânt am dori ca pentru fiecare „a" să adăugăm un A în stivă, pentru fiecare „b" să adăugăm un B, iar pentru fiecare „c" că adăugăm un C. Vrem ca literele să fie amestecate deci trebuie să folosim aceeaşi stare pentru toate citirile.
Pentru a doua jumătate de cuvânt am dori ca pentru fiecare „a" să ştergem un A, pentru fiecare „b" să ştergem un B, iar pentru fiecare „c" să ştergem un C. La fel, folosind aceeaşi stare pentru toate ştergerile.

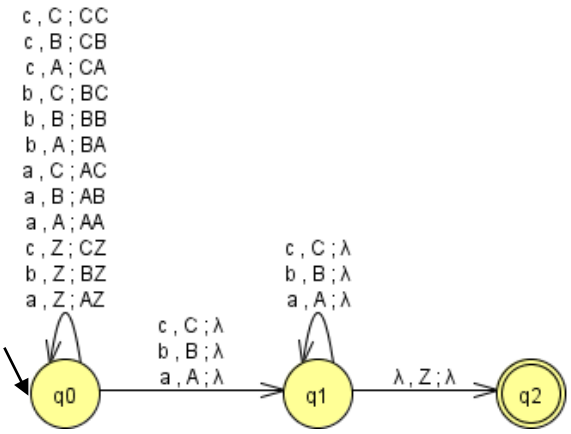
*Dar putem ca **exact** după prima literă din a doua jumătate a cuvântului să schimbăm starea? NU, pentru că nu avem de unde şti unde este jumătatea cuvântului!*
Deci dacă cuvântul conţine undeva „aa", nu vom şti dacă exact acolo este mijlocul (deci ar trebui să trecem în starea pentru ştergeri) sau dacă suntem cumva tot în prima jumătate (deci trebuie să scriem şi pentru al doilea).
De aceea, acesta va fi un ***APD nedeterminist*** !

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$ // cuvântul începe cu „a"
$\delta(q_0, b, Z_0) = (q_0, BZ_0)$ // sau cuvântul începe cu „b"
$\delta(q_0, c, Z_0) = (q_0, CZ_0)$ // sau cuvântul începe cu „c"
$\delta(q_0, a, A) = \{(q_0, AA), (q_1, \lambda)\}$ // fie scriem; fie am ajuns la mijloc, altă stare şi ştergem
$\delta(q_0, a, B) = (q_0, AB)$ // păstrăm B-ul, scriem A
$\delta(q_0, a, C) = (q_0, AC)$ // păstrăm C-ul, scriem A
$\delta(q_0, b, B) = \{(q_0, BB), (q_1, \lambda)\}$ // fie scriem; fie am ajuns la mijloc, altă stare şi ştergem
$\delta(q_0, b, A) = (q_0, BA)$ // păstrăm A-ul, scriem B
$\delta(q_0, b, C) = (q_0, BC)$ // păstrăm C-ul, scriem B
$\delta(q_0, c, C) = \{(q_0, CC), (q_1, \lambda)\}$ // fie scriem; fie am ajuns la mijloc, altă stare şi ştergem
$\delta(q_0, c, A) = (q_0, CA)$ // păstrăm A-ul, scriem C

$\delta(q_0, c, B) = (q_0, CB)$ // păstrăm B-ul, scriem C
$\delta(q_1, a, A) = (q_1, \lambda)$ // ştergem A când citim „a” din a doua jumătate
$\delta(q_1, b, B) = (q_1, \lambda)$ // ştergem B când citim „b” din a doua jumătate
$\delta(q_1, c, C) = (q_1, \lambda)$ // ştergem C când citim „c” din a doua jumătate
$\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda)$ // gata cuvântul, stare finală, stivă vidă
$F = \{q_2\}$

Înainte de a decide că nu acceptă un cuvânt, APD-ul nedeterminist va încerca toate drumurile posibile.
De exemplu, dacă avem cuvântul „aaaa”.
Plecăm din configuraţia (q_0, aaaa, Z_0), aplicăm tranziţia (1) şi ajungem în (q_0, aaa, AZ_0).
Apoi avem două variante de continuare:
(i) Dacă aplicăm tranziţia (4), ajungem în (q_0, aa, AAZ_0).
Acum avem din nou două variante de continuare:
(i.i) Dacă aplicăm tranziţia (4), ajungem în (q_0, a, $AAAZ_0$).
Din nou, avem cele două variante de continuare:
(i.i.i) Dacă aplicăm tranziţia (4), ajungem în (q_0, λ, $AAAAZ_0$).
De aici, nu avem nicio posibilitate de continuare, deci cuvântul nu va fi acceptat folosind acest drum.
(i.i.ii) Dacă aplicăm tranziţia (5), ajungem în (q_1, λ, AAZ_0).
Am terminat de citit cuvântul, dar avem A în vârful stivei, deci cuvântul nu va fi acceptat folosind acest drum.
(i.ii) Dacă aplicăm tranziţia (5), ajungem în (q_1, a, AZ_0).
Aplicăm tranziţia (16), ajungem în (q_1, λ, Z_0).
Aplicăm (19), ajungem în (q_2, λ, λ) şi *acceptăm* cuvântul.
(ii) Dacă aplicăm tranziţia (5), ajungem în (q_1, aa, Z_0).
De aici, nu avem nicio posibilitate de continuare. Nu am terminat de citit tot cuvântul de intrare, deci nu va fi acceptat folosind acest drum.

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:

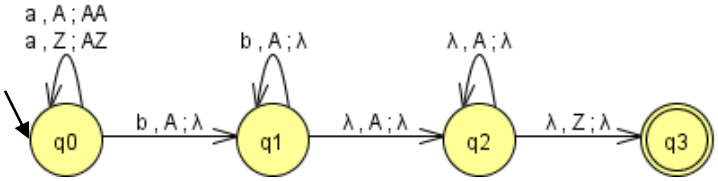


Obs: Până acum am avut doar condiţii cu egalităţi între puteri (sau divizori ai puterilor), dar putem avea şi ***inegalităţi***.

L6 = {$a^n b^k$, n > k ≥ 1}
Pentru fiecare „a” vom adăuga un A în stivă, pentru fiecare „b” vom şterge un A din stivă.
Numărul de „a”-uri trebuie să fie strict mai mare decât numărul de „b”-uri. De aceea, după ce am terminat de citit cuvântul de intrare, trebuie să mai existe cel puţin un A în stivă. Schimbăm starea, ştergem toată stiva şi acceptăm cuvântul.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$
$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AA)$
$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \lambda)$
$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda)$
$\delta(q_1, \lambda, A) = (q_2, \lambda)$ // obligatoriu mai găseşte cel puţin un A în stivă
$\delta(q_2, \lambda, A) = (q_2, \lambda)$ // altfel nu poate ajunge din q_1 în q_3
$\delta(q_2, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda)$, $F = \{q_3\}$

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



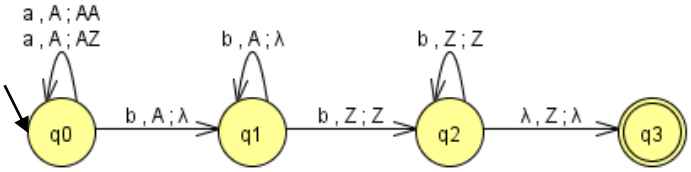
Obs: Dacă am fi avut în schimb condiţia „**n ≥ k ≥ 1**”, am fi avut în plus tranziţia $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda)$ pentru cazul de egalitate (n=k).
Pentru condiţia „**n > k ≥ 0**”, am fi avut şi $\delta(q_0, \lambda, A) = (q_2, \lambda)$ (în plus faţă de cele iniţiale), pentru k=0.
Pentru (pentru „**n ≥ k ≥ 0**”) am fi avut $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda)$ (pentru n=k) şi $\delta(q_0, \lambda, Z_0) = (q_2, Z_0)$ (pentru k=0).

L7 = {$a^n b^k$, k > n ≥ 1}
Pentru fiecare „a” vom adăuga un A în stivă, pentru fiecare „b” vom şterge un A din stivă.
Numărul de „a”-uri trebuie să fie strict mai mic decât numărul de „b”-uri. De aceea, după ce vom elimina toţi de A din stivă va trebui să mai citim cel puţin un „b” din cuvânt şi să lăsăm stiva nemodificată. Când am terminat de citit cuvântul, schimbăm starea, îl ştergem şi pe Z_0 din stivă şi acceptăm cuvântul.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$

$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AA)$
$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \lambda)$
$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda)$
$\delta(q_1, b, Z_0) = (q_2, Z_0)$ // obligatoriu mai citeşte cel puţin un „b”
$\delta(q_2, b, Z_0) = (q_2, Z_0)$ // dar nu uităm că trebuie să-l păstrăm pe Z_0 până la final
$\delta(q_2, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda), F = \{q_3\}$

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:

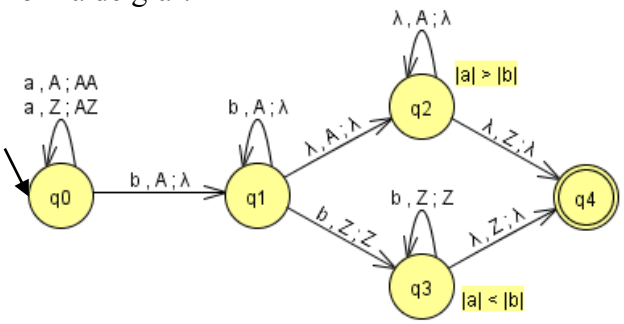


Obs: Dacă era condiţia „k ≥ n ≥ 1” aveam şi $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda)$ (pentru k=n).
Dacă era „k > n ≥ 0” aveam şi $\delta(q_0, b, Z_0) = (q_2, Z_0)$ (pentru n=0).
Dacă era „k ≥ n ≥ 0” aveam $\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_3, \lambda)$ (pentru k=n) şi
$\delta(q_0, \lambda, Z_0) = (q_2, Z_0)$ (pentru n=0).

L8 = {$a^n b^k$, n ≥ 1, k ≥ 1, n ≠ k}
Putem avea fie numărul de „a”-uri strict mai mare decât numărul de „b”-uri fie invers (numărul de „b”-uri strict mai mare decât numărul de „a”-uri).
Pentru fiecare „a” vom adăuga un A, iar pentru fiecare „b” vom şterge un A. Fie ne vor rămâne A-uri în stivă după ce terminăm de citit cuvântul de intrare (dacă n > k), fie vom întâlni Z_0 dar vom mai citi cel puţin un „b” din cuvânt (dacă n < k).

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$
$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AA)$
$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \lambda)$
$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \lambda)$
// n > k
$\delta(q_1, \lambda, A) = (q_2, \lambda)$ // obligatoriu mai găseşte cel puţin un A în stivă
$\delta(q_2, \lambda, A) = (q_2, \lambda)$ // altfel nu poate ajunge din q_1 în q_4
$\delta(q_2, \lambda, Z_0) = (q_4, \lambda)$
// n < k
$\delta(q_1, b, Z_0) = (q_3, Z_0)$ // obligatoriu mai citeşte cel puţin un „b”
$\delta(q_3, b, Z_0) = (q_3, Z_0)$ // dar nu uităm că trebuie să-l păstrăm pe Z_0 până la final
$\delta(q_3, \lambda, Z_0) = (q_4, \lambda)$
$F = \{q_4\}$

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



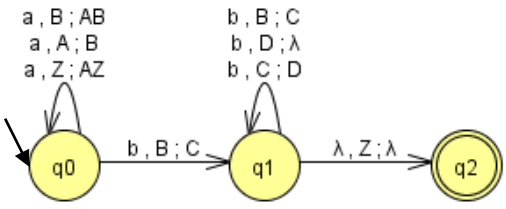
L9 = {$a^{2n}b^{3k}$, n ≥ 1, k ≥ 1, n ≠ k}

Obs: Există şi *o altă modalitate de a avea circuite de o anumită lungime*. În loc să folosim stări diferite, putem folosi simboluri diferite în stivă pe care le înlocuim unul cu altul.

Trebuie să avem grupuri de câte doi „a”. Când îl citim pe primul din grup adăugăm un A în stivă. Când îl citim pe al doilea din grup vom înlocui A-ul cu un B. La final vom avea n de B în stivă.
Trebuie să avem grupuri de câte trei „b”. Când citim primul „b” din grup înlocuim un B cu C în stivă. Când citim al doilea „b” din grup înlocuim C-ul cu un D. Iar când citim al treilea „b” din grup ştergem D-ul din stivă.
Deci avem circuit între A-B-A pentru 2n şi circuit între B-C-D-B pentru 3k.

$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0)$ // pentru primul ”a”, adăugăm A
$\delta(q_0, a, A) = (q_0, B)$ // pentru al 2-lea (4-lea, 6-lea, ...) ”a”, înlocuim A cu B
$\delta(q_0, a, B) = (q_0, AB)$ // pentru al 3-lea (5-lea, 7-lea, ...) ”a”, adăugăm A
// *schimbăm starea când începem citirea ”b”-urilor*
$\delta(q_0, b, B) = (q_1, C)$ // pentru primul ”b”, înlocuim B cu C
$\delta(q_1, b, C) = (q_1, D)$ // pentru al doilea (al 3m+2 -lea) ”b”, înlocuim C cu D
$\delta(q_1, b, D) = (q_1, \lambda)$ // pentru al treilea (al 3m+3 -lea) ”b”, ştergem D-ul
$\delta(q_1, b, B) = (q_1, C)$ // pentru al patrulea (al 3m+1 -lea) ”b”, înlocuim B cu C
$\delta(q_1, \lambda, Z_0) = (q_2, \lambda), F = \{q_2\}$

Aceeaşi soluţie, sub formă de graf:



Algoritmul CYK (verificare generare cuvânt de către gramatică în F.N.Chomsky)

Am văzut că dacă gramatica avea producţii specifice uneia independente de context, atunci foloseam arbori de derivare şi porneam de la simbolul de start S şi încercam să ajungem la cuvântul dat. *(pagina 36 în acest document)*

Dar dacă gramatica are producţiile scrise în forma normală Chomsky, atunci vom folosi acest algoritm CYK, şi vom porni de la cuvântul dat încercând să ajungem la simbolul de start S.

$V_{ij} = \{A \in N \mid \exists B \in V_{ik}, \exists C \in V_{i+k,\, j-k}, (A \to BC) \in P, k \in \{1,2,..., j-1\}\}$

Notăm cu $V_{i\,j}$ mulţimea de neterminale care pot genera acea porţiune din cuvântul de intrare care începe de pe poziţia i şi are lungimea j.

Ideea este de a împărţi cuvântul în două părţi în toate modurile posibile. Dacă prima parte poate fi generată de neterminalul B, a doua parte poate fi generată de neterminalul C şi avem în gramatică producţia "A→BC", atunci înseamnă că întreg cuvântul poate fi generat de neterminalul A.
Observăm că avem împărţiri posibile pentru k=1 (prima literă în prima parte, iar restul în a doua), k=2 (primele două litere în prima parte, iar restul în a doua), ... până la k=j–1 (doar ultima literă în a doua parte, iar restul în prima).

Obs: *Nu reţineţi indicii pe dinafară, ci încercaţi să îi deduceţi logic!*
Valoare pe care o calculăm este $V_{i\,j}$ pentru cuvântul care începe la poziţia i şi are lungimea j.
Prima parte (generată de neterminalul B) conţine primele k litere din cuvânt. Deci va începe la poziţia i (la fel ca întreg cuvântul) şi va avea lungime k, deci $V_{i\,k}$.
A doua parte (generată de neterminalul C) conţine restul de litere, adică j–k, şi începe cu k poziţii mai în dreapta faţă de cuvântul total, adică la i+k, deci avem $V_{i+k,\,j-k}$.

Răspunsul final pe care îl căutăm este $V_{1,\,|w|}$ adică mulţimea de neterminale din care putem genera cuvântul dat începând de pe prima poziţie şi având lungimea egală cu întreg cuvântul. Dacă în această mulţime se va găsi şi simbolul de start S, înseamnă că cuvântul este generat de gramatică. Dacă nu, atunci nu este generat.

La pasul iniţial vom căuta neterminalele care generează fiecare literă mică (terminal) din cuvânt: $V_{i1} = \{A \in N \mid (A \to x_i) \in P\}$, unde x_i este litera de pe poziţia i din cuvântul dat.

EXEMPLU:

Avem o gramatică în F.N.Chomsky: $\begin{aligned} S &\to BA \\ A &\to a \mid BA \mid CA \\ B &\to b \mid AA \mid AB \\ C &\to c \mid BC \mid BB \end{aligned}$ şi un cuvânt: baabca.

Avem un tabel cu i pe coloane şi j pe linii în care vom completa neterminalele din mulţimile $V_{i\,j}$. Variabilele i şi j iau valori între 1 şi 6 (lungimea cuvântului dat). Observăm că putem avea **maxim i + j – 1 = |w|** = 6. Deci de exemplu V_{62} nu va fi calculat (6 + 2 – 1 = 7 > 6) pentru că dacă începem pe poziţia 6 (ultima) nu vom putea avea lungimea 2 în cuvânt.

Pentru prima linie, j = 1, vom căuta în gramatică pentru fiecare literă mică de ce neterminale poate fi generată.
Vom avea $V_{21} = V_{31} = V_{61} = \{A\}$ pentru că litera ”a” se află în cuvânt pe poziţiile 2, 3, 6, iar neterminalul A este singurul care generează ”a”.
Vom avea $V_{11} = V_{41} = \{B\}$ pentru că litera ”b” se află în cuvânt pe poziţiile 1, 4, iar neterminalul B este singurul care generează ”b”.
Vom avea $V_{51} = \{C\}$ pentru că litera ”c” se află în cuvânt pe poziţia 5, iar neterminalul C este singurul care generează ”c”.

$V_{i\,j}$	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2						
j = 3						
j = 4						
j = 5						
j = 6						

Pentru a doua linie, j = 2, avem cuvinte de lungime 2, deci nu le putem separa decât într-un singur mod, pentru k = 1.
$V_{12} = V_{11} \times V_{21} = \{B\} \times \{A\} = \{BA\}$
În gramatică apare BA ca membru drept pentru neterminalele S şi A, deci în tabel vom completa cu mulţimea {S, A}.
$V_{22} = V_{21} \times V_{31} = \{A\} \times \{A\} = \{AA\}$
Singurul neterminal care se rescrie în AA este B, deci îl trecem în tabel.
$V_{32} = V_{31} \times V_{41} = \{A\} \times \{B\} = \{AB\}$ rezultă B în tabel.
$V_{42} = V_{41} \times V_{51} = \{B\} \times \{C\} = \{BC\}$ rezultă C în tabel.
$V_{52} = V_{51} \times V_{61} = \{C\} \times \{A\} = \{CA\}$ rezultă A în tabel.

Obs: Pentru a calcula orice valoare de pe linia j=2 se face produsul cartezian între mulţimile aflate la nord şi la nord-est de acea valoare.

V_{ij}	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2	{S, A}	{B}	{B}	{C}	{A}	
j = 3						
j = 4						
j = 5						
j = 6						

Pentru a treia linie, j = 3, avem cuvinte de lungime 3, deci putem avea k=1 sau k=2 şi reunim cele două cazuri.

$V_{13} = V_{11} \times V_{22} \cup V_{12} \times V_{31} = \{B\} \times \{B\} \cup \{S, A\} \times \{A\} = \{BB, SA, AA\}$

Nu avem SA ca membru drept în gramatică, dar avem BB generat de C, iar AA de B, deci în tabel completăm {B, C}.

$V_{23} = V_{21} \times V_{32} \cup V_{22} \times V_{41} = \{A\} \times \{B\} \cup \{B\} \times \{B\} = \{AB, BB\}$ rezultă {B, C} în tabel.

$V_{33} = V_{31} \times V_{42} \cup V_{32} \times V_{51} = \{A\} \times \{C\} \cup \{B\} \times \{C\} = \{AC, BC\}$ rezultă {C} în tabel.

$V_{43} = V_{41} \times V_{52} \cup V_{42} \times V_{61} = \{B\} \times \{A\} \cup \{C\} \times \{A\} = \{BA, CA\}$ rezultă {S, A} în tabel.

V_{ij}	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2	{S, A}	{B}	{B}	{C}	{A}	
j = 3	{B, C}	{B, C}	{C}	{S, A}		
j = 4						
j = 5						
j = 6						

Pentru a patra linie, j = 4, avem cuvinte de lungime 4, deci putem avea k=1, k=2 sau k=3.

$V_{14} = (V_{11} \times V_{23}) \cup (V_{12} \times V_{32}) \cup (V_{13} \times V_{41})$

$= \{B\} \times \{B, C\} \cup \{S, A\} \times \{B\} \cup \{B, C\} \times \{B\} = \{BB, BC, SB, AB, CB\}$

Nu avem SB sau CB ca membru drept în gramatică, dar pentru restul avem {B,C} în tabel.

$V_{24} = (V_{21} \times V_{33}) \cup (V_{22} \times V_{42}) \cup (V_{23} \times V_{51})$

$= \{A\} \times \{C\} \cup \{B\} \times \{C\} \cup \{B, C\} \times \{C\} = \{AC, BC, CC\}$

Nu avem AC sau CC, dar pentru BC rezultă {C} în tabel.

$V_{34} = (V_{31} \times V_{43}) \cup (V_{32} \times V_{52}) \cup (V_{33} \times V_{61})$

$= \{A\} \times \{S, A\} \cup \{B\} \times \{A\} \cup \{C\} \times \{A\} = \{AS, AA, BA, CA\}$

Nu avem AS, dar pentru celelalte rezultă {S,A,B} în tabel.

V_{ij}	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2	{S, A}	{B}	{B}	{C}	{A}	
j = 3	{B, C}	{B, C}	{C}	{S, A}		
j = 4	{B, C}	{C}	{S, A, B}			
j = 5						
j = 6						

Pentru a cincea linie, avem cuvinte de lungime j = 5, iar k ia valori între 1 şi 4.

$V_{15} = (V_{11} \times V_{24}) \cup (V_{12} \times V_{33}) \cup (V_{13} \times V_{42}) \cup (V_{14} \times V_{51})$

$= \{B\} \times \{C\} \cup \{S, A\} \times \{C\} \cup \{B, C\} \times \{C\} \cup \{B, C\} \times \{C\} = \{BC, SC, AC, CC\}$

Nu avem SC, AC sau CC, dar pentru BC rezultă {C} în tabel.

$V_{25} = (V_{21} \times V_{34}) \cup (V_{22} \times V_{43}) \cup (V_{23} \times V_{52}) \cup (V_{24} \times V_{61})$

$= \{A\} \times \{S, A, B\} \cup \{B\} \times \{S, A\} \cup \{B, C\} \times \{A\} \cup \{C\} \times \{A\} = \{AS, AA, AB, BS, BA, CA\}$

Nu avem AS, BS dar pentru AA, AB, BA, CA rezultă {S,A,B} în tabel.

V_{ij}	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2	{S, A}	{B}	{B}	{C}	{A}	
j = 3	{B, C}	{B, C}	{C}	{S, A}		
j = 4	{B, C}	{C}	{S, A, B}			
j = 5	{C}	{S, A, B}				
j = 6						

Pentru linia a şasea, avem cuvântul total de lungime j=6, variabila k ia valori între 1 şi 5.

$V_{16} = (V_{11} \times V_{25}) \cup (V_{12} \times V_{34}) \cup (V_{13} \times V_{43}) \cup (V_{14} \times V_{52}) \cup (V_{15} \times V_{61})$

$= \{B\} \times \{S, A, B\} \cup \{S, A\} \times \{S, A, B\} \cup \{B, C\} \times \{S, A\} \cup \{B, C\} \times \{A\} \cup \{C\} \times \{A\}$

$= \{BS, BA, BB, SS, SA, SB, AS, AA, AB, CS, CA\}$

Pentru BA, BB, AA, AB, CA avem în tabel {S,A,B,C}.

V_{ij}	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6
j = 1	{B}	{A}	{A}	{B}	{C}	{A}
j = 2	{S, A}	{B}	{B}	{C}	{A}	
j = 3	{B, C}	{B, C}	{C}	{S, A}		
j = 4	{B, C}	{C}	{S, A, B}			
j = 5	{C}	{S, A, B}				
j = 6	{S,A,B,C}					

În mulţimea finală obţinută pentru V_{16} există S, deci cuvântul este generat de gramatică.

Obs: Dacă mulţimea finală conţine şi alte elemente, înseamnă că acel cuvânt dat ar putea fi generat şi pornind din acele neterminale (A, B sau C). Dar dacă existau doar ele şi nu exista şi S, acest lucru nu ne ajuta la nimic, cuvântul nu ar fi fost generat de gramatică.

Obs: Unde apare S în tabel înseamnă că gramatica generează şi cuvintele corespunzătoare pentru acele perechi (i, j).

Pentru ij = 12 avem cuvântul "ba": $\underline{S} \Rightarrow \underline{B}A \Rightarrow b\underline{A} \Rightarrow ba$.

Pentru ij = 25 avem "aabca", pentru ij = 34 avem "abca", pentru ij = 43 avem "bca".

~ Seminar 6 ~

(Leme de pompare pentru limbajele regulate)

Lema de pompare pentru limbajele regulate:

Fie L un limbaj regulat. Atunci $\exists n \in \mathrm{N}$ (număr natural) astfel încât pentru orice cuvânt $\alpha \in L$, cu $|\alpha| \geq n$, putem scrie $\alpha = u \cdot v \cdot w$ cu proprietăţile:

i) $|u \cdot v| \leq n$

ii) $|v| \geq 1$

iii) $u \cdot v^i \cdot w \in L, \forall i \geq 0$

Vrem să demonstrăm că următoarele limbaje nu sunt regulate.
Schema demonstraţiei este să presupunem prin absurd că limbajul este regulat şi atunci putem aplica lema anterioară. Alegem un cuvânt α din limbajul dat care să respecte ipoteza lemei, adică să aibă lungimea cel puţin n, iar descompunerea sa $\alpha = u \cdot v \cdot w$ să respecte condiţiile i) şi ii). Apoi alegem convenabil un număr natural i pentru care să obţinem o contradicţie a condiţiei iii), adică să rezulte că cuvântul $u \cdot v^i \cdot w \notin L$, şi deci presupunerea făcută este falsă.

L1 = {a^k^2, k ≥ 1} = {a^1, a^4, a^9, a^16, a^25, a^36, a^49, a^64, a^81, a^100, ...}

Vrem să demonstrăm că L1 nu este limbaj regulat. Observăm că L1 conţine cuvinte formate doar din litera ”a” şi având lungimi egale cu pătratele perfecte strict pozitive. Presupunem prin absurd că L1 este limbaj legulat. Atunci $\exists n \in \mathrm{N}$ şi putem aplica lema de pompare. Alegem cuvântul $\alpha = a^{n^2}$, cu $|\alpha| = n^2 \geq n$ *(deci lungimea cuvântului respectă ipoteza lemei)*.
Conform lemei, cuvântul poate fi scris sub forma $\alpha = u \cdot v \cdot w$, iar $1 \leq |v| \leq n$ *(cele două inegalităţi rezultă din condiţiile ii) şi i) şi din faptul că nu se spune că ”u” nu ar putea fi cuvântul vid, deci de lungime 0).*
De asemenea, condiţia iii) spune că $u \cdot v^i \cdot w \in L, \forall i \geq 0$. Alegem $i = 2$. Atunci avem cuvântul $u \cdot v^2 \cdot w$ de lungime $|u \cdot v^2 \cdot w| = |u \cdot v \cdot w| + |v| = |\alpha| + |v| = n^2 + |v|$.
La inegalitatea de mai sus adunăm peste tot n^2 şi obţinem: $n^2 + 1 \leq n^2 + |v| \leq n^2 + n$, adică $n^2 + 1 \leq |u \cdot v^2 \cdot w| \leq n^2 + n$.
Dar $n^2 < n^2 + 1$ şi $n^2 + n < (n+1)^2$. Rezultă că $n^2 < |u \cdot v^2 \cdot w| < (n+1)^2$, adică $u \cdot v^2 \cdot w \notin L1$ (pentru că lungimea cuvântului este inclusă strict între două pătrate perfecte alăturate, deci $|u \cdot v^2 \cdot w|$ nu poate fi pătrat perfect).

L2 = {$a^k b^k$, k ≥ 1} = {ab, a^2b^2, a^3b^3, a^4b^4, a^5b^5, ...}

Vrem să demonstrăm că L2 nu este limbaj regulat. Observăm că L2 conține cuvinte formate din k litere de ”a” urmate tot de k litere de ”b”, deci având lungimi numere pare strict pozitive.

Presupunem prin absurd că L2 este limbaj legulat. Atunci $\exists n \in \mathrm{N}$ și putem aplica lema de pompare. Alegem cuvântul $\alpha = a^n b^n$, cu $|\alpha| = 2n \geq n$ *(deci lungimea cuvântului respectă ipoteza lemei)*.

Conform lemei, cuvântul poate fi scris sub forma $\alpha = u \cdot v \cdot w$.

Din condiția i), avem $|u \cdot v| \leq n$. Rezultă că cuvântul $u \cdot v$ conține doar litere de ”a” (pentru că $u \cdot v$ este un prefix al primelor n caractere din α).

Atunci fie $v = a^p$. Din condițiile i) și ii) avem $1 \leq |v| \leq n$. Deci $1 \leq |a^p| \leq n$, adică $1 \leq p \leq n$.

De asemenea, condiția iii) spune că $u \cdot v^i \cdot w \in L, \forall i \geq 0$. Alegem $i = 0$. Atunci avem cuvântul $u \cdot v^0 \cdot w = u \cdot w = a^{n-p} b^n \notin L2$ (pentru că p>0, deci numărul de ”a”-uri este strict mai mic decât numărul de ”b-uri”).

Limbaje formale si automate
Rezolvări Test

Acestea sunt rezolvărilor subiectelor date la test. Dacă aveți întrebări, trimiteți-le pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Care dintre următoarele expresii regulate sunt echivalente: $(a^*b^*)^*$, $(a^*|b^*)*$, $(a|b)^*$?

   (a) prima cu a doua

   (b) prima cu a treia

   (c) a doua cu a treia

   (d) **toate trei**

   Toate cele trei expresii descriu Σ^*, pentru $\Sigma = \{a, b\}$.

2. Limbajul generat de gramatica: $S \to aAb|aAbA$
   $A \to BB|a$
   $B \to bb|b|e$
   poate fi acceptat (în cel mai strict sens) de:

   (a) **un automat finit**

   (b) un automat push down determinist

   (c) un automat push down nedeterminist

   (d) niciuna dintre celelalte variante

   $L = a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b \cup a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))$
   Limbajul generat este finit, adică se poate scrie o expresie regulată pentru el. Fiind regulat, un automat finit îl poate accepta.

3. Fie L un limbaj independent de context. Limbajul $Rasturnat(L) = \{w^R | w \in L\}$ este:

   (a) regulat

   (b) **independent de context**

   (c) dependent de context

   (d) nu se poate afirma nimic

Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică ce acceptă L. $Rasturnat(L)$ este limbajul acceptat de gramatica $(V, \Sigma, R', S), R' = \{(X, \gamma^R) | (X, \gamma) \in R\}$. Mai exact, răsturnând partea din dreapta a fiecărei reguli, schimbăm ordinea termenilor în fiecare concatenare și obținem L^R.
Răsturnând fiecare cuvânt, nici nu scoatem restricții, deci limbajul nu devine regulat, nici nu adăugăm restricții, deci nu îl facem dependent de context.

4. Fie $L_1 = \{a^p |$ p e numar prim$\}; L_2 = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
$(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2$ este:

   (a) L_1^*

   (b) complementul lui L_2

   (c) **mulțimea vidă**

   (d) $L_1^* \cap L_2^*$

   $L_1 \cap L_2 = \{aa\}$, fiindcă 2 este singurul număr prim par.
   $(L_1 \cap L_2)^* = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2 = \phi$
   $\overline{L_1^*} = \{a^{2+k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $\overline{L_2} = \{a^{2k+1} | k \in \mathbb{N}\}$;

5. Un automat push down nedeterminist cu stiva finită și de dimensiune constantă acceptă (în cel mai strict sens):

   (a) orice

   (b) limbaje independente de context

   (c) **limbaje regulate**

   (d) nu se poate spune

   Intuitiv, un automat push down nedeterminist numără/contorizează evenimente punând caractere într-o stivă infinită. În cazul în care stiva e finită, poate număra doar un număr fix, care nu depinde de șir, ci doar de automat, ceea ce poate face și un automat finit.
   Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, un automat push down nedeterminist cu stivă limitată la maxim l elemente. Atunci, se poate crea un automat finit nedeterminist $M' = (K', \Sigma, \Delta', s', F')$ care conține grupuri de stări pentru fiecare stare posibilă a stivei ($|\Gamma| * l$, în total). Dacă am tranziții care lasă stiva neschimbată, fac tranzițiile în grupul curent de stări. Dacă se modifică stiva, fac tranziția către destinația corespunzătoare din grupul de stări care descrie noua stare a stivei. Astfel, $|K'| = |\Gamma| * l * |K|$, $|F'| = |\Gamma| * l * |F|$.

6. Fie L_1, L_2, L_3 limbaje regulate și un limbaj L_4. Se consideră următoarele afirmații:

   i) $L_1L_4 = L_2 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   ii) $L_1L_2 = L_3L_4 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   iii) $L_1L_4L_2 = L_3 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   (a) i) și ii) sunt adevărate, iii) e falsă

   (b) toate afirmațiile sunt adevărate

   (c) **toate afirmațiile sunt false**

   (d) iii) este adevărată, i) și ii) sunt false

   Fie $L_1 = L_2 = L_3 = a^*$ și $L_4 = a^{n^2}$
   $L_1L_2 = L_2 = L_3L_4 = L_1L_4L_2 = L_3 = a^*$.
   Partea din stânga e adevărată pentru fiecare implicație, partea din dreapta e falsă. Conform logicii toate sunt false.

7. Alegeți dintre variantele de mai jos o afirmație adevărată despre următoarea gramatică:
   $S \to A$
   $A \to S$

   (a) nu este o gramatică validă

   (b) automatul push down echivalent are minim două stări

   (c) are un terminal și un neterminal

   (d) **generează un limbaj regulat**

   (a) Gramatica este de forma (V, Σ, R, S), cu $V = \{S, A\}$, $\Sigma =$ orice, de exemplu $\Sigma = \{l, m, n\}$, $R = \{(S, A), (A, S)\}$. Gramatica este o gramatică perfect validă pentru ϕ, chiar dacă neterminalul A e de-a dreptul inutil.

   (b) Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, $K = s$, $\Sigma = \{l, m, n\}$, $\Gamma = \phi$, $F = \phi$, $\Delta = \phi$ un automat push down nedeterminist care acceptă limbajul vid, deci e echivalent cu gramatica. Automatul are o singură stare.

   (c) Gramatica are exact doi neterminali. Afirmația e falsă. Numărul de terminali nu mai contează.

   (d) Limbajul generat este ϕ, care este regulat.

8. Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* | w$ conține număr par de a-uri și număr impar de b-uri mai mare decat numărul de a-uri$\}$. Atunci:

   (a) se poate scrie un automat finit nedeterminist care acceptă limbajul

   (b) șirul vid aparține lui L

   (c) L **nu este limbaj regulat**

   (d) orice prefix al lui w conține cel puțin un b

   (a) Limbajul este independent de context fiindcă are nevoie de o stivă pentru a număra a-uri pe care să le scoată de pe stivă când citește b-uri. Un AFN nu poate face asta.

   (b) Șirul vid conține număr par de a-uri și număr par de b-uri, deci nu aparține limbajului

   (c) Este negația punctului (a), deci este adevărată.

   (d) Fie $w = aabbb$. w conține număr par de a-uri, 2, conține un număr impar de b-uri mai mare decât numărul de a-uri, 3, dar nu orice prefix conține un b. De exemplu, prefixul aa conține doar a-uri.

9. Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu $|\Sigma| = 2$ are k stări, $k > 2$. Automatul acceptă orice șir din Σ^* cu proprietatea că $|w| \leq k$. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?

   (a) $|L(M)| \leq 2^k$

   (b) $|\mathbf{L(M)}| > \mathbf{2^{k+2}}$

   (c) $|L(M)| = 2^{k+1} - 1$

   (d) $|L(M)| = 2^{k+1}$

   Automatul acceptă toate cuvintele cu mai puțin de k caractere. Nu ne interesează toate. Dacă acceptă unul, e suficient. Pentru a accepta un cuvânt de lungime k, este necesar să treacă prin k tranziții. În k stări nu se poate obține acest lucru decât trecând printr-o stare de cel puțin două ori. Acest lucru face ca în automat să existe cel puțin un ciclu după ieșirea/în interiorul căruia să fie cel puțin o stare finală. Existența unui ciclu de unde se poate ajunge într-o stare finală face ca limbajul să fie infinit. 2^{k+2} nu are nicio semnificație acolo, important e că limbajul acceptă mai multe cuvinte.

10. Fie M un automat finit determinist care acceptă minim 3 șiruri. Numărul minim de stări finale ale automatului este:

    (a) **1**

(b) 2

(c) 3

(d) niciuna dintre celelalte variante

Pentru a accepta ceva, este necesar să aibă stări finale. Există vreun automat care acceptă cel puțin trei șiruri și are doar o stare, cea obligatorie? Da, $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(s, b) = s$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă Σ^*, deci o infinitate de cuvinte. Acceptă cu siguranță cele minim trei cuvinte cerute în enunț.

11. Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică independentă de context cu $|\Sigma| = 1$ și următoarele afirmații:

i) $L(G)$ este regulat

ii) $L(G)$ este independent de context

iii) $L(G)$ este finit

Alegeți varianta corectă

(a) toate corecte

(b) doar ii) corectă

(c) **i) și ii) corecte**

(d) doar i) și iii) corecte

Afirmația ii) este întotdeauna corectă fiindcă există o gramatică pentru limbaj.
Afirmația iii) nu este întotdeauna corectă fiindcă există limbaje definite pe alfabete unare care nu sunt finite. De exemplu: a^*.
Afirmația i) este corectă. Intuitiv, tot ce aduc limbajele independente de context în plus față de cele regulate este abilitatea de a pompa perechi de șiruri cu o dependență liniară între elementele perechii. În cazul unui alfabet unar, ordinea elementelor nu mai contează, așa că putem schimba ordinea subșirurilor astfel încât elementele pompate să fie adiacente și să poată fi combinate. Astfel, $a^p a^{kq} a^r a^{ks} a^t$ se poate scrie sub forma $a^{p+r+t} a^{k(q+s)}$.
Altă explicație intuitivă ar fi că tot ce contează în cazul cuvintelor formate dintr-un alfabet unar este lungimea, adică un șir are forma $a^{\alpha_1 k + \alpha_0}$, lucru care poate fi descris de o expresie regulată.

12. Fie L_1, L_2, două limbaje regulate. Fie $L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2)$. Ce se poate spune despre $L_1 \cup (\Sigma^* \setminus L_3)$?

(a) **trebuie să fie regulat**

(b) nu poate fi independent de context

(c) poate să nu fie independent de context

(d) este independent de context, dar nu regulat

$L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2) \Rightarrow L_3 \subseteq L_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3$
$L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 = \Sigma^* \Rightarrow \Sigma^* \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow$
$\Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 = \Sigma^*$, care e regulat.

13. Fie M_1 un automat finit determinist care nu acceptă niciun șir și M_2 un automat finit determinist care acceptă orice șir din Σ^*. Care dintre următoarele afirmații este întotdeauna adevărată:

(a) M_1 nu are stări finale și M_2 are cel puțin o stare finală

(b) M_1 poate avea stări finale și M_2 nu are cicluri

(c) **atât M_1 cât și M_2 pot avea stări finale**

(d) M_1 nu poate avea stări finale și M_2 are cel puțin un ciclu

Singura condiție pentru ca M_1 să nu accepte niciun șir este de a nu avea nicio cale prin automat de la starea inițială la stările finale. Despre existența lor nu se spune nimic. De exemplu: $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s, q\}$, $\Sigma = \{a\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(q, a) = s$, $F = \{q\}$, este un automat foarte bun care nu acceptă nimic fiindcă nu poate ajunge niciodată în singura stare finală. Acest fapt face afirmațiile (a) și (d) false.
Singura metodă de a putea accepta șiruri oricât de lungi este printr-un ciclu. Acceptarea lui $\Sigma*$ impune acceptarea unor șiruri oricât de lungi. Astfel, afirmația (b) e falsă.
Pentru acceptarea a cel puțin unui șir este necesară cel puțin o stare finală. De aici rezultă că și M_2 poate avea stări finale, fiindcă trebuie să aibă. Afirmația (c) este corectă.

14. Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre $L \cap LL$?

(a) **poate să nu fie independent de context**

(b) nu poate fi regulat

(c) este întotdeauna independent de context

(d) acceptă o infinitate de cuvinte

Fie $L = \{ww^R\}.LL = \{w_1w_1^Rw_2w_2^R\}$. $L \cap LL = \{ww^Rww^R\}$. Acest limbaj nu este independent de context, deci (a) este adevărată și (c) e falsă.
Fie $L = \{a, aa\} \cup \{a^nb^n, n > 0\}.LL = \{a^{n+1}b^n, n > 0\} \cup \{a^{n+2}b^n, n > 0\} \cup \{a^nb^na, n > 0\} \cup \{a^nb^naa, n > 0\} \cup \{aa\} \cup \{aaa\} \cup \{aaaa\}$. $L \cap LL = \{aa\}$, care este regulat și finit. În aceste condiții, variantele (b) și (d) sunt false.

15. Fie M un AFN care acceptă un singur șir. Numărul minim de tranziții pe care le poate avea automatul este:

    (a) 1

    (b) 2

    (c) 4

    (d) **Niciuna din celelalte variante**

    Fie automatul $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$, cu $K = s$, $\Sigma = a$, $\Delta = \phi$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă e și are 0 tranziții. 0 nu apare listat separat și e mai mic decât toate variantele, deci e minim fiindcă numărul de tranziții nu poate fi negativ.

În cazul în care vreți mai multe detalii despre vreun exercițiu, îmi puteți cere pe mail.

1. Multimea limbajelor regulate peste alfabetul Σ={a} este finita? Justificati

Nu, exista n apartinand multimii numerelor naturale si limbaje regulate de forma a^n sau a^m cu m<n, sunt practic o infinitate de limbaje regulate.

2. Care este alfabetul minim pentru ca urmatorul sir sa fie expresie regulata:

E = (a ∪ b)*.(c.d ∪ Ø).e* . Justificati.

Sigma={a,b,c,d,.}

In expresii regulate, concatenarea nu se reprezinta niciodata folosind "." => ca expresia E sa fie o expresie regulata valida, "." trebuie sa faca parte din alfabet. (Sigur?) (da)

Am citit in 2 cursuri ca se poate folosi punctul pt concaternare intre 2 exp regulate, pe wikipedia e la fel, foloseste punct deci teoretic nu ar trebui inclus. Mitra a zis explicatia aia de mai sus, ca trebuie inclus si punctul. (Teo)

Se poate folosi, dar nu e pus jos. La inceput si eu imi aduc aminte ca foloseam punct, dar la definitia E.R. am vazut ca scrie ca sunt incluse simbolurile U, {, }, * (fara .), deci ar trebui. Plus ca imi aduc aminte de la seminar ca ne-a zis de exercitiul asta si de faptul ca trebuia . si lumea nu se gandea la asta.

^ Confirm faptul ca trebuie pus si punctul in alfabet, dar oricum nu se mai da un exercitiu de genul asta.

3. Demonstrati ca limbajul L = { a^nb^nw | n >= 0, w ∈ {c,d}*, |w| = n } nu este independent de context utilizand proprietatile de inchidere.

Pp ca L-LIC (Reducere la absurd)

In general, LIC intersectat_cu LR = LIC

In particular, L interesectat_cu {a*b*c*} = {a^nb^nc^n}, care nu e LIC - Contradictie!

=> L nu e LIC

(aia se pune ca propietate de inchidere? --- Why not? Intersectia e operatie inchisa in raport cu LIC) --- wat? Nu este. "Inchis" inseamna oricare a, b LIC-uri, a int b = LIC. Not true.

Dar stim ca a^nb^nc^n nu este in LIC.

LIC este inchis in raport cu intersectia cu LR. deci LIC int LR = LIC

4. Construiti o gramatica independenta de context pentru limbajul:

L = { w ∈ {0,1}* | w ≠ e, w incepe si termina cu acelasi simbol }.

Convertiti gramatica la automat pushdown.

S-> 0X0 | 1X1 | 1 | 0

X-> X1 | X0 | e

G=({S, X, 0, 1}, {0, 1}, {(S, 0X0), (S,1X1), (S, 1), (S, 0), (X, X1), (X, X0), (X, e)}, S)

5. Este posibil ca un limbaj nedecidabil sa fie NP-Complet ? Justificati.

Nu.

- Un limbaj L este NP complet daca L este NP
- Una dintre conditiile ca L sa fie NP este:

> limbajul L_R = {x # y : (x, y) apartine R} peste Σ U {#} este decidabil de catre o masina Turing, in timp polnomial

Wiki: https://ro.wikipedia.org/wiki/Clasele_de_complexitate_P_%C8%99i_NP

6. Enuntati teorema care stabileste proprietatile algoritmice ale limbajelor independente de context.

Exista algoritmi care pot raspunde la urm intrebari referitoare la L(GIC):

1) w apartine sigma*
   G -> GIC
   w apartine L(G)?
2) G -> GIC
   L(G) = multimea vida?

Obs: Aceste intrebari sunt valabile si pt L(APD).

7. Cum este limbajul L = {a^kb^k | k € N*, k <= 10000 }? Justificati.

LR, este un limbaj finit.

8. Fie M1, M2 si M3 € AFD. Se poate determina algoritmic daca e €

(L (M1) (L(M2) ∩ L(M3)))*. Daca este adevarat, atunci scrieti algoritmul. Altfel, demonstrati prin reducere la absurd ca nu se poate.

Toata multimea aia are un Kleene Star, deci automat contine si e chiar daca multimea e vida.

Lipseste o paranteza, s-ar putea sa nu fie corecta explicatia

un fel de demonstratie

Parca o propietate algoritmica era faptul ca puteai verifica daca un cuvant e acceptat sau nu.

Poti construi automatul care determina limbajul din acea expresie pentru ca AFD-urile sunt inchise fata de reuniune, concatenare, Kleene Star, intersectie, complement (cumva si diferenta?)

Fiind afd/afn/er da, prin complement si intersectie poti demonstra ca si diferenta este o proprietate de inchidere, dar nu e nevoie sa demonstram si diferenta pt ca nu o avem in problema asta.

Algoritmul in cuvinte, LR sunt inchise fata de operatiile de intersectie, concatenare si kleene star, deci A=L(M1)((L(M2)intersectatL(M3))* € LR deci putem face un AFD/AFN/ER => putem afla daca e € A

L() este L de mana, sa nu scrieti de tipar

9. Construiti gramatica pentru limbajul L = {a^i b^j c^k | j = i+k }.

a^i b^j c^k ~ a^i b^i b^k c^k

S->AB|e

A->aAb|e

B->bBc|e

10. Demonstrati ca L = {0^i1^j | i ≠ j } nu este un limbaj regulat, folosind proprietatile de inchidere.

Fie L1 = {0* 1*}, limbaj regulat. L limbaj regulat => L1 \ L = {0^n 1^n} = limbaj regulat; contradictie.

11. Fie Σ = {a, b}. Definim G: multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul "abba". Este G inchisa in raport cu urmatoarele operatii:complementare, reuniune, intersectie, concatenare sau Kleene Star ?

Inchisa cu: reuniunea, intersectia, Kleene Star.

Intersectia? (“abba” apartine atat L1 cat si L2 => apartine si intersectiei)

Cu concatenare nu? (Nop. L1 = {“abba”}, L2 = {“abba”}, L1.L2 = {“abbaabba”}, care nu contine sirul “abba”, pentru ca nu e vorba de a-l avea ca subsir, ci ca cuvant.)

Cu Kleene Star nu stiu daca e pentru ca ai si “e” care nu contine abba

Sau conditia nu spune ca fiecare sir sa aiba abba, ci doar unele? (Limbajul trebuie sa contina cuvantul “abba”; la Kleene Star e perfect ok.)

12. Cum este limbajul L = { ρ(M) | ∃ w, |w| < 10, M accepta w } ?. Justificati.

TA: putem genera toate cuvintele care apartin alfabetului si au lungimea mai mica de 10 si putem rula in paralel cate o masina Turing pentru fiecare; daca una dintre masini se opreste, atunci stim ca exista un cuvant acceptat. In cazul in care nu se opresc, nu putem spune nimic.

13. Fie L = {a^n b^f(n) c^n | f(n) = n%3, n >= 0}. Demonstrati ca L e LIC.

S-> aXc | e

X-> aYc | b

Y-> aSc | bb

14. Fie L1, L2, ... o infinitate de limbaje regulate. Fie E (sigma) reuniunea acestor limbaje. Este E regulat?

Fie Li={0^i1^i} unde i de la 0 la infinit; U Li = {0^i1^i | i>=0} L.I.C neregulat => nu se poate spune ca E(sigma) este regulat.

Teo: Nu e okay pentru ca sirurile nu pot fi infinite (i-ul ala nu poate merge la infinit) (un sir e o secventa finita de simboluri). Nu e regulat pentru ca nu poti face inchiderea pt un numar infinit de multimi.

http://math.stackexchange.com/questions/531737/when-does-infinite-intersection-preserve-a-closed-property Aici scrie de intersectie dar presupun ca merge si pentru reuninune, n-am gasit alt link, dar ne-a zis la seminar asta.

Monica: Nu cred ca e ok ce zici, practic spui ceva de genul “teorema pe care o stim nu se poate aplica aici, deci afirmatia e falsa” :)). Aproape sigur era buna rezolvarea cu contraexemplu, ca ai o infinitate de limbaje cu siruri de lungimi fixate. Plus ca nu cred ca se asteapta Lorina la fineturi matematice.

Da cred ca e okay rezolvarea cu contraexemplu, uitasem ca n ul e fixat.

15. Fie L = {xw|x,w€{a,b}*, |x| = |w|}. Demonstrati ca L este regulat.

GR: S-> abS | baS | aaS | bbS | e

Putem scrie ER = ((a U b) (a U b))*

16. Fie L = {w € {(,),?}* exista un mod de a inlocui fiecare '?' in w prin '(' sau ')' pentru a produce un sir de paranteze balansate}. Scrieti GIC care genereaza

S->ASB | SS | e

A->(| ?

B->) | ?

Trebuie sa se scrie o gramatica pentru paranteze balansate. Orice paranteza deschisa trebuie si inchisa sau inlocuita cu ?. La fel si la parantezele deschise (pot fi inlocuite cu ?)

Ex: ()(), (?))..etc

^ I feel like I'm retarded, can somebody explain this (enuntul mai mult)?

17. Fie L = {ρ(w),ρ(M1),ρ(M2),...ρ(Mk)| k>2 impar, Mi ->MT(i=1,k),majorat. Mi accepta w}. Este L Turing acceptat?

Yep, e TA; tot ce zice enuntul asta complicat si dubios formulat din perspectiva lui Mitra e ca, pentru un cuvant w, si k masini Turing, trebuie sa raspunzi la intrebarea daca exista mai mult de jumatate masini care accepta cuvantul w. Which is kinda cute, you just start 'em and wait. Daca sunt, bine, daca nu, aia e..

18. Fie L1 - LIC, L2 - nu este LIC. Cum este L1L2? Justificati.

Poate fi oricum.

L1 = a*. L2 = a^n b^n c^n => L1L2 = a* b^n c^n = LIC

L1 = d*. L1L2 = d* a^n b^n c^n != LIC

19. Fie L = {(a^i)(b^j)(c^k)(d^m) | i + j + k + m = multiplu de 13}. Cum este L? Demonstrati.

Fie L1 = L(a*b*c*d*), L2 = {w | |w| = multiplu de 13}. L1 si L2 regulate, L = L1 ^ L2 => L e LR.

E LR, se poate scrie o expresie regulata care sa genereze limbajul.

((aaaaaaaaaaaaa)U(aaaaaaaaaaaab)U(aaaaaaaaaaabb)U….)*

Chestia asta nu cred ca e buna deoarece dupa b de exemplu nu poate veni a din nou, iar Kleene Star-ul ala face prostii.

20. Se da limbajul regulat L si un alfabet sigma ce contine si simbolul 'a'.

Definim L' = {w din sigma star | exista w1, w2 din L astfel incat w = w1w2 si w contine cel putin 2 'a'}. Cum este L'? Demonstrati.

LL contine w1w2 si e LR

LL intersectat ((sigma)* a (sigma)* a (sigma)*) = L’ e LR

21. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a si b}. Scrieti regulile GIC pentru L.

S->SaSbS | SbSaS | cS | e

S->SS| aSb| bSa | cS | e

22. Fie L = { x1#x2#x3....#xn | unde xi este din {a,b}* si pentru anumiti i, xi este palindrom (cel putin un palindrom)}. Ce fel de limbaj este L? Demonstrati. (Daca este intr-o anumita cateogrie, demonstrati de ce este acolo si justificati si de ce nu este in cadrul limbajului mai restrictiv).

E LIC. Demonstratia pentru faptul ca e LIC e ca se poate scrie o gramatica pentru limbajul L (am avut ieri la test, o sa o scriu in cateva min.)

P -> aPa | bPb | a | b | e

R -> TRT | T | e

T -> a | b

S -> P#Q | R#S | P

Q -> P#Q | R#Q | P | R

Demonstratia ca nu poate fi LR nu stiu exact sa o fac, dar e destul de evident ca nu poti scrie o ER care sa iti genereze palindroame.

Nu e LR: poti construi L2 = { a* b* a*} (adica doar cu x1). Presupunem prin absurd L regulat. L intersectat L2 = {a^n b* a^n}, care e neregulat => contradictie.

23. L ={ro(M)ro(w) | M nu accepta w} este Turing acceptabil? Justificati.

This one is shitty. Raspunsul simplu e ca nu e Turing Acceptat pentru ca, daca ar fi, ar trebui sa poti sa raspunzi cu “da” atunci cand masina NU accepta cuvantul, and you can’t.

Raspunsul ceva mai academic se reduce la chestia aia cu contradictii, cand o masina se primeste pe ea insasi ca input si pe ambele cazuri (in care masina se opreste sau nu) iese contradictie, ceea ce inseamna ca nu e TA.

Mai formal (si simplu ca demonstratie):

Fie L2 = (ro(M)ro(w)| M accepta w) - Turing acceptabil

L = complement(L2). Conform teoremei(complementul unui limbaj Turing acceptabil e Turing nedecidabil), L-Turing nedecidabil

^ note: Mitra e foarte hotarat sa scada puncte bune daca scrieti “Turing acceptaBIL”; varianta corecta e Turing acceptat. Thanks, good point. --wtf?

DE ASEMENEA NU VA RIDICATI DIN BANCA PANA NU A SPUS EL CA AVETI VOIE, NU TRANTI USILE, NU TRANTI BANCILE

Care e teorema cu complementul unui TA? Eu nu stiam ca poti afirma ca e clar T.N. Eu stiam din contra, ca nu este neaparat T.A., deci poate fi T.A. sau poate sa fie T.N..

(Intentiona sa ne spuna si ca nu avem voie sa respiram, dar probabil s-a gandit ca nu are unde sa ingroape cadavrele.) <- am ras zgomotos =)) (Nici asta nu ai voie sa faci.) =)))

24. Se da limbajul L = {a^ib^j | 1<=i<=8 si 1<=j<=8}. Cum este L? Demonstrati.

Fie L1={a^i|0<=i<=8} LR

L2={b^i|0<=i<=8} LR

L1L2=L e LR

L e finit => e LR.

25. Se da gramatica G peste alfabetul {a,b} descrisa de:

S -> SS | Sa | b

a) descrieti limbajul generat de gramatica G.

(ba*)+ // totalitatea cuvintelor care incep cu b

b) modificati gramatica G astfel incat sa se obtina o gramatica G' care

descrie limbajul L(G') = {w | wR este in L(G)}. Extindeti pentru cazul general(cum obtinem limbajul reversed pentru orice gramatica data);

S -> SS|aS|b (bagam reverse pe partea dreapta a regulilor -> obtinem limbajul reversed)

26. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a, b si c}. Cum este L? Demonstrati.

P.p.a ca L e L.I.C. si a*b*c* intersectat cu L = a^nb^nc^n care nu e L.I.C. => contradictie; L nu e L.I.C

27. Descrieti ierarhia Chomsky

1) Gramatici regulate

A -> xB | e

x apartine Σ*

A, B apartin V-Σ

2) GIC

A -> α

A apartine V-Σ

α apartine V*

3) GDC

αAβ -> αδβ

|αAβ| <= |xδβ|

A apartine V-Σ

α, β, δ apartin V*

4) Gramatici zero

28. Se da limbajul L care este Turing acceptat. Demonstrati ca limbajul prefix(L) este Turing acceptat.

prefix(L) = {w1 | exista w2 astfel incat w1w2 este in L}.

Problema 3 de aici : http://web.cs.ucla.edu/~sherstov/teaching/2014-spring/docs/solutions-exam4.pdf

29. Expresie regulata pentru sirurile in care orice prefix indeplineste conditita nr_0 - nr_1 <= 1

Nu cred ca merge asa doar cu ER. Noi am facut la seminar o varianta cu |nr_0 - nr_1| <= 1.

Cum vine varianta aia? Pare a fi un lic

Nu e lic varianta aia. Ideea era ca regula se aplica pt orice prefix, deci la fiecare punct din sir o sa ai cel mult un 0 sau un 1 in plus. Adica: ((01)* (10)*)* (0 U 1)? Sau (01 U 10)* (0 U 1)?

Nu accepta 000111 de exemplu ca prefix

…000111 nu face parte din limbajul pe care am zis ca l-am facut la seminar.

nr_0 - nr_1 <= 1 ⇔ nr0<=nr1+1 asta e foarte similar cu {a,b} cu nra=nrb care e lic

Mb inteleg ce v-a dat la seminar dar e exprimata cam prost cerinta

30. Se considera limbajul L, al carui complement este finit. Cum este

limbajul L?(clasa cea mai restrictiva).

L compl finit => L compl LR => (L compl) compl = L e LR, dar nu finitunea

31. Se dau 2 AFD-uri peste acelasi alfabet.

Cum se verifica daca exista un cuvant care nu este in niciunul dintre limbajele acceptate de cele 2 automate?

Fie M1 si M2 cele doua automate.

Construiesc automatele care accepta complementul limbajului L(M1) - M1', respectiv complementul limbajului L(M2) - M2'.

M1' = (K1, Sigma, delta1, s1, F1'), F1' = K1 \ F1.

M2’ = (K2, Sigma, delta2, s2, F2’), F2’ = K2 \ F2.

Construiesc automatul M care accepta limbajul L(M1’) intersectat cu L(M2’), apoi verific daca M accepta vreun sir (daca exista tranzitii din starea initiala in una dintre starile finale). Asa aflu daca exista vreun w care sa nu fie acceptat de niciunul dintre autmatele M1 si M2.

M = (K1 x K2, Sigma, delta, s, F), unde s = (s1, s2),

delta((p, q), a) = (delta1(p, a), delta2(q, a)), p din K1, q din K2, a din Sigma,

F = F1’ x F2’.

32. Fie gramatica G:

S -> A1B

A -> 0A | e

B -> 0B | 1B | e

a) Scrieti arborele de derivare pentru 000101

b) Scrieti APD-ul echivalent cu G

M = {{p, s}, {0, 1}, {S, A, B, 0, 1}, Delta, p, { s}};

Delta = { ((p, e, e), (s, S)),

((s, e, S), (s, A1B)), // S -> A1B

((s, e, A), (s, 0A)), // A -> 0A

((s, e, A), (s, e)), // A - > e

((s, e, B), (s, 0B)), // B -> 0B

((s, e, B), (s, 1B)), // B -> 1B

((s, e, B), (s, e)), // B -> e

((s, 0, 0), (s, e)),

((s, 1, 1), (s, e))

}

De ce ultimele 2 tranzitii nu sunt tot pe sirul vid?

Trebuie sa si citeasca ceva automatul.

33. ER care genereaza un blocuri pare de 'a' separate prin blocuri impare de 'b'. Trebuia sa se justifice alegerea.

((aa)+ b (bb)*)*

//asta nu genereaza “ab” de exemplu

// ab are un nr impar de “a”, deci nu trebuie generat

^ chestia de mai sus o sa fie mereu de forma aaabbbaab, adica se termina in b-uri, no bueno.

(aa)+(b(bb)*(aa)+)* asa era initial dar a sters cineva XD

//Solutia asta nu cuprinde si cazurile in care sirul incepe/se termina cu b sau are pe undeva un subsir impar de a

//pai...nu trebuie sa le cuprinda

34. Scrieti expresia regulata pentru L = {w din {0,1}* | w nu contine

101}. Explicati solutia pe scurt

0*1((00)*1)*0*

0*(00|1)*0* -> nu genereaza 10001

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

0*1*(000*1)*0*

Why not : (00+ | 1)* ? 10 nu vrea

Mai degraba: 0*1*(000*1*)* // de ce sa ai cel putin 3 0-uri? e suficient sa pui 2 x 0 pai 2 sunt, de la al treilea incolo sunt optionali

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

Construim automatul care accepta orice sir care contine 101, il complementam (interschimb starile finale cu celelalte), apoi scriem expresia regulata pentru el (cand demonstra in curs cum faci exp regulata echivalenta pentru orice AFD, era ceva cu R(i, j, k) cum ajungi din starea i in starea j folosind doar stari intermiedare <=k , scriai exp regulata pentru fiecare R(i, j, k) asta si apoi le compuneai crescand k-ul).

35. Fie limbajul regulat L. Se defineste pref(L) = {x | yx apartine lui L}.

Cum este limbajul pref(L)? Demonstrati.

http://math.stackexchange.com/questions/304379/suffix-regular-language

36. Gramatica parantezarilor (doar paranteze rotunde si drepte, parantezele, evident, se deschid/inchid corect). Ex: (())[[][]][[[]]], [()]([()])...

S->SS | (S) | [S] | e

Nu conteaza ca e ambigua sau nu.

37. Fie gramatica

S -> abSc | A

A -> cAd | cd

a) scrieti o derivare stanga pentru ababccddcc

S -> abSc -> ababScc -> ababcAdcc -> ababccddcc

b) ? L(G), justificati (nu demonstratie)

LIC si nu e LR (intersectia cu c*d* => c^n d^n)

38. Sigma = {a,b,c,d}. L={ w1x1w2x2...xn w(n+1), unde xi din {c,d}* iar wi de forma a^nb^n, n>0 }

a) scrieti gic pentru L

S -> W | T

T -> XWT | e

W -> aWb | e

X -> cX | dX | e

b) din gic construiti APD. aici trebuia algoritmul de la gic la apd.

39. Descrieti limbajul (0*U1U1*)* , unde U = reuniune

(0*|1*)* cred

Sigma*

40. Descrieti limbajul generat de : (alfabetul = {0, #})

S -> TT | U

T -> 0T | T0 | #

U -> 0U00 | #

0*##0* | #0*#0* | 0*#0* | #0*# | #

Nu cred ca e ok ca mai sus. Mai degraba:

U = 0^n # 0^(2n)

T = 0* # 0* => TT = 0* # 0* # 0*

=> S = 0* # 0* # 0* | 0^n # 0^(2n)

41. Masina turing de incrementare a unui sir din {1,2}* , lexicografic

Ceva de genul:

Anw parca a zis ca nu ne mai da de construit masini turing.

42. Orice limbaj finit e regulat - adevarat/fals? Justificati

Adevarat - orice limbaj finit poate fi reprezentat pe un automat finit => LR

Il enumar cu o expresie regulata

43. Cum este limbajul L={a^i b^j a^i b^j | i, j > 0}?

Nu e LIC. <- deci e dependent de context. (pentru ca e w w)

44. Masina Turing bidimensionala. Definire operatii.

45. Cum e limbajul L={a^n b^f(n) c^n | f(n) = n mod 5, n>=0}.

Justificati.

Limbajul este LIC, deoarece putem scrie o gramatica pt el.

S -> aAc | e

A -> aBc | b

B -> aCc | bb

C -> aDc | bbb

D -> aSc | bbbb

46. Fie L1,L2 limbaje Turing acceptate. Cum este L1UL2? Justificati

Turing acceptata.

47. L din sigma star, L regulat

L'= { uv | u din L iar v nu e din L, v tot din sigma star } . Cum e L'? Justificati.

L LR=> L compl LR si v apartine L compl

u LR, v LR => uv LR

48.T = {0,1,(,),+,*,multimea vida,e} - simboli utilizati de expresiile regulate (+ = reuniunea, * = Kleene star etc).

Scrieti GIC care genereaza expresia regulata peste alfabetul {0,1}

S -> SS | (S) | (S)* | (S) + (S) | 0 | 1 | e

Maybe: S-> SS | (S) | * | + | e | O | 0 | 1 <- nu cred pentru ca ai avea si (*) care n-are sens

49. Cum este limbajul L = {0^n1^m | n < 2m + 3, n si m > 0} ?

Este LIC -> poate fi generat de GIC:

S -> R | 0R | 00R

R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1 | e

S-> R | 000R | 0000R

R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1

Cred ca asa e ok, deoarece n si m sunt strict mai mari decat 0.

Nu e LR

0*1* intersectat cu L => 0^n 1^n => nu e LR

FALS!!! 0*1* intersectat cu L nu e 0^n1^n, ci e chiar L

50. Se da gramatica:

X -> aY

Y -> bX | bcb | b

a) demonstrati prin inductie ca daca w este un sir astfel incat Y=>w, atunci |w| e impara (10p)

b) construiti APD dupa gramatica (10p)

51. Dem L = {w.1^n , |w| = n } nu e regulat (Lema de pompare)

52. r,s - 2 expresii regulate .Se poate det algorimtul ,daca L(r) inclus in L(s)? Cum ?

Da, se poate determina. Scriem automatele corespunzatoare expresiilor regulate:

Pentru r construim automatul M1

Pentru s construim automatul M2

Verificam apoi daca L(M1) intersectat cu (Sigma* \ L(M2)) (a.k.a complementul limbajului L(M2)) este egal cu multimea vida.

53. Se da gramatica G=S->ASB|cS|e, A->a, B->b. L = L(G) . Descrieti L si L par(cuv de lung para).Sa se modifica gramatica pt Lpar.

Gramatica pt Lpar: S -> ASB | cSc | e

A -> a

B -> b

Gresit. L = { cuvinte asemanatoare cu a^n b^n, dar cu oricate c-uri intre a-uri}. Lpar = {w din L | |w| par}. Rezolvarea de mai sus accepta

(a|c)^n (b|c)^n.

Corect asa:

S -> aSb | cT | e // se poate “termina” cu e; pt nr_c par

T -> aTb | cS // nu se poate “termina”; pt nr_c impar

54. Dati ex :L1 reg , L2 nereg , L1+L2 reg

L1=a*b*

L2=a^nb^n, n>=0

L1L2=a*b*

L1=mt vida

L2=orice limbaj neregulat

L1L2 =mt vida

+ sigur era concatenare? Pt reuniune:

L1 = sigma*, L2 = a^n b^n; L1 U L2 = sigma*

55. Fie L un limbaj acceptat de o MT. Descrieti masina turing care

accepta L*={w|w=w1w2....wn cu wi e L}.

90-60-90 par blond ochi albastri

^ LOL

Banuiesc ca ar merge sa fie o masina Turing nedeterminista care sparge sirul de intrare in mode nedeterminist in secvente si verifica daca secventele apartin L

56. Expr regulata pt limbajul ap {0,1}* in care fiecare grup par de 0 este urmat de grup impar de 1 si fiecare grup impar de 0 este urmat de grup par de 1

((00)* 1 (11)* 0 (00)* (11)* reunit cu 0 (00)* (11)* (00)* 1(11)*)

-> nu ar trebui sa fie paranteaza mare cu *?

57. Se da un AFD. S.s.det. daca L complement pe care il accepta este

finit.

Banuiesc ca ne uitam la buclele lui

58. L regulat. Permut(L) cum este?

Nu e neaparat regulat.

Perm((01)*) intersectat cu 0*1* = 0^n 1^n

Daca Perm((01)*) ar fi LR, ar trebui ca 0^n 1^n sa fie LR, contradictie

59. Fie L = {a^i b^j c^k | i>=0, j >= 0, k >= 0, i!=j, j!=k, k!=i}

a)dem ca L nu e LIC

Lema pompare LIC

Pp ca L e lic => alegem conv:

s=a^n b^(n+1) c^(n+2), si s = uvwxy, cu |vwx|<=n si |vx|>=1

Observam ca ptr i=2, uv^iwx^iy nu apartine L in niciunul din cazuri=>L nu e LIC

http://www.eecs.wsu.edu/~cook/tcs/s7.html

b)Def L'(L' este complementul lui L). Cum este L'

60. oricare k>1 exista limbaje care sa fie decise de o masina Turing cu k benzi dar sa nu fie de o masina Turing cu <=k-1 benzi?Justificati

Nu, deoarece banda masinii Turing este infinita la un capat, drept urmare orice sir ce intra pe masina cu o banda, intra si pe masina cu mai multe benzi.

Si pentru ca orice Masina Turing cu k benzi e echivalenta cu una cu o banda.

61. Scrieti GIC pentru L = {w ∈{a,b}*| |w| impara, w are acelasi simbol pe prima pozitie si la mijloc}

S->aS_1X|bS_2X

S1->XS_1X|a

S2->XS_2X|b

X->a|b

62. Fie L->LIC. Def L' = {w_Rw | w ∈ L} Dem ca daca L e LIC, L' nu este neaparat LIC

Contraexemplu: w = a^n b^n-> wRw= b^n a^n a^n b^n nu e LIC

63. Fie L1UL2 regulat, |L1| finit. Este L2 regulat?

L1\L2 e finit => LR si L1 U L2 \ (L1\L2) = L2 e LR

64. Fie L un limbaj regulat peste sigma = {a,b,c}. Aratati ca L'={w|w∈L si w contine cel putin un a} este regulat.

Fie E = (a U b U c)* a (a U b U c)* = limbajul care contine minim un ‘a’.

L’’ = L(E).

L si L’’ sunt regulate => L intersectat L’’ este regulat

L intersectat L’’ = L’ => L’ regulat

65. Fie M1, M2-> MT, L1=L(M1), L2=L(M2). Construiti MT care accepta sigma*-((sigma*-L1)U(sigma*-L2))

66. wwR e LIC.Demonstrati ca (sigma*\wwR) e LIC.

Gramatica pt wwR, pt Sigma = {a, b}

S -> a S a | b S b | e

67. L = {ro(M) | exista w din Sigma* a.i. M nu se opreste cu w la intrare}

Turing Nedecidabil.

68. L = {ro(M) | oricare ar fi w din Sigma*, M nu se opreste cu w la intrare}

TN

TEOREME:
Oricat de puternice ar fi metodele de reprezentare, doar o multime numarabila poate fi reprezentata finit

- Din definitie clasa R este (propietati de inchidere, minima) unica.
- Pentru orice AFN exista un AFD echivalent.
- Clasa limbajelor acceptate de AF este inchisa in raport cu operatiile de: reuniune, concatenare, Kleene Star, complementare, intersectie (si diferenta)
- Un limbaj este regulat daca si numai daca este acceptat de un AF
- Propietati algoritmice:
- w ap Sigma*, M -> A.F., w ap L(M)
- M -> A.F., L(M) == Phsi ? (vid)
- M -> A.F., L(M) == Sigma*?
- M1, M2 -> A.F., L(M1) inclus in L(M2)?
- M1, M2 -> A.F., L(M1) == L(M2)?
- Lema de pompare: Fie L limbaj regulat infinit. Atunci exista sirurile x, y!=e, z a.i, xy^nz ap L oricare n ap N
- Alta forma: Fie L limbaj regulat, atunci exista n dependent de L si x, y!=e, z a.i. |xy| < n si xy^kz ap L oricare k >=0
- Un limbaj e regulat daca si numai daca e generat de o gramatica regulata
- Lema: Pentru GIC prin derivari stanga se ajunge la acelasi rezultat ca prin derivari oarecare
- Clasa LIC este clasa L(APD)
- Lema: Oricare LIC este acceptat de un APD
- Lema: Pentru orice limbaj acceptat de un APD pot construi o GIC care sa-l genereze
- LIC sunt inchise in raport cu: reuniune, concatenare, Kleene Star
- LIC sunt inchise in raport cu intersectia si diferenta cu LR
- Intersectia dintre un LIC si un LR este LIC
- Lema de pompare (LIC): Fie G GIC, atunci exista o constanta k dependenta de G a.i. oricare w ap L(G), |w| > k, w =uvxyz cu v!=e sau y!=e, uv^nxy^nz a L oricare n >= 0
- Limbajul a^nb^nc^n, n>=0 nu este LIC
- Limbajele LIC nu sunt inchise in raport cu intersectia si complementarea
- Propietati algoritmice:
- w ap Sigma*, G GIC, w ap L(G)?
- G GIC, L(G) == Multimea vida?
- Lema: M1 o M.T. cu banda nelimitata si M2 M.T.Standard atunci:
- daca M1 se opreste pentru w atunci si M2 se opreste
- daca M1 nu se opreste atunci nici M2 nu se opreste
- Orice functie calculabila, limbaj acceptat/decis pe o M.T, cu banda nelimitata este calculabila respectiv acceptat/decis pe o M.T.S.
- Lema: Daca M1 M.T. cu k benzi si M2 M.T.S atunci:
- Daca M1 se agata si M2 se agata
- Daca M1 nu se opreste atunci nici M2 nu se opreste
- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T. cu k benzi este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.
- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T. cu mai multe capete de c/s respectiv banda bidimensionala este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.
- Lema: Daca M1 M.T.N si M2 M.T.S:
- M1 se opreste pentru w atunci M2 se opreste pentru w
- M1 nu se opreste pentru w atunci nici M2 nu se opreste pentru w

- Orice functie calculabila/ limbaj acceptat/decis de o M.T.N. este calculabila respectiv acceptat/decis de o M.T.S.
- Orice Limbaj Turing Decidabil este Turing Acceptat
- Complementul unui Limbaj Turing Decidabil este Turing Decidabil
- Nu orice Limbaj Turing Acceptat este Turing Decidabil
- Complementul unui T.A. nu este neaparat T.A.
- Nu pot decide pentru o M.T. si un sir w daca M.T. se opreste pentru w
- Nu pot sa decid pentru o M.T. fixata si un sir w daca M se opreste pentru w
- Un Limbaj Turing este Decidabil daca si numai daca el si complementul sau sunt T.A.
- Un Limbaj e T.A. daca si numai daca e limbajul de iesire a unei M.T.
- Un limbaj este T.A. daca si numai daca este Turing Enumerabil/enumerat
- Un limbaj e T.A. daca si numai daca este generat de o gramatica (banuiesc ca d-aia 0)

Început la	Thursday, 19 November 2020, 16:10
Status	Terminat
Completat la	Thursday, 19 November 2020, 16:50
Timp luat	39 min 52 secs
Notează	Nu este notat încă

1 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie M un automat finit nedeterminist care acceptă un singur șir. Numărul minim de tranziții pe care le poate avea automatul e

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

eu cred ca este 1, deoarece va fi fix acel sir pe care il accepta si il va duce in stare finala.

2 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie L un limbaj regulat infinit. Alegeți afirmația adevărată:

a) Putem scrie o expresie regulată pentru L care nu conține kleene star

b) Complementul lui L poate să nu fie LR

c) Pentru a putea scrie o ER pentru L trebuie să folosim kleene star

d) Nu se poate scrie o ER pentru L

a) deoarece nu este neaparat nevoie de kleen star, putem folosi operatorul +

3 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Configurația unui AFD conține:

a) starea curentă si șirul de intrare care a mai rămas de parcurs

b) starea curentă si șirul de intrare care a fost parcurs

c) starea curentă si întregul sir de intrare

d) starea următoare si întregul sir de intrare

a) , deoarece asa este cel mai corect si logic

4 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Stabiliți valorile de adevăr ale următoarelor afirmații:

1. Dacă un AFN, M, conține cicluri, atunci L(M) este infinit.

2. Dacă un AFN, M, nu conține cicluri, atunci L(M) este finit.

a) Adevărat, Fals

b) Fals, Adevărat

c) Fals, Fals

d) Adevărat, Adevărat

c) fals, fals, deoarece infinitatea unui afn nu depinde de cicluri

5 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie L = { $a^n b^n c^m d^p$ | n < 50, m, p >= 0 }. Care dintre următoarele afirmații este corectă:

a) L nu este regulat deoarece nu respectă lema de pompare.

b) L este regulat deoarece respectă lema de pompare.

c) L nu este regulat deoarece se poate scrie ca și concatenare de 2 limbaje neregulate.

d) L este regulat deoarece se poate scrie ca și concatenare de 2 limbaje regulate.

a

6 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie L1 și L2 astfel încât L1.L2 = L2.L1. Două astfel de limbaje ce respectă condiția sunt:

a) L1 = L(a*b*), L2 = (b*a*)

b) L1 = (a^{2n}), L2 = ($a^{2n + 1}$)

c) L1 = { a }, L2 = L(b*)

d) Condiția nu poate fi satisfăcută

b) deoarece concatenarea celor doua in oricare ordine este aceeasi

7 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie $\sum$ = { a, b } și L = { w $\in \sum^*$ | w este palindrom }. Expresia regulată care generează limbajul L este:

a) a*b*a* U b*a*b*

b) (bab U aba)* U a U b

c) ((a*b*)*a U (b*a*)b)*

d) Nu există nicio expresie regulată care satisface cerința

d) deoarece am gasit exemple contra pt fiecare de mai sus, si anume:

pt: a)aab sau babb

pt b)bababa

pt c)aaba

8 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie L1 definit de E.R. (a*b*)* și L2 definit de E.R. (a U b)* 2 limbaje peste ∑ = { a, b }. Limbajul L3 = ∑* \ (L1 ∩ (∑* \ L2)) este ega

a) L1

b) L2

c) ∑*

d) Toate variantele de mai sus

cel mai sigur este d) deoarece nu exclude nimic

9 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Fie L1 = { w | w cuvânt din limba română } și L2 = { w | w cuvânt din limba engleză }. L1.L2 și L2.L1 sunt, în cel mai strict sens:

a) finite

b) regulate

c) neregulate

d) nu se poate determina

a) bineinteles ca finite

10 întrebare

Complet

Marcat din 1,00

Stabiliți valorile de adevăr ale următoarelor afirmații:

1. Orice expresie regulată ce conține kleene star generează un limbaj regulat infinit.

2. Un automat finit determinist poate avea 0 stări finale.

a) Fals, Adevărat

b) Fals, Fals

c) Adevărat, Adevărat

d) Fals, Fals

b)

◄ Seminar 5 - SG

Salt la...

Limbaje formale si automate
Rezolvări

Acestea sunt variantele mele de rezolvări. Nu sunt singurele. Dacă vreți să verificați o altă variantă, trimiteți pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Fie L_1 și L_2 două limbaje, astfel încât $L_1L_2 = L_2L_1$. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:
   $L_1 = L_2$
   $(L_1 \cup L_2)^* \subseteq (L_1 \cap L_2)^*$
   $L_1^* = L_2^*$
   Rezolvare: $L_1 = \phi, L_2 = \Sigma^*.L_1L_2 = L_2L_1 = \phi$.
   $L_1 \neq L_2 \Rightarrow F$
   $(L_1 \cup L_2)^* = \Sigma^*.(L_1 \cap L_2)^* = \phi.\Sigma^* \nsubseteq \phi \Rightarrow F$
   $L_1^* = \phi, L_2^8 = \Sigma^*, L_1^* \neq L_2^* \Rightarrow F$

2. Fie expresia regulată $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)^*a^*$. Care este numărul maxim de steluțe ce pot fi eliminate astfel încât limbajul acceptat să fie același?
   Rezolvare: Limbajul acceptat este Σ^*.
   Dacă eliminăm ultima steluță, rămâne: $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)^*a$. Expresia asta acceptă doar cuvinte care se termină cu a.
   Dacă eliminăm penultima steluță, expresia devine $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)a^*$, adică $a^*b^*c^*a^*$. În situația asta șirul cb nu este acceptat.
   $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)$ ar trebui să poată accepta Σ, pentru ca expresia să poată accepta Σ^*. c și b sunt acceptate. a este acceptat dacă în ab^* b nu apare deloc sau dacă în $a^*b^*c^*$ apare un a și b și c deloc. În aceste condiții este necesar ca b și c din $a^*b^*c^*$ și ab^* să poată să nu apară, deci să își păstreze steluțele. Expresiile rezultate sunt $(abc \cup b \cup c \cup ab^*)^*a^*$ și $(ab^*c^* \cup b \cup c \cup ab)^*a^*$. Ambele acceptă Σ^*, așa că o alegem pe prima, fiindcă se elimină trei steluțe.

3. Fie M un AFN și M' un AFD echivalent cu M. Care e valoarea de adevăr a propozițiilor?
   M' are mai multe stări decât M
   M' are cel puțin la fel de multe stări ca M
   M poate avea mai multe stări decât M'
   Rezolvare: M' are mai multe stări decât M. Pentru a demonstra că afirmația este falsă, în AFN creștem numărul de stări în mod artificial adăugând stări inutile cu tranziții pe șirul vid care duc în ele. Astfel, M' nu are mai multe stări întotdeauna. $\Rightarrow$ F

M' are cel puțin la fel de multe stări ca M. Reformulare a primei afirmații. $\Rightarrow$ F
M poate avea mai multe stări decât M'. Am găsit o situație în care se poate, dacă am adăugat destule stări. $\Rightarrow$ A

4. Fie gramatica cu regulile de producție $S \to Aa|Bb|e, A \to Aa|B, B \to Ba|S$. Ce limbaj generează gramatica?
Rezolvare: Limbajul generat de gramatică este $L(S)$.
$L(S) = \Sigma^*$
Deoarece Σ^* include toate șirurile, $L(S) \subseteq \Sigma^*$.
Vrem să demonstrăm că $\Sigma^* \subseteq L(S)$. Intuitiv, B poate genera același limbaj ca S, fiindcă există tranziția $A \to S$. Analog, din cauza regulii $A \to B$, A generează același limbaj ca B, deci, același limbaj ca S. Astfel, putem păstra doar regulile $S \to Sa|Sb|e$. Acum, este elementar. S pune a-uri sau b-uri la sfârșit sau se în e. Inducția v-o voi pregăti pentru examen.

5. Fie gramatica G, cu simbolul de start S și regulile de producție: $S \to aBbB|BaAc, A \to aAa|e, B \to BABc|e$.
Care este limbajul generat de A?
Care este limbajul generat de B?
Care este limbajul generat de S?
Care este cel mai simplu tip de automat care acceptă limbajul generat de G?
Rezolvare:
$L(A) = (aa)^*$
$L(B) = ((aa)^*c)^*$
$L(S) = a((aa)^*c)^*b((aa)^*c)^* \cup ((aa)^*c)^*a(aa)^*c$
$L(S)$ este limbaj regulat, deci poate fi acceptat de un AFN sau un AFD.

6. Fie L_1, L_2 și L_3 trei limbaje, astfel încât $L_1 \cup \overline{L_2}$ nu este regulat și complementul lui L_3 este independent de context. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?
$L_1 \cup L_3$ nu este regulat
$L_1 \cup L_2$ nu poate fi regulat
L_3 poate fi independent de context
Rezolvare: Fie $L_1 = a^n b^n$, $L_2 = \Sigma^*$, $L_3 = \Sigma^*$.
$L_1 \cup L_3 = \Sigma^*$ este regulat $\Rightarrow$ F
$L_1 \cup L_2 = \Sigma^*$ este regulat $\Rightarrow$ F
$L_3 = \Sigma^*$ este regulat, deci independent de context $\Rightarrow$ F

7. Fie C mulțimea APD-urilor nedeterministe cu proprietatea că după fiecare tranzitie dimensiunea stivei crește sau scade cu exact o unitate. Fie C_1

mulțimea APD-urilor nedeterministe și C_2 mulțimea APD-urilor deterministe. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?
Pentru orice automat din C, există unul echivalent în C_2
Există automate în C_1 care nu au echivalent în C
Orice limbaj independent de context poate fi acceptat de un automat din C
Rezolvare:
Pentru orice automat din C, există unul echivalent în C_2. $a^m b^n, m > n$ nu poate fi descris de niciun automat din $C_2 \Rightarrow$ F.
Există automate în C_1 care nu au echivalent în C. Pentru orice automat din C_1 care are tranziții în care prelucrează stiva cu mai mult de un element, sparg acea tranziție în mai multe tranziți în care scot și inserez pe rând elementele la citirea șirului vid. $\Rightarrow$ F
Orice limbaj independent de context poate fi acceptat de un automat din C. Limbajele acceptate de automatele din C sunt aceleași cu cele acceptate de automatele din C_1, care pot accepta orice limbaj independent de context $\Rightarrow$ A

8. Fie L_1, L_2 două limbaje care nu sunt regulate. L1 nu este complementul lui L2. Găsiți L_1, L_2 astfel încât:

   (a) $L_1 \cap L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^{n^2}, L_2 = b^{n^2}, L_1 \cap L_2 = \phi$, limbaj regulat

   (b) $L1 \cap L2$ să fie independent de context, dar nu regulat: $L_1 = a^n b^m, n \geq m; L_2 = a^m b^n, n \leq m; L_1 \cap L_2 = a^n b^n$, limbaj independent de context

   (c) $L_1 \cap L_2$ să nu fie independent de context: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^{n^3}; L_1 \cap L_2 = a^{n^6}$, limbaj care nu e independent de context

   (d) $L_1 \cup L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^n b^m, n \neq m; L_2 = a^n b^m, n \geq m; L_1 \cup L_2 = a^* b^*$, limbaj regulat

   (e) $L_1 \cup L_2$ să nu fie regulat: $L_1 = a^n b^n; L_2 = a^n b^m, n > m; L_1 \cup L_2 = a^n b^m, n \geq m$, limbaj care nu e regulat.

   (f) $L_1 L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^n b^m, n \neq m; L_1 L_2 = a^*(a \cup b) b^*$, limbaj regulat.

   (g) $L_1 L_2 = L_2 L_1$: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^{n^3}; L_1 L_2 = L_2 L_1 = a^{n^2+m^3}$. Numărul de a-uri este suma unui cub perfect cu un pătrat perfect. Nu contează dacă pun înainte cubul sau pătratul.

   (h) $L_1 L_2$ să nu fie regulat: Exemplul anterior.

   (i) $L_1 L_2 \cap L_2 L_1$ să nu fie regulat: Exemplul anterior.

   (j) $L_1 L_2 \cap L_2 L_1$ să fie regulat, dar nevid: $L_1 = \{b\} \cup \{a^{n^2+1}\}; L_2 = \{b\} \cup \{c^{m^2+1}\}; L_1 L_2 \cap L_2 L_1 = \{b\}$

(k) L_1L_2 să fie regulat, L_2L_1 să nu fie regulat: $L_1 = a^m b^n, m \neq n; L_2 = b^n a^m, n \leq m; L_1L_2 = a^*b^+a^* \cup a^+; L_2L_1 = b^m a^n b^p, m \leq n$

9. Fie L_i o infinitate de limbaje regulate distincte. Dați exemple de L_i astfel încât:

   (a) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să fie regulat: $L_i = a^i; L_1 \cup L_2 \cup ... = a^+$

   (b) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să fie independent de context, dar nu regulat: $L_i = a^i b^i$; $L_1 \cup L_2 \cup ... = a^n b^n$

   (c) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să nu fie independent de context: $L_i = a^{i^2}; L_1 \cup L_2 \cup ... = a^{n^2}$

   (d) $L_1L_2...$ să fie regulat: $L_i = e \cup a^i; L_1L_2... = a*$
   Pentru următoarele nu am găsit exemple destul de simple pentru a se demonstra apartenența cu ceea ce știți voi.

10. Care este numărul minim de tranziții pe care le poate avea un AFD? Dar maxim?
    Rezolvare: $minim = maxim = |K| * |\Sigma|$

t1. Fie L1,L2 limbaje. Notam L=L1L2={w|exista x în L2 a.i. wx este în L1}. Dem ca dacă L1 e LR, atunci L e LR. (Aici greşeala era ca au
uitat sa menţioneze ca şi L2 e LR.)
Rez:L = prefix(L1)
L1 e LR deci pot face un automat finit din el
L o sa fie acelasi automat numai ca starile finale vor fii starile pana la starile finale din L1 (cuvintele e grele)

2. Scrie o expresie regulata pentru limbajul L((aub)a*) interested L(baa*). Justificare.
Rez: Expresia căutată este baa* (adică al doilea limbaj este inclus în primul). Primul limbaj spune că primul caracter este a sau b, al doilea impune b. Primul spune că cuvintele au minim 1 caracter, şi toate înafară de primul vor fi a-uri, al doilea spune că primele 2 caractere sunt “ba” şi restul pot fi a-uri. Evident nu avem nimic în expresia primului limbaj care să îl limiteze pe cel de-al doilea.

3. Fie doua GIC.G1 şi G2, care generează L1 şi L2. Demonstrează ca
L={s1s2..snt1t2...tn /cu si din. L1 SI ti din L2} este LIC.
Rez:Pai sa o luam logic:
L -> G1LG2|e care e tot un GIC => LIC

Este LIC deoarece numarul de elemente din L1 (s-urile) este egal cu numarul de elemente din L2 (t-urile). Singura metoda prin care putem separa doua jumatati egale ale unui sir generat este prin numarare.

4. Cum este L={a^nb^mc^k/k=|m-n|}?
Rez: Vom lua cazurile m>n şi m<n. În cazul m>n, avem a^nb^nb^kc^k, care este LIC. În cazul m<n, avem a^ka^mb^mc^k, şi el LIC. Deci reuniunea acestor două este tot LIC.
Nu cred că este LR.
5. Fie L un limbaj format doar din stringul s.
s=1 dacă extratereştri exista
s=0 altfel.
Este L Turing Decidabil? Justificaţi.
Rez: L este {0} sau {1}, nu ştim care. Dar ambele variante sunt limbaje finite, deci Turing decidabile. Aşa că L este în ambele cazuri Turing decidabil.

6. Scrie lema de pompare pentru LIC.
Rez: Dacă un LIC acceptă un cuvânt de o lungime mai mare decât n (care depinde de limbaj), atunci acel cuvânt w poate fi rescris ca w=abcde, şi limbajul va accepta toate cuvintele de forma ab^kcd^ke, cu k natural.

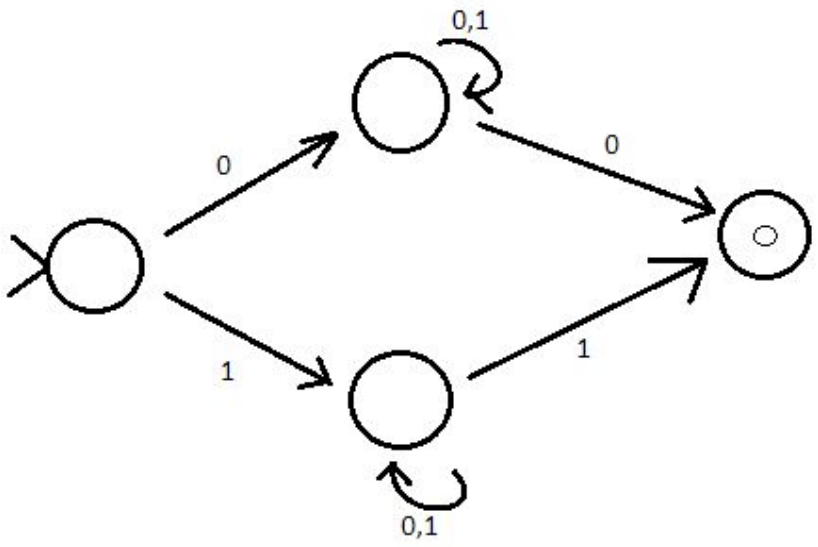
---

1. Multimea limbajelor regulate peste alfabetul Σ={a} este finita? Justificati.
Rez: Nu. Dacă luăm pur şi simplu limbajele finite peste acest alfabet putem obţine un limbaj pentru fiecare număr natural, ceea ce înseamnă că mulţimea este infinită (numărabilă, of course). Maparea o voi ilustra prin exemple: 5 este 101 în binar, şi l-aş traduce în {e, aa}. 0 ¶se traduce în {}. 14 este 1110, tradus în {a, aa, aaa}. (găsiţi voi o formalitate 😅)

2. Care este alfabetul minim pentru ca urmatorul sir sa fie expresie regulata:
E = (a ∪ b)*.(c.d ∪ Ø).e* . Justificati.
Rez: Alfabetul trebuie să conţină simbolurile {a, b, c, d, .}; dacă un simbol din acestea nu este conţinut în alfabet atunci vom avea un element corespunzător care nu este limbaj regulat. e (şirul vid) este deja în regulă.

3. Demonstrati ca limbajul L = { a^nb^nw | n >= 0, w ∈ {c,d}*, |w| = n } nu este independent de context utilizand proprietatile de inchidere.
Rez:

4. Construiti o gramatica independenta de context pentru limbajul:
L = { w ∈ {0,1}* | w ≠ e, w incepe si termina cu acelasi simbol }.
Convertiti gramatica la automat pushdown.
Rez: S -> 0T0 | 1T1
T -> TT | 0 | 1 | e
-> APD: (în esenţă un AFN, că nu am avut nevoie de stivă; puneţi şi notaţiile pentru stivă -- cu e peste tot)



5. Este posibil ca un limbaj nedecidabil sa fie NP-Complet ? Justificati.
Rez: Nu. Limbajele NP-complete fac parte din clasa NP, adică cu soluţii verificabile în timp polinomial. Timpul de verificare fiind limitat, limbajul este decidabil.

6. Enuntati teorema care stabileste proprietatile algoritmice ale limbajelor independente de context.
Rez:
Teorema:
Exista algoritmi care pot răspunde la următoarele întrebări referitoare la LIC:

a) G -> GIC, w ε Σ*, w ε L(G)?
b) G -> GIC, L(G) = ∅?

---

1) Cum este limbajul L = {a^kb^k | k € N*, k <= 10000 }? Justificati.
Rez: Limbajul este finit (are 10001 cuvinte), deci regulat.

2) Fie M1, M2 si M3 € AFD. Se poate determina algoritmic daca e € (L (M1) (L(M2 ∩ L(M3))*. Daca este adevarat, atunci scrieti algoritmul.
Altfel, demonstrati prin reducere la absurd ca nu se poate.
Rez: Suspectez o eroare de redactare; e aparţine oricărei chestii cu *.

3) Construiti gramatica pentru limbajul L = {a^ib^jc^k | j = i+k }.
Rez: Să rescriem: a^ib^ib^kc^k.
Deci putem scrie astfel:
S->AC
A->aAb|e
C->bCc|e

4) Demonstrati ca L = {0^i1^j | i ≠ j } nu este un limbaj regulat, folosind proprietatile de inchidere.
Rez: Presupunem ca L e LR => CL e LR, dar CL = 0^n1^n care e LIC => presupunere falsa

5) Fie Σ = { a,b }. Definim gramatica G: multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul "abba". Este G inchisa in raport cu urmatoarele operatii:complementare, reuniune, intersectie, concatenare sau Kleene Star ?
Rez: Complementare: obviously not, obţinem exact limbajele care NU conţin acel şir.
Reuniune: Da
Intersecţie: Da, “abba” se află în ambele limbaje deci se păstrează.
Concatenare: Nu, tot ce putem garanta este că “abbaabba” va fi în limbajul rezultat.
Kleene star: Da (concatenarea poate să fie şi de o singură dată, deci “abba” va rămâne).

6) Cum este limbajul L = { ρ(M) | ∃ w, |w| < 10, M accepta w } ?. Justificati.

Rez: Limbajul nu e nici măcar acceptat -- maşina M ar putea să nu se oprească pentru cel puţin un cuvânt cu |w|<10. Dacă se întâmplă asta, noi nu putem afla dacă maşina acceptă sau nu acel cuvânt.

2. Se da gramatica G peste alfabetul {a,b} descrisa de:
S -> SS | Sa | b
a) descrieti limbajul generat de gramatica G.
b) modificati gramatica G astfel incat sa se obtina o gramatica G' care descrie limbajul L(G') = {w | wR este in L(G)}. Extindeti pentru cazul general(cum obtinem limbajul reversed pentru orice gramatica data);

a) b(a U b)* sau L = {w apartine {a,b}* | w incepe cu b}
b) S -> SS | aS | b

Fie L = {ρ(w)ρ(M1)ρ(M2)..ρ(Mk) | k > 2, Mi -> M.T (1..k), majoritatea Mi accepta w}. Este L Turing acceptat?
Rez: L nu este Turing acceptat deoarece nu putem stabili când "majoritatea" maşinilor au acceptat cuvântul w. Există situaţii în care putem aştepta la infinit după una din cele k maşini pentru a satisface "majoritatea".

Fie L1, L2, ...Ln limbaje regulate peste Epsilon. Este reuniunea U{Li}, i = 1..n regulata? Justificati
Rezolvare:
Da. Reuniunea limbajelor este regulată deoarece reuniunea este una din proprietăţile de închidere ale limbajelor regulate => Reuniunea a n limbaje regulate este un limbaj regulat.

5. Fie L = { x1#x2#x3....#xn | unde xi este din {a,b}* si pentru anumiti i, xi este palindrom (cel putin un palindrom)}. Ce fel de limbaj este L? Demonstrati. (Daca este intr-o anumita cateogrie, demonstrati de ce este acolo si justificati si de ce nu este in cadrul limbajului mai restrictiv).

6. L ={ro(M)ro(w) | M nu accepta w} este Turing acceptabil? Justificati.

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 59 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. unul
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L este regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. $L_3 \neq \Sigma^*$
- b. $L_3 \neq \phi$
- c. $L_3 \neq L_1$ ✖
- d. $L_3 \neq L_2$

The correct answer is: $L_3 \neq \phi$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. prima
- b. a doua
- c. prima si a treia ✔
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0 \cup 1$
- b. $E = 0^*$
- c. $E = 0^* \cup 1$
- d. $E = 0$ ✖

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciuna
- c. una
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^* a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- c. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. M_2
- b. M_1
- c. nicio varianta ✔
- d. ϕ

The correct answer is: nicio varianta

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. una
- b. doua ✖
- c. trei
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- b. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 28 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | \ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\overline{L}$ este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu se poate preciza
- b. Turing decidabil ✔
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 24 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- c. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. niciuna dintre variante ✖

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat ✖
- d. este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Test grila 2

Încercări permise: 1

Acest test s-a încheiat în data de vineri, 22 ianuarie 2021, 12:55

Limită de timp: 35 min

Rezumatul încercărilor dvs. anterioare

Status	Notă / 10,00	Analizare
Finalizat Trimis vineri, 22 ianuarie 2021, 12:52	6,80	Analizare

Nota dvs. finală pentru acest test este 6,80/10,00.

Nu mai sunt permise alte încercări

Înapoi la curs

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Sunteți conectat în calitate de Vasile-Alexandru APOSTOL (Delogare)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA

Română (ro)
English (en)
Română (ro)

Rezumatul păstrării datelor
Obțineți aplicația mobilă
Acest site este hostat pe platfoma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

*2/12/*2021
Test grila 2: Attempt review

Dashboard / My courses / 03-ACS-L-A3-S1-LFA-*CA* / General / Test grila 2

Started on Friday, 22 January 2021, 12:20 PM

State Finished **Completed on** Friday, 22 January 2021, 12:52 PM

Time taken 32 mins 45 secs

Grade 2.40 out of 10.00 (24%)

Question 1 **Not answered**

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj *L* = {*p*(M) M*E AFD AL*(M)=0}?

Select one:

O a. *L* este Turing decidabil

O b. *L* este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O

c. L este finit

O d. *L* nu este Turing ac**ceptat**

The correct answer is: *L* este Turing decidabil

Question 2 **Not answered**

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj *L* = *{p*(G) | G*EGIC* ^|*L(*G) = 0 }?

Select one:

O a *L*este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O

b. *L* este finit

O *c. L* este Turing decidabil

O d. *L* nu este Turing acce**ptat**

The correct answer is: *L* este Turing decidabil

Test grila 2: Attempt review

Question 3 **Correct**

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* un limbaj Turing decidabil. Ale**geti varianta corecta:**

Select one:

O a. nici L si nici L nu sunt Turin**g acceptate**

O b. *L* si *L* sunt Turing accep**tate**

O *c. L* este Turing acceptat, dar nu si *L*

○ d. *L* este Turing acceptat, dar nu si *L*

The correct answer is: *L* si *L* sunt Turing acceptate

Question 4 **Not answered**

*M*arked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* = {w€ {0,1}* | w de forma uu}. Alegeti varianta corecta:

Select one:

O a. *L* este finit

O b. Se poate construi un APD determinist pentru L

O c. Nu se poate construi un APD pentru L

O d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Test grila 2: Attempt review

Question 5 Incorrect Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu **poate avea** mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti **varianta corecta:**

Select one:

O a. *L(M)* e**ste regulat** O b. *L(*M) nu este independent de context

*c.L(*M) este independent de context, dar nu regulat

O

d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: *L*(M) este regulat

Question 6 Incorrect Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie *L* este un limbaj Turing acceptat. Alegeti var**ianta corecta:**

Select one:

O a. \(\overline {L}V este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O b. (overline {L}V nu este Turing accep**tat**

O c. Niciuna dintre celel**alte variante**

O d. \overline {L}V este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Test grila 2: Attempt review

Question *7* Incorrect

Mark -0.20 out of 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Fie \(L=\{\rho (M) \mid V M accepta \(\rho (M)V V. C**e se poate spune des**pre \(LV?

Select one:

O a. Este finit

O b. Nu este Turing acceptat

○ c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

O d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question 8 **Not answered** Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Un limbaj decis de o masina Turing cu \(h=20V capete de citire:

Select one:

O a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(h=9V

O b. nu po**ate fi acceptat** de o masina Turing \(h=3V

O c. poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7V)

O d. niciuna dintr**e variante**

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(h=70

Test grila 2: Attempt review

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Cum este urmatorul limbaj \(L=\\\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid V \(M_1,M_2,M_3 \in AFDV \(\wedge Vlamathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)VV?

Select one:

O a. \(LV) este Turing decidabil

O b. \(LV) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil O c. \(LV nu este Turing acceptat

O

d. \(LV) este finit

The correct answer is: \(LV) este Turing decidabil

Question **10** Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare! Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

• Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu o**peratia de concatenare**

• Multimea limbajelor Turing acce**ptate est**e inchisa in raport cu operatia de difere**nta**

Select one:

O a. Adevarat, Fals

O b. Fals, Fals

O c. Fals, A**de*v*arat**

O d. Ade*v*arat, Ad**evarat**

The correct answer is: Adevarat, Fals

-Test grila 1

Jump to...

Catalog

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	50 mins 1 sec
Grade	**9.20** out of 15.00 (**61**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$
- d. $L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- d. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Fals, Fals ✖
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. patru
- b. doua
- c. una
- d. trei ✔

The correct answer is: trei

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua
- b. a doua si a treia ✖
- c. prima
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. unul
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. una
- c. niciuna
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✔

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- c. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- b. L' este regulat
- c. $L' = LL$
- d. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔

d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$

c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖

d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 11 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. ϕ
- b. M_1
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)^*$
- b. ϕ
- c. $(0 \cup 1)$
- d. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$ ✔

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. $ab \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $ab \in \mathcal{L}(r)$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. o infinitate ✔
- c. nicio varianta
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat ✔
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. toate trei ✖
- b. prima si a treia
- c. a doua si a treia
- d. a doua

The correct answer is: prima si a treia

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic ✔
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit ✔
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:05 PM
Time taken	46 mins 42 secs
Grade	**5.60** out of 15.00 (**37**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este un limbaj regulat ✔
- c. este un limbaj regulat
- d. poate fi un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. prima
- c. niciuna
- d. toate trei

The correct answer is: niciuna

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. \(L_2 \in LR\)

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste \(\Sigma \)?

Select one:

- a. da, da ✖
- b. da, nu
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{a^pb^ka^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma _1, \Delta _1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma _2, \Delta _2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma _1 = \Sigma _2$ si $|\Sigma _1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $F_1 = F_2$
- b. Nu exista o relatie intre $\Delta _1$ si $\Delta _2$ ✔
- c. $\Delta _1 \subseteq \Delta _2$
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre $\Delta _1$ si $\Delta _2$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{a, b\}, L_1=\mathcal {L}((a^*b^*)^*), L_2=\mathcal {L}((a \cup b)^*)\) si \(L_3=\Sigma ^*\setminus (L_1 \cap (\Sigma ^*\setminus L_2))\). Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. \(L_3 \neq L_1\)
- b. \(L_3 \neq \phi \) ✔
- c. \(L_3 \neq \Sigma ^*\)
- d. \(L_3 \neq L_2\)

The correct answer is: \(L_3 \neq \phi \)

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LIC\}\). Cu cine este egal \(M_1 \setminus M_2\)?

Select one:

- a. \(M_2\)
- b. \(M_1\)
- c. \(\phi \)
- d. nicio varianta ✖

The correct answer is: \(\phi \)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. unul
- c. doua
- d. niciunul

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cap \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \((a\cup b)\)
- b. \((a\cup b)(a\cup b)^*\)
- c. \(\phi \) ✔
- d. \((a\cup b)^*\)

The correct answer is: \(\phi \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- d. \(L\) nu este independent de context

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este independent de context
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 29 secs
Grade	**10.40** out of 15.00 (**69**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. un limbaj regulat ✔
- b. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. M_2
- c. M_1
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom } \}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)$
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^* a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. $b \in \mathcal{L}(r)$
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. unul
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$
- d. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. a doua
- c. prima
- d. prima si a treia ✔

The correct answer is: prima si a treia

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- c. finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0^* \cup 1$
- b. $E = 0 \cup 1$ ✔
- c. $E = 0^*$
- d. $E = 0$

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:43 PM
Time taken	25 mins 2 secs
Grade	**7.80** out of 10.00 (**78**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | \ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- d. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. L este finit

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 100$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 10$ benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 20$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**7.80** out of 10.00 (**78**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing decidabil
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | \ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2) \ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |$ M_1 sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Nu se poate construi un APD pentru L
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- b. este Turing decidabil ✔
- c. nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	32 mins 45 secs
Grade	**2.40** out of 10.00 (**24**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate
- b. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- d. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. \(\overline {L}\) este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(L\)?

Select one:

- a. Este finit ✖
- b. Nu este Turing acceptat
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(h=20\) capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(h=9\)
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing \(h=3\)
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7\)
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(h=7\)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid \) \(M_1,M_2,M_3 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:49 PM
Time taken	33 mins 45 secs
Grade	**12.60** out of 15.00 (**84**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- b. ϕ
- c. $(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$ ✔

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$
- c. nicio varianta ✔
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult 2^n stari
- b. cel putin $log_2(n)$ stari ✖
- c. cel mult $log_2(n)$ stari
- d. cel putin 2^n stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$
- b. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit ✔

The correct answer is: finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. a doua ✔
- b. prima si a treia
- c. prima si a doua
- d. prima

The correct answer is: a doua

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LR$ ✔
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:17 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:36 PM
Time taken	18 mins 47 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing decidabil
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:18
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:03
Timp de parcurgere test	45 min 20 secunde
Notă obținută	**2,00** din 15,00 (**13**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)$
- b. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- c. $(a \cup b)^*$
- d. ϕ

Răspunsul corect este: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$
- b. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- c. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

Răspunsul corect este: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua ✖
- b. una
- c. trei
- d. patru

Răspunsul corect este: trei

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0, L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0, L_i$ este finit
- b. L este regulat, dar nu finit ✖
- c. L nu este regulat
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: L nu este regulat

6 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. $L_2 = L_1$
- d. Nu se poate spune nimic

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima
- b. a doua si a treia
- c. toate trei ✖
- d. niciuna

Răspunsul corect este: niciuna

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✖
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: finit

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- d. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- d. \(b\in \mathcal {L}(r)\)

Răspunsul corect este: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Răspunsul corect este: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LIC\}\). Cu cine este egal \(M_1 \setminus M_2\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(M_1\)
- b. \(\phi \)
- c. nicio varianta ✖
- d. \(M_2\)

Răspunsul corect este: \(\phi \)

14 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua
- b. niciunul
- c. unul ✖
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: nicio varianta

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj dependent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj independent de context ✔

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	47 mins 1 sec
Grade	**2.40** out of 15.00 (**16**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. a doua si a treia ✖
- b. prima si a treia
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- b. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, da
- c. da, da ✖
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

a. Nu se poate spune nimic

b. $L_2 = L_1$

c. $L_2 \in LR$

d. $L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$
- c. $(0 \cup 1)^*$ ✖
- d. $(0 \cup 1)$

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- b. finit
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- c. L nu este regulat
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. nu se poate preciza
- d. un limbaj regulat ✔

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. a este in orice sir generat de r ✔
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica G:

$S \rightarrow aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \rightarrow a|b$

$S_2 \rightarrow e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- b. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:17 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:03 PM
Time taken	46 mins 13 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Select one:

- a. nu, da
- b. da, da
- c. da, nu
- d. nu, nu ✖

The correct answer is: nu, da

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este regulat, dar nu finit ✖
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante ✖
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- d. $e \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. un limbaj regulat ✔
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_1 = L_2 = L_3$ ✖
- b. $L_3 \in LR$
- c. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context ✔

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. niciunul
- c. unul
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. a doua si a treia
- c. prima si a doua
- d. toate trei

The correct answer is: prima si a doua

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0^*$
- b. $E = 0^* \cup 1$
- c. $E = 0 \cup 1$
- d. $E = 0$ ✔

The correct answer is: $E = 0$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- b. $(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)$
- d. ϕ

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

b. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

c. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$

d. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$ ✖

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:18
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	35 min 1 sec
Notă obținută	**3,20** din 10,00 (**32**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \ \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \ \}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

4 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (w) \mid \) \(M_1\) sau \(M_2\) accepta w\(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate ✔
- b. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

Răspunsul corect este: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Început pe vineri, 22 ianuarie 2021, 12:18
Status Finalizat
Completat pe vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test 35 min 1 sec

Notă obţinută 3,20 din 10,00 (**32**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$$L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge L(G_1) \}?$$

Cum este urmatorul limbaj este infinit

Selectați răspunsul corect:

a. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b. nu este Turing acceptat

c. este finit

d. este Turing decidabil

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj

$$L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge L(M) = \Sigma^* \}?$$

Selectați răspunsul corect:

a. este finit

b. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. este Turing decidabil

d. nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$\Sigma = \{0, 1\}$ $L = \{\rho(M) | \exists w \in \Sigma^* w\}$?

Fie . Cum este urmatorul limbaj a.i M accepta

Selectați răspunsul corect:

L

a. nu este Turing acceptat L

b. este finit

L

c. este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

L

d. este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

4 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$k = 20$ $h = 20$

Un limbaj decis de o masina Turing cu benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

a. niciuna dintre variante

2 2

b. nu poate fi decis de o masina Turing cu benzi si capete de citire

3 h − 1 + 2

c. poate fi decis de o masina Turing cu benzi limitate la stanga si capete de citire

3

d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si capete de citire

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si h − 1 + 2 capete de citire

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$

Fie . Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. Niciuna dintre celelalte variante

b. c. d. $\Sigma = \Gamma$ $|\Sigma|$

$|\Sigma| \geq |\Gamma|$ $= |\Gamma|$

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

$$L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge L(M_1) \supseteq L(E_2)\}$$

Cum este urmatorul limbaj ?

Selectați răspunsul corect:

a. L este Turing decidabil

b. L este finit

c. L nu este Turing acceptat

d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) este finit

b. Se poate construi un APD determinist pentru L

c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L

d. Nicio varianta

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (w) \mid \) \(M_1\) sau \(M_2\) accepta w\(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) este finit

b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil c. \(L\) nu este Turing acceptat

d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate b. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate

c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)

d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

Răspunsul corect este: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

a. Fals, Adevarat

b. Adevarat, Adevarat c. Adevarat, Fals

d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:48 PM
Time taken	28 mins 29 secs
Grade	**6.60** out of 10.00 (**66**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \ \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este finit
- c. Este Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- b. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- c. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✖
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^Ru\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- b. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(|\mathcal {L}(M)| \geq 10\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing decidabil ✔
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:17 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:50 PM
Time taken	32 mins 39 secs
Grade	**2.80** out of 10.00 (**28**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil ✖
- c. este Turing decidabil
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza nimic

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. L nu este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✖
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. L este finit
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	49 mins 22 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:
- a. nu este limbaj independet de context
- b. limbaj regulat ✔
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^m b^m a^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:
- a. nu se poate preciza
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- b. $M_3 = \phi$
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:
- a. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- b. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- c. starea curenta si intregul sir de intrare
- d. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:
- a. $L_4 \in LIC \setminus LR$
- b. $L_4 \in LR$ ✔
- c. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4
- d. $L_4 \notin LIC$

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:
- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic ✔
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 \in LR$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. niciuna
- b. prima
- c. toate trei ✖
- d. a doua si a treia

The correct answer is: niciuna

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit ✖
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2 ✔
- b. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$
- d. $F_1 = F_2$

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ ✔
- b. $L = \{(a^{n_i}b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$
- d. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. doua
- d. nicio varianta ✔

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)$
- b. $(1 \cup 0)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- b. L' este regulat
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- d. $L' = LL$

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	26 mins 4 secs
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0 \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M \text{ accepta } w\}$?

Select one:
- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $\Sigma = \Gamma$
- b. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $\overline{L}$ este Turing decidabil
- b. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$
- b. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- d. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) |\ M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza nimic ✔

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	49 mins 25 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit ✖

The correct answer is: L este finit

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, da ✔
- b. da, da
- c. da, nu
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a doua
- b. prima
- c. prima si a treia ✖
- d. a doua

The correct answer is: a doua

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. niciuna
- c. una
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. M_2
- c. ϕ ✔
- d. M_1

The correct answer is: ϕ

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult $log_2(n)$ stari
- b. cel putin $log_2(n)$ stari
- c. cel putin 2^n stari
- d. cel mult 2^n stari ✔

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$ ✔
- b. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$
- c. $E = \phi$
- d. $E = (0 \cup 1)^*$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit ✔
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- c. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- d. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- b. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- c. $L' = LL$
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context ✔
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. unul
- c. niciunul
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	26 mins 4 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. nu se poate preciza nimic ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ |\mathcal{L}(M)| \geq 10\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(\mathcal {L}(M) = \Sigma ^*\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Select one:

- a. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. nu se poate afirma nimic
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 32 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. prima si a doua ✔
- c. toate trei
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima si a doua

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r ✔

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- b. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$
- c. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- d. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit ✖

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. $L_3 \neq L_2$
- b. $L_3 \neq \phi$ ✔
- c. $L_3 \neq \Sigma^*$
- d. $L_3 \neq L_1$

The correct answer is: $L_3 \neq \phi$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$ ✖
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. limbaj regulat ✔
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj independent de context
- d. nu este limbaj independet de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- b. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- c. $L' = LL$
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este regulat, dar nu finit ✖

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- b. nicio varianta ✔
- c. $M_3 = \phi$
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- b. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ ✔
- b. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- c. $(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: ϕ

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, da
- b. da, nu ✖
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:21 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:39 PM
Time taken	17 mins 43 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals ✖
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. \(L(M)\) este regulat
- c. \(L(M)\) nu este independent de context
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: \(L(M)\) este regulat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1) \mid G_1 \in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \) este infinit\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) M are 3 stari si 10 tranzitii\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit ✖
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (M_3) \mid \) \(M_1,M_2,M_3 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2) = \mathcal {L}(M_3)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b,c\}^*\mid \#_a(w)=\#_b(w)=\#_c(w)\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- b. \(L\) este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat
- b. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- c. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 31 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Show one page at a time

Finish review

Question 1 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:
- a. nu este limbaj independet de context
- b. limbaj regular ✔
- c. limbaj independent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question 2 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:
- a. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question 3 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{wxw^{\mathcal{L}} \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:
- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✘
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question 4 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. b este in orice sir generat de r
- c. niciuna dintre variante ✘
- d. $b \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question 5 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:
- a. o infinitate ✔
- b. nicio varianta
- c. una
- d. niciuna

The correct answer is: o infinitate

Question 6 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 \supset L_2 \wedge L_1 \setminus L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:
- a. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k + 1, k \geq 0\}$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus ✘
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k + 1, k \geq 0\}$

Question 7 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:
- a. unul ✘
- b. nicio varianta
- c. niciunul
- d. o infinitate

The correct answer is: o infinitate

Question 8 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_i| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:
- a. $F_1 = F_2$
- b. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✘
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question 9 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:
- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✘
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question 10 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge l \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:
- a. $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0l \in L\}$ ✘
- b. $M_1 = \phi$
- c. $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question 11 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:
- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✘
- d. finit

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question 12 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall w, x, z \in \Sigma^*, w = uxz, |\theta_0(x) - \theta_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:
- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit ✘
- d. L este finit

The correct answer is: L este finit

Question 13 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:
- a. $L_2 \in LR$ ✔
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 = L_1$
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question 14 Correct. Mark 1.00 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \theta_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(\epsilon \cup 0)(1^*)(\epsilon \cup 0 \cup 00)(1^*(\epsilon \cup 0))^*$
2. $(0 \cup \epsilon)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*(\epsilon \cup 00)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(\epsilon \cup 0)(\epsilon \cup 1 \cup 10)^*(\epsilon \cup 1 \cup 01)^*(\epsilon \cup 0)$

Select one:
- a. a doua
- b. prima si a treia ✔
- c. a doua si a treia
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question 15 Incorrect. Mark -0.20 out of 1.00. Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0, 9, x, \ldots f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:
- a. da, nu
- b. da, da ✘
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Finish review

You are logged in as Lucian-Florin GRIGORE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 14 secs
Grade	**3.00** out of 10.00 (**30**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finish review

Question **1**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:
- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat ✗
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Select one:
- a. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- b. este Turing decidabil ✓
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **3**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:
- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✓
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |$ M_1 sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:
- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✗

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

Select one:
- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✗

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **8**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:
- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✗
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) | M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:
- a. L este Turing decidabil ✓
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a, b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD
- b. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD
- c. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- d. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC ✗

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Finish review

You are logged in as Lucian-Florin GRIGORE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:01 PM
Time taken	46 mins 24 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)$ ✖
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. doua ✖
- b. trei
- c. una
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2, \Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. finit

The correct answer is: finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. prima
- c. a doua
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^*\)
- b. \(E = 0 \cup 1\)
- c. \(E = 0^* \cup 1\)
- d. \(E = 0\) ✖

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. doua
- b. nicio varianta ✔
- c. niciunul
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si intregul sir de intrare
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- d. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{ a \}$ si $L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:01 PM
Time taken	46 mins 24 secs
Grade	**3.00** out of 15.00 (**20**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ
- c. nicio varianta
- d. M_2 ✖

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)$ ✖
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. doua ✖
- b. trei
- c. una
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2, \Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✖
- d. finit

The correct answer is: finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- b. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- c. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este finit

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)

Select one:

- a. prima si a treia ✖
- b. prima
- c. a doua
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^*\)
- b. \(E = 0 \cup 1\)
- c. \(E = 0^* \cup 1\)
- d. \(E = 0\) ✖

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. doua
- b. nicio varianta ✔
- c. niciunul
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si intregul sir de intrare
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- d. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{ a \}$ si $L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	48 mins 21 secs
Grade	**9.00** out of 15.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. una ✖
- b. doua
- c. trei
- d. patru

The correct answer is: trei

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Select one:

- a. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- b. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- c. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- d. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$

The correct answer is: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- b. $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- d. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. $M_3 = \phi$

The correct answer is: nicio varianta

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a doua
- b. prima
- c. a doua
- d. prima si a treia ✖

The correct answer is: a doua

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. \(L_3 \in LR\)
- d. \(L_1 = L_2 = L_3\)

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \{e\}, |\Sigma | = 1 \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(ab^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. \(a\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

The correct answer is: \(a\in \mathcal {L}(r)\)

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cap \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \((a\cup b)^*\)
- b. \(\phi \)
- c. \((a\cup b)\)
- d. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✖

The correct answer is: \(\phi \)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit ✔
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: finit

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(1^*0^*)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_1 \subseteq L_2\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. \(L_2 = L_1\)
- b. \(L_2 \in LR\)
- c. \(L_2 \in LIC\)
- d. Nu se poate spune nimic ✔

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:04 PM
Time taken	46 mins 4 secs
Grade	**10.20** out of 15.00 (**68**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima
- b. a doua ✔
- c. prima si a treia
- d. prima si a doua

The correct answer is: a doua

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. $M_3 = \phi$
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciuna
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$
- b. $E = (0 \cup 1)^*$
- c. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$ ✔
- d. $E = \phi$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este independent de context
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este independent de context

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(a^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. \(b\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^mb^ma^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj dependent de context

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- b. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- c. starea curenta si intregul sir de intrare
- d. starea urmatoare si intregul sir de intrare

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=L_1\cup L_2\) si \(L_1\cap L_2=\phi \). Daca \(L_1\) este regulat si \(L_2\) nu este regulat, atunci \(L\):

Select one:

- a. nu este un limbaj regulat ✔
- b. este un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. poate fi un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. unul
- c. niciunul
- d. doua

The correct answer is: nicio varianta

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	50 mins 1 sec
Grade	**3.20** out of 15.00 (**21**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. $L_2 \in LR$
- c. Nu se poate spune nimic ✔
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. prima si a doua ✖
- c. prima
- d. a doua

The correct answer is: a doua

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Select one:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$ ✖
- b. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta
- c. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- d. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$

The correct answer is: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. $ab \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $ab \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- c. $L_3 \in LR$ ✖
- d. $L_1 = L_2 = L_3$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✖
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat ✖
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals ✖

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(0(0 \cup 1)^*) \cup \mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0 \cup 1)$
- b. $(0 \cup 1)^*$
- c. ϕ
- d. $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$ ✔

The correct answer is: $(0 \cup 1)(0 \cup 1)^*$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{e\}, |\Sigma| = 1$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. poate fi un limbaj regulat
- b. nu se poate preciza ✖
- c. este un limbaj regulat
- d. nu este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 59 secs
Grade	**8.20** out of 15.00 (**55**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

a.
prima si a doua

b.
a doua
✔

c.
prima si a treia

d.
prima

The correct answer is: a doua

Question **2**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Select one:

a.
ϕ

b.
$(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$

c.
$(1 \cup 0)^*$
✖

d.
$(0 \cup 1)$

The correct answer is: ϕ

Question **3**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

a.
$M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

b.
$M_3 = \phi$
✖

c.
nicio varianta

d.
$M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

a.
Adevarat, Adevarat

b.
Adevarat, Fals

c.
Fals, Fals

d.
Fals, Adevarat
✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15

Show one page at a time
Finish review

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
$e \in \mathcal{L}(r)$

b.
niciuna dintre variante

c.
$aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

d.
b este in orice sir generat de r

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

a.
L este finit

b.
L nu este independent de context

c.
L este regulat, dar nu finit

d.
L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **7**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit

b.
L este regulat, dar nu finit

c.
L nu este regulat

d.
nu se poate preciza

The correct answer is: L nu este regulat

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

a.
o infinitate ✔

b.
nicio varianta

c.
niciunul

d.
unul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

a.
un limbaj regulat ✔

b.
un limbaj independent de context, dar nu regulat

c.
nu este limbaj independent de context si nici regulat

d.
nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

a.
L este regulat, dar nu finit

b.
L nu este independent de context
✔

c.
L este finit

d.
L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **11**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

a.
$L_2 = L_1$

b.
$L_2 \in LR$

c.
$L_2 \in LIC$
✖

d.
Nu se poate spune nimic

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **12**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a.
$L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

b.
$L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

c.
$L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

d.
$L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **13**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

a.
limbaj independent de context
✔

b.
limbaj regulat

c.
nu se poate preciza

d.
limbaj dependent de context

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **14**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

a.
L este regulat, dar nu finit

b.
L este finit

c.
L este independent de context, dar nu regulat

d.
L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **15**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

a.
limbaj independent de context, dar nu regulat

b.
nu este limbaj independent de context si nici regulat

c.
finit

d.
limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Finish review

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

You are logged in as Ioan-Cristian SALCIE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:07 PM
Time taken	47 mins 11 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. o infinitate
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. una
- d. o infinitate

The correct answer is: o infinitate

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L nu este regulat
- b. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: L nu este regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$
- b. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- c. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. toate trei
- b. prima si a doua
- c. a doua si a treia
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a doua

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^p 1^k 0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaj

Select one:

- a. nu, da
- b. nu, nu
- c. da, nu
- d. da, da

The correct answer is: nu, da

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^* , L^* este:

Select one:

- a. un limbaj regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:50 PM
Time taken	33 mins 36 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L nu este independent de context ✖
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj
- b. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj ✖
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. niciunul
- c. o infinitate
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_2
- b. M_1
- c. nicio varianta
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 \in LIC$
- d. Nu se poate spune nimic ✔

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- b. nu se poate preciza
- c. L nu este regulat ✔
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este regulat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, nu ✖
- c. da, da
- d. nu, da

The correct answer is: nu, da

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian ✖
- b. $L' = LL$
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea
- d. L' este regulat

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua si a treia ✖
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. a este in orice sir generat de r ✔
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $e \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat ✔
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. finit
- d. limbaj regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:15
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:01
Timp de parcurgere test	46 min 5 secunde
Notă obținută	**4,40** din 15,00 (**29**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Selectați răspunsul corect:

- a. ϕ
- b. nicio varianta
- c. M_2 ✖
- d. M_1

Răspunsul corect este: nicio varianta

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$ ✖

Răspunsul corect este: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. o infinitate ✔
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. niciunul

Răspunsul corect este: o infinitate

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Selectați răspunsul corect:

- a. $E = \phi$
- b. $E = (0 \cup 1)^*$ ✖
- c. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$
- d. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^* 0)^* \cup (\phi^* 1)^*$

Răspunsul corect este: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

Răspunsul corect este: limbaj regulat, dar nu finit

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. L este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: L nu este independent de context

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = 0(0^*0 \cup 1^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. 1 este in orice sir generat de r
- c. $00 \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. $1 \in \mathcal{L}(r)$

Răspunsul corect este: $00 \in \mathcal{L}(r)$

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima si a treia ✖
- b. toate trei
- c. a doua si a treia
- d. prima si a doua

Răspunsul corect este: prima si a doua

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1L_2 = L_2L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus ✖
- b. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

Răspunsul corect este: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^p1^k0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$ ✖
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$

13 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj regulat
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: un limbaj regulat

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- d. ϕ

Răspunsul corect este: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

Răspunsul corect este: L este independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:16
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:06
Timp de parcurgere test	50 min 1 sec
Notă obținută	**6,00** din 15,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Răspunsul corect este: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima si a treia
- b. toate trei ✖
- c. prima si a doua
- d. a doua si a treia

Răspunsul corect este: prima si a doua

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- d. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. \(\phi \)
- c. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✔
- d. \((a\cup b)\)

Răspunsul corect este: \((a\cup b)(a\cup b)^*\)

5 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) peste \(\Sigma =\{a,b\}\) a.i. \(L_1L_2=L_2L_1\). Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. \(L_1=\mathcal {L}(a^*), L_2=\mathcal {L}(b^*)\)
- c. \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)
- d. \(L_1=\mathcal {L}(a^*b^*), L_2=\mathcal {L}(b^*a^*)\)

Răspunsul corect este: \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. doua ✖
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. niciunul

Răspunsul corect este: nicio varianta

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(10)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_2 \subseteq L_1\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_2 \in LR\)
- b. \(L_2 \in LIC\)
- c. Nu se poate spune nimic
- d. \(L_2 = L_1\)

Răspunsul corect este: \(L_2 \in LR\)

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✖
- d. \(L\) nu este independent de context

Răspunsul corect este: \(L\) este finit

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu \(n\) stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim \(1\), exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Selectați răspunsul corect:

- a. cel mult \(2^n\) stari ✔
- b. cel putin \(2^n\) stari
- c. cel putin \(log_2(n)\) stari
- d. cel mult \(log_2(n)\) stari

Răspunsul corect este: cel mult \(2^n\) stari

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- b. niciuna dintre variante
- c. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

Răspunsul corect este: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj
- b. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj ✔
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj
- d. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj

Răspunsul corect este: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

13 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. finit ✔
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: finit

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- b. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)

Răspunsul corect este: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

15 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \in LIC \setminus LR\)
- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \notin LIC\)

Selectați răspunsul corect:

a. Adevarat, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat

d. Fals, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:19
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:01
Timp de parcurgere test	42 min 44 secunde
Notă obținută	**1,00** din 15,00 (**7**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este regulat, dar nu finit ✖
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

Răspunsul corect este: L este finit

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- c. $M_3 = \phi$
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: nicio varianta

3 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Răspunsul corect este: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

Răspunsul corect este: nu este limbaj independent de context si nici regulat

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Selectați răspunsul corect:

- a. una
- b. o infinitate ✔
- c. nicio varianta
- d. niciuna

Răspunsul corect este: o infinitate

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. $L_2 = L_1$ ✖
- d. Nu se poate spune nimic

Răspunsul corect este: $L_2 \in LR$

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul ✖
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. doua

Răspunsul corect este: nicio varianta

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. a doua
- b. prima
- c. prima si a treia
- d. a doua si a treia

Răspunsul corect este: prima

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- d. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- b. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$
- d. $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$ ✖

Răspunsul corect este: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. niciuna dintre variante ✖
- d. $ab \in \mathcal{L}(r)$

Răspunsul corect este: $ab \in \mathcal{L}(r)$

14 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

15 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. trei
- b. una
- c. doua ✖
- d. patru

Răspunsul corect este: trei

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 54 secs
Grade	**5.60** out of 10.00 (**56**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)|$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat
- d. Este finit

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 13\) benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+1\) benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 2\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:52 PM
Time taken	34 mins 54 secs
Grade	**5.60** out of 10.00 (**56**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)|$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat
- d. Este finit

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $\Sigma = \Gamma$
- c. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$ ✖
- d. $|\Sigma| = |\Gamma|$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 13\) benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+1\) benzi
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 2\) benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+3\) benzi

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:15 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:49 PM
Time taken	34 mins 17 secs
Grade	**6.60** out of 10.00 (**66**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)|\ |\mathcal{L}(M)| \geq 10\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si \(3\) capete de citire
- b. niciuna dintre variante
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(2\) benzi si \(2\) capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \subseteq \mathcal {L}(G_2) \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. \(L\) este finit
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- c. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) nu este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing acceptat. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. nu este Turing acceptat ✖
- b. este Turing acceptat
- c. este Turing decidabil
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^Ru\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. \(L\) este finit
- c. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit ✖
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid M \in AFD\) \(\wedge \) \(M\) accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)
- c. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate ✔
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

The correct answer is: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1 \in AFN\) \(\wedge \) \(M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \subseteq \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(|\Sigma | \geq |\Gamma |\)
- b. \(|\Sigma |=|\Gamma |\)
- c. \(\Sigma =\Gamma \)
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:24 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:49 PM
Time taken	25 mins 14 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.
Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- b. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✔
- c. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- d. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) |\ M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- c. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M nu se opreste cu w la intrare\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul \(L = \{\rho (D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT \) ai \(L(M) = L(D)\}\) este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing decidabil
- c. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. Nicio varianta
- c. Nu se poate construi un APD pentru L
- d. Se poate construi un APD pentru L ✔

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h=7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing decidabil ✖

The correct answer is: este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

03-ACS-L-A3-S1: Limbaje formale si automate (Seria CA - 2020)

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 45 secs
Grade	**3.20** out of 10.00 (**32**%)

Question **1**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

a.
L este Turing decidabil

b.
L nu este Turing acceptat

c.
L este finit

d.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**
Not answered
Marked out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

a.
nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$

b.
niciuna dintre variante

c.
nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$

d.
poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Question **3**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Remove flag

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
Se poate construi un APD determinist pentru L

b.
Nu se poate construi un APD pentru L

c.
Nicio varianta

d.
L este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) \mid M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

a.
L nu este Turing acceptat

b.
L este Turing decidabil

c.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

Flag question

Select one:

a.
Adevarat, Fals

b.
Adevarat, Adevarat

c.
Fals, Fals

d.
Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **6**
Incorrect
Mark -0.20 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | \ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2) \ \}$?

Select one:

a.
L este finit

b.
L nu este Turing acceptat

c.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

a.
L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b.
L este finit

c.
L nu este Turing acceptat

d.
L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

a.
Este finit

b.
Este Turing decidabil

c.
Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

d.
Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **9**
Not answered
Marked out of 1.00
Remove flag

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a.
Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj

b.
Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj

c.
Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

d.
Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **10**
Incorrect
Mark -0.20 out

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

of 1.00

Flag question

Select one:

a.
nu se poate preciza

b.
nu este Turing acceptat

c.
este Turing acceptat

d.
este Turing decidabil

The correct answer is: este Turing acceptat

Finish review

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

You are logged in as Ioan-Cristian SALCIE (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-LFA-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 12 secs
Grade	**5.20** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)|$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)| \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu este Turing acceptat
- b. este Turing decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi si $h=20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h - 1 + 2$ capete de citire
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L=\{\rho (M)\rho (w) \mid M \in APD \wedge M \ accepta \ w\} ?$

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma |=|\Gamma |$
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $\Sigma =\Gamma$
- d. $|\Sigma | \geq |\Gamma |$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1) \mid G_1 \in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \) este infinit\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

◀ Test grila 1

Jump to...

Ca

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:16 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:40 PM
Time taken	24 mins 27 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✖
- b. este Turing acceptat
- c. nu se poate preciza
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat ✔
- d. Este finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.
Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- b. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- c. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD ✖
- d. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Turing decidabil ✔
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat ✖
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	33 min 45 secunde
Notă obținută	**6,40** din 10,00 (**64**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. L este finit

Răspunsul corect este: Se poate construi un APD pentru L

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 100$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- c. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$ ✔
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 2$

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✔

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj ✖
- c. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe
- d. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj

Răspunsul corect este: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat ✔
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Este finit
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. Este Turing decidabil

Răspunsul corect este: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) \mid G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) nu este Turing acceptat

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este Turing acceptat
- b. este Turing decidabil ✔
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1,M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(\overline {L}\) nu este Turing acceptat ✖
- b. \(\overline {L}\) este Turing decidabil
- c. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:46
Timp de parcurgere test	26 min
Notă obținută	**4,20** din 10,00 (**42**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \ \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0 \ \}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✖
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \ \wedge M$ accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat ✖

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✖
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing decidabil ✖
- c. este Turing acceptat
- d. nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: este Turing acceptat

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) |\ M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. $L(M)$ este regulat
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. $L(M)$ nu este independent de context

Răspunsul corect este: $L(M)$ este regulat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$ ✔
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	49 mins 43 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este finit

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, da ✔
- b. nu, nu
- c. da, da
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. nicio varianta ✔
- c. doua
- d. niciunul

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. poate fi un limbaj regulat
- b. nu este un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context ✖
- b. limbaj independent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_3 \in LR$ ✖
- b. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L_1 = L_2 = L_3$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. niciuna
- b. toate trei ✖
- c. prima
- d. a doua si a treia

The correct answer is: niciuna

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $e \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_2
- b. nicio varianta
- c. ϕ ✔
- d. M_1

The correct answer is: ϕ

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

Select one:

- a. $E = 0$
- b. $E = 0 \cup 1$ ✔
- c. $E = 0^*$
- d. $E = 0^* \cup 1$

The correct answer is: $E = 0 \cup 1$

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$ ✖

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. ϕ
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$
- c. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- d. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 53 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing acceptat ✔
- b. nu se poate preciza
- c. este Turing decidabil
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) |\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1, L_2 \dots L_n$ limbaje dintre care 2 sunt Turing decidabile si $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta adevarata.

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. nu se poate preciza nimic ✔

The correct answer is: nu se poate preciza nimic

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \ \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n\) este impar si majoritatea \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid M \in AFD\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(M)| = 0\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	49 mins 15 secs
Grade	**9.00** out of 15.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. a este in orice sir generat de r ✔
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. niciuna dintre variante
- d. b este in orice sir generat de r

The correct answer is: a este in orice sir generat de r

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. prima si a treia ✖
- c. a doua
- d. prima

The correct answer is: prima

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(a \cup b)$

The correct answer is: ϕ

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq 100 < k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- c. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:

- a. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4
- b. $L_4 \notin LIC$
- c. $L_4 \in LR$ ✔
- d. $L_4 \in LIC \setminus LR$

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. $0 < |\Delta_2| < \infty$
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit ✖
- d. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✖
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context ✔
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \phi$
- b. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$
- c. nicio varianta ✔
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel putin $log_2(n)$ stari
- b. cel mult 2^n stari ✔
- c. cel putin 2^n stari
- d. cel mult $log_2(n)$ stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LR$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LIC$ ✖
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Select one:

- a. da, nu
- b. nu, nu ✖
- c. da, da
- d. nu, da

The correct answer is: nu, da

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:16
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:06
Timp de parcurgere test	49 min 59 secunde
Notă obținută	**9,60** din 15,00 (**64**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_3 \neq L_2$
- b. $L_3 \neq L_1$
- c. $L_3 \neq \Sigma^*$
- d. $L_3 \neq \phi$ ✔

Răspunsul corect este: $L_3 \neq \phi$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit ✔
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: finit

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖

Răspunsul corect este: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

4 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. a doua
- b. toate trei ✖
- c. a doua si a treia
- d. prima si a treia

Răspunsul corect este: prima si a treia

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m,n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(1(1 \cup 0)^*) \cap \mathcal{L}(0(1 \cup 0)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $(0 \cup 1)(1 \cup 0)^*$
- b. $(1 \cup 0)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(0 \cup 1)$

Răspunsul corect este: ϕ

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $e \in \mathcal{L}(r)$
- d. a este in orice sir generat de r ✔

Răspunsul corect este: a este in orice sir generat de r

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$. Expresia regulata care genereaza limbajul L este:

Selectați răspunsul corect:

- a. $((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*$
- b. $(bab \cup aba)^* \cup a \cup b$
- c. $a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*$
- d. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔

Răspunsul corect este: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

10 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul
- b. unul
- c. o infinitate ✔
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: o infinitate

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. M_2
- b. M_1
- c. ϕ ✔
- d. nicio varianta

Răspunsul corect este: ϕ

13 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Selectați răspunsul corect:

- a. este un limbaj regulat
- b. poate fi un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. nu este un limbaj regulat

Răspunsul corect este: nu este un limbaj regulat

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context ✔
- d. L este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: L nu este independent de context

15 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 14 secs
Grade	**4.40** out of 10.00 (**44**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L

b. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$

c. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate

d. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

a. Fals, Fals

b. Fals, Adevarat

c. Adevarat, Fals ✔

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. $L(M)$ este regulat ✔
- c. $L(M)$ nu este independent de context
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖
- c. Nicio varianta
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \, |\mathcal{L}(M)| \geq 10 \, \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \, \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid G_1 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1)$ este infinit$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:20
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	33 min 45 secunde
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- b. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD
- c. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✔
- d. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte

Răspunsul corect este: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

Răspunsurile corecte sunt: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat ✔
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 100$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 2$
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$ ✔

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 1$

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \wedge M$ accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este Turing acceptat
- c. este Turing decidabil
- d. este Turing acceptat ✔

Răspunsul corect este: este Turing acceptat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Sari la...

Catalog ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:15
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:05
Timp de parcurgere test	50 min 1 sec
Notă obținută	**2,80** din 15,00 (**19**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Selectați răspunsul corect:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea
- b. $L' = LL$
- c. L' este regulat
- d. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian

Răspunsul corect este: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^p 1^k 0^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{1^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LIC$

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul
- b. unul
- c. nicio varianta
- d. o infinitate

Răspunsul corect este: o infinitate

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: limbaj independent de context, dar nu regulat

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u,v,x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este finit

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. niciuna dintre variante
- d. b este in orice sir generat de r

Răspunsul corect este: $aa \in \mathcal{L}(r)$

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1L_2 = L_2L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- b. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- c. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$

Răspunsul corect este: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge 0 \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge 1 \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $M_3 = \phi$
- b. nicio varianta
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge 01 \in L\}$
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$

Răspunsul corect este: nicio varianta

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. prima si a doua
- b. prima si a treia
- c. prima
- d. a doua si a treia

Răspunsul corect este: prima si a treia

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LIC$
- d. Nu se poate spune nimic

Răspunsul corect este: $L_2 \in LR$

11 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu, nu
- b. nu, da
- c. da, da
- d. da, nu

Răspunsul corect este: nu, da

12 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L$
$\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\)
- d. \(\Delta _1 \subseteq \Delta _2\)

Răspunsul corect este: Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\)

13 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu \(\phi \) exista?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. o infinitate
- d. una

Răspunsul corect este: o infinitate

14 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m,n\geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj regulat
- c. limbaj independent de context
- d. limbaj dependent de context

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

15 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este limbaj independet de context
- c. limbaj regulat
- d. limbaj independent de context

Răspunsul corect este: limbaj regulat

◄ Temă

Sari la...

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:15
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:50
Timp de parcurgere test	35 min
Notă obținută	**1,40** din 10,00 (**14**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \ \}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing decidabil

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 100$ benzi:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 10$ benzi
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 20$ benzi
- c. niciuna dintre variante
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil

Răspunsul corect este: L nu este Turing acceptat

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. este Turing decidabil
- c. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

6 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Selectați răspunsul corect:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

Răspunsul corect este: Adevarat, Fals

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment
varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L(M)$ este regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: $L(M)$ este regulat

8 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \subseteq \ma
(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) nu este Turing acceptat

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b,c\}^*\mid \#_a(w)=\#_b(w)=\#_c(w)\}\). Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. Nu se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

10 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1 \in AFN\) \(\wedge \) \(M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\math
\subseteq \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Sari la...

Limbaje formale si automate
Rezolvări Test

Acestea sunt rezolvărilor subiectelor date la test. Dacă aveți întrebări, trimiteți-le pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Care dintre următoarele expresii regulate sunt echivalente: $(a^*b^*)^*$, $(a^*|b^*)*$, $(a|b)^*$?

   (a) prima cu a doua

   (b) prima cu a treia

   (c) a doua cu a treia

   (d) **toate trei**

   Toate cele trei expresii descriu Σ^*, pentru $\Sigma = \{a, b\}$.

2. Limbajul generat de gramatica: $S \to aAb|aAbA$
   $A \to BB|a$
   $B \to bb|b|e$
   poate fi acceptat (în cel mai strict sens) de:

   (a) **un automat finit**

   (b) un automat push down determinist

   (c) un automat push down nedeterminist

   (d) niciuna dintre celelalte variante

   $L = a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b \cup a(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))b(a \cup (bb \cup b \cup e)(bb \cup b \cup e))$
   Limbajul generat este finit, adică se poate scrie o expresie regulată pentru el. Fiind regulat, un automat finit îl poate accepta.

3. Fie L un limbaj independent de context. Limbajul $Rasturnat(L) = \{w^R | w \in L\}$ este:

   (a) regulat

   (b) **independent de context**

   (c) dependent de context

   (d) nu se poate afirma nimic

Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică ce acceptă L. $Rasturnat(L)$ este limbajul acceptat de gramatica $(V, \Sigma, R', S), R' = \{(X, \gamma^R) | (X, \gamma) \in R\}$. Mai exact, răsturnând partea din dreapta a fiecărei reguli, schimbăm ordinea termenilor în fiecare concatenare și obținem L^R.
Răsturnând fiecare cuvânt, nici nu scoatem restricții, deci limbajul nu devine regulat, nici nu adăugăm restricții, deci nu îl facem dependent de context.

4. Fie $L_1 = \{a^p |$ p e numar prim$\}; L_2 = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
$(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2$ este:

   (a) L_1^*

   (b) complementul lui L_2

   (c) **mulțimea vidă**

   (d) $L_1^* \cap L_2^*$

   $L_1 \cap L_2 = \{aa\}$, fiindcă 2 este singurul număr prim par.
   $(L_1 \cap L_2)^* = \{a^{2k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $(L_1 \cap L_2)^* \backslash L_2 = \phi$
   $\overline{L_1^*} = \{a^{2+k} | k \in \mathbb{N}\}$
   $\overline{L_2} = \{a^{2k+1} | k \in \mathbb{N}\}$;

5. Un automat push down nedeterminist cu stiva finită și de dimensiune constantă acceptă (în cel mai strict sens):

   (a) orice

   (b) limbaje independente de context

   (c) **limbaje regulate**

   (d) nu se poate spune

   Intuitiv, un automat push down nedeterminist numără/contorizează evenimente punând caractere într-o stivă infinită. În cazul în care stiva e finită, poate număra doar un număr fix, care nu depinde de șir, ci doar de automat, ceea ce poate face și un automat finit.
   Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, un automat push down nedeterminist cu stivă limitată la maxim l elemente. Atunci, se poate crea un automat finit nedeterminist $M' = (K', \Sigma, \Delta', s', F')$ care conține grupuri de stări pentru fiecare stare posibilă a stivei ($|\Gamma| * l$, în total). Dacă am tranziții care lasă stiva neschimbată, fac tranzițiile în grupul curent de stări. Dacă se modifică stiva, fac tranziția către destinația corespunzătoare din grupul de stări care descrie noua stare a stivei. Astfel, $|K'| = |\Gamma| * l * |K|$, $|F'| = |\Gamma| * l * |F|$.

6. Fie L_1, L_2, L_3 limbaje regulate și un limbaj L_4. Se consideră următoarele afirmații:

   i) $L_1L_4 = L_2 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   ii) $L_1L_2 = L_3L_4 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   iii) $L_1L_4L_2 = L_3 \Rightarrow L_4$ limbaj regulat

   (a) i) și ii) sunt adevărate, iii) e falsă

   (b) toate afirmațiile sunt adevărate

   (c) **toate afirmațiile sunt false**

   (d) iii) este adevărată, i) și ii) sunt false

   Fie $L_1 = L_2 = L_3 = a^*$ și $L_4 = a^{n^2}$
   $L_1L_2 = L_2 = L_3L_4 = L_1L_4L_2 = L_3 = a^*$.
   Partea din stânga e adevărată pentru fiecare implicație, partea din dreapta e falsă. Conform logicii toate sunt false.

7. Alegeți dintre variantele de mai jos o afirmație adevărată despre următoarea gramatică:
   $S \to A$
   $A \to S$

   (a) nu este o gramatică validă

   (b) automatul push down echivalent are minim două stări

   (c) are un terminal și un neterminal

   (d) **generează un limbaj regulat**

   (a) Gramatica este de forma (V, Σ, R, S), cu $V = \{S, A\}$, $\Sigma =$ orice, de exemplu $\Sigma = \{l, m, n\}$, $R = \{(S, A), (A, S)\}$. Gramatica este o gramatică perfect validă pentru ϕ, chiar dacă neterminalul A e de-a dreptul inutil.

   (b) Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$, $K = s$, $\Sigma = \{l, m, n\}$, $\Gamma = \phi$, $F = \phi$, $\Delta = \phi$ un automat push down nedeterminist care acceptă limbajul vid, deci e echivalent cu gramatica. Automatul are o singură stare.

   (c) Gramatica are exact doi neterminali. Afirmația e falsă. Numărul de terminali nu mai contează.

   (d) Limbajul generat este ϕ, care este regulat.

8. Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* | w$ conține număr par de a-uri și număr impar de b-uri mai mare decat numărul de a-uri$\}$. Atunci:

   (a) se poate scrie un automat finit nedeterminist care acceptă limbajul

   (b) șirul vid aparține lui L

   (c) L **nu este limbaj regulat**

   (d) orice prefix al lui w conține cel puțin un b

   (a) Limbajul este independent de context fiindcă are nevoie de o stivă pentru a număra a-uri pe care să le scoată de pe stivă când citește b-uri. Un AFN nu poate face asta.

   (b) Șirul vid conține număr par de a-uri și număr par de b-uri, deci nu aparține limbajului

   (c) Este negația punctului (a), deci este adevărată.

   (d) Fie $w = aabbb$. w conține număr par de a-uri, 2, conține un număr impar de b-uri mai mare decât numărul de a-uri, 3, dar nu orice prefix conține un b. De exemplu, prefixul aa conține doar a-uri.

9. Un automat finit determinist M, peste un alfabet Σ cu $|\Sigma| = 2$ are k stări, $k > 2$. Automatul acceptă orice șir din Σ^* cu proprietatea că $|w| \leq k$. Ce se poate spune despre cardinalul limbajului acceptat de automat?

   (a) $|L(M)| \leq 2^k$

   (b) $|\mathbf{L(M)}| > \mathbf{2^{k+2}}$

   (c) $|L(M)| = 2^{k+1} - 1$

   (d) $|L(M)| = 2^{k+1}$

   Automatul acceptă toate cuvintele cu mai puțin de k caractere. Nu ne interesează toate. Dacă acceptă unul, e suficient. Pentru a accepta un cuvânt de lungime k, este necesar să treacă prin k tranziții. În k stări nu se poate obține acest lucru decât trecând printr-o stare de cel puțin două ori. Acest lucru face ca în automat să existe cel puțin un ciclu după ieșirea/în interiorul căruia să fie cel puțin o stare finală. Existența unui ciclu de unde se poate ajunge într-o stare finală face ca limbajul să fie infinit. 2^{k+2} nu are nicio semnificație acolo, important e că limbajul acceptă mai multe cuvinte.

10. Fie M un automat finit determinist care acceptă minim 3 șiruri. Numărul minim de stări finale ale automatului este:

    (a) **1**

(b) 2

(c) 3

(d) niciuna dintre celelalte variante

Pentru a accepta ceva, este necesar să aibă stări finale. Există vreun automat care acceptă cel puțin trei șiruri și are doar o stare, cea obligatorie? Da, $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(s, b) = s$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă Σ^*, deci o infinitate de cuvinte. Acceptă cu siguranță cele minim trei cuvinte cerute în enunț.

11. Fie $G = (V, \Sigma, R, S)$, o gramatică independentă de context cu $|\Sigma| = 1$ și următoarele afirmații:

i) $L(G)$ este regulat

ii) $L(G)$ este independent de context

iii) $L(G)$ este finit

Alegeți varianta corectă

(a) toate corecte

(b) doar ii) corectă

(c) **i) și ii) corecte**

(d) doar i) și iii) corecte

Afirmația ii) este întotdeauna corectă fiindcă există o gramatică pentru limbaj.
Afirmația iii) nu este întotdeauna corectă fiindcă există limbaje definite pe alfabete unare care nu sunt finite. De exemplu: a^*.
Afirmația i) este corectă. Intuitiv, tot ce aduc limbajele independente de context în plus față de cele regulate este abilitatea de a pompa perechi de șiruri cu o dependență liniară între elementele perechii. În cazul unui alfabet unar, ordinea elementelor nu mai contează, așa că putem schimba ordinea subșirurilor astfel încât elementele pompate să fie adiacente și să poată fi combinate. Astfel, $a^p a^{kq} a^r a^{ks} a^t$ se poate scrie sub forma $a^{p+r+t} a^{k(q+s)}$.
Altă explicație intuitivă ar fi că tot ce contează în cazul cuvintelor formate dintr-un alfabet unar este lungimea, adică un șir are forma $a^{\alpha_1 k + \alpha_0}$, lucru care poate fi descris de o expresie regulată.

12. Fie L_1, L_2, două limbaje regulate. Fie $L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2)$. Ce se poate spune despre $L_1 \cup (\Sigma^* \setminus L_3)$?

(a) **trebuie să fie regulat**

(b) nu poate fi independent de context

(c) poate să nu fie independent de context

(d) este independent de context, dar nu regulat

$L_3 \subseteq (L_1 \cap L_2) \Rightarrow L_3 \subseteq L_1 \Rightarrow$
$\Rightarrow \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3$
$L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_1 = \Sigma^* \Rightarrow \Sigma^* \subseteq L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 \Rightarrow$
$\Rightarrow L_1 \cup \Sigma^* \setminus L_3 = \Sigma^*$, care e regulat.

13. Fie M_1 un automat finit determinist care nu acceptă niciun șir și M_2 un automat finit determinist care acceptă orice șir din Σ^*. Care dintre următoarele afirmații este întotdeauna adevărată:

(a) M_1 nu are stări finale și M_2 are cel puțin o stare finală

(b) M_1 poate avea stări finale și M_2 nu are cicluri

(c) **atât M_1 cât și M_2 pot avea stări finale**

(d) M_1 nu poate avea stări finale și M_2 are cel puțin un ciclu

Singura condiție pentru ca M_1 să nu accepte niciun șir este de a nu avea nicio cale prin automat de la starea inițială la stările finale. Despre existența lor nu se spune nimic. De exemplu: $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, cu $K = \{s, q\}$, $\Sigma = \{a\}$, $\delta(s, a) = s$, $\delta(q, a) = s$, $F = \{q\}$, este un automat foarte bun care nu acceptă nimic fiindcă nu poate ajunge niciodată în singura stare finală. Acest fapt face afirmațiile (a) și (d) false.
Singura metodă de a putea accepta șiruri oricât de lungi este printr-un ciclu. Acceptarea lui $\Sigma*$ impune acceptarea unor șiruri oricât de lungi. Astfel, afirmația (b) e falsă.
Pentru acceptarea a cel puțin unui șir este necesară cel puțin o stare finală. De aici rezultă că și M_2 poate avea stări finale, fiindcă trebuie să aibă. Afirmația (c) este corectă.

14. Fie L un limbaj independent de context care nu e regulat. Ce se poate spune despre $L \cap LL$?

(a) **poate să nu fie independent de context**

(b) nu poate fi regulat

(c) este întotdeauna independent de context

(d) acceptă o infinitate de cuvinte

Fie $L = \{ww^R\}.LL = \{w_1w_1^Rw_2w_2^R\}$. $L \cap LL = \{ww^Rww^R\}$. Acest limbaj nu este independent de context, deci (a) este adevărată și (c) e falsă.
Fie $L = \{a, aa\} \cup \{a^nb^n, n > 0\}.LL = \{a^{n+1}b^n, n > 0\} \cup \{a^{n+2}b^n, n > 0\} \cup \{a^nb^na, n > 0\} \cup \{a^nb^naa, n > 0\} \cup \{aa\} \cup \{aaa\} \cup \{aaaa\}$. $L \cap LL = \{aa\}$, care este regulat și finit. În aceste condiții, variantele (b) și (d) sunt false.

15. Fie M un AFN care acceptă un singur șir. Numărul minim de tranziții pe care le poate avea automatul este:

    (a) 1

    (b) 2

    (c) 4

    (d) **Niciuna din celelalte variante**

    Fie automatul $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$, cu $K = s$, $\Sigma = a$, $\Delta = \phi$, $F = \{s\}$. Automatul acceptă e și are 0 tranziții. 0 nu apare listat separat și e mai mic decât toate variantele, deci e minim fiindcă numărul de tranziții nu poate fi negativ.

În cazul în care vreți mai multe detalii despre vreun exercițiu, îmi puteți cere pe mail.

1. Multimea limbajelor regulate peste alfabetul Σ={a} este finita? Justificati

Nu, exista n apartinand multimii numerelor naturale si limbaje regulate de forma a^n sau a^m cu m<n, sunt practic o infinitate de limbaje regulate.

2. Care este alfabetul minim pentru ca urmatorul sir sa fie expresie regulata:

E = (a ∪ b)*.(c.d ∪ Ø).e* . Justificati.

Sigma={a,b,c,d,.}
In expresii regulate, concatenarea nu se reprezinta niciodata folosind “.” => ca expresia E sa fie o expresie regulata valida, “.” trebuie sa faca parte din alfabet. (Sigur?) (da)

Am citit in 2 cursuri ca se poate folosi punctul pt concaternare intre 2 exp regulate, pe wikipedia e la fel, foloseste punct deci teoretic nu ar trebui inclus. Mitra a zis explicatia aia de mai sus, ca trebuie inclus si punctul. (Teo)

Se poate folosi, dar nu e pus jos. La inceput si eu imi aduc aminte ca foloseam punct, dar la definitia E.R. am vazut ca scrie ca sunt incluse simbolurile U, {, }, * (fara .), deci ar trebui. Plus ca imi aduc aminte de la seminar ca ne-a zis de exercitiul asta si de faptul ca trebuia . si lumea nu se gandea la asta.
^ Confirm faptul ca trebuie pus si punctul in alfabet, dar oricum nu se mai da un exercitiu de genul asta.

3. Demonstrati ca limbajul L = { a^nb^nw | n >= 0, w ∈ {c,d}*, |w| = n } nu este independent de context utilizand proprietatile de inchidere.

Pp ca L-LIC (Reducere la absurd)
In general, LIC intersectat_cu LR = LIC
In particular, L interesectat_cu {a*b*c*} = {a^nb^nc^n}, care nu e LIC - Contradictie!
=> L nu e LIC

(aia se pune ca propietate de inchidere? --- Why not? Intersectia e operatie inchisa in raport cu LIC) --- wat? Nu este. “Inchis” inseamna oricare a, b LIC-uri, a int b = LIC. Not true.
Dar stim ca a^nb^nc^n nu este in LIC.

LIC este inchis in raport cu intersectia cu LR. deci LIC int LR = LIC

4. Construiti o gramatica independenta de context pentru limbajul:
L = { w ∈ {0,1}* | w ≠ e, w incepe si termina cu acelasi simbol }.
Convertiti gramatica la automat pushdown.

S-> 0X0 | 1X1 | 1 | 0

X-> X1 | X0 | e

G=({S, X, 0, 1}, {0, 1}, {(S, 0X0), (S,1X1), (S, 1), (S, 0), (X, X1), (X, X0), (X, e)}, S)

5. Este posibil ca un limbaj nedecidabil sa fie NP-Complet ? Justificati.

Nu.

- Un limbaj L este NP complet daca L este NP
- Una dintre conditiile ca L sa fie NP este:
  > limbajul L_R = {x # y : (x, y) apartine R} peste Σ U {#} este decidabil de catre o masina Turing, in timp polnomial

Wiki: https://ro.wikipedia.org/wiki/Clasele_de_complexitate_P_%C8%99i_NP

$L \in$ **NP** dacă, și numai dacă, există o relație binară $R \subset \Sigma^* \times \Sigma^*$ și un număr întreg pozitiv k astfel încât următoarele două condiții sunt îndeplinite:

1. Oricare ar fi $x \in \Sigma^*$, $x \in L \Leftrightarrow \exists y \in \Sigma^*$ astfel încât $(x, y) \in R$ și $|y| \in O(|x|^k)$; și
2. limbajul $L_R = \{x\#y : (x, y) \in R\}$ peste $\Sigma \cup \{\#\}$ este decidabil de către o mașină Turing, în timp polinomial.

6. Enuntati teorema care stabileste proprietatile algoritmice ale limbajelor independente de context.

Exista algoritmi care pot raspunde la urm intrebari referitoare la L(GIC):

1) w apartine sigma*
   G -> GIC
   w apartine L(G)?
2) G -> GIC
   L(G) = multimea vida?

Obs: Aceste intrebari sunt valabile si pt L(APD).

7. Cum este limbajul L = {a^kb^k | k € N*, k <= 10000 }? Justificati.

LR, este un limbaj finit.

8. Fie M1, M2 si M3 € AFD. Se poate determina algoritmic daca e € (L (M1) (L(M2) ∩ L(M3)))*. Daca este adevarat, atunci scrieti algoritmul. Altfel, demonstrati prin reducere la absurd ca nu se poate.

Toata multimea aia are un Kleene Star, deci automat contine si e chiar daca multimea e vida.
Lipseste o paranteza, s-ar putea sa nu fie corecta explicatia
un fel de demonstratie
Parca o propietate algoritmica era faptul ca puteai verifica daca un cuvant e acceptat sau nu.
Poti construi automatul care determina limbajul din acea expresie pentru ca AFD-urile sunt inchise fata de reuniune, concatenare, Kleene Star, intersectie, complement (cumva si diferenta?)
Fiind afd/afn/er da, prin complement si intersectie poti demonstra ca si diferenta este o proprietate de inchidere, dar nu e nevoie sa demonstram si diferenta pt ca nu o avem in problema asta.

Algoritmul in cuvinte, LR sunt inchise fata de operatiile de intersectie, concatenare si kleene star, deci A=L(M1)((L(M2)intersectatL(M3))* € LR deci putem face un AFD/AFN/ER => putem afla daca e € A
L() este L de mana, sa nu scrieti de tipar

9. Construiti gramatica pentru limbajul L = {a^i b^j c^k | j = i+k }.
a^i b^j c^k ~ a^i b^i b^k c^k
S->AB|e
A->aAb|e
B->bBc|e

10. Demonstrati ca L = {0^i1^j | i ≠ j } nu este un limbaj regulat, folosind proprietatile de inchidere.
Fie L1 = {0* 1*}, limbaj regulat. L limbaj regulat => L1 \ L = {0^n 1^n} = limbaj regulat; contradictie.

11. Fie Σ = {a, b}. Definim G: multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul "abba". Este G inchisa in raport cu urmatoarele operatii:complementare, reuniune, intersectie, concatenare sau Kleene Star ?
Inchisa cu: reuniunea, intersectia, Kleene Star.
Intersectia? (“abba” apartine atat L1 cat si L2 => apartine si intersectiei)
Cu concatenare nu? (Nop. L1 = {“abba”}, L2 = {“abba”}, L1.L2 = {“abbaabba”}, care nu contine sirul “abba”, pentru ca nu e vorba de a-l avea ca subsir, ci ca cuvant.)

Cu Kleene Star nu stiu daca e pentru ca ai si “e” care nu contine abba
Sau conditia nu spune ca fiecare sir sa aiba abba, ci doar unele? (Limbajul trebuie sa contina cuvantul “abba”; la Kleene Star e perfect ok.)

12. Cum este limbajul L = { ρ(M) | ∃ w, |w| < 10, M accepta w } ?. Justificati.
TA: putem genera toate cuvintele care apartin alfabetului si au lungimea mai mica de 10 si putem rula in paralel cate o masina Turing pentru fiecare; daca una dintre masini se opreste, atunci stim ca exista un cuvant acceptat. In cazul in care nu se opresc, nu putem spune nimic.

13. Fie L = {a^n b^f(n) c^n | f(n) = n%3, n >= 0}. Demonstrati ca L e LIC.
S-> aXc | e
X-> aYc | b
Y-> aSc | bb

14. Fie L1, L2, ... o infinitate de limbaje regulate. Fie E (sigma) reuniunea acestor limbaje. Este E regulat?
Fie Li={0^i1^i} unde i de la 0 la infinit; U Li = {0^i1^i | i>=0} L.I.C neregulat => nu se poate spune ca E(sigma) este regulat.

Teo: Nu e okay pentru ca sirurile nu pot fi infinite (i-ul ala nu poate merge la infinit) (un sir e o secventa finita de simboluri). Nu e regulat pentru ca nu poti face inchiderea pt un numar infinit de multimi.
http://math.stackexchange.com/questions/531737/when-does-infinite-intersection-preserve-a-closed-property Aici scrie de intersectie dar presupun ca merge si pentru reuninune, n-am gasit alt link, dar ne-a zis la seminar asta.

Monica: Nu cred ca e ok ce zici, practic spui ceva de genul “teorema pe care o stim nu se poate aplica aici, deci afirmatia e falsa” :)). Aproape sigur era buna rezolvarea cu contraexemplu, ca ai o infinitate de limbaje cu siruri de lungimi fixate. Plus ca nu cred ca se asteapta Lorina la fineturi matematice.

Da cred ca e okay rezolvarea cu contraexemplu, uitasem ca n ul e fixat.

15. Fie L = {xw|x,w€{a,b}*, |x| = |w|}. Demonstrati ca L este regulat.
GR: S-> abS | baS | aaS | bbS | e

Putem scrie ER = ((a U b) (a U b))*

16. Fie L = {w € {(,),?}* exista un mod de a inlocui fiecare '?' in w prin '(' sau ')' pentru a produce un sir de paranteze balansate}. Scrieti GIC care genereaza

S->ASB | SS | e
A->(| ?
B->) | ?

Trebuie sa se scrie o gramatica pentru paranteze balansate. Orice paranteza deschisa trebuie si inchisa sau inlocuita cu ?. La fel si la parantezele deschise (pot fi inlocuite cu ?)
Ex: ()(), (?))..etc
^ I feel like I'm retarded, can somebody explain this (enuntul mai mult)?

17. Fie L = {ρ(w),ρ(M1),ρ(M2),...ρ(Mk)| k>2 impar, Mi ->MT(i=1,k),majorat. Mi accepta w}. Este L Turing acceptat?
Yep, e TA; tot ce zice enuntul asta complicat si dubios formulat din perspectiva lui Mitra e ca, pentru un cuvant w, si k masini Turing, trebuie sa raspunzi la intrebarea daca exista mai mult de jumatate masini care accepta cuvantul w. Which is kinda cute, you just start 'em and wait. Daca sunt, bine, daca nu, aia e..

18. Fie L1 - LIC, L2 - nu este LIC. Cum este L1L2? Justificati.
Poate fi oricum.

a) L1 = a*. L2 = a^n b^n c^n => L1L2 = a* b^n c^n = LIC
b) L1 = d*. L1L2 = d* a^n b^n c^n != LIC

19. Fie L = {(a^i)(b^j)(c^k)(d^m) | i + j + k + m = multiplu de 13}. Cum este L? Demonstrati.
Fie L1 = L(a*b*c*d*), L2 = {w | |w| = multiplu de 13}. L1 si L2 regulate, L = L1 ^ L2 => L e LR.

E LR, se poate scrie o expresie regulata care sa genereze limbajul.

((aaaaaaaaaaaaa)U(aaaaaaaaaaaab)U(aaaaaaaaaaabb)U….)*

Chestia asta nu cred ca e buna deoarece dupa b de exemplu nu poate veni a din nou, iar Kleene Star-ul ala face prostii.

20. Se da limbajul regulat L si un alfabet sigma ce contine si simbolul 'a'. Definim L' = {w din sigma star | exista w1, w2 din L astfel incat w = w1w2 si w contine cel putin 2 'a'}. Cum este L'? Demonstrati.

LL contine w1w2 si e LR
LL intersectat ((sigma)* a (sigma)* a (sigma)*) = L' e LR

21. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a si b}. Scrieti regulile GIC pentru L.

S->SaSbS | SbSaS | cS | e

S->SS| aSb| bSa | cS | e

22. Fie L = { x1#x2#x3....#xn | unde xi este din {a,b}* si pentru anumiti i, xi este palindrom (cel putin un palindrom)}. Ce fel de limbaj este L? Demonstrati. (Daca este intr-o anumita cateogrie, demonstrati de ce este acolo si justificati si de ce nu este in cadrul limbajului mai restrictiv).

E LIC. Demonstratia pentru faptul ca e LIC e ca se poate scrie o gramatica pentru limbajul L (am avut ieri la test, o sa o scriu in cateva min.)
P -> aPa | bPb | a | b | e
R -> TRT | T | e
T -> a | b
S -> P#Q | R#S | P
Q -> P#Q | R#Q | P | R
Demonstratia ca nu poate fi LR nu stiu exact sa o fac, dar e destul de evident ca nu poti scrie o ER care sa iti genereze palindroame.

Nu e LR: poti construi L2 = { a* b* a*} (adica doar cu x1). Presupunem prin absurd L regulat. L intersectat L2 = {a^n b* a^n}, care e neregulat => contradictie.

23. L ={ro(M)ro(w) | M nu accepta w} este Turing acceptabil? Justificati.

This one is shitty. Raspunsul simplu e ca nu e Turing Acceptat pentru ca, daca ar fi, ar trebui sa poti sa raspunzi cu “da” atunci cand masina NU accepta cuvantul, and you can’t.
Raspunsul ceva mai academic se reduce la chestia aia cu contradictii, cand o masina se primeste pe ea insasi ca input si pe ambele cazuri (in care masina se opreste sau nu) iese contradictie, ceea ce inseamna ca nu e TA.

Mai formal (si simplu ca demonstratie):
Fie L2 = (ro(M)ro(w)| M accepta w) - Turing acceptabil
L = complement(L2). Conform teoremei(complementul unui limbaj Turing acceptabil e Turing nedecidabil), L-Turing nedecidabil

^ note: Mitra e foarte hotarat sa scada puncte bune daca scrieti “Turing acceptaBIL”; varianta corecta e Turing acceptat. **Thanks, good point.** --wtf?

DE ASEMENEA NU VA RIDICATI DIN BANCA PANA NU A SPUS EL CA AVETI VOIE, NU TRANTI USILE, NU TRANTI BANCILE

Care e teorema cu complementul unui TA? Eu nu stiam ca poti afirma ca e clar T.N. Eu stiam din contra, ca nu este neaparat T.A., deci poate fi T.A. sau poate sa fie T.N..

(Intentiona sa ne spuna si ca nu avem voie sa respiram, dar probabil s-a gandit ca nu are unde sa ingroape cadavrele.) <- am ras zgomotos =)) (Nici asta nu ai voie sa faci.) =)))

24. Se da limbajul L = {a^ib^j | 1<=i<=8 si 1<=j<=8}. Cum este L? Demonstrati.

Fie L1={a^i|0<=i<=8} LR
L2={b^i|0<=i<=8} LR
L1L2=L e LR

L e finit => e LR.

25. Se da gramatica G peste alfabetul {a,b} descrisa de:
S -> SS | Sa | b
a) descrieti limbajul generat de gramatica G.
(ba*)+ // totalitatea cuvintelor care incep cu b
b) modificati gramatica G astfel incat sa se obtina o gramatica G' care

descrie limbajul L(G') = {w | wR este in L(G)}. Extindeti pentru cazul general(cum obtinem limbajul reversed pentru orice gramatica data);

S -> SS|aS|b (bagam reverse pe partea dreapta a regulilor -> obtinem limbajul reversed)

26. Se da limbajul L = {w din {a,b,c}* | w are numar egal de a, b si c}. Cum este L? Demonstrati.

P.p.a ca L e L.I.C. si a*b*c* intersectat cu L = a^nb^nc^n care nu e L.I.C. => contradictie; L nu e L.I.C

27. Descrieti ierarhia Chomsky

1) Gramatici regulate
    A -> xB | e
    x apartine Σ*
    A, B apartin V-Σ
2) GIC
    A -> α
    A apartine V-Σ
    α apartine V*
3) GDC
    αAβ -> αδβ
    |αAβ| <= |xδβ|
    A apartine V-Σ
    α, β, δ apartin V*
4) Gramatici zero

28. Se da limbajul L care este Turing acceptat. Demonstrati ca limbajul prefix(L) este Turing acceptat.

prefix(L) = {w1 | exista w2 astfel incat w1w2 este in L}.

Problema 3 de aici :

http://web.cs.ucla.edu/~sherstov/teaching/2014-spring/docs/solutions-exam4.pdf

29. Expresie regulata pentru sirurile in care orice prefix indeplineste conditita nr_0 - nr_1 <= 1

Nu cred ca merge asa doar cu ER. Noi am facut la seminar o varianta cu |nr_0 - nr_1| <= 1.
Cum vine varianta aia? Pare a fi un lic
Nu e lic varianta aia. Ideea era ca regula se aplica pt orice prefix, deci la fiecare punct din sir o sa ai cel mult un 0 sau un 1 in plus. Adica: ((01)* (10)*)* (0 U 1)? Sau (01 U 10)* (0 U 1)?
Nu accepta 000111 de exemplu ca prefix

…000111 nu face parte din limbajul pe care am zis ca l-am facut la seminar.
nr_0 - nr_1 <= 1 ⇔ nr0<=nr1+1 asta e foarte similar cu {a,b} cu nra=nrb care e lic
Mb inteleg ce v-a dat la seminar dar e exprimata cam prost cerinta

30. Se considera limbajul L, al carui complement este finit. Cum este limbajul L?(clasa cea mai restrictiva).

L compl finit => L compl LR => (L compl) compl = L e LR, dar nu finitunea

31. Se dau 2 AFD-uri peste acelasi alfabet.
Cum se verifica daca exista un cuvant care nu este in niciunul dintre limbajele acceptate de cele 2 automate?

Fie M1 si M2 cele doua automate.
Construiesc automatele care accepta complementul limbajului L(M1) - M1', respectiv complementul limbajului L(M2) - M2'.

M1' = (K1, Sigma, delta1, s1, F1'), F1' = K1 \ F1.
M2' = (K2, Sigma, delta2, s2, F2'), F2' = K2 \ F2.

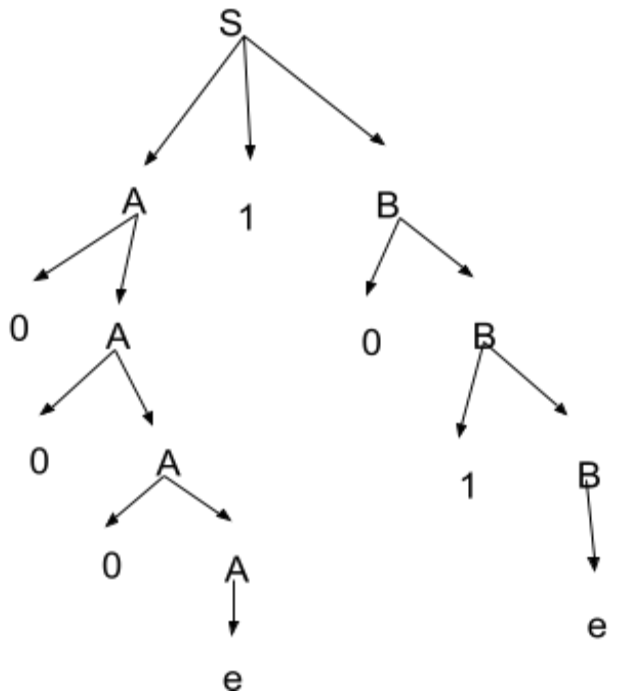
Construiesc automatul M care accepta limbajul L(M1') intersectat cu L(M2'), apoi verific daca M accepta vreun sir (daca exista tranzitii din starea initiala in una dintre starile finale). Asa aflu daca exista vreun w care sa nu fie acceptat de niciunul dintre autmatele M1 si M2.

M = (K1 x K2, Sigma, delta, s, F), unde s = (s1, s2),
delta((p, q), a) = (delta1(p, a), delta2(q, a)), p din K1, q din K2, a din Sigma,
F = F1' x F2'.

32. Fie gramatica G:

S -> A1B
A -> 0A | e
B -> 0B | 1B | e

a) Scrieti arborele de derivare pentru 000101



b) Scrieti APD-ul echivalent cu G

M = {{p, s}, {0, 1}, {S, A, B, 0, 1}, Delta, p, { s}};

Delta = { ((p, e, e), (s, S)),
((s, e, S), (s, A1B)), // S -> A1B
((s, e, A), (s, 0A)), // A -> 0A
((s, e, A), (s, e)), // A - > e
((s, e, B), (s, 0B)), // B -> 0B
((s, e, B), (s, 1B)), // B -> 1B
((s, e, B), (s, e)), // B -> e
((s, 0, 0), (s, e)),
((s, 1, 1), (s, e))
}

De ce ultimele 2 tranzitii nu sunt tot pe sirul vid?

Trebuie sa si citeasca ceva automatul.

33. ER care genereaza un blocuri pare de 'a' separate prin blocuri impare de 'b'. Trebuia sa se justifice alegerea.

((aa)+ b (bb)*)*
//asta nu genereaza “ab” de exemplu
// ab are un nr impar de “a”, deci nu trebuie generat
^ chestia de mai sus o sa fie mereu de forma aaabbbaab, adica se termina in b-uri, no bueno.

(aa)+(b(bb)*(aa)+)* asa era initial dar a sters cineva XD
//Solutia asta nu cuprinde si cazurile in care sirul incepe/se termina cu b sau are pe undeva un subsir impar de a
//pai...nu trebuie sa le cuprinda

34. Scrieti expresia regulata pentru L = {w din {0,1}* | w nu contine 101}. Explicati solutia pe scurt

0*1((00)*1)*0*
0*(00|1)*0* -> nu genereaza 10001

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

0*1*(000*1)*0*

Why not : (00+ | 1)* ? 10 nu vrea

Mai degraba: 0*1*(000*1*)* // de ce sa ai cel putin 3 0-uri? e suficient sa pui 2 x 0 pai 2 sunt, de la al treilea incolo sunt optionali

0*1*(00+1)*0* // intre 2 de 1: ori mai pun un 1 ori cel putin 2 0-uri

Construim automatul care accepta orice sir care contine 101, il complementam (interschimb starile finale cu celelalte), apoi scriem expresia regulata pentru el (cand demonstra in curs cum faci exp regulata echivalenta pentru orice AFD, era ceva cu R(i, j, k) cum ajungi din starea i in starea j folosind doar stari intermiedare <=k , scriai exp regulata pentru fiecare R(i, j, k) asta si apoi le compuneai crescand k-ul).

35. Fie limbajul regulat L. Se defineste pref(L) = {x | yx apartine lui L}. Cum este limbajul pref(L)? Demonstrati.

http://math.stackexchange.com/questions/304379/suffix-regular-language

36. Gramatica parantezarilor (doar paranteze rotunde si drepte, parantezele, evident, se deschid/inchid corect). Ex: (())[[][]][[[]]], [()]([()])...

S->SS | (S) | [S] | e

Nu conteaza ca e ambigua sau nu.

37. Fie gramatica

S -> abSc | A

A -> cAd | cd

a) scrieti o derivare stanga pentru ababccddcc

S -> abSc -> ababScc -> ababcAdcc -> ababccddcc

b) ? L(G), justificati (nu demonstratie)

LIC si nu e LR (intersectia cu c*d* => c^n d^n)

38. Sigma = {a,b,c,d}. L={ w1x1w2x2...xn w(n+1), unde xi din {c,d}* iar wi de forma a^nb^n, n>0 }

a) scrieti gic pentru L

S -> W | T

T -> XWT | e

W -> aWb | e

X -> cX | dX | e

b) din gic construiti APD. aici trebuia algoritmul de la gic la apd.

39. Descrieti limbajul (0*U1U1*)* , unde U = reuniune

(0*|1*)* cred

Sigma*

40. Descrieti limbajul generat de : (alfabetul = {0, #})

S -> TT | U

T -> 0T | T0 | #

U -> 0U00 | #

0*##0* | #0*#0* | 0*#0* | #0*# | #

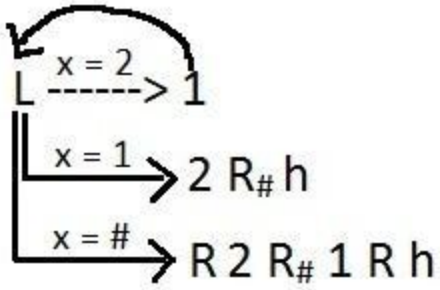
Nu cred ca e ok ca mai sus. Mai degraba:

U = 0^n # 0^(2n)

T = 0* # 0* => TT = 0* # 0* # 0*

=> S = 0* # 0* # 0* | 0^n # 0^(2n)

41. Masina turing de incrementare a unui sir din {1,2}* , lexicografic
Ceva de genul:



Anw parca a zis ca nu ne mai da de construit masini turing.

42. Orice limbaj finit e regulat - adevarat/fals? Justificati
Adevarat - orice limbaj finit poate fi reprezentat pe un automat finit => LR
Il enumar cu o expresie regulata

43. Cum este limbajul L={a^i b^j a^i b^j | i, j > 0}?
Nu e LIC. <- deci e dependent de context. (pentru ca e w w)

44. Masina Turing bidimensionala. Definire operatii.

45. Cum e limbajul L={a^n b^f(n) c^n | f(n) = n mod 5, n>=0}. Justificati.
Limbajul este LIC, deoarece putem scrie o gramatica pt el.
S -> aAc | e
A -> aBc | b
B -> aCc | bb
C -> aDc | bbb
D -> aSc | bbbb

46. Fie L1,L2 limbaje Turing acceptate. Cum este L1UL2? Justificati
Turing acceptata.

47. L din sigma star, L regulat

L'= { uv | u din L iar v nu e din L, v tot din sigma star } . Cum e L'? Justificati.

L LR=> L compl LR si v apartine L compl
u LR, v LR => uv LR

48.T = {0,1,(,),+,*,multimea vida,e} - simboli utilizati de expresiile regulate (+ = reuniunea, * = Kleene star etc).
Scrieti GIC care genereaza expresia regulata peste alfabetul {0,1}

S -> SS | (S) | (S)* | (S) + (S) | 0 | 1 | e
Maybe: S-> SS | (S) | * | + | e | O | 0 | 1 <- nu cred pentru ca ai avea si (*) care n-are sens

49. Cum este limbajul L = {0^n1^m | n < 2m + 3, n si m > 0} ?
Este LIC -> poate fi generat de GIC:

S -> R | 0R | 00R
R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1 | e

S-> R | 000R | 0000R
R -> 00R1 | 0R1 | R1 | 1
Cred ca asa e ok, deoarece n si m sunt strict mai mari decat 0.

Nu e LR
0*1* intersectat cu L => 0^n 1^n => nu e LR
FALS!!! 0*1* intersectat cu L nu e 0^n1^n, ci e chiar L

50. Se da gramatica:
X -> aY
Y -> bX | bcb | b
a) demonstrati prin inductie ca daca w este un sir astfel incat Y=>w, atunci |w| e impara (10p)
b) construiti APD dupa gramatica (10p)

51. Dem L = {w.1^n , |w| = n } nu e regulat (Lema de pompare)

52. r,s - 2 expresii regulate .Se poate det algorimtul ,daca L(r) inclus in L(s)? Cum ?

Da, se poate determina. Scriem automatele corespunzatoare expresiilor regulate:

- Pentru r construim automatul M1
- Pentru s construim automatul M2

Verificam apoi daca L(M1) intersectat cu (Sigma* \ L(M2)) (a.k.a complementul limbajului L(M2)) este egal cu multimea vida.

53. Se da gramatica G=S->ASB|cS|e, A->a, B->b. L = L(G) . Descrieti L si L par(cuv de lung para).Sa se modifica gramatica pt Lpar.

Gramatica pt Lpar: S -> ASB | cSc | e
A -> a
B -> b

Gresit. L = { cuvinte asemanatoare cu a^n b^n, dar cu oricate c-uri intre a-uri}. Lpar = {w din L | |w| par}. Rezolvarea de mai sus accepta (a|c)^n (b|c)^n.

Corect asa:

S -> aSb | cT | e // se poate “termina” cu e; pt nr_c par
T -> aTb | cS // nu se poate “termina”; pt nr_c impar

54. Dati ex :L1 reg , L2 nereg , L1+L2 reg

L1=a*b*
L2=a^nb^n, n>=0
L1L2=a*b*

L1=mt vida
L2=orice limbaj neregulat
L1L2 =mt vida

+ sigur era concatenare? Pt reuniune:
L1 = sigma*, L2 = a^n b^n; L1 U L2 = sigma*

55. Fie L un limbaj acceptat de o MT. Descrieti masina turing care accepta L*={w|w=w1w2....wn cu wi e L}.

90-60-90 par blond ochi albastri

^ LOL

Banuiesc ca ar merge sa fie o masina Turing nedeterminista care sparge sirul de intrare in mode nedeterminist in secvente si verifica daca secventele apartin L

56. Expr regulata pt limbajul ap {0,1}* in care fiecare grup par de 0 este urmat de grup impar de 1 si fiecare grup impar de 0 este urmat de grup par de 1

((00)* 1 (11)* 0 (00)* (11)* reunit cu 0 (00)* (11)* (00)* 1(11)*)

-> nu ar trebui sa fie paranteaza mare cu *?

57. Se da un AFD. S.s.det. daca L complement pe care il accepta este finit.

Banuiesc ca ne uitam la buclele lui

58. L regulat. Permut(L) cum este?

Nu e neaparat regulat.

Perm((01)*) intersectat cu 0*1* = 0^n 1^n

Daca Perm((01)*) ar fi LR, ar trebui ca 0^n 1^n sa fie LR, contradictie

59. Fie L = {a^i b^j c^k | i>=0, j >= 0, k >= 0, i!=j, j!=k, k!=i}

a)dem ca L nu e LIC

Lema pompare LIC

Pp ca L e lic => alegem conv:

s=a^n b^(n+1) c^(n+2), si s = uvwxy, cu |vwx|<=n si |vx|>=1

Observam ca ptr i=2, uv^iwx^iy nu apartine L in niciunul din cazuri=>L nu e LIC

http://www.eecs.wsu.edu/~cook/tcs/s7.html

b)Def L'(L' este complementul lui L). Cum este L'

60. oricare k>1 exista limbaje care sa fie decise de o masina Turing cu k benzi dar sa nu fie de o masina Turing cu <=k-1 benzi?Justificati

Nu, deoarece banda masinii Turing este infinita la un capat, drept urmare orice sir ce intra pe masina cu o banda, intra si pe masina cu mai multe benzi.

Si pentru ca orice Masina Turing cu k benzi e echivalenta cu una cu o banda.

61. Scrieti GIC pentru L = {w ∈{a,b}*| |w| impara, w are acelasi simbol pe prima pozitie si la mijloc}

S->aS_1X|bS_2X
S1->XS_1X|a
S2->XS_2X|b
X->a|b

62. Fie L->LIC. Def L' = {w_Rw | w ∈ L} Dem ca daca L e LIC, L' nu este neaparat LIC

Contraexemplu: w = a^n b^n-> wRw= b^n a^n a^n b^n nu e LIC

63. Fie L1UL2 regulat, |L1| finit. Este L2 regulat?

L1\L2 e finit => LR si L1 U L2 \ (L1\L2) = L2 e LR

64. Fie L un limbaj regulat peste sigma = {a,b,c}. Aratati ca L'={w|w∈L si w contine cel putin un a} este regulat.

Fie E = (a U b U c)* a (a U b U c)* = limbajul care contine minim un ‘a’.
L’’ = L(E).
L si L’’ sunt regulate => L intersectat L’’ este regulat
L intersectat L’’ = L’ => L’ regulat

65. Fie M1, M2-> MT, L1=L(M1), L2=L(M2). Construiti MT care accepta sigma*-((sigma*-L1)U(sigma*-L2))

66. wwR e LIC.Demonstrati ca (sigma*\wwR) e LIC.
Gramatica pt wwR, pt Sigma = {a, b}
S -> a S a | b S b | e

67. L = {ro(M) | exista w din Sigma* a.i. M nu se opreste cu w la intrare}
Turing Nedecidabil.

68. L = {ro(M) | oricare ar fi w din Sigma*, M nu se opreste cu w la intrare}

TN

Test LFA

Nume ..... Grupa .....

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b	✓		✓	✓		✓			✓						✓
c		✓									✓			✓	
d					✓		✓	✓		✓		✓	✓		

1. Fie M un automat finit determinist. Ce afirmații sunt adevărate?

   (a) poate să nu aibă o stare inițială
   (b) Numărul minim posibil de tranziții e egal cu numărul maxim posibil de tranziții
   (c) poate avea tranziții pe șirul vid
   (d) trebuie să aibă cel putin o stare finală

2. Fie $k \in \mathbb{N}^*$ și E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?

   (a) nu se poate stabili dacă este finit sau nu
   (b) este infinit
   (c) se poate stabili dacă conține șirul vid
   (d) nu poate fi vid

3. Fie $\Sigma = \{a\}$. Câte gramatici independente de context se pot scrie peste alfabetul Σ?

   (a) un număr de zece cifre
   (b) ∞
   (c) 1
   (d) 0

4. Fie L_1 și L_2 limbaje regulate, și $L = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Ce se poate spune despre L?

   (a) este limbaj regulat
   (b) este limbaj independent de context, dar nu regulat
   (c) nu se poate specifica
   (d) nu limbaj independent de context

5. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   - Dacă un automat finit determinist nu are nicio stare finală, atunci nu acceptă niciun șir.
   - Dacă un automat finit determinist are o stare finală, atunci acceptă cel puțin un șir.

   (a) fals, fals
   (b) fals, adevărat
   (c) adevărat, adevărat
   (d) adevărat, fals

6. Care dintre următoarele afirmații despre tranzițiile unui automat finit nedeterminist $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ este FALSĂ? Atenție, FALSĂ!!!

   (a) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă și șir la intrare doar dacă $|K| \geq 2$
   (b) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă, destinație și șir la intrare
   (c) $|\Delta|$ poate fi oricât de mare, dar finit
   (d) $|\Delta|$ poate fi 0

7. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   (a) Orice automat finit nedeterminist are un automat finit determinist echivalent.
   (b) Orice automat finit determinist are un automat finit nedeterminist echivalent cu cel puțin 100 stări.

   (a) adevărat, fals
   (b) fals, fals
   (c) fals, adevărat
   (d) adevărat, adevărat

8. Fie $E_1 = (a \cup b)^* \varnothing (a \cup b)^*$ și $E_2 = (a \cup b)(e^* \varnothing a)^* a$. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de E_1 și E_2?

   (a) ambele sunt infinite
   (b) $\mathcal{L}(E_1)$ e finit, $\mathcal{L}(E_2)$ e infinit
   (c) $\mathcal{L}(E_1)$ e infinit, $\mathcal{L}(E_2)$ e finit
   (d) ambele sunt finite

9. Configurația unui automat finit determinist conține:

   (a) starea curentă și șirul de intrare care a fost parcurs
   (b) starea curentă și șirul de intrare care a mai rămas de parcurs
   (c) starea curentă și întregul șir de intrare
   (d) starea următoare și întregul șir de intrare

10. Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?

    (a) nu
    (b) da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star
    (c) da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
    (d) da, chiar dacă E conține o concatenare

11. Fie L_1 un limbaj regulat, L_2 un limbaj oarecare și $L_3 \subseteq L_1 \cup L_2$. Ce se poate spune despre L_3?

    (a) este limbaj independent de context, dar nu regulat
    (b) este limbaj regulat
    (c) nimic
    (d) nu este limbaj regulat

12. Limbajul $\{0^n 1^{2m} 0^{m+k} | 0 \leq n \leq m \leq 500, k \geq 0\}$ este:

    (a) independent de context
    (b) finit
    (c) niciuna
    (d) regulat, dar nu finit

13. Fie L un limbaj regulat peste un alfabet Σ. Limbajul obținut prin ștergerea unui singur simbol(orice simbol) din orice șir din L este:

    (a) independent de context
    (b) nu independent de context
    (c) nu se poate specifica
    (d) regulat

14. Fie $E_1 = a(a \cup b)^*$ și $E_2 = b(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre $\mathcal{L}(E_1) \cup \mathcal{L}(E_2)$?

    (a) niciuna din celelalte variante
    (b) este ab
    (c) este $\Sigma\Sigma^*$
    (d) este $\varnothing$

15. Ce se poate spune despre J, mulțimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea șirului dat la intrare? Restricția e dinamică: pentru un șir de dimensiune 9, stiva e maxim 5, pentru șirul vid e 0.

    (a) $J \subset LIC$
    (b) $J = LIC$
    (c) $J = LR$
    (d) $J \supset LIC$

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:51 PM
Time taken	35 mins 19 secs
Grade	**8.20** out of 15.00 (**55**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: L este finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✖
- d. \(L\) nu este independent de context

The correct answer is: \(L\) nu este independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(a^*b^*)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_2 \subseteq L_1\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic ✔
- b. \(L_2 \in LR\)
- c. \(L_2 \in LIC\)
- d. \(L_2 = L_1\)

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
2. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Select one:

- a. prima si a doua
- b. prima si a treia ✔
- c. a doua si a treia
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {0} \in L\}$ si $M_2=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {1} \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3=\phi$
- b. nicio varianta
- c. $M_3 =\{L \mid L\in LR\}$
- d. $M_3 =\{L \mid L\in LR \wedge \textit {01} \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. unul
- c. doua
- d. nicio varianta ✔

The correct answer is: nicio varianta

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{0^n1^m0^n \mid m<12<n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. finit

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- b. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- c. niciuna dintre variante
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **10**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(T =\{L \) \(\mid \) \(L \in LR\)} si un limbaj oarecare \(L\in T\), astfel incat \(M_1 = (K_1, \Sigma _1, \delta _1, s_1, F_1)\) un AFD pentru \(L\) si \(M_2 = (K_2, \Sigma _2, \Delta _2, s_2, F_2)\) un AFN pentru \(L\). care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. \(|K_2| <= |K_1|\) daca \(L\) este un limbaj infinit
- b. \(|\Delta _2| = |\Sigma _2| * |K_2|\)
- c. \(0 < |\Delta _2| < \infty \)
- d. Numarul de tranzitii din \(M_1 \geq |K_1|\)

The correct answer is: Numarul de tranzitii din \(M_1 \geq |K_1|\)

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3\) un limbaj finit. Cum este \(L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1\)?

Select one:

- a. \(L_4 \notin LIC\)
- b. \(L_4 \in LR\)
- c. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui \(L_4\)
- d. \(L_4 \in LIC \setminus LR\) ✖

The correct answer is: \(L_4 \in LR\)

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) peste \(\Sigma =\{a,b\}\) a.i. \(L_1L_2=L_2L_1\). Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. \(L_1=\mathcal {L}(a^*), L_2=\mathcal {L}(b^*)\)
- b. \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)
- c. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- d. \(L_1=\mathcal {L}(a^*b^*), L_2=\mathcal {L}(b^*a^*)\) ✖

The correct answer is: \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(0(0\cup 1)^*) \cup \mathcal {L}(1(1\cup 0)^*)\)?

Select one:

- a. \((0\cup 1)(0\cup 1)^*\) ✔
- b. \((0\cup 1)\)
- c. \((0\cup 1)^*\)
- d. \(\phi \)

The correct answer is: \((0\cup 1)(0\cup 1)^*\)

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. limbaj independent de context
- b. nu este limbaj independet de context
- c. limbaj regulat ✔
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- b. starea curenta si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- d. starea urmatoare si intregul sir de intrare

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:15 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:44 PM
Time taken	29 mins 9 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu se poate afirma nimic
- c. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h=7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma | \geq |\Gamma |$
- b. $|\Sigma |=|\Gamma |$
- c. $\Sigma =\Gamma$
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) M are 3 stari si 10 tranzitii\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(\overline {L}\)?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Este finit
- d. Nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. Nu se poate construi un APD pentru L
- c. Nicio varianta
- d. Se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1,M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:51 PM
Time taken	31 mins 30 secs
Grade	**10.20** out of 15.00 (**68**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{e\}, |\Sigma| = 1$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. unul
- c. nicio varianta
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- c. L este finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0 \cup 1$
- b. $E = 0$ ✔
- c. $E = 0^* \cup 1$
- d. $E = 0^*$

The correct answer is: $E = 0$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- b. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- c. $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. doua
- b. patru
- c. trei ✔
- d. una

The correct answer is: trei

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)$
- b. $(a \cup b)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a doua
- b. a doua si a treia ✖
- c. toate trei
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a doua

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit ✖
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. $b \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$ ✖
- b. $M_3 = \phi$
- c. nicio varianta
- d. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$

The correct answer is: nicio varianta

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 44 secs
Grade	**5.20** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w)|$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✔
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \ \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0 \ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✖

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. niciuna dintre variante ✔
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h - 1 + 2$ capete de citire

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✖
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2)|\ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}\), limbajul palindroamelor peste \(\{a,b\}\) care contin un numar egal de \(a\)-uri si \(b\)-uri. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD
- b. \(L\) poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD ✖
- c. \(L\) poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- d. \(L\) poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC

The correct answer is: \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca \(L_1\) si \(L_2\) sunt limbaje Turing decidabile, atunci \(L_1 \cup L_2\):

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n=23\) si exact 13 \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Început pe	Wednesday, 9 December 2020, 14:15
Status	Finalizat
Completat pe	Wednesday, 9 December 2020, 15:03
Timp de parcurgere test	48 min 48 secunde
Notă obținută	**12,60** din 15,00 (**84**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \rightarrow 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \rightarrow 0|1$

$S_2 \rightarrow e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Selectați răspunsul corect:

a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$

b. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔

d. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$

Răspunsul corect este: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Selectați răspunsul corect:

a. nu, da ✔

b. da, nu

c. da, da

d. nu, nu

Răspunsul corect este: nu, da

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔
- d. limbaj regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: limbaj independent de context, dar nu regulat

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Selectați răspunsul corect:

- a. M_2
- b. ϕ
- c. M_1
- d. nicio varianta ✔

Răspunsul corect este: nicio varianta

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul
- b. nicio varianta ✔
- c. doua
- d. unul

Răspunsul corect este: nicio varianta

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(1^*0^*)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_1 \subseteq L_2\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_2 = L_1\)
- b. \(L_2 \in LIC\)
- c. \(L_2 \in LR\)
- d. Nu se poate spune nimic ✔

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cup \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(\phi \)
- b. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✔
- c. \((a\cup b)\)
- d. \((a\cup b)^*\)

Răspunsul corect este: \((a\cup b)(a\cup b)^*\)

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^mb^ma^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. limbaj independent de context ✔

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

9 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
2. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna
- b. prima
- c. toate trei
- d. a doua si a treia ✖

Răspunsul corect este: niciuna

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3\) un limbaj finit. Cum este \(L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L_4 \notin LIC\)
- b. \(L_4 \in LR\) ✔
- c. \(L_4 \in LIC \setminus LR\)
- d. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui \(L_4\)

Răspunsul corect este: \(L_4 \in LR\)

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- b. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)
- c. \(a\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. niciuna dintre variante

Răspunsul corect este: \(a\in \mathcal {L}(r)\)

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) nu este independent de context

b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔

d. \(L\) este finit

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica \(S \rightarrow 2S1S0S | 2S1S | 2S | e\):

Selectați răspunsul corect:

a. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid w\) incepe cu \(2\}\)

b. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}\)

c. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}\) ✖

d. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}\)

Răspunsul corect este: \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}\)

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Selectați răspunsul corect:

a. \(L\) nu este independent de context

b. \(L\) este finit

c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔

d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: \(L\) este regulat, dar nu finit

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=L_1\cup L_2\) si \(L_1\cap L_2=\phi \). Daca \(L_1\) este regulat si \(L_2\) nu este regulat, atunci \(L\):

Selectați răspunsul corect:

a. poate fi un limbaj regulat

b. nu este un limbaj regulat ✔

c. nu se poate preciza

d. este un limbaj regulat

Răspunsul corect este: nu este un limbaj regulat

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:23 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	46 mins 18 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima ✖
- b. a doua si a treia
- c. niciuna
- d. toate trei

The correct answer is: niciuna

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LIC$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$ ✔
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) nu este regulat ✔
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: \(L\) nu este regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=L_1\cup L_2\) si \(L_1\cap L_2=\phi \). Daca \(L_1\) este regulat si \(L_2\) nu este regulat, atunci \(L\):

Select one:

- a. nu se poate preciza ✖
- b. nu este un limbaj regulat
- c. este un limbaj regulat
- d. poate fi un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}\) si \(L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- c. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(a^*), \Sigma = \{a\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. niciunul
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. niciuna dintre variante ✖
- d. \(e\in \mathcal {L}(r)\)

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {0} \in L\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {1} \in L\}\). Cu cine este egal \(M_1 \cap M_2\)?

Select one:

- a. \(M_3 =\{L \mid L\in LR\}\)
- b. nicio varianta
- c. \(M_3 =\{L \mid L\in LR \wedge \textit {01} \in L\}\) ✖
- d. \(M_3=\phi \)

The correct answer is: nicio varianta

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu \(\phi \) exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. o infinitate ✔
- c. una
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^na^mb^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✖
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) nu este independent de context ✖
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste \(\Sigma \)?

Select one:

- a. da, da ✖
- b. nu, da
- c. da, nu
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:10 PM
Time taken	49 mins 37 secs
Grade	**5.60** out of 15.00 (**37**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 \in LR$ ✔
- c. $L_2 \in LIC$
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor regulate peste Σ?

Select one:

- a. nu, da
- b. nu, nu ✖
- c. da, da
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. ϕ
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- d. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre \(L_3\), stiind ca \(L_1 \subseteq L_3\) si \(L_3 \subseteq L_2\):

Select one:

- a. Nu exista \(L_3\) care sa indeplineasca proprietatile date
- b. \(L_3 \in LR\) ✖
- c. \(L_1 = L_2 = L_3\)
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- b. niciuna dintre variante ✖
- c. \(aa\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{a^nb^na^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\) ✖
- c. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. doua
- c. unul
- d. nicio varianta ✔

The correct answer is: nicio varianta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

\(S \rightarrow 0S1 | SS | S_1 | S_2\)

\(S_1 \rightarrow 0 | 1\)

\(S_2 \rightarrow e\)

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. \(L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)\) ✔
- b. \(L =\mathcal {L}(0 \cup 1)\)
- c. \(L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}\)
- d. \(L = \{ 0^n1^n \mid n \geq 0\}\)

The correct answer is: \(L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq 100<k\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \in LIC \setminus LR\)
- \(\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC\) a.i \(L_1\cap L_2 \notin LIC\)

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✖
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=L_1\cup L_2\) si \(L_1\cap L_2=\phi \). Daca \(L_1\) este regulat si \(L_2\) nu este regulat, atunci \(L\):

Select one:

- a. este un limbaj regulat ✖
- b. poate fi un limbaj regulat
- c. nu se poate preciza
- d. nu este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
2. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. prima si a treia
- c. prima si a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:08 PM
Time taken	48 mins 49 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. Nu se poate spune nimic
- b. $L_2 \in LR$ ✔
- c. $L_2 = L_1$
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. o infinitate ✔
- c. niciuna
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2 ✔
- d. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este independent de context ✖
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {0} \in L\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {1} \in L\}\). Cu cine este egal \(M_1 \cap M_2\)?

Select one:

- a. \(M_3 =\{L \mid L\in LR\}\)
- b. nicio varianta
- c. \(M_3 =\{L \mid L\in LR \wedge \textit {01} \in L\}\)
- d. \(M_3=\phi \) ✖

The correct answer is: nicio varianta

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua si a treia
- c. prima
- d. prima si a doua

The correct answer is: prima si a treia

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a, b \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\). Expresia regulata care genereaza limbajul \(L\) este:

Select one:

- a. \(((a^*b^*)^*a \cup (b^*a^*)b)^*\)
- b. \((bab \cup aba)^* \cup a \cup b\)
- c. Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta ✔
- d. \(a^*b^*a^* \cup b^*a^*b^*\)

The correct answer is: Nu exista nicio expresie regulata care satisface cerinta

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- d. \(L\) nu este independent de context ✖

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \rightarrow 0S1 | SS | S_1 | S_2$

$S_1 \rightarrow 0 | 1$

$S_2 \rightarrow e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \{ 0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)$
- c. $L =\mathcal {L}(0 \cup 1)$
- d. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$ ✖

The correct answer is: $L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = 0(0^*0 \cup 1^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(1\) este in orice sir generat de \(r\)
- b. niciuna dintre variante
- c. \(00\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- d. \(1\in \mathcal {L}(r)\)

The correct answer is: \(00\in \mathcal {L}(r)\)

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu \(n\) stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim \(1\), exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel putin \(log_2(n)\) stari
- b. cel putin \(2^n\) stari ✖
- c. cel mult \(log_2(n)\) stari
- d. cel mult \(2^n\) stari

The correct answer is: cel mult \(2^n\) stari

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	49 mins 56 secs
Grade	**13.80** out of 15.00 (**92**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. nu, da
- b. da, nu
- c. nu, nu
- d. da, da ✖

The correct answer is: nu, da

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. finit ✔
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \phi , |\Sigma | = 4 \) se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. nicio varianta ✔
- c. niciunul
- d. doua

The correct answer is: nicio varianta

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0 \cup 1\) ✔
- b. \(E = 0\)
- c. \(E = 0^*\)
- d. \(E = 0^* \cup 1\)

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LIC\}\). Cu cine este egal \(M_2 \setminus M_1\)?

Select one:

- a. \(M_1\)
- b. nicio varianta ✔
- c. \(\phi \)
- d. \(M_2\)

The correct answer is: nicio varianta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj \(L\) care este un subset al lui \(0^*\), \(L^*\) este:

Select one:

- a. un limbaj regulat ✔
- b. nu se poate preciza
- c. un limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = 0(0^*0 \cup 1^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(00\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. \(1\) este in orice sir generat de \(r\)
- d. \(1\in \mathcal {L}(r)\)

The correct answer is: \(00\in \mathcal {L}(r)\)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
2. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Select one:

- a. prima si a treia ✔
- b. prima
- c. a doua si a treia
- d. prima si a doua

The correct answer is: prima si a treia

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu \(e\) exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. nicio varianta
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1\) cu AFN-ul asociat \(M_1 = (K_1, \Sigma _1, \Delta _1, s_1, F_1)\) si \(L_2\) cu AFN-ul asociat \(M_2 = (K_2, \Sigma _2, \Delta _2, s_2, F_2)\). Stiind ca \(L_1 \subseteq L_2\), \(K_1 = K_2\), \(\Sigma _1 = \Sigma _2\) si \(|\Sigma _1| > 1\), care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\) ✔
- b. \(\Delta _1 \subseteq \Delta _2\)
- c. Nu exista \(L_1, L_2\) care sa satisfaca cerintele date
- d. \(F_1 = F_2\)

The correct answer is: Nu exista o relatie intre \(\Delta _1\) si \(\Delta _2\)

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:59 PM
Time taken	38 mins 43 secs
Grade	**9.00** out of 15.00 (**60**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult $log_2(n)$ stari
- b. cel mult 2^n stari ✔
- c. cel putin 2^n stari
- d. cel putin $log_2(n)$ stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$
- b. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- c. $F_1 = F_2$
- d. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2 ✔

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L nu este independent de context ✖
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$ ✖
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima
- b. a doua si a treia
- c. prima si a doua ✖
- d. prima si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^m b^m a^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj independent de context ✔
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)$
- b. ϕ ✔
- c. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. niciunul
- c. doua
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si intregul sir de intrare
- b. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- c. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- d. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. M_2
- b. \(M_1\)
- c. nicio varianta ✔
- d. \(\phi \)

The correct answer is: nicio varianta

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) peste \(\Sigma =\{a,b\}\) a.i. \(L_1L_2=L_2L_1\). Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus ✖
- b. \(L_1=\mathcal {L}(a^*b^*), L_2=\mathcal {L}(b^*a^*)\)
- c. \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)
- d. \(L_1=\mathcal {L}(a^*), L_2=\mathcal {L}(b^*)\)

The correct answer is: \(L_1=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k, k \geq 0\}, L_2=\{w\in \Sigma ^* \mid |w|=2k+1, k \geq 0\}\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul \(L_1 = \mathcal {L}(10)\) si un limbaj \(L_2\) astfel incat \(L_2 \subseteq L_1\). Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. \(L_2 \in LIC\)
- b. Nu se poate spune nimic
- c. \(L_2 = L_1\)
- d. \(L_2 \in LR\) ✔

The correct answer is: \(L_2 \in LR\)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(ab^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(ab\in \mathcal {L}(r)\) ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

The correct answer is: \(ab\in \mathcal {L}(r)\)

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq 100<k\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. finit
- d. limbaj regulat, dar nu finit ✔

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a,b\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit ✖
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) nu este independent de context

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:10 PM
Time taken	49 mins 35 secs
Grade	**7.00** out of 15.00 (**47**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)$
- c. $(a \cup b)^*$
- d. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔

The correct answer is: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru \(L = \{a\}, \Sigma = \{a,b\} \)?

Select one:

- a. patru
- b. doua
- c. trei ✔
- d. una

The correct answer is: trei

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq k \leq 25\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. finit ✔
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: finit

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)
2. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua si a treia
- c. toate trei ✖
- d. prima si a doua

The correct answer is: prima si a doua

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\} \) se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul ✖
- c. unul
- d. doua

The correct answer is: nicio varianta

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{a^nb^na^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \) ✔
- b. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {0} \in L\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {1} \in L\}\). Cu cine este egal \(M_1 \cap M_2\)?

Select one:

- a. \(M_3 =\{L \mid L\in LR \wedge \textit {01} \in L\}\)
- b. nicio varianta
- c. \(M_3 =\{L \mid L\in LR\}\) ✖
- d. \(M_3=\phi \)

The correct answer is: nicio varianta

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1^*\phi \):

Select one:

- a. \(E = 0 \cup 1\)
- b. \(E = 0\) ✔
- c. \(E = 0^*\)
- d. \(E = 0^* \cup 1\)

The correct answer is: \(E = 0\)

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica \(S \rightarrow 2S1S0S | 2S1S | 2S | e\):

Select one:

- a. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid w\) incepe cu \(2\}\)
- b. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}\)
- c. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}\) ✖
- d. \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}\)

The correct answer is: \(L=\{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u,v \in \Sigma ^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este independent de context

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(ab^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(a\) este in orice sir generat de \(r\) ✔
- b. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- c. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: \(a\) este in orice sir generat de \(r\)

Question **12**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) nu este independent de context
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste \(\Sigma \)?

Select one:

- a. nu, da
- b. nu, nu
- c. da, nu
- d. da, da ✖

The correct answer is: nu, da

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^na^mb^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj dependent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **15**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \rightarrow 0S1 | SS | S_1 | S_2$

$S_1 \rightarrow 0 | 1$

$S_2 \rightarrow e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)$
- b. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \{ 0^n1^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L =\mathcal {L}(0 \cup 1)$

The correct answer is: $L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:55 PM
Time taken	34 mins 52 secs
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. Se poate construi un APD pentru L ✔
- c. L este finit
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 100$ benzi:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi ✔
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 10$ benzi
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 20$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat ✖
- b. $L(M)$ este regulat
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ nu este independent de context

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M nu se opreste cu w la intrare$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat ✔
- c. L este Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G) \mid G \in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G)| =0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(|\mathcal {L}(M)| \geq 10\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici \(L\) si nici \(\overline {L}\) nu sunt Turing acceptate
- b. \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate ✔
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu si \(\overline {L}\)
- d. \(\overline {L}\) este Turing acceptat, dar nu si \(L\)

The correct answer is: \(L\) si \(\overline {L}\) sunt Turing acceptate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(\mathcal {L}(M) = \Sigma ^*\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) nu este Turing acceptat ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:19 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	50 mins
Grade	**2.40** out of 15.00 (**16**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1L_2 = L_2L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- d. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit ✖
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. una
- c. niciuna
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context finit. Selectati varianta adevarata.

Select one:

- a. Nu se poate scrie o expresie regulata pentru acest limbaj
- b. Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj
- c. Exista cel mult o gramatica care genereaza acest limbaj ✖
- d. Nu se poate construi niciun automat pentru acest limbaj

The correct answer is: Exista cel putin un AFD ce accepta acest limbaj

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^* \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $e \in \mathcal{L}(r)$
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua si a treia ✖
- c. prima si a doua
- d. prima

The correct answer is: prima si a treia

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit ✖
- c. finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: finit

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ ✔
- c. M_2
- d. nicio varianta

The correct answer is: ϕ

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L este regulat, dar nu finit ✖

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{e\}, |\Sigma| = 1$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate
- b. unul
- c. nicio varianta
- d. niciunul

The correct answer is: o infinitate

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_1 = L_2 = L_3$
- b. $L_3 \in LR$ ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

Select one:

- a. una
- b. trei
- c. patru
- d. doua ✖

The correct answer is: trei

Question **14**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0$
- b. $E = 0^*$
- c. $E = 0^* \cup 1$
- d. $E = 0 \cup 1$

The correct answer is: $E = 0$

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L nu este independent de context ✖
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:20
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:08
Timp de parcurgere test	48 min 32 secunde
Notă obținută	**4,20** din 15,00 (**28**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate spune nimic ✔
- b. $L_2 \in LR$
- c. $L_2 = L_1$
- d. \(L_2 \in LIC\)

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{a^nb^na^mb^m \mid m,n\geq 0\}\). \(L\) este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj dependent de context
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj independent de context ✔
- d. limbaj regulat

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1=\{L \mid L\in LR\}$ si $M_2=\{L \mid L\in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Selectați răspunsul corect:

- a. nicio varianta
- b. M_1
- c. ϕ ✔
- d. M_2

Răspunsul corect este: ϕ

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L'=\{ww \mid w\in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Selectați răspunsul corect:

- a. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- b. $L'=LL$
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea ✔
- d. L' este regulat

Răspunsul corect este: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu \(n\) stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim \(1\), exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Selectați răspunsul corect:

- a. cel putin \(log_2(n)\) stari
- b. cel mult \(log_2(n)\) stari
- c. cel mult \(2^n\) stari
- d. cel putin \(2^n\) stari ✖

Răspunsul corect este: cel mult \(2^n\) stari

6 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu \(\phi \) exista?

Selectați răspunsul corect:

- a. o infinitate
- b. niciuna ✖
- c. nicio varianta
- d. una

Răspunsul corect este: o infinitate

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(ab^*a \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna dintre variante ✖
- b. \(ab\in \mathcal {L}(r)\)
- c. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)

Răspunsul corect este: \(ab\in \mathcal {L}(r)\)

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✔
- d. \(L\) este regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

9 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

\(S \rightarrow 0S1 | SS | S_1 | S_2\)

\(S_1 \rightarrow 0 | 1\)

\(S_2 \rightarrow e\)

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}\)
- b. \(L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)\)
- c. \(L = \{ 0^n1^n \mid n \geq 0\}\) ✖
- d. \(L =\mathcal {L}(0 \cup 1)\)

Răspunsul corect este: \(L = \mathcal {L}((0 \cup 1)^*)\)

10 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1, L_2\) doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre \(L_3\), stiind ca \(L_1 \subseteq L_3\) si \(L_3 \subseteq L_2\):

Selectați răspunsul corect:

- a. Niciuna dintre celelalte variante
- b. \(L_1 = L_2 = L_3\)
- c. Nu exista \(L_3\) care sa indeplineasca proprietatile date
- d. \(L_3 \in LR\) ✖

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

11 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^pb^ka^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$ ✖
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Răspunsul corect este: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

12 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal {L}(0^*), \Sigma = \{0,1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. o infinitate
- b. unul ✖
- c. nicio varianta
- d. niciunul

Răspunsul corect este: o infinitate

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Selectați răspunsul corect:

- a. da, da ✖
- b. nu, da
- c. nu, nu
- d. da, nu

Răspunsul corect este: nu, da

14 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{0^n1^m0^n \mid n<12<m\}\). Cum este \(L\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. finit

Răspunsul corect este: limbaj regulat, dar nu finit

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
2. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Selectați răspunsul corect:

- a. a doua si a treia
- b. prima
- c. prima si a doua
- d. prima si a treia ✔

Răspunsul corect este: prima si a treia

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:19
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:44
Timp de parcurgere test	25 min 15 secunde
Notă obținută	**5,20** din 10,00 (**52**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. $\overline{L}$ este Turing decidabil
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat ✖
- d. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: Niciuna dintre celelalte variante

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nicio varianta
- b. \(L\) este finit
- c. Nu se poate construi un APD pentru L
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖

Răspunsul corect este: Nu se poate construi un APD pentru L

3 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k = 20\) benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si \(h=20\) capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si \(3\) capete de citire ✖
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(2\) benzi si \(2\) capete de citire
- c. poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire
- d. niciuna dintre variante

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(\overline {L}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. Este finit
- b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Este Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat ✔

Răspunsul corect este: Nu este Turing acceptat

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1,M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca \(L_1\) si \(L_2\) sunt limbaje Turing decidabile, atunci \(L_1 \cup L_2\):

Selectați răspunsul corect:

- a. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- b. nu se poate afirma nimic
- c. este Turing decidabil ✔
- d. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat

Răspunsul corect este: este Turing decidabil

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M\) un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de \(2^{1000}\) simboluri pe stiva la un moment dat.
Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L(M)\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L(M)\) nu este independent de context
- c. \(L(M)\) este regulat ✔
- d. Niciuna dintre celelalte variante

Răspunsul corect este: \(L(M)\) este regulat

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Fals

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat ✔

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L=\{\rho (M) \mid \) $|\mathcal {L}(M)| \geq 10\) \(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

a. L nu este Turing acceptat

b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

c. L este Turing decidabil

d. L este finit

Răspunsul corect este: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

◄ Test grila 1

Sari la...

Prezentare generala ►

Început pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 14:15
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 9 decembrie 2020, 15:03
Timp de parcurgere test	48 min 48 secunde
Notă obținută	**12,60** din 15,00 (**84**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to 0S1|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to 0|1$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \{(0^{n_i} 1^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$
- c. $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$ ✔
- d. $L = \mathcal{L}(0 \cup 1)$

Răspunsul corect este: $L = \mathcal{L}((0 \cup 1)^*)$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Selectați răspunsul corect:

- a. nu, da ✔
- b. da, nu
- c. da, da
- d. nu, nu

Răspunsul corect este: nu, da

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid m < 12 < n\}$. Cum este L?

Selectați răspunsul corect:

- a. finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔
- d. limbaj regulat, dar nu finit

Răspunsul corect este: limbaj independent de context, dar nu regulat

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Selectați răspunsul corect:

- a. M_2
- b. ϕ
- c. M_1
- d. nicio varianta ✔

Răspunsul corect este: nicio varianta

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Selectați răspunsul corect:

- a. niciunul
- b. nicio varianta ✔
- c. doua
- d. unul

Răspunsul corect este: nicio varianta

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_1 \subseteq L_2$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_2 = L_1$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. $L_2 \in LR$
- d. Nu se poate spune nimic ✔

Răspunsul corect este: Nu se poate spune nimic

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Selectați răspunsul corect:

- a. ϕ
- b. $(a \cup b)(a \cup b)^*$ ✔
- c. $(a \cup b)$
- d. $(a \cup b)^*$

Răspunsul corect este: $(a \cup b)(a \cup b)^*$

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^m b^m a^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Selectați răspunsul corect:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. limbaj independent de context ✔

Răspunsul corect este: limbaj independent de context

9 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Selectați răspunsul corect:

- a. niciuna
- b. prima
- c. toate trei
- d. a doua si a treia ✖

Răspunsul corect este: niciuna

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Selectați răspunsul corect:

- a. $L_4 \notin LIC$
- b. $L_4 \in LR$ ✔
- c. $L_4 \in LIC \setminus LR$
- d. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4

Răspunsul corect este: $L_4 \in LR$

11 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(aa^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- c. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

Răspunsul corect este: $a \in \mathcal{L}(r)$

12 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit ✔
- d. L este finit

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

13 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Selectați răspunsul corect:

- a. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- b. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- c. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- d. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$

Răspunsul corect este: $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Selectați răspunsul corect:

- a. L nu este independent de context
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit ✔
- d. L este independent de context, dar nu regulat

Răspunsul corect este: L este regulat, dar nu finit

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Selectați răspunsul corect:

- a. poate fi un limbaj regulat
- b. nu este un limbaj regulat ✔
- c. nu se poate preciza
- d. este un limbaj regulat

Răspunsul corect este: nu este un limbaj regulat

◄ Temă

Sari la...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:22 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	32 mins 37 secs
Grade	**6.40** out of 10.00 (**64**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) nu este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n\) este impar si majoritatea \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. \(|\Sigma |=|\Gamma |\)
- c. \(|\Sigma | \geq |\Gamma |\)
- d. \(\Sigma =\Gamma \)

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(\overline {L}\)?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Nu este Turing acceptat
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. Este finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este Turing acceptat ✖
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k = 20\) benzi si \(h=20\) capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si \(3\) capete de citire ✖
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(2\) benzi si \(2\) capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si \(h - 1 + 2\) capete de citire

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca \(L_1\) si \(L_2\) sunt limbaje Turing decidabile, atunci \(L_1 \cap L_2\):

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{0,1\}^*\mid w\) de forma \(uu^R\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD pentru L ✔
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals
- d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:22 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	31 mins 40 secs
Grade	**5.60** out of 10.00 (**56**%)

Question **1**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 10$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k = 1$ si $h = 3$
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k = 2$ si $h = 2$
- c. niciuna dintre variante
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k = 3$ si $h = 1$

Question **2**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge\ \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu se poate afirma nimic
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- b. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Nicio varianta
- c. L este finit
- d. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ |\mathcal{L}(M)| \geq 10\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat
- b. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. $\overline{L}$ este Turing decidabil
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:18 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	27 mins 51 secs
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✔
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing acceptat, dar nu decidabil

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F)$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $|\Sigma| \geq |\Gamma|$
- b. $|\Sigma| = |\Gamma|$
- c. $\Sigma = \Gamma$
- d. Niciuna dintre celelalte variante ✔

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✔
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1,M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) = \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat ✖

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul \(L = \{\rho (D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT \) ai \(L(M) = L(D)\}\) este:

Select one:

- a. Nu se poate preciza
- b. Nu este Turing acceptat
- c. Turing decidabil ✔
- d. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h=10$ capete de citire:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k=3$ si $h=1$ ✔
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k=2$ si $h=2$
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k=1$ si $h=3$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k=3$ si $h=1$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{w\in \{a,b,c\}^*\mid \#_a(w)=\#_b(w)=\#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. L este finit
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:16 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:47 PM
Time taken	30 mins 36 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L ✔
- b. Nicio varianta
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L
- d. L este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate la stanga si \(h - 1 + 2\) capete de citire

Question **3**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(L\)?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este finit
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)\rho (w) \mid \) \(M_1\) sau \(M_2\) accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (E_2) \mid \) \(M_1 \in AFD\) \(\wedge \) \(E_2 \in ER\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \supseteq \mathcal {L}(E_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M=(K,\Sigma ,\Gamma ,\Delta ,s,F)\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(\Sigma =\Gamma \)
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. \(|\Sigma | \geq |\Gamma |\)
- d. \(|\Sigma |=|\Gamma |\)

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M) \mid \) \(|\mathcal {L}(M)| \geq 10\) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing decidabil. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:20 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	26 mins 31 secs
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) |\ M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.
Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- b. L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✔
- c. L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- d. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD

The correct answer is: L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ \mathcal{L}(M) = \Sigma^*\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ \exists w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$ ✔
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) | \ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0 \ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat ✖
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate
- b. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- c. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$
- d. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:16 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:34 PM
Time taken	17 mins 35 secs
Grade	**1.60** out of 10.00 (**16**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✖
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$ ✖
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat ✖
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L
- c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat ✖

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe
- c. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj ✖

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. este Turing decidabil
- b. nu se poate preciza
- c. nu este Turing acceptat
- d. este Turing acceptat ✔

The correct answer is: este Turing acceptat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 2:59 PM
Time taken	40 mins 31 secs
Grade	**10.20** out of 15.00 (**68**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. nu, da
- b. nu, nu
- c. da, nu
- d. da, da ✖

The correct answer is: nu, da

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj dependent de context
- c. limbaj regulat
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

- a. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- b. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- c. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$
- d. $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0, 1, 2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. finit ✔

The correct answer is: finit

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. $aa \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}, L_1 = \mathcal{L}((a^*b^*)^*), L_2 = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$ si $L_3 = \Sigma^* \setminus (L_1 \cap (\Sigma^* \setminus L_2))$. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. $L_3 \neq \Sigma^*$
- b. $L_3 \neq \phi$ ✔
- c. $L_3 \neq L_2$
- d. $L_3 \neq L_1$

The correct answer is: $L_3 \neq \phi$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. nu este limbaj independet de context
- c. limbaj regulat ✔
- d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. M_1
- b. ϕ
- c. nicio varianta ✔
- d. M_2

The correct answer is: nicio varianta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciuna
- c. o infinitate ✔
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima
- b. a doua si a treia
- c. prima si a treia
- d. prima si a doua ✖

The correct answer is: prima si a treia

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u,v,x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. L nu este independent de context ✖
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 = L_1$
- b. Nu se poate spune nimic
- c. $L_2 \in LR$ ✔
- d. $L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔

d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT$ ai $L(M) = L(D)\}$ este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Turing decidabil ✔
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu este Turing acceptat
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate preciza
- d. este Turing decidabil ✔

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este finit
- b. Nu este Turing acceptat ✔
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. $\overline{L}$ este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Se poate construi un APD pentru L ✔
- c. L este finit
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este regulat
- b. $L(M)$ nu este independent de context ✖
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Început pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:19
Status	Finalizat
Completat pe	vineri, 22 ianuarie 2021, 12:53
Timp de parcurgere test	34 min 46 secunde
Notă obținută	**5,20** din 10,00 (**52**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w$ de forma $uu^R\}$. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Se poate construi un APD pentru L ✔
- c. Nicio varianta
- d. L este finit

Răspunsul corect este: Se poate construi un APD pentru L

2 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Selectați răspunsul corect:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire ✖
- d. niciuna dintre variante

Răspunsul corect este: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \wedge M$ accepta w$\}$?

Selectați răspunsul corect:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Selectați răspunsul corect:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

Răspunsul corect este: Adevarat, Adevarat

5 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n=23\) si exact 13 \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

Răspunsul corect este: \(L\) nu este Turing acceptat

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2) \mid \) \(M_1 \in AFN\) \(\wedge \) \(M_2 \in AFD\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \subseteq \mathcal {L}(M_2)\}\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) nu este Turing acceptat
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

Răspunsul corect este: \(L\) este Turing decidabil

7 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing acceptat. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Selectați răspunsul corect:

- a. nu este Turing acceptat ✖
- b. este Turing decidabil
- c. este Turing acceptat
- d. nu se poate preciza

Răspunsul corect este: este Turing acceptat

8 întrebare

Incorect

Marcat -0,20 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(G_1) \subseteq \mathcal {L}(G_2) \) \(\} ?\)

Selectați răspunsul corect:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

Răspunsul corect este: \(L\) nu este Turing acceptat

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Selectați răspunsul corect:

- a. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- c. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔
- d. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj

Răspunsul corect este: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{\rho (M) \mid \) M accepta \(\rho (M)\} \). Ce se poate spune despre \(L\)?

Selectați răspunsul corect:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Este finit
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. Este Turing decidabil

Răspunsul corect este: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

◄ Test grila 1

Sari la...

Prezentare generala ►

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. doua
- c. nicio varianta ✔
- d. unul

The correct answer is: nicio varianta

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. da, da ✖
- b. da, nu
- c. nu, da
- d. nu, nu

The correct answer is: nu, da

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. ϕ
- b. M_1
- c. M_2
- d. nicio varianta ✔

The correct answer is: nicio varianta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔

c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^n 0^m 1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

a. nu se poate preciza

b. limbaj regulat

c. limbaj dependent de context

d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

a. cel mult $log_2(n)$ stari

b. cel putin 2^n stari

c. cel putin $log_2(n)$ stari

d. cel mult 2^n stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:
- a. $b \in \mathcal{L}(r)$
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:
- a. L nu este independent de context ✔
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:
- a. L este regulat, dar nu finit ✔
- b. L nu este independent de context
- c. L este finit
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^*0)^* \cup (\phi^*1)^*$
- b. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$ ✔
- c. $E = \phi$
- d. $E = (0 \cup 1)^*$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima
- b. niciuna
- c. a doua si a treia ✖
- d. toate trei

The correct answer is: niciuna

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. nicio varianta
- c. una
- d. niciuna

The correct answer is: o infinitate

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. $L_1 = \mathcal{L}(a^* b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^* a^*)$
- b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus
- c. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **14**

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2, K_1 = K_2, \Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date
- b. $F_1 = F_2$
- c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2
- d. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

a. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$

b. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus

c. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔

d. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **14**

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si L_2 cu AFN-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

a. Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

b. $F_1 = F_2$

c. Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

d. $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$

The correct answer is: Nu exista o relatie intre Δ_1 si Δ_2

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

a. limbaj independent de context, dar nu regulat

b. nu este limbaj independent de context si nici regulat

c. finit ✔

d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: finit

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) | \ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ nu este independent de context
- b. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- c. $L(M)$ este regulat ✔
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b. Niciuna dintre celelalte variante ✔

c. $\overline{L}$ este Turing decidabil

d. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. L este finit

b. Nu se poate construi un APD pentru L ✔

c. Se poate construi un APD determinist pentru L

d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

a. este Turing decidabil ✔

b. nu se poate afirma nimic

c. este Turing acceptat, dar nu decidabil

d. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil
- c. Nu este Turing acceptat ✔
- d. Este finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$
- d. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$ ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:46 PM
Time taken	27 mins 37 secs
Grade	**7.60** out of 10.00 (**76**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- b. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat
- c. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. $\overline{L}$ este Turing decidabil

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. \(L\) este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k > 100\) benzi:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu \(k+10\) benzi
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(k - 20\) benzi
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi ✔

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu \(k+7\) benzi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (E_2) \mid \) \(M_1 \in AFD\) \(\wedge \) \(E_2 \in ER\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \supseteq \mathcal {L}(E_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing decidabil ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (G_1)\rho (G_2) \mid \) \(G_1,G_2\in GIC\) \(\wedge \) \(|\mathcal {L}(G_1)| =|\mathcal {L}(G_2)| = 0 \) \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca \(L_1\) si \(L_2\) sunt limbaje Turing decidabile, atunci \(L_1 \cup L_2\):

Select one:

- a. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. este Turing decidabil ✔
- d. nu se poate afirma nimic

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M accepta w\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat ✖
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu \(n\) stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu cel putin \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista un APD determinist cu \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- c. Exista un APD determinist cu cel mult \(2^n\) stari care accepta acelasi limbaj
- d. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe ✔

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de intersectie
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de concatenare

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:02 PM
Time taken	42 mins 16 secs
Grade	**7.80** out of 15.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00 \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 0)$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. prima
- b. prima si a treia ✔
- c. prima si a doua
- d. a doua si a treia

The correct answer is: prima si a treia

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel putin 2^n stari ✖
- b. cel putin $log_2(n)$ stari
- c. cel mult $log_2(n)$ stari
- d. cel mult 2^n stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LR$
- b. $L_2 \in LIC$
- c. Nu se poate spune nimic
- d. $L_2 = L_1$ ✖

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^n0^m1^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L nu este independent de context
- c. L este regulat, dar nu finit ✖
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este finit

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. unul
- b. o infinitate ✔
- c. niciunul
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L' = \{ww \mid w \in L\}$ unde L este un limbaj regulat. Atunci:

Select one:

- a. $L' = LL$
- b. L' este regulat ✖
- c. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu produsul cartezian
- d. Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

The correct answer is: Limbajele regulate sunt inchise in raport cu concatenarea

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)
- b. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- c. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\) ✖

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(M_1=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {0} \in L\}\) si \(M_2=\{L \mid L\in LR \wedge \textit {1} \in L\}\). Cu cine este egal \(M_1 \cap M_2\)?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. \(M_3 =\{L \mid L\in LR\}\)
- c. \(M_3=\phi \)
- d. \(M_3 =\{L \mid L\in LR \wedge \textit {01} \in L\}\)

The correct answer is: nicio varianta

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul \(\Sigma = \{0..9, a..f\}\). Este multimea limbajelor peste \(\Sigma \) numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, nu
- b. nu, da
- c. da, da ✖
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(r = a(aa^* \cup b^*)^*\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- c. \(b\) este in orice sir generat de \(r\)
- d. \(aa\in \mathcal {L}(r)\) ✔

The correct answer is: \(aa\in \mathcal {L}(r)\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{a, b\}, L_1=\mathcal {L}((a^*b^*)^*), L_2=\mathcal {L}((a \cup b)^*)\) si \(L_3=\Sigma ^*\setminus (L_1 \cap (\Sigma ^*\setminus L_2))\). Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. \(L_3 \neq \Sigma ^*\)
- b. \(L_3 \neq L_2\)
- c. \(L_3 \neq L_1\)
- d. \(L_3 \neq \phi \) ✔

The correct answer is: \(L_3 \neq \phi \)

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru \(\mathcal {L}(a(a\cup b)^*) \cup \mathcal {L}(b(a\cup b)^*)\)?

Select one:

- a. \((a\cup b)(a\cup b)^*\) ✔
- b. \(\phi \)
- c. \((a\cup b)\)
- d. \((a\cup b)^*\)

The correct answer is: \((a\cup b)(a\cup b)^*\)

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(n \geq 0\), \(L_n=\{a^jb^k \mid j<n,0< k< j\}\), \(L=\bigcup _{i=1}^{\infty } L_i\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) este finit pentru ca \(\forall i \geq 0\), \(L_i\) este finit
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit
- c. nu se poate preciza
- d. \(L\) nu este regulat ✔

The correct answer is: \(L\) nu este regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L=\{0^n1^m0^n \mid m<12<n\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat ✔
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. finit

The correct answer is: limbaj independent de context, dar nu regulat

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:05 PM
Time taken	48 mins 47 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. a doua
- c. prima si a treia
- d. toate trei ✖

The correct answer is: prima si a treia

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat
- b. Adevarat, Fals ✔
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice AFN cu n stari si tranzitii pe siruri de lungime maxim 1, exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:

Select one:

- a. cel mult 2^n stari
- b. cel putin 2^n stari ✖
- c. cel putin $log_2(n)$ stari
- d. cel mult $log_2(n)$ stari

The correct answer is: cel mult 2^n stari

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj dependent de context
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_1 = L_2 = L_3$
- b. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- c. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- d. $L_3 \in LR$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid p \leq k \leq 25\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit
- b. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat
- d. finit ✔

The correct answer is: finit

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(a^*), \Sigma = \{a\}$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. niciuna
- b. o infinitate ✔
- c. nicio varianta
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 peste $\Sigma = \{a, b\}$ a.i. $L_1 L_2 = L_2 L_1$. Doua dintre limbajele care respecta aceasta proprietate sunt:

Select one:

- a. $L_1 = \mathcal{L}(a^*b^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*a^*)$
- b. $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$ ✔
- c. $L_1 = \mathcal{L}(a^*), L_2 = \mathcal{L}(b^*)$
- d. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca proprietatea de mai sus

The correct answer is: $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k, k \geq 0\}, L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0\}$

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. \(e\in \mathcal {L}(r)\)
- d. \(ab\in \mathcal {L}(r)\) ✔

The correct answer is: \(ab\in \mathcal {L}(r)\)

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata \(E = 0e^* \cup 1\phi ^*\):

Select one:

- a. \(E = 0^* \cup 1\)
- b. \(E = 0^*\)
- c. \(E = 0 \cup 1\) ✔
- d. \(E = 0\)

The correct answer is: \(E = 0 \cup 1\)

Question **13**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0, 1\}\) si \(L = \{w \in \Sigma ^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma ^*, w = uvx, \#_0(x) - \#_1(x) \leq 1\}\). Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. \(L\) este regulat, dar nu finit
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) nu este independent de context ✖
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a,b\}\), \(L=\{ww \mid w \in \Sigma ^* \}\). Cum este L?:

Select one:

- a. \(L\) este independent de context, dar nu regulat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) nu este independent de context ✔

The correct answer is: \(L\) nu este independent de context

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs ✔
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si intregul sir de intrare
- d. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	34 mins 43 secs
Grade	**5.20** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate
- b. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- c. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✔
- d. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nu se poate construi un APD pentru L
- b. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖
- c. Nicio varianta
- d. L este finit

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(E_2) | \ M_1 \in AFD \wedge E_2 \in ER \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(E_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia complement
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia complement

Select one:

- a. Adevarat, Fals ✔
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \wedge M$ accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil ✔

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\ \}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este Turing decidabil ✖

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) |$ M accepta w$\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$
- c. nu poate fi decis de o masina Turing cu $h = 9$ ✖
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing $h = 3$

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $h = 7$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}$, limbajul palindroamelor peste $\{a,b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD ✖
- b. \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD
- c. \(L\) poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- d. \(L\) poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC

The correct answer is: \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

[ICA] 1. Fie L={$a^n b^m a^p b^p a^m b^n$, n,m,p ≥ 0}. Ce se poate spune despre acest limbaj in cel mai strict sens?

+ Este LIC, dar nu este LR
- Este LR
- Nu este LIC
- Nu este un limbaj valid

[ICT] 2. Fie ER1 = a$(a \cup b)^*$ si ER2 = b $(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre L(ER1)$\cup$L(ER2)?

- Este φ
- Este ab
+ $\Sigma\Sigma^*$
- Nu se poate spune

[ICA] 3. Fie ER1 = a$(a \cup b)^*$ si ER2 = b $(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre L(ER1)$\cap$L(ER2)?

+ Este mult vida
- Este ab
- $\Sigma\Sigma^*$
- Nu se poate spune

[ICT] 4. a) Daca un AFD nu are nicio stare finala, el nu va accepta niciun sir
b) Daca un AFD are o stare finala, el va accepta intotdeauna cel putin un sir

+ adevarat, fals
- adevarat, adevarat
- fals, fals
-fals, adevarat

[ICT] 5. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 $\subseteq L1 \cup L2$. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR
+ Nu se poate spune nimic
- Este intotdeauna LR

[ICA] 6. Fie L1 - LR, L2 - oarecare si L3 $\subseteq L1 \cap L2$. Ce se poate spune despre L3?

- Nu este intotdeauna LR, dar este intotdeauna LIC
- Nu este niciodata LR
+ Nu se poate spune nimic

- Este intotdeauna LR

[ICA.] 7. a) Un AFD va avea intotdeauna cel putin un ciclu (alf nevid)
b) Un APD/AFN va avea intotdeauna cel putin un ciclu

- adevarat, adevarat
+ adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICT] 8. a) Orice AFN are un AFD echivalent
b) Din orice AFD pot sa fac un AFN echivalent cu minim 100 de stari

+ adevarat, adevarat
- adevarat, fals
- fals, fals
- fals, adevarat

[ICA] 9. Fie Fie L1 - LIC , L2 - LIC si L3 = $L1 \setminus L2$. Ce se poate spune despre L3 in cel mai strict sens?

- Este intotdeauna LIC, dar nu LR
- Este intotdeauna LR
+ Poate sa nu fie LIC
- Este intotdeauna infinit

[ICT] 10. Cate gramatici peste $L = \{a\}$ se pot scrie?

+ o infinitate
- un numar de zece cifre
- 0
- 1

[DM1T] Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?
- nu
+ da, chiar dacá existá o concatenare
- da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
- da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star

[DM2A] Fie L1, L2, două limbaje, cu proprietatea că L1* = L2*. Care din următoarele proprietăți sunt întotdeauna adevărate?
- L1 = L2

- L1 şi L2 sunt limbaje regulate
- L1 < L2 sau L2 < L1
+ L1 \ L2 < (L1 ^ L2)* şi L2 \ L1 < (L1 ^ L2)*

[DM3A] Fie k un număr natural şi M mulţimea tuturor expresiilor regulate de lungime k. Cum este mulţimea ce conţine toate limbajele generate de expresii din M?
+ finită
- infinit numărabilă
- nenumărabilă
- vidă

[DM4T] Fie k în N* şi E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?
- este infinit
- nu poate fi vid
+ se poate stabili dacă conţine şirul vid
- nu se poate stabili dacă este finit sau nu

[DM5A] Care este numărul de expresii regulate care generează limbajul vid?
- 1
- 66
- 0
+ o infinitate

[DM6T] Fie E1 = (a U b)*Ø(aUb)* şi E2 = (aUb)(e*Øa)*a. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de L1 şi L2?
+ ambele sunt finite
- primul e infinit, al doilea e finit
- primul e finit, al doilea e infinit
- ambele sunt infinite

[DM7T] Fie M un automat finit determinist. Ce afirmatii sunt adevărate?
+ Numărul minim de tranziţii e egal cu numărul maxim de tranziţii
- trebuie să aibă cel putin o stare finală
- poate să nu aibă o stare iniţială
- poate avea tranziţii pe şirul vid

[DM8T] Care dintre următoarele afirmaţii despre tranziţiile unui automat finit nedeterminist (K, Sigma, Delta, s, F) este FALSĂ? Atenţie, FALSĂ!!!
- |Delta| poate fi oricât de mare, dar finita
- |Delta| poate fi 0
+ pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă, destinaţie şi şir la intrare
- pot fi mai multe tranziţii cu aceeaşi sursă şi şir la intrare, doar dacă |K| >= 2

[DM9A] Fie M un automat finit şi w, w' două şiruri astfel încât (s, w)|-*(p, e) şi (p,w')|-*(p,e). Care din următoarele afirmaţii este adevărată?
- Dacă p e o stare finală, w' e sufix pentru orice şir acceptat
+ Dacă p e stare finală, atât w, cât şi ww' sunt acceptate
- dacă p e stare finală, w e prefixul oricărui şir acceptat
- w' poate fi sufix al unui şir acceptat doar dacă p e stare finală

[DM10T] Ce se poate spune despre mulţimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea şirului dat la intrare? Restricţia e dinamică: pentru un şir de dimensiune 9, stiva e 5, pentru şirul vid e 0.
- include strict mulţimea limbajelor independente de context
- e inclusă strict în LIC
+ e egală cu LIC
- e egală cu LR

[DM11A] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care e cardinalul maxim al limbajului generat de G?
+ infinit
- 0
- 1
- 2

[DM12] Fie G=(V, Sigma, R, S), o gramatică independentă de context cu proprietatea că |R| = 2. Care din următoarele dimensiuni ale limbajului generat e imposibil de obţinut?
- 0
- 1
- infinit
+ 3

[DM13A] Fie S->aS|Sb|e.//S->aSS|e Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
+ gramatica nu e regulată, limbajul este regulat
- gramatica nu e regulată, limbajul nu e regulat
- gramatica este regulată, limbajul nu e regulat
- gramatica este regulată, limbajul este regulat

[DM14A] Fie L un limbaj regulat. Cum este L ^ L.L?
+ regulat, dar nu neapărat finit
- LIC, dar nu LR
- finit
- niciuna

1T. Fie L1 si L2 limbaje regulate, si fie limbajul L definit astfel:

L = (xy | x ∈ L1, y ∈ L2, |x| = |y|}
L este:
a) regulat
b) LIC
c) LDC
d) nu se poate specifica

2T. Fie L un limbaj regulat peste alfabetul S. Limbajul obtinut prin stergerea unui singur simbol din orice sir din L este:
a) regulat
b) independent de context
c) dependent de context
d) nu se poate specifica

3T. Limbajul $\{0^n1^{2m}0^{m+k} \mid 0 <= n <= m<=500; k >= 0\}$ este:
a+) regulat
b) independent de context
c) niciuna
d) finit

4A. Fie L_1 un limbaj regulat infinit si L_2 un limbaj infinit ai L_2 <= L1.
a) L_2 este regulat pentru ca L_1 este regulat
b) L_2 e independent de context pentru ca L_2 este infinit
c) L_2 poate fi regulat sau neregulat
d) (L2 \ L1)* != {e}

5A. Fie limbajul L Í S* ai S* \ L nu este regulat. Atunci:
a) L este regulat
b) L poate fi regulat sau neregulat
c) L nu este regulat
d) nu se poate afirma nimic

7A. Limbajul L = $\{a^nb^nw \mid n ³ 0, w ∈ \{c, d\}^*, |w| = n\}$ este:
a) regulat
b) independent de context
c) nu e independent de context
d) nu se poate afirma nimic

8T. Configuratia unui AFD contine:
a) starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs
b) starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
c) starea curenta si intregul sir de intrare
d) starea urmatoare si intregul sir de intrare

Test LFA

Nume ..... Grupa .....

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b	✓		✓	✓		✓			✓						✓
c		✓									✓			✓	
d					✓		✓	✓		✓		✓	✓		

1. Fie M un automat finit determinist. Ce afirmații sunt adevărate?

   (a) poate să nu aibă o stare inițială
   (b) Numărul minim posibil de tranziții e egal cu numărul maxim posibil de tranziții
   (c) poate avea tranziții pe șirul vid
   (d) trebuie să aibă cel putin o stare finală

2. Fie $k \in \mathbb{N}^*$ și E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?

   (a) nu se poate stabili dacă este finit sau nu
   (b) este infinit
   (c) se poate stabili dacă conține șirul vid
   (d) nu poate fi vid

3. Fie $\Sigma = \{a\}$. Câte gramatici independente de context se pot scrie peste alfabetul Σ?

   (a) un număr de zece cifre
   (b) ∞
   (c) 1
   (d) 0

4. Fie L_1 și L_2 limbaje regulate, și $L = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Ce se poate spune despre L?

   (a) este limbaj regulat
   (b) este limbaj independent de context, dar nu regulat
   (c) nu se poate specifica
   (d) nu limbaj independent de context

5. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   - Dacă un automat finit determinist nu are nicio stare finală, atunci nu acceptă niciun șir.
   - Dacă un automat finit determinist are o stare finală, atunci acceptă cel puțin un șir.

   (a) fals, fals
   (b) fals, adevărat
   (c) adevărat, adevărat
   (d) adevărat, fals

6. Care dintre următoarele afirmații despre tranzițiile unui automat finit nedeterminist $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ este FALSĂ? Atenție, FALSĂ!!!

   (a) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă și șir la intrare doar dacă $|K| \geq 2$
   (b) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă, destinație și șir la intrare
   (c) $|\Delta|$ poate fi oricât de mare, dar finit
   (d) $|\Delta|$ poate fi 0

7. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   (a) Orice automat finit nedeterminist are un automat finit determinist echivalent.
   (b) Orice automat finit determinist are un automat finit nedeterminist echivalent cu cel puțin 100 stări.

   (a) adevărat, fals
   (b) fals, fals
   (c) fals, adevărat
   (d) adevărat, adevărat

8. Fie $E_1 = (a \cup b)^* \varnothing (a \cup b)^*$ și $E_2 = (a \cup b)(e^* \varnothing a)^* a$. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de E_1 și E_2?

   (a) ambele sunt infinite
   (b) $\mathcal{L}(E_1)$ e finit, $\mathcal{L}(E_2)$ e infinit
   (c) $\mathcal{L}(E_1)$ e infinit, $\mathcal{L}(E_2)$ e finit
   (d) ambele sunt finite

9. Configurația unui automat finit determinist conține:

   (a) starea curentă și șirul de intrare care a fost parcurs
   (b) starea curentă și șirul de intrare care a mai rămas de parcurs
   (c) starea curentă și întregul șir de intrare
   (d) starea următoare și întregul șir de intrare

10. Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?

    (a) nu
    (b) da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star
    (c) da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
    (d) da, chiar dacă E conține o concatenare

11. Fie L_1 un limbaj regulat, L_2 un limbaj oarecare și $L_3 \subseteq L_1 \cup L_2$. Ce se poate spune despre L_3?

    (a) este limbaj independent de context, dar nu regulat
    (b) este limbaj regulat
    (c) nimic
    (d) nu este limbaj regulat

12. Limbajul $\{0^n 1^{2m} 0^{m+k} | 0 \leq n \leq m \leq 500, k \geq 0\}$ este:

    (a) independent de context
    (b) finit
    (c) niciuna
    (d) regulat, dar nu finit

13. Fie L un limbaj regulat peste un alfabet Σ. Limbajul obținut prin ștergerea unui singur simbol(orice simbol) din orice șir din L este:

    (a) independent de context
    (b) nu independent de context
    (c) nu se poate specifica
    (d) regulat

14. Fie $E_1 = a(a \cup b)^*$ și $E_2 = b(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre $\mathcal{L}(E_1) \cup \mathcal{L}(E_2)$?

    (a) niciuna din celelalte variante
    (b) este ab
    (c) este $\Sigma\Sigma^*$
    (d) este $\varnothing$

15. Ce se poate spune despre J, mulțimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea șirului dat la intrare? Restricția e dinamică: pentru un șir de dimensiune 9, stiva e maxim 5, pentru șirul vid e 0.

    (a) $J \subset LIC$
    (b) $J = LIC$
    (c) $J = LR$
    (d) $J \supset LIC$

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:05 PM
Time taken	49 mins 54 secs
Grade	**12.60** out of 15.00 (**84**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

Select one:

- a. $L_3 \in LR$
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date
- d. $L_1 = L_2 = L_3$

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- b. niciuna dintre variante
- c. b este in orice sir generat de r
- d. $a \in \mathcal{L}(r)$

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $S \to S|0|1$. Care este expresia regulata pentru limbajul generat de gramatica:

Select one:

- a. $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$
- b. $E = (0 \cup 1)^*$
- c. $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^*0)^* \cup (\phi^*1)^*$
- d. $E = \phi$

The correct answer is: $E = 0 \cup (\phi \cup e)1$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom }\}$.

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. o infinitate
- b. nicio varianta
- c. niciuna
- d. una

The correct answer is: o infinitate

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. limbaj independent de context, dar nu regulat
- b. finit
- c. limbaj regulat, dar nu finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:

$S \to aSb|SS|S_1|S_2$

$S_1 \to a|b$

$S_2 \to e$

care dintre urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

Select one:

- a. $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$
- b. $L = \mathcal{L}(a \cup b)$
- c. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- d. $L = \{(a^{n_i} b^{n_i})^k \mid k \geq 0, 1 \leq i \leq k\}$

The correct answer is: $L = \mathcal{L}((a \cup b)^*)$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u,v,x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este finit

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m,n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context
- b. limbaj regulat
- c. limbaj dependent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Pentru orice limbaj L care este un subset al lui 0^*, L^* este:

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. un limbaj regulat
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. un limbaj independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: un limbaj regulat

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \mathcal{L}(0^*), \Sigma = \{0, 1\}$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. o infinitate
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

- a. ϕ
- b. nicio varianta
- c. M_2
- d. M_1

The correct answer is: nicio varianta

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 01)^*$
2. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
3. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$

Select one:

- a. prima
- b. prima si a doua
- c. prima si a treia
- d. a doua

The correct answer is: a doua

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Configuratia unui AFD contine:

Select one:

- a. starea curenta si sirul de intrare care a fost parcurs
- b. starea urmatoare si intregul sir de intrare
- c. starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs
- d. starea curenta si intregul sir de intrare

The correct answer is: starea curenta si sirul de intrare care a mai ramas de parcurs

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid l \geq k \geq p \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

◄ Temă

Jump to...

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:15 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:50 PM
Time taken	34 mins 55 secs
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un m
varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. $L(M)$ este regulat
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $L(M)$ nu este independent de context

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$. Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) |\ \forall w \in \Sigma^*$ a.i M accepta $w\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este finit

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) = \#_c(w)\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. L este finit
- c. Nicio varianta
- d. Nu se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 20$ benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si $h = 20$ capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si 3 capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. niciuna dintre variante
- d. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este finit
- c. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing decidabil. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu si L
- b. nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate
- c. L este Turing acceptat, dar nu si $\overline{L}$
- d. L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

The correct answer is: L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1, M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing decidabil
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:21 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:09 PM
Time taken	48 mins 4 secs
Grade	**11.40** out of 15.00 (**76**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(v) - \#_1(v)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L nu este independent de context ✖
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este finit
- d. \(L\) este regulat, dar nu finit

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza \(L=\{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}\)

1. \((e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)\)
2. \((e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*\)
3. \(((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*\)

Select one:

- a. prima si a treia
- b. a doua
- c. a doua si a treia
- d. toate trei ✖

The correct answer is: prima si a treia

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n1^m1^m0^n \mid m,n\geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context ✔
- c. limbaj regulat
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal {L}(1(1\cup 0)^*) \cap \mathcal {L}(0(1\cup 0)^*)$?

Select one:

- a. $(0\cup 1)$
- b. $(0\cup 1)(1\cup 0)^*$
- c. ϕ ✔
- d. $(1\cup 0)^*$

The correct answer is: ϕ

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal {L}(10)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LIC$
- b. $L_2 \in LR$ ✔
- c. Nu se poate spune nimic
- d. $L_2 = L_1$

The correct answer is: $L_2 \in LR$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. nu este limbaj independet de context
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj regulat ✔
- d. limbaj independent de context

The correct answer is: limbaj regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Select one:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este regulat, dar nu finit ✔
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: \(L\) este regulat, dar nu finit

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{ a,b \}\) si \(L = \{ w \in \Sigma ^* \mid w\) este palindrom \(\}\).

Select one:

- a. \(L\) nu este independent de context
- b. \(L\) este independent de context, dar nu regulat ✔
- c. \(L\) este regulat, dar nu finit
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este independent de context, dar nu regulat

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1 = \{0^n1^n0^n \mid n \geq 0\}\) si \(L_2 = \{0^n \mid n \geq 0\}\). care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR\) ✖
- b. \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)
- c. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR\)
- d. \(L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC\)

The correct answer is: \(L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC \)

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $n \geq 0$, $L_n=\{a^jb^k \mid j<n,0< k< j\}$, $L=\bigcup _{i=1}^{\infty } L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- b. L este regulat, dar nu finit
- c. nu se poate preciza
- d. L nu este regulat ✔

The correct answer is: L nu este regulat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. b este in orice sir generat de r
- b. niciuna dintre variante
- c. $ab\in \mathcal {L}(r)$ ✔
- d. $e\in \mathcal {L}(r)$

The correct answer is: $ab\in \mathcal {L}(r)$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru \(L = \mathcal {L}(a^*), \Sigma = \{a\} \) se pot construi?

Select one:

- a. niciunul
- b. nicio varianta
- c. unul
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{a^pb^ka^p \mid p \leq 100<k\}\). Cum este \(L\)?

Select one:

- a. limbaj regulat, dar nu finit ✔
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat
- c. finit
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1=\{L \mid L\in LR\}$ si $M_2=\{L \mid L\in LIC\}$. Cu cine este egal $M_1 \setminus M_2$?

Select one:

- a. M_2
- b. nicio varianta
- c. M_1
- d. ϕ ✔

The correct answer is: ϕ

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:53 PM
Time taken	33 mins 47 secs
Grade	**8.80** out of 10.00 (**88**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

Select one:

- a. nu se poate afirma nimic
- b. este Turing decidabil ✔
- c. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- d. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de reuniune
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de intersectie

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Adevarat, Adevarat, Adevarat

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Este Turing decidabil
- b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Este finit
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n$ este impar si majoritatea M_i accepta w $\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing decidabil ✔
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 100$ benzi:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi ✔
- b. niciuna dintre variante
- c. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 10$ benzi
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 20$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 7$ benzi

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 2^{1000} simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este regulat ✔
- b. $L(M)$ nu este independent de context
- c. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- d. Niciuna dintre celelalte variante

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid M \in AFD \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. \(L\) este finit

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (E_2) \mid \) \(M_1 \in AFD\) \(\wedge \) \(E_2 \in ER\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \supseteq \mathcal {L}(E_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este Turing decidabil ✔
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L=\{w\in \{a,b,c\}^*\mid \#_a(w)=\#_b(w)=\#_c(w)\}\). Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Se poate construi un APD determinist pentru L
- b. \(L\) este finit
- c. Nu se poate construi un APD determinist pentru L ✔
- d. Nicio varianta

The correct answer is: Nu se poate construi un APD determinist pentru L

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

Select one:

- a. $(a \cup b)(a \cup b)^*$
- b. $(a \cup b)$
- c. ϕ ✔
- d. $(a \cup b)^*$

The correct answer is: ϕ

The correct answer is: ϕ

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:

- a. $L_4 \in LIC \setminus LR$
- b. $L_4 \notin LIC$
- c. $L_4 \in LR$ ✔
- d. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$?

Select one:

- a. $L_4 \in LIC \setminus LR$
- b. $L_4 \notin LIC$
- c. $L_4 \in LR$ ✔
- d. Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4

The correct answer is: $L_4 \in LR$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $n \geq 0$, $L_n = \{a^j b^k \mid j < n, 0 < k < j\}$, $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. L este finit pentru ca $\forall i \geq 0$, L_i este finit
- b. nu se poate preciza
- c. L nu este regulat ✔
- d. L este regulat, dar nu finit

The correct answer is: L nu este regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0^* \cup 1$
- b. $E = 0^*$
- c. $E = 0$ ✔
- d. $E = 0 \cup 1$

The correct answer is: $E = 0$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

Flag question

a. $E = 0^* \cup 1$

b. $E = 0^*$

c. $E = 0$ ✔

d. $E = 0 \cup 1$

The correct answer is: $E = 0$

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

a. L este independent de context, dar nu regulat

b. L este finit

c. L este regulat, dar nu finit ✖

d. L nu este independent de context

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

of 1.00

Flag question

Select one:

- a. L este independent de context, dar nu regulat
- b. L este finit
- c. L este regulat, dar nu finit ✖
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L nu este independent de context

Question **6**

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| < 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Marked out of 1.00

Flag question

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este finit

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ este palindrom } \}$.

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- c. L nu este independent de context
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Correct

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat ✔
- c. L nu este independent de context
- d. L este finit

The correct answer is: L este independent de context, dar nu regulat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$
2. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$

Select one:

- a. prima
- b. a doua si a treia
- c. a doua
- d. prima si a treia ✔

The correct answer is: prima si a treia

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 0^n \mid n < 12 < m\}$. Cum este L?

Select one:

- a. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. finit
- d. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖

The correct answer is: limbaj regulat, dar nu finit

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Adevarat ✔

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

a. limbaj independent de context ✔

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj independent de context ✔
- b. limbaj dependent de context
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. o infinitate ✔

Flag question

a. limbaj independent de context

b. limbaj dependent de context

c. nu se poate preciza

d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

a. o infinitate

b. niciunul

c. unul

d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

Flag question

a. o infinitate ✔

b. niciunul

c. unul

d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LIC\}$. Cu cine este egal $M_2 \setminus M_1$?

Select one:

a. M_1

b. ϕ

c. nicio varianta ✔

d. M_2

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!

Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

Flag question

Select one:

a. M_1

b. ϕ

c. nicio varianta ✔

d. M_2

The correct answer is: nicio varianta

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

a. nu este limbaj independet de context

b. limbaj regulat ✔

c. limbaj independent de context

d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

1.00

Flag question

Select one:

- a. nu este limbaj independet de context
- b. limbaj regulat ✔
- c. limbaj independent de context
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. b este in orice sir generat de r
- c. $aa \in \mathcal{L}(r)$
- d. $a \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $a \in \mathcal{L}(r)$

Finish review

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj
- b. Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe
- c. Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj ✖
- d. Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj

The correct answer is: Exista limbaje independente de context care nu sunt acceptate de APD deterministe

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✔
- b. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cap L_2$:

Select one:

- a. este Turing decidabil ✔
- b. este Turing acceptat, dar nu decidabil
- c. nu se poate afirma nimic
- d. este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat

The correct answer is: este Turing decidabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

b. Fals, Fals

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat ✔

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu^Ru\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. Nicio varianta ✖

b. L este finit

c. Nu se poate construi un APD pentru L

d. Se poate construi un APD determinist pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) | \ |\mathcal{L}(M)| \geq 10 \ \}$?

Select one:

a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✔

b. L nu este Turing acceptat

c. L este finit

d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

b. L nu este Turing acceptat

c. L este finit

d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid G \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0\}$?

Select one:

a. L este finit

b. L nu este Turing acceptat

c. L este Turing decidabil

d. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. L este Turing decidabil

b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. Niciuna dintre celelalte variante

d. L nu este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

c. Niciuna dintre celelalte variante

d. L nu este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)..\rho(M_n)\rho(w) \mid n = 23$ si exact 13 M_i accepta w $\}$?

Select one:

a. L nu este Turing acceptat

b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. L este finit

d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)|$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

a. Este finit

b. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

c. Nu este Turing acceptat

d. Este Turing decidabil

The correct answer is: Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil

Exerciții grilă 2 2021 MT+APD

LFA-staff

Ianurie 2021

MT-C1

1. **C1-Q1**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Daca L este un limbaj Turing decidabil, atunci:

   (a) L este Turing acceptat, nu si $\overline{L}$
   (b) $\overline{L}$ este Turing acceptat, nu si L
   (c) L si $\overline{L}$ sunt Turing acceptate ✓
   (d) nici L si nici $\overline{L}$ nu sunt Turing acceptate

MT-C2

1. **C1-Q2**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Fie L un limbaj Turing decidabil. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

   (a) nu se poate preciza
   (b) este Turing decidabil ✓
   (c) nu este Turing acceptat
   (d) este Turing acceptat, dar nu decidabil

2. **C1-Q3**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabile, atunci $L_1 \cup L_2$:

   (a) este Turing acceptat, dar nu decidabil
   (b) este Turing decidabil ✓
   (c) este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
   (d) nu se poate afirma nimic

3. **C1-Q4**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Daca L_1 si L_2 sunt limbaje Turing decidabil, atunci $L_1 \cap L_2$:

(a) este Turing acceptat, dar nu decidabil
(b) este Turing decidabil ✓
(c) este Turing decidabil, dar nu Turing acceptat
(d) nu se poate afirma nimic

MT-C3

1. **C1-Q5**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Fie L un limbaj regulat, atunci L:

   (a) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
   (b) este Turing decidabil ✓
   (c) nu este Turing decidabil
   (d) nu se poate afirma nimic

2. **C1-Q6**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Un limbaj decis de o masina Turing cu $k > 13$ benzi:

   (a) nu poate fi decis de o masina Turing cu $k - 2$ benzi
   (b) poate fi decis de o masina Turing cu $k + 3$ benzi ✓
   (c) nu poate fi acceptat de o masina Turing cu $k + 1$ benzi
   (d) niciuna dintre variante

3. **C1-Q7**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Fie L limbajul palindroamelor peste $\{a, b\}$ care contin un numar egal de a-uri si b-uri.

   (a) L poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
   (b) L nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD ✓
   (c) L poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
   (d) L poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD

4. **C1-Q8**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. $L(M)$ este:

   (a) LIC
   (b) Regulat ✓
   (c) Nu este LIC
   (d) LIC dar nu regulat

5. **C1-Q9**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Fie un APD nedeterminist cu n stari. Alegeti varianta corecta:

   (a) Exista un APD determinist cu 2^n stari care accepta acelasi limbaj
   (b) Exista LIC care nu sunt acceptate de APD deterministe ✓
   (c) Exista un APD determinist cu cel mult 2^n stari care accepta acelasi limbaj
   (d) Exista un APD determinist cu cel putin 2^n stari care accepta acelasi limbaj

6. **C1-Q10**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Limbajul $L = \{\rho(D) \mid D$ este un AFD si exista o MT M ai $L(M) = L(D)\}$ este:

   (a) Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
   (b) Turing decidabil ✓
   (c) Nu este Turing acceptat
   (d) Nu se poate preciza

MT-C2

1. **C2-Q1**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid$ M accepta w$\}$?

   (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
   (b) L este Turing decidabil
   (c) L nu este Turing acceptat
   (d) L este finit

2. **C2-Q2**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) \mid M_1$ si M_2 accepta w$\}$?

   (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
   (b) L este Turing decidabil
   (c) L nu este Turing acceptat
   (d) L este finit

3. **C2-Q3**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(w) \mid M_1$ sau M_2 accepta w$\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
(b) L este Turing decidabil
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

4. **C2-Q4**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid$ M are 3 stari si 10 tranzitii$\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

5. **C2-Q5**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid$ M este AFD si accepta w$\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

6. **C2-Q6**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid$ M este APD si accepta w$\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

7. **C2-Q7**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid \exists w$ a.i M accepta $w\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✓
(b) L este Turing decidabil
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

8. **C2-Q8**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid$ M este AFD$\wedge\exists w$ a.i M accepta $w\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓

(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

9. **C2-Q8'**

   Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
   Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid \text{M este AFD} \wedge |\mathcal{L}(M)| = 0 \}$?

   (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
   (b) L este Turing decidabil ✓
   (c) L nu este Turing acceptat
   (d) L este finit

10. **C2-Q8"**

    Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
    Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid \text{M este AFD} \wedge |\mathcal{L}(M)| \leq 10 \}$?

    (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
    (b) L este Turing decidabil ✓
    (c) L nu este Turing acceptat
    (d) L este finit

11. **C2-Q9**

    Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
    Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M) \mid \text{M este AFD} \wedge \mathcal{L}(M) = \Sigma^* \}$?

    (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
    (b) L este Turing decidabil ✓
    (c) L nu este Turing acceptat
    (d) L este finit

12. **C2-10**

    Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
    Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G) \mid \text{G este GIC} \wedge |\mathcal{L}(G)| = 0 \}$?

    (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
    (b) L este Turing decidabil ✓
    (c) L nu este Turing acceptat
    (d) L este finit

13. **C2-11**

    Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
    Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) \mid G_1, G_2 - \text{GIC} \wedge \mathcal{L}(G_1) = \mathcal{L}(G_2) \}$?

    (a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
    (b) L este Turing decidabil
    (c) L nu este Turing acceptat ✓
    (d) L este finit

14. **C2-11'**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) \mid G_1, G_2 - \text{GIC} \wedge \mathcal{L}(G_1) \subseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil
(c) L nu este Turing acceptat ✓
(d) L este finit

15. **C2-11"**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) \mid G_1, G_2 - \text{GIC} \wedge \mathcal{L}(G_1) \supseteq \mathcal{L}(G_2)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil
(c) L nu este Turing acceptat ✓
(d) L este finit

16. **C2-12**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid M_1, M_2 - \text{AFD} \wedge \mathcal{L}(M_1) \supseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

17. **C2-12'**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid M_1, M_2 - \text{AFD} \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

18. **C2-12"**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) \mid M_1, M_2 - \text{AFD} \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓

(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

19. **C2-12"'**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2)\rho(M_3) \mid M_1, M_2, M_3 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2) = \mathcal{L}(M_3)\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil ✓
(c) L nu este Turing acceptat
(d) L este finit

20. **C2-13**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1) \mid \mathcal{G}_1 \in LR\}$?

(a) L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
(b) L este Turing decidabil
(c) L nu este Turing acceptat ✓
(d) L este finit

MT-Operatii de inchidere Adevarat-False

1. **C3-Q1**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Limbajele Turing decidabile sunt inchise in raport cu operatia de concatenare
- Limbajele Turing acceptate sunt inchise in raport cu operatia de diferenta

(a) Adevarat, Adevarat
(b) Adevarat, Fals ✓
(c) Fals, Adevarat
(d) Fals, Fals

2. **C3-Q2**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Limbajele Turing decidabile sunt inchise in raport cu operatia de intersectie
- Limbajele Turing acceptate sunt inchise in raport cu operatia de concatenare

(a) Adevarat, Adevarat ✓
(b) Adevarat, Fals
(c) Fals, Adevarat
(d) Fals, Fals

3. **C3-Q3**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Limbajele Turing decidabile sunt inchise in raport cu operatia de diferenta
- Limbajele Turing acceptate sunt inchise in raport cu operatia Kleene star

(a) Adevarat, Adevarat ✓
(b) Adevarat, Fals
(c) Fals, Adevarat
(d) Fals, Fals

4. **C3-Q4**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Limbajele Turing decidabile sunt inchise in raport cu operatia Kleene star
- Limbajele Turing acceptate sunt inchise in raport cu operatia complement

(a) Adevarat, Fals ✓
(b) Adevarat, Adevarat
(c) Fals, Adevarat
(d) Fals, Fals

5. **C3-Q5**

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Limbajele Turing decidabile sunt inchise in raport cu operatia de reuniune
- Limbajele Turing acceptate sunt inchise in raport cu operatia de intersectie

(a) Adevarat, Adevarat
(b) Adevarat, Adevarat ✓
(c) Fals, Adevarat
(d) Fals, Fals

Exerciții grilă 2020-2021

LFA-staff

November 2020

1. Fie $L = \{0^n 1^m 0^n | m < 12 < n\}$. L este:
   (a) limbaj regulat
   (b) limbaj independent de context
   (c) limbaj dependent de context
   (d) nu se poate preciza
2. Daca exista un AFD cu n stari pentru un limbaj L, atunci L are:
   (a) cel mult n lmbaje sufix
   (b) cel putin n limbaje sufix
   (c) exact n limbaje sufix
   (d) nu se poate peciza
3. Pentru orice AFN cu n stari exista un AFD in forma minima care accepta acelasi limbaj cu:
   (a) cel mult 2^n stari
   (b) cel putin 2^n stari
   (c) exact 2^n stari
   (d) nu se poate preciza
4. Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:
   (a) limbaj regulat
   (b) limbaj independent de context
   (c) limbaj dependent de context
   (d) nu se poate preciza
5. Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:
   (a) este un limbaj regulat

(b) nu este un limbaj regulat

(c) poate fi un limbaj regulat

(d) nu se poate preciza

6. Fie $r = a(ab^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

   (a) $a \in L(r)$

   (b) $aa \in L(r)$

   (c) b este in orice sir generat de r

   (d) niciuna dintre variante

7. Pentru $n \geq 0$, $L_n = \{a^i b^k | i < n, 0 < k < i\}$. alegeti varianta corecta:

   (a) L este regulat indiferent de valoarea lui n

   (b) L nu este regulat indiferent de valoarea lui n

   (c) L este regulat doar pentru valori mici ale lui n

   (d) nu se poate preciza

8. Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n | m, n \geq 0\}$. L este un:

   (a) limbaj regulat

   (b) limbaj independent de context

   (c) limbaj dependent de context

   (d) nu se poate preciza

9. Fie alfabetul $\{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste acest alfabet numarabila? Dar multimea reprezentarilor acestor limbaje?

   (a) da, da

   (b) da, nu

   (c) nu, da

   (d) nu, nu

10. Care este limbajul generat de gramatica $S- > 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

    (a) $L = \{w \in \{0,1,2\}^* | \#2(w) \geq \#1(w) \geq \#0(w)\}$

    (b) $L = \{w \in \{0,1,2\}^* |$ orice prefix v al lui w are $\#2(v) \geq \#1(v) \geq \#0(v)\}$ (Un prefix al unui sir este un subsir care incepe cu primul element al sirului)

    (c) $L = \{w \in \{0,1,2\}^* | w$ incepe cu $2\}$

    (d) niciuna dintre variante

11. (SG) Fie limbajul $L1 = \{w \in \Sigma^* /$w e generat de expresia $a^*b^*\}$ si un limbaj L2 astfel incat $L2 \subseteq L1$. Stiind ca L1 este limbaj regulat, ce se poate spune despre L2:

(a) $L2 \in LR$

(b) $L2 \in LIC$

(c) $L2 = L1$

(d) L2 poate fi orice tip de limbaj

12. (SG) Fie M = {L / $L \in LIC$} si L un limbaj oarecare din M. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

(a) L nu poate fi reprezentat printr-o expresie regulata

(b) Automatul Push-Down al lui L poate avea o infinitate de tranzitii

(c) Automatul Push-Down al lui L poate sa nu foloseasca stiva

(d) Gramatica lui L contine cel putin un terminal

13. (SG) Fie gramatica $S- > S|0|1$. Cum arata expresia regulata echivalenta:

(a) $E = \phi(0 \cup 1)^* \cup (\phi^*0)^* \cup (\phi^*1)^*$

(b) $E = 0 \cup \phi?1$

(c) $E = (0 \cup 1)^*$

(d) $E = \phi$

14. (SG) Fie M = {L / $L \in LR$} si un limbaj oarecare L din M, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

(a) $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit

(b) $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$

(c) $0 < |\Delta| < \infty$

(d) Numarul de tranzitii din $M_1 >= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit

15. (SG) Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1\phi^*$:

(a) $E = 0 \cup 1$

(b) $E = 0^* \cup 1^*$

(c) $E = 0^*$

(d) $E = 0^* \cup 1$

16. (SG) Fie $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_3$ un limbaj finit. Cum este $L_4 = ((L_1 \cap L_3) \setminus L_2) \cap L_1$:

(a) $L_4 \in LR$

(b) $L_4 \in LIC$

(c) $L_4 \notin LIC$

(d) Nu se poate preciza cu exactitate tipul lui L_4

17. (SG) Fie $L_1 = \{0^n1^n0^n / n >= 0\}$ si $L_2 = \{0^n / n >= 0\}$. Care din urmatoarele variante este adevarata:

    (a) $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

    (b) $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L1 \setminus L_2 \notin LIC$

    (c) $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$

    (d) $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

18. (SG) Fie L_1, L_2 doua limbaje regulate. Ce se poate spune despre L_3, stiind ca $L_1 \subseteq L_3$ si $L_3 \subseteq L_2$:

    (a) $L_3 \in LR$

    (b) Nu exista L_3 care sa indeplineasca proprietatile date

    (c) $L_1 = L_2 = L_3$

    (d) Niciuna dintre celelalte variante

19. (SG) Fie $L_1 \in LR$ cu AFN-ul asociat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \Delta_1, s_1, F_1)$ si $L_2 \in LIC$ cu APD-ul asociat $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Gamma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$. Stiind ca $L_1 \subseteq L_2$, $K_1 = K_2$, $\Sigma_1 = \Sigma_2$ si $|\Sigma_1| > 1$, care din urmatoarele variante sunt adevarate:

    (a) $\Delta_1 \subseteq \Delta_2$

    (b) Nu exista L_1, L_2 care sa satisfaca cerintele date

    (c) $F_1 = F_2$

    (d) Δ_1 nu depinde de Δ_2

20. (SG) Fie gramatica G:

    $S -> 0S1|SS|S_1|S_2$

    $S_1 -> 0|1$

    $S_2 -> e$

    Care din urmatoarele limbaje sunt generate de gramatica G?

    (a) $L = \{w \in \Sigma^* / w$ e generat de expresia $0 \cup 1\}$

    (b) $L = \{0^n1^n / n >= 0\}$

    (c) $L = \{(0^{n_i}1^{n_i})^k / k >= 0, 1 <= i <= k\}$

    (d) $L = \{w \in \Sigma^* / w$ e generat de expresia $(0 \cup 1)^*\}$

21. Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

    - Exista L_1 - LR si L_2 - LIC a.i $L_1 \cap L_2$ - LIC/LR
    - Exista L_1 - LR si L_2 - LIC a.i $L_1 \cap L_2$ - nu este LIC

    (a) Adevarat, Adevarat

(b) Fals, Fals

(c) Adevarat, Fals

(d) Fals, Adevarat

22. (Categorie 2) Fie $M_1 = \{L|L \in LR\}$ si $M_2 = \{L|L \in LIC\}$. Cu cine este egal cu $M_2 \setminus M_1$?

    (a) M_1

    (b) M_2

    (c) ϕ

    (d) nicio varianta

23. (Categorie 2) Fie $M_1 = \{L|L \in LR\}$ si $M_2 = \{L|L \in LIC\}$. Cu cine este egal cu $M_1 \setminus M_2$?

    (a) M_1

    (b) M_2

    (c) ϕ

    (d) nicio varianta

24. (Categorie 1 ** - combinat cu 25) Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cap \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

    (a) $(a \cup b)^*$

    (b) $(a \cup b)(a \cup b)^*$

    (c) ϕ

    (d) $(a \cup b)$

25. Care este ER pentru $\mathcal{L}(a(a \cup b)^*) \cup \mathcal{L}(b(a \cup b)^*)$?

    (a) $(a \cup b)^*$

    (b) $(a \cup b)(a \cup b)^*$

    (c) ϕ

    (d) $(a \cup b)$

26. (Categorie 1 ** - combinat cu 27,28) Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

    (a) o infinitate

    (b) niciuna

    (c) una

    (d) nicio varianta

27. (Categorie 1 **) Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

    (a) o infinitate

(b) niciunul

(c) unul

(d) nicio varianta

28. (Categorie 1 **) Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

(a) o infinitate

(b) niciunul

(c) unul

(d) nicio varianta

29. (Categorie 1 **) Fie $M_1 = \{L | L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L | L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal cu $M_1 \cap M_2$?

(a) $M_3 = \{L | L \in LR \wedge b \in L \wedge a \in L\}$ (sau nicio varianta)

(b) $M_3 = \{L | L \in LR \wedge ab \in L\}$

(c) $M_3 = \phi$

(d) $M_3 = \{L | L \in LR\}$

30. (Categorie 1 **) Cate stari are AFD minim pentru $L = \{a\}, \Sigma = \{a, b\}$?

(a) una

(b) doua

(c) trei

(d) patru

Test LFA

Nume ..... Grupa .....

W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a															
b	✓		✓	✓		✓			✓						✓
c		✓									✓			✓	
d					✓		✓	✓		✓		✓	✓		

1. Fie M un automat finit determinist. Ce afirmații sunt adevărate?

   (a) poate să nu aibă o stare inițială
   (b) Numărul minim posibil de tranziții e egal cu numărul maxim posibil de tranziții
   (c) poate avea tranziții pe șirul vid
   (d) trebuie să aibă cel putin o stare finală

2. Fie $k \in \mathbb{N}^*$ și E o expresie regulată de lungime k. Ce este adevărat despre limbajul generat de E?

   (a) nu se poate stabili dacă este finit sau nu
   (b) este infinit
   (c) se poate stabili dacă conține șirul vid
   (d) nu poate fi vid

3. Fie $\Sigma = \{a\}$. Câte gramatici independente de context se pot scrie peste alfabetul Σ?

   (a) un număr de zece cifre
   (b) ∞
   (c) 1
   (d) 0

4. Fie L_1 și L_2 limbaje regulate, și $L = \{xy | x \in L_1, y \in L_2, |x| = |y|\}$. Ce se poate spune despre L?

   (a) este limbaj regulat
   (b) este limbaj independent de context, dar nu regulat
   (c) nu se poate specifica
   (d) nu limbaj independent de context

5. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   - Dacă un automat finit determinist nu are nicio stare finală, atunci nu acceptă niciun șir.
   - Dacă un automat finit determinist are o stare finală, atunci acceptă cel puțin un șir.

   (a) fals, fals
   (b) fals, adevărat
   (c) adevărat, adevărat
   (d) adevărat, fals

6. Care dintre următoarele afirmații despre tranzițiile unui automat finit nedeterminist $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ este FALSĂ? Atenție, FALSĂ!!!

   (a) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă și șir la intrare doar dacă $|K| \geq 2$
   (b) pot fi mai multe tranziții cu aceeași sursă, destinație și șir la intrare
   (c) $|\Delta|$ poate fi oricât de mare, dar finit
   (d) $|\Delta|$ poate fi 0

7. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?

   (a) Orice automat finit nedeterminist are un automat finit determinist echivalent.
   (b) Orice automat finit determinist are un automat finit nedeterminist echivalent cu cel puțin 100 stări.

   (a) adevărat, fals
   (b) fals, fals
   (c) fals, adevărat
   (d) adevărat, adevărat

8. Fie $E_1 = (a \cup b)^* \varnothing (a \cup b)^*$ și $E_2 = (a \cup b)(e^* \varnothing a)^* a$. Ce se poate spune despre cardinalele limbajelor generate de E_1 și E_2?

   (a) ambele sunt infinite
   (b) $\mathcal{L}(E_1)$ e finit, $\mathcal{L}(E_2)$ e infinit
   (c) $\mathcal{L}(E_1)$ e infinit, $\mathcal{L}(E_2)$ e finit
   (d) ambele sunt finite

9. Configurația unui automat finit determinist conține:

   (a) starea curentă și șirul de intrare care a fost parcurs
   (b) starea curentă și șirul de intrare care a mai rămas de parcurs
   (c) starea curentă și întregul șir de intrare
   (d) starea următoare și întregul șir de intrare

10. Fie E o expresie regulată. Se poate scrie o expresie regulată pentru complementul limbajului generat de E?

    (a) nu
    (b) da, doar dacă E nu conține niciun Kleene Star
    (c) da, doar dacă E conține cel puțin o reuniune
    (d) da, chiar dacă E conține o concatenare

11. Fie L_1 un limbaj regulat, L_2 un limbaj oarecare și $L_3 \subseteq L_1 \cup L_2$. Ce se poate spune despre L_3?

    (a) este limbaj independent de context, dar nu regulat
    (b) este limbaj regulat
    (c) nimic
    (d) nu este limbaj regulat

12. Limbajul $\{0^n 1^{2m} 0^{m+k} | 0 \leq n \leq m \leq 500, k \geq 0\}$ este:

    (a) independent de context
    (b) finit
    (c) niciuna
    (d) regulat, dar nu finit

13. Fie L un limbaj regulat peste un alfabet Σ. Limbajul obținut prin ștergerea unui singur simbol(orice simbol) din orice șir din L este:

    (a) independent de context
    (b) nu independent de context
    (c) nu se poate specifica
    (d) regulat

14. Fie $E_1 = a(a \cup b)^*$ și $E_2 = b(a \cup b)^*$. Ce se poate spune despre $\mathcal{L}(E_1) \cup \mathcal{L}(E_2)$?

    (a) niciuna din celelalte variante
    (b) este ab
    (c) este $\Sigma\Sigma^*$
    (d) este $\varnothing$

15. Ce se poate spune despre J, mulțimea limbajelor acceptate de automatele pushdown cu stiva limitată la maxim jumătate din dimensiunea șirului dat la intrare? Restricția e dinamică: pentru un șir de dimensiune 9, stiva e maxim 5, pentru șirul vid e 0.

    (a) $J \subset LIC$
    (b) $J = LIC$
    (c) $J = LR$
    (d) $J \supset LIC$

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:16 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:02 PM
Time taken	45 mins 17 secs
Grade	**8.00** out of 15.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Adevarat ✔
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Fals, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^p b^k a^l \mid p \geq k \geq l \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^p \mid p \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata:

Select one:

- a. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$ ✔
- b. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$
- c. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \notin LIC$
- d. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_2 \setminus L_1 \in LR$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(e \cup 0)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 0)$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 0 \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. a doua si a treia
- b. a doua ✖
- c. prima si a treia
- d. toate trei

The correct answer is: prima si a treia

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^n b^n a^m b^m \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. limbaj independent de context ✔
- c. nu se poate preciza
- d. limbaj regulat

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0,1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(u) - \#_1(u)| \leq 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este regulat, dar nu finit
- b. L este finit
- c. L este independent de context, dar nu regulat
- d. L nu este independent de context ✖

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = 0(0^*0 \cup 1^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. niciuna dintre variante
- b. $1 \in \mathcal{L}(r)$
- c. 1 este in orice sir generat de r
- d. $00 \in \mathcal{L}(r)$ ✔

The correct answer is: $00 \in \mathcal{L}(r)$

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1 = \{L \mid L \in LR \wedge a \in L\}$ si $M_2 = \{L \mid L \in LR \wedge b \in L\}$. Cu cine este egal $M_1 \cap M_2$?

Select one:

- a. $M_3 = \{L \mid L \in LR\}$
- b. $M_3 = \phi$
- c. $M_3 = \{L \mid L \in LR \wedge ab \in L\}$
- d. nicio varianta

The correct answer is: nicio varianta

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj regulat, dar nu finit
- c. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- d. nu este limbaj independent de context si nici regulat

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este limbajul generat de gramatica $S \to 2S1S0S|2S1S|2S|e$:

Select one:

- a. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w$ incepe cu $2\}$
- b. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \#_0(w) \leq \#_1(w) \leq \#_2(w)\}$ ✖
- c. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(v) \geq \#_1(v) \geq \#_2(v)\}$
- d. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

The correct answer is: $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid \forall u, v \in \Sigma^*, w = uv, \#_0(u) \leq \#_1(u) \leq \#_2(u)\}$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \phi, |\Sigma| = 4$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta ✔
- b. unul
- c. niciunul
- d. doua

The correct answer is: nicio varianta

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea reprezentarilor finite ale acestor limbaje?

Select one:

- a. nu, nu
- b. da, da
- c. nu, da ✔
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie expresia regulata $E = 0e^* \cup 1^*\phi$:

Select one:

- a. $E = 0^* \cup 1$
- b. $E = 0$ ✔
- c. $E = 0^*$
- d. $E = 0 \cup 1$

The correct answer is: $E = 0$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu e exista?

Select one:

- a. o infinitate ✔
- b. una
- c. niciuna
- d. nicio varianta

The correct answer is: o infinitate

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = L_1 \cup L_2$ si $L_1 \cap L_2 = \phi$. Daca L_1 este regulat si L_2 nu este regulat, atunci L:

Select one:

- a. nu se poate preciza ✖
- b. este un limbaj regulat
- c. poate fi un limbaj regulat
- d. nu este un limbaj regulat

The correct answer is: nu este un limbaj regulat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ este palindrom $\}$.

Select one:

- a. L este finit
- b. L este regulat, dar nu finit ✔
- c. L nu este independent de context
- d. L este independent de context, dar nu regulat

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	35 mins 1 sec
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2)|\ G_1, G_2 \in GIC\ \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este finit
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in APD \wedge M$ accepta $w\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este finit
- c. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M)\rho (w) \mid \) M nu se opreste cu w la intrare\(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) nu este Turing acceptat
- b. \(L\) este finit
- c. \(L\) este Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **4**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu \(k = 20\) benzi si \(h=20\) capete de citire:

Select one:

- a. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda si \(3\) capete de citire
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu \(2\) benzi si \(2\) capete de citire
- c. niciuna dintre variante
- d. poate fi decis de o masina Turing cu \(3\) benzi limitate atat la stanga cat si la dreapta si \(h - 1 + 2\) capete de citire ✖

The correct answer is: niciuna dintre variante

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w^R \wedge \#_a(w) = \#_b(w)\}\), limbajul palindroamelor peste \(\{a,b\}\) care contin un numar egal de \(a\)-uri si \(b\)-uri. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD
- b. \(L\) poate fi generat de o GIC, dar nu exista niciun APD care sa-l accepte
- c. \(L\) poate fi acceptat de un APD, dar nu poate fi generat de o GIC
- d. \(L\) poate fi generat de o GIC si acceptat de un APD ✖

The correct answer is: \(L\) nu poate fi generat de o GIC si nu poate fi acceptat de un APD

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (M_2)..\rho (M_n)\rho (w) \mid n=23\) si exact 13 \(M_i\) accepta w \(\} ?\)

Select one:

- a. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- b. \(L\) este Turing decidabil
- c. \(L\) este finit
- d. \(L\) nu este Turing acceptat

The correct answer is: \(L\) nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj Turing acceptat. Atunci \(L^R=\{w\in \Sigma ^*\mid w^R \in L\}\) (multimea sirurilor care au rasturnatul in \(L\)):

Select one:

- a. este Turing decidabil
- b. nu se poate preciza
- c. este Turing acceptat ✔
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de diferenta
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia Kleene Star

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj \(L=\{\rho (M_1)\rho (E_2) \mid \) \(M_1 \in AFD\) \(\wedge \) \(E_2 \in ER\) \(\wedge \) \(\mathcal {L}(M_1) \supseteq \mathcal {L}(E_2)\}\)?

Select one:

- a. \(L\) este finit
- b. \(L\) nu este Turing acceptat
- c. \(L\) este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- d. \(L\) este Turing decidabil ✔

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Limbajul \(L = \{\rho (D) \mid D \in AFD \wedge \exists M \in MT \) ai \(L(M) = L(D)\}\) este:

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat
- b. Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. Turing decidabil
- d. Nu se poate preciza

The correct answer is: Turing decidabil

◄ Test grila 1

Jump to...

Prezentare generala ►

Started on	Wednesday, 9 December 2020, 2:18 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 December 2020, 3:06 PM
Time taken	47 mins 47 secs
Grade	**6.60** out of 15.00 (**44**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 0\}$ si $L_2 = \{a^n \mid n \geq 0\}$. care dintre urmatoarele variante este adevarata?

Select one:

- a. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LIC$
- b. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$ ✔
- c. $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \cup L_2 \in LR$
- d. $L_1 \in LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \in LR$

The correct answer is: $L_1 \notin LIC, L_2 \in LR, L_1 \setminus L_2 \notin LIC$

Question **2**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $T = \{L \mid L \in LR\}$ si un limbaj oarecare $L \in T$, astfel incat $M_1 = (K_1, \Sigma_1, \delta_1, s_1, F_1)$ un AFD pentru L si $M_2 = (K_2, \Sigma_2, \Delta_2, s_2, F_2)$ un AFN pentru L. care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one:

- a. Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$
- b. $|\Delta_2| = |\Sigma_2| * |K_2|$
- c. $0 < |\Delta_2| < \infty$ ✖
- d. $|K_2| <= |K_1|$ daca L este un limbaj infinit

The correct answer is: Numarul de tranzitii din $M_1 \geq |K_1|$

Question **3**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie limbajul $L_1 = \mathcal{L}(1^*0^*)$ si un limbaj L_2 astfel incat $L_2 \subseteq L_1$. Care dintre urmatoarele afirmatii este intotdeauna adevarata?

Select one:

- a. $L_2 \in LIC$
- b. $L_2 = L_1$
- c. $L_2 \in LR$ ✖
- d. Nu se poate spune nimic

The correct answer is: Nu se poate spune nimic

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea tuturor cuvintelor care se gasesc pe toate paginile din internet, formeaza un:

Select one:

- a. limbaj independent de context
- b. nu este limbaj independet de context
- c. limbaj regulat ✔
- d. nu se poate preciza

The correct answer is: limbaj regulat

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \in LIC \setminus LR$
- $\exists L_1 \in LR, L_2 \in LIC$ a.i $L_1 \cap L_2 \notin LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✖
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p b^k a^p \mid 25 < p \leq k\}$. Cum este L?

Select one:

- a. finit
- b. limbaj independent de context, dar nu regulat ✖
- c. nu este limbaj independent de context si nici regulat
- d. limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: nu este limbaj independent de context si nici regulat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii:

- Orice expresie regulata ce contine operatia Kleene star genereaza un limbaj infinit.
- Un AFD poate avea 0 stari finale.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat ✔

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate expresii echivalente cu ϕ exista?

Select one:

- a. una
- b. niciuna
- c. nicio varianta
- d. o infinitate ✔

The correct answer is: o infinitate

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{0^n 1^m 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$. L este un:

Select one:

- a. limbaj dependent de context
- b. nu se poate preciza
- c. limbaj regulat
- d. limbaj independent de context ✔

The correct answer is: limbaj independent de context

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a\}$, $L = \{ww \mid w \in \Sigma^*\}$. Cum este L?:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit ✔
- d. L nu este independent de context

The correct answer is: L este regulat, dar nu finit

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cate AFD pentru $L = \{a\}, |\Sigma| = 3$ se pot construi?

Select one:

- a. nicio varianta
- b. niciunul
- c. o infinitate ✔
- d. unul

The correct answer is: o infinitate

Question **12**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie alfabetul $\Sigma = \{0..9, a..f\}$. Este multimea limbajelor peste Σ numarabila? Dar multimea limbajelor independente de context peste Σ?

Select one:

- a. nu, nu
- b. nu, da
- c. da, da ✖
- d. da, nu

The correct answer is: nu, da

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $r = a(a^*a \cup b^*)^*$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $aa \in \mathcal{L}(r)$ ✔
- b. $b \in \mathcal{L}(r)$
- c. b este in orice sir generat de r
- d. niciuna dintre variante

The correct answer is: $aa \in \mathcal{L}(r)$

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este expresia regulata care genereaza $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \#_{00}(w) \leq 1\}$

1. $(0 \cup e)(e \cup 1 \cup 10)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
2. $(e \cup 1 \cup 01)^*(e \cup 00)(e \cup 1 \cup 10)^*$
3. $((e \cup 0)11^*)^*(e \cup 00)(11^*(e \cup 0))^*$

Select one:

- a. a doua si a treia ✖
- b. niciuna
- c. toate trei
- d. prima

The correct answer is: niciuna

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$ si $L = \{w \in \Sigma^* \mid \forall u, v, x \in \Sigma^*, w = uvx, |\#_0(x) - \#_1(x)| > 1\}$. Alegeti varianta adevarata:

Select one:

- a. L este finit
- b. L este independent de context, dar nu regulat
- c. L este regulat, dar nu finit
- d. L nu este independent de context ✖

The correct answer is: L este finit

◄ Temă

Jump to...

Test grila 2 ►

Started on	Friday, 22 January 2021, 12:19 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 22 January 2021, 12:54 PM
Time taken	34 mins 44 secs
Grade	**5.20** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(G_1)\rho(G_2) |\ G_1, G_2 \in GIC \wedge |\mathcal{L}(G_1)| = |\mathcal{L}(G_2)| = 0\ \}$?

Select one:

- a. L este finit
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil ✖
- c. L nu este Turing acceptat
- d. L este Turing decidabil

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M \in AFD \wedge M$ accepta w$\}$?

Select one:

- a. L nu este Turing acceptat
- b. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. L este Turing decidabil ✔
- d. L este finit

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Un limbaj decis de o masina Turing cu $k = 100$ benzi si $h = 7$ capete de citire:

Select one:

- a. poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire ✔
- b. nu poate fi decis de o masina Turing cu 2 benzi si 2 capete de citire
- c. niciuna dintre variante
- d. nu poate fi acceptat de o masina Turing cu o banda bidimensionala infinita si 3 capete de citire

The correct answer is: poate fi decis de o masina Turing cu 3 benzi limitate la stanga si $h - 1 + 2$ capete de citire

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Cum este urmatorul limbaj $L = \{\rho(M_1)\rho(M_2) |\ M_1 \in AFN \wedge M_2 \in AFD \wedge \mathcal{L}(M_1) \subseteq \mathcal{L}(M_2)\}$?

Select one:

- a. L este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. L este Turing decidabil ✔
- c. L este finit
- d. L nu este Turing acceptat

The correct answer is: L este Turing decidabil

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Multimea limbajelor Turing decidabile este inchisa in raport cu operatia de concatenare
- Multimea limbajelor Turing acceptate este inchisa in raport cu operatia de diferenta

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Adevarat, Fals ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ de forma } uu\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. Nicio varianta
- b. L este finit
- c. Se poate construi un APD determinist pentru L ✖
- d. Nu se poate construi un APD pentru L

The correct answer is: Nu se poate construi un APD pentru L

Question **7**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat. Atunci $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ (multimea sirurilor care au rasturnatul in L):

Select one:

- a. nu se poate preciza
- b. este Turing acceptat
- c. este Turing decidabil ✖
- d. nu este Turing acceptat

The correct answer is: este Turing acceptat

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M un APD care indiferent de lungimea sirului de intrare nu poate avea mai mult de 176 simboluri pe stiva la un moment dat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L(M)$ este independent de context, dar nu regulat
- b. Niciuna dintre celelalte variante
- c. $L(M)$ nu este independent de context
- d. $L(M)$ este regulat ✔

The correct answer is: $L(M)$ este regulat

Question **9**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) |$ M accepta $\rho(M)\}$. Ce se poate spune despre $\overline{L}$?

Select one:

- a. Este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- b. Este Turing decidabil ✖
- c. Este finit
- d. Nu este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L este un limbaj Turing acceptat. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $\overline{L}$ este Turing decidabil
- b. $\overline{L}$ este Turing acceptat, dar nu Turing decidabil
- c. Niciuna dintre celelalte variante ✔
- d. $\overline{L}$ nu este Turing acceptat

The correct answer is: Niciuna dintre celelalte variante

◄ Test grila 1

Jump to...

Catalog ►

Started on	Monday, 15 February 2021, 10:14 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 11:03 AM
Time taken	49 mins 43 secs
Marks	10.40/15.00
Grade	**20.80** out of 30.00 (**69**%)

Question **1**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) \subset \mathcal{L}(M_2)$
- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) = (\mathcal{L}(M_1)\mathcal{L}(M_2))^*$

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Fals ✖

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Fals

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFN?

Select one:

a. 0 ✔

b. O infinitate

c. $|\Sigma|$

d. 1

The correct answer is: 0

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $L = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.
- $L = \{0^n 0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Fals, Fals
- c. Adevarat, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor independente de context peste un alfabet $\Sigma = \{i\}$ este:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. Finita
- c. Nenumarabila
- d. Infinit numarabila ✔

The correct answer is: Infinit numarabila

Question **5**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate, disjuncte si $\overline{A \cup B}$ este Turing acceptat. Ce se poate spune despre A si B?

Select one:

a. Niciunul dintre cele doua limbaje nu este decidabil

b. Ambele limbaje sunt decidabile

c. Cel putin unul dintre cele doua limbaje este decidabil

d. Nu se poate afirma nimic ✖

The correct answer is: Ambele limbaje sunt decidabile

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*, |w| > 10, M$ accepta w$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

a. Nu este Turing acceptat ✔

b. Este un limbaj finit

c. Este Turing decidabil

d. Este Turing acceptat

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica G:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$B \to bB|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|bB|cC$
$Y \to aYb|aA|bB$
Care dintre urmatoarele secvente de simboluri pot fi derivate din S in 0 sau mai multi pasi:

Select one:

- a. $aaAbXc$
- b. $aabbcc$
- c. $aaacccc$ ✔
- d. $aaba$

The correct answers are: $aaAbXc$
, $aaacccc$

Comment:

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Un AFN care accepta sirul vid trebuie sa aiba starea initiala finala.
- Daca L este un limbaj regulat atunci orice limbaj inclus in L este regulat.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **9**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie Σ un alfabet oarecare, $Y = \{L \in 2^{\Sigma^*} \mid \forall w \in L, \exists M \in AFD, \mathcal{L}(M) = \{w\}\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

a. $Y \subseteq LR$

b. $LR \subseteq Y$

c. $\forall L \in Y, L$ este Turing decidabil

d. $Y \subseteq LIC$

The correct answer is: \(LR \subseteq Y\)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma = \{0,1\}\). Definim \(K\) multimea tuturor limbajelor peste \(\Sigma \) care contin sirul \(101\) (\(K=\{L \subseteq \Sigma ^* \mid 101 \in L\}\)). In raport cu care dintre urmatoarele operatii \(K\) este inchisa?

Select one:

a. Diferenta

b. Concatenare

c. Reuniune ✔

d. Complement

The correct answer is: Reuniune

Question **11**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(\Sigma =\{a,b\}, L = \{w \in \Sigma ^* \mid \#_a(w)=\#_b(w) \wedge \#_{aaaa}(w) = 0 \wedge \#_{bbbb}(w) = 0\}\). Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

a. \(L \notin LR\) si L satisface lema de pompare

b. \(L \in LR\) si L satisface lema de pompare ✖

c. \(L \in LR\) si L nu satisface lema de pompare

d. \(L \notin LR\) si L nu satisface lema de pompare

The correct answer is: \(L \notin LR\) si L satisface lema de pompare

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca \(L \in LR\) si \(L' \) e Turing decidabil atunci \(L' \) e Turing decidabil
- O MT nedeterminista poate decide limbaje pe care o MT determinista nu le poate decide

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Adevarat, Fals ✔

d. Fals, Adevarat

The correct answers are: Adevarat, Fals, Fals, Fals

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L\) un limbaj independent de context si Turing acceptat. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

a. Nu se poate afirma nimic

b. \(L\) este finit

c. \(L\) este Turing decidabil ✔

d. \(L\) nu este Turing decidabil

The correct answer is: \(L\) este Turing decidabil

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie \(L_1,L_2\) doua limbaje a.i \(L_1L_2 \in LR\). Daca \(L_1 \in LR\), ce se poate afirma intotdeauna despre \(L_2\)?

Select one:

a. Nu se poate afirma nimic ✔

b. \(L_2\) nu este regulat

c. \(L_2\) este finit

d. \(L_2\) este regulat

The correct answer is: Nu se poate afirma nimic

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca \(L \subseteq \mathcal {L}(0^*)\) atunci \(L \in LIC\)
- Daca \(L \in LIC\) si \(R \in LR\) atunci \(\overline {L \cup R} \notin LIC\)

Select one:

a. Adevarat, Adevarat

b. Fals, Fals ✔

c. Fals, Adevarat

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

◄ Punctaje Examen

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Monday, 15 February 2021, 10:13 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 10:57 AM
Time taken	43 mins 33 secs
Marks	10.20/15.00
Grade	**20.40** out of 30.00 (**68**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Daca $\overline{L}$ este un limbaj infinit, atunci L este finit.
- Orice limbaj regulat infinit contine un limbaj regulat.

Select one:

a. Adevarat, Fals

b. Fals, Adevarat ✔

c. Fals, Fals

d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor peste Σ derivabile din neterminalul C este:

Select one:

- a. Totalitatea sirurilor cu un numar par de aparitii ale lui c
- b. $\emptyset$ pentru ca C nu este simbol de start
- c. Niciuna dintre celelalte variante
- d. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje finite si $L_3 = L_1 \cup L_2L_1$. Ce se poate afirma intotdeauna despre L_3?

Select one:

- a. L_3 nu este finit
- b. L_3 nu este regulat
- c. L_3 este regulat ✔
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: L_3 este regulat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $Y = \{\mathcal{L}(M) \mid M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F) \in APD, |\Gamma| = 1\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

- a. $\exists L \in LIC, L \notin Y$ ✔
- b. $\forall L \in Y, L \in LR$
- c. Multimea Y e finita
- d. $\exists L \in LR, L \notin Y$

The correct answer is: $\exists L \in LIC, L \notin Y$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) | \forall w \in \Sigma^*, |w| > 10, M$ accepta w$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

- a. Nu este Turing acceptat ✔
- b. Este Turing decidabil
- c. Este Turing acceptat
- d. Este un limbaj finit

The correct answer is: Nu este Turing acceptat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca L este Turing acceptat atunci complementul sau este Turing acceptat
- Daca $L \in LR$ si L' e Turing decidabil atunci L' e Turing decidabil

Select one:

- a. Fals, Fals
- b. Adevarat, Fals
- c. Fals, Adevarat ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answers are: Fals, Adevarat, Fals, Fals

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFD?

Select one:

- a. $|\Sigma|$
- b. 0 ✔
- c. O infinitate
- d. 1

The correct answer is: 0

Question **8**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{a, b\}$. Definim K multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul $abba$ ($K = \{L \subseteq \Sigma^* \mid abba \in L\}$). In raport cu care dintre urmatoarele operatii K **NU** este inchisa?

Select one:

- a. Reuniune
- b. Kleene Star
- c. Intersectie ✖
- d. Complementare

The correct answer is: Complementare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $\overline{L \cup R} \notin LIC$
- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $R \setminus L \in LIC$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Fals, Adevarat
- c. Fals, Fals ✔
- d. Adevarat, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) \subset \mathcal{L}(M_2)$
- Nu exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) = (\mathcal{L}(M_1)\mathcal{L}(M_2))^*$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✖
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context si Turing decidabil. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie M_1 si M_2 masini Turing ai $\mathcal{L}(M_2) \subset \mathcal{L}(M_1)$. Atunci:

Select one:

- a. Pentru orice intrare pentru care M_1 nu se opreste, M_2 se opreste
- b. Pentru orice intrare acceptata de M_2, M_1 se opreste ✔
- c. Pentru orice intrare acceptata de M_1, M_2 se opreste
- d. Pentru orice intrare pentru care M_2 nu se opreste, M_1 nu se opreste

The correct answer is: Pentru orice intrare acceptata de M_2, M_1 se opreste

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $E = a^*\phi^*aa^*b$, $|\mathcal{L}(E)| = 0$
- $L = \{1^n0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals ✔
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Fals

Question **14**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor care **NU** sunt regulate peste $\Sigma = \{a, b\}$ este:

Select one:

- a. Infinit numarabila
- b. Nenumarabila
- c. Finita
- d. Nu se poate afirma nimic ✖

The correct answer is: Nenumarabila

Question **15**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^{n^3} \mid n \in \mathbb{N}\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L \in LR \wedge L^* \in LR$
- b. $L \notin LR \wedge L^* \notin LR$ ✖
- c. $L \in LR \wedge L^* \notin LR$
- d. $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

The correct answer is: $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

◄ Punctaj Examen

Jump to...

Problema examen ►

Started on	Monday, 15 February 2021, 10:13 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 15 February 2021, 10:59 AM
Time taken	46 mins 5 secs
Marks	10.60/15.00
Grade	**21.20** out of 30.00 (**71**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie gramatica $G = (V, \Sigma, R, S)$:
$S \to AX|YC$
$A \to aA|e$
$C \to cC|e$
$X \to bXc|e$
$Y \to aYb|e$
Multimea sirurilor peste Σ derivabile din neterminalul C este:

Select one:

a. $\varnothing$ pentru ca C nu este simbol de start

b. Niciuna dintre celelalte variante

c. $\mathcal{L}(c^*)$ ✔

d. Totalitatea sirurilor cu un numar par de aparitii ale lui c

The correct answer is: $\mathcal{L}(c^*)$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- Daca L este un limbaj infinit, atunci $\overline{L}$ este finit.
- Un AFN care accepta sirul vid trebuie sa aiba starea initiala finala.

Select one:

a. Fals, Adevarat

b. Adevarat, Fals

c. Adevarat, Adevarat

d. Fals, Fals ✔

The correct answer is: Fals, Fals

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M)\rho(w) \mid M$ accepta w in cel putin 10 pasi$\}$. Ce se poate spune despre L?

Select one:

a. Nu este Turing acceptat

b. Este Turing acceptat ✔

c. Este Turing decidabil

d. Este un limbaj finit

The correct answer is: Este Turing acceptat

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca $L \subseteq \mathcal{L}(0^*)$ atunci $L \in LIC$
- Daca $L \in LIC$ si $R \in LR$ atunci $L \cup R \in LIC$

Select one:

- a. Fals, Adevarat ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Fals, Fals
- d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **5**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $Y = \{\mathcal{L}(M) \mid M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, s, F) \in APD, |\Gamma| = 1\}$. Alegeti afirmatia corecta:

Select one:

- a. Multimea Y e vida
- b. $\forall L \in LIC, L \notin Y$
- c. $\exists L \in Y, L \notin LR$
- d. $\forall L \in LIC, L \in Y$

The correct answer is: $\exists L \in Y, L \notin LR$

Question **6**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Multimea limbajelor peste $\Sigma = \{a\}$ este:

Select one:

- a. Nenumarabila
- b. Echinumerica cu o multime finita
- c. Nu se poate afirma nimic
- d. Echinumerica cu o multime infinita ✖

The correct answer is: Nenumarabila

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Care este numarul minim de stari finale ale unui AFD?

Select one:

- a. $|\Sigma|$
- b. O infinitate
- c. 0 ✔
- d. 1

The correct answer is: 0

Question **8**

Not answered

Marked out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie A si B limbaje Turing acceptate ai $A \cup B = \Sigma^*$. Daca $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ este decidabil, ce se poate spune despre A si B?

Select one:

- a. Cel putin unul dintre cele doua limbaje este decidabil
- b. Ambele limbaje sunt decidabile
- c. Niciunul dintre cele doua limbaje nu este decidabil
- d. Nu se poate afirma nimic

The correct answer is: Ambele limbaje sunt decidabile

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj independent de context si Turing decidabil. Alegeti afirmatia adevarata:

Select one:

- a. Nu se poate afirma nimic
- b. L nu este Turing acceptat
- c. L este finit
- d. L este Turing acceptat ✔

The correct answer is: L este Turing acceptat

Question **10**

Incorrect

Mark -0.20 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^p \mid p \text{ este prim }\}$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

- a. $L \in LR \wedge L^* \notin LR$
- b. $L \in LR \wedge L^* \in LR$
- c. $L \notin LR \wedge L^* \notin LR$ ✖
- d. $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

The correct answer is: $L \notin LR \wedge L^* \in LR$

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $M_1, M_2 \in AFD$. Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_1) = \mathcal{L}(M_2)$
- Exista un algoritm pentru a putea decide daca $\mathcal{L}(M_2) \subseteq \mathcal{L}(M_1)$

Select one:

- a. Adevarat, Fals
- b. Adevarat, Adevarat ✔
- c. Fals, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Adevarat, Adevarat

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1, L_2 doua limbaje a.i $L_1L_2 \in LR$. Daca $L_1 \in LR$, ce se poate afirma intotdeauna despre L_2?

Select one:

- a. L_2 este finit
- b. L_2 nu este regulat
- c. Nu se poate afirma nimic ✔
- d. L_2 este regulat

The correct answer is: Nu se poate afirma nimic

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valorile de adevar ale afirmatiilor.

- Daca L este Turing acceptat atunci complementul sau este Turing acceptat
- Daca $L \in LR$ si L' e Turing decidabil atunci $L \cap L' \in LR$

Select one:

- a. Fals, Fals ✔
- b. Adevarat, Adevarat
- c. Adevarat, Fals
- d. Fals, Adevarat

The correct answer is: Fals, Fals

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a urmatoarelor intrebari:

- $L = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.
- $L = \{0^n 0^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$. L este un limbaj regulat.

Select one:

a. Fals, Fals

b. Adevarat, Adevarat

c. Fals, Adevarat ✔

d. Adevarat, Fals

The correct answer is: Fals, Adevarat

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $\Sigma = \{0, 1\}$. Definim K multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul 001 ($K = \{L \subseteq \Sigma^* \mid 001 \in L\}$). In raport cu care dintre urmatoarele operatii K **NU** este inchisa?

Select one:

a. Concatenare ✔

b. Kleene Star

c. Intersectie

d. Reuniune

The correct answer is: Concatenare

◄ Punctaje Examen

Jump to...

Problema examen ►